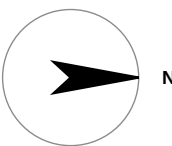


PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/Cd p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	min. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	min. 5000 mm	OK



NOTAS

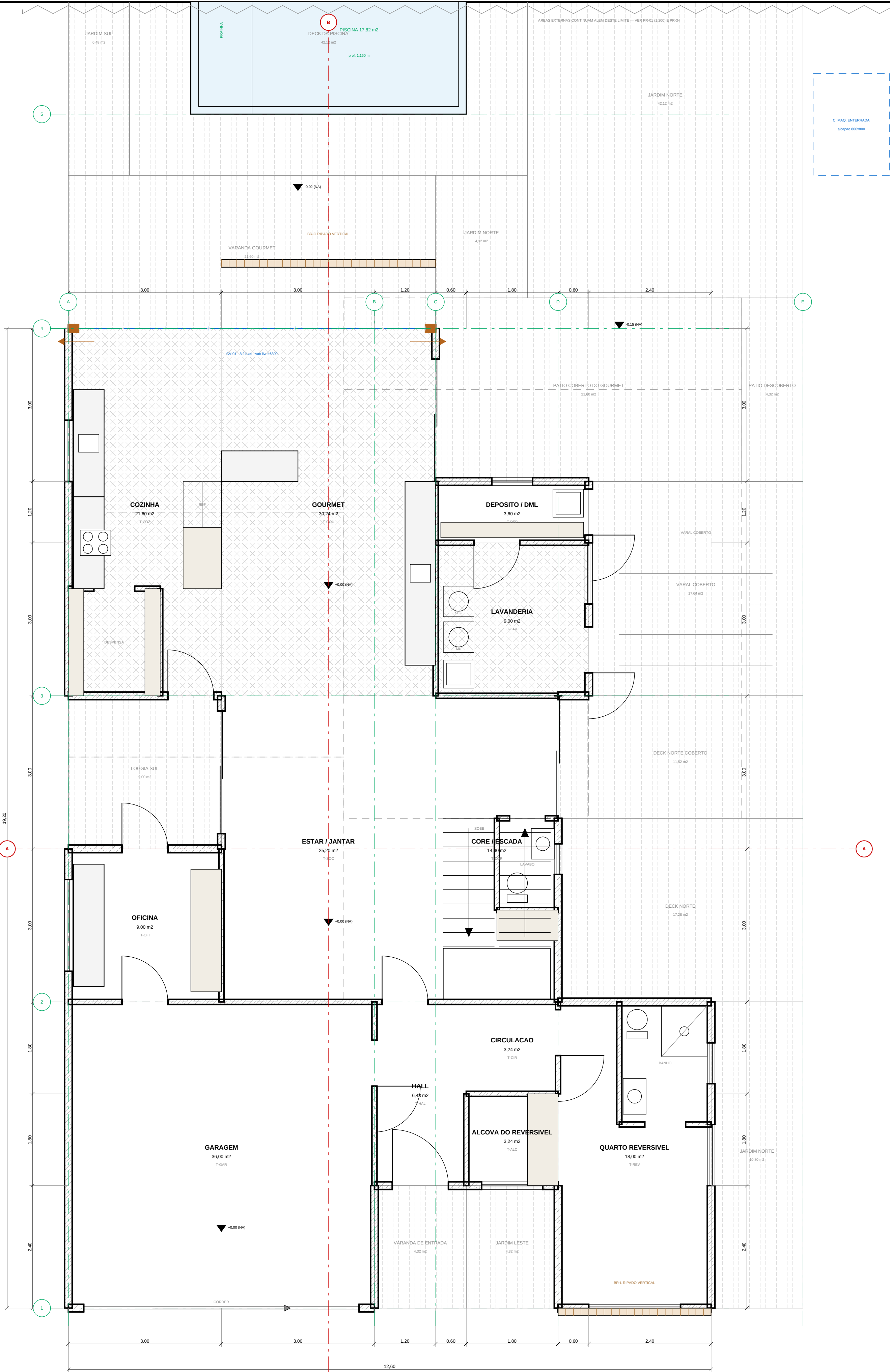
- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.000 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa teorica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parametros do S/US Tarumã/Tarumã-Açu são hipoteses (H) — pendente certidões de uso do solo.
- Sem muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	PRONCHIA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	01
por R22 (prelimar)	FORMATO A1	NÃO USANDO PARA OBRA	
LIVRO DE MEMÓRIAS - RUA	MALHA 800/800/250	SERVIÇO ART. 100	de 75 REVISÕES



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

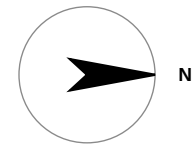
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	1800x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,25
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x750	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x700	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	3000x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	4800x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (área)	4500x400	17,84
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x360	21,60
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (área)	7500x300	21,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x400	42,32
T-J-SZ	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	1800x240	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	5400x780	42,32
T-JPV	JARDIM DE PUNDO (área)	14800x400	60,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

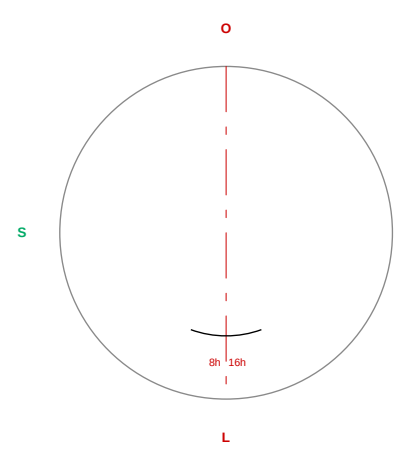
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	1350x1350	1350	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1350	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1350	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1350	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1350x2400	0	1	porta principal, vidro opaco
P2	800x1200	0	2	porta interna (divisão sanitária)
P3	900x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P4	900x1200	0	1	porta interna de tuba SOLADA com vidros (pau)
P5	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P6	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PRAT (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

VALORES: 600/600/600

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RBO

UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

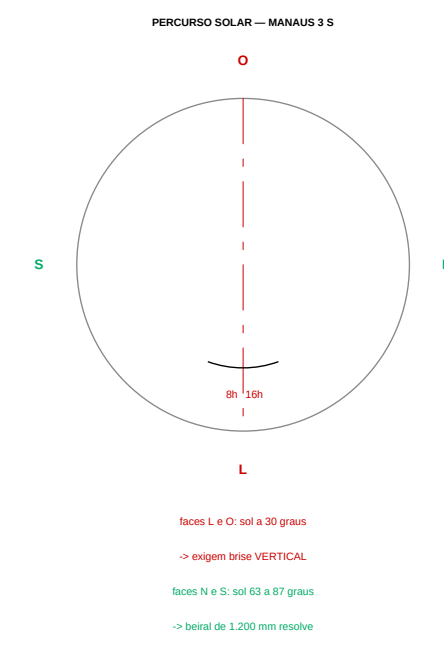
02

06-75 REV RBO



BSF	1500 (proj)	PESZ	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	4	planta de dormitório, alumini
J04	800x800	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1100	3	planta ampla de dormitório, alumini
P02	900x1200	0	4	porta interna (chassis unificado)
P002	2400x2400	0	1	porta-balcão do estar (famlia adicional - ver

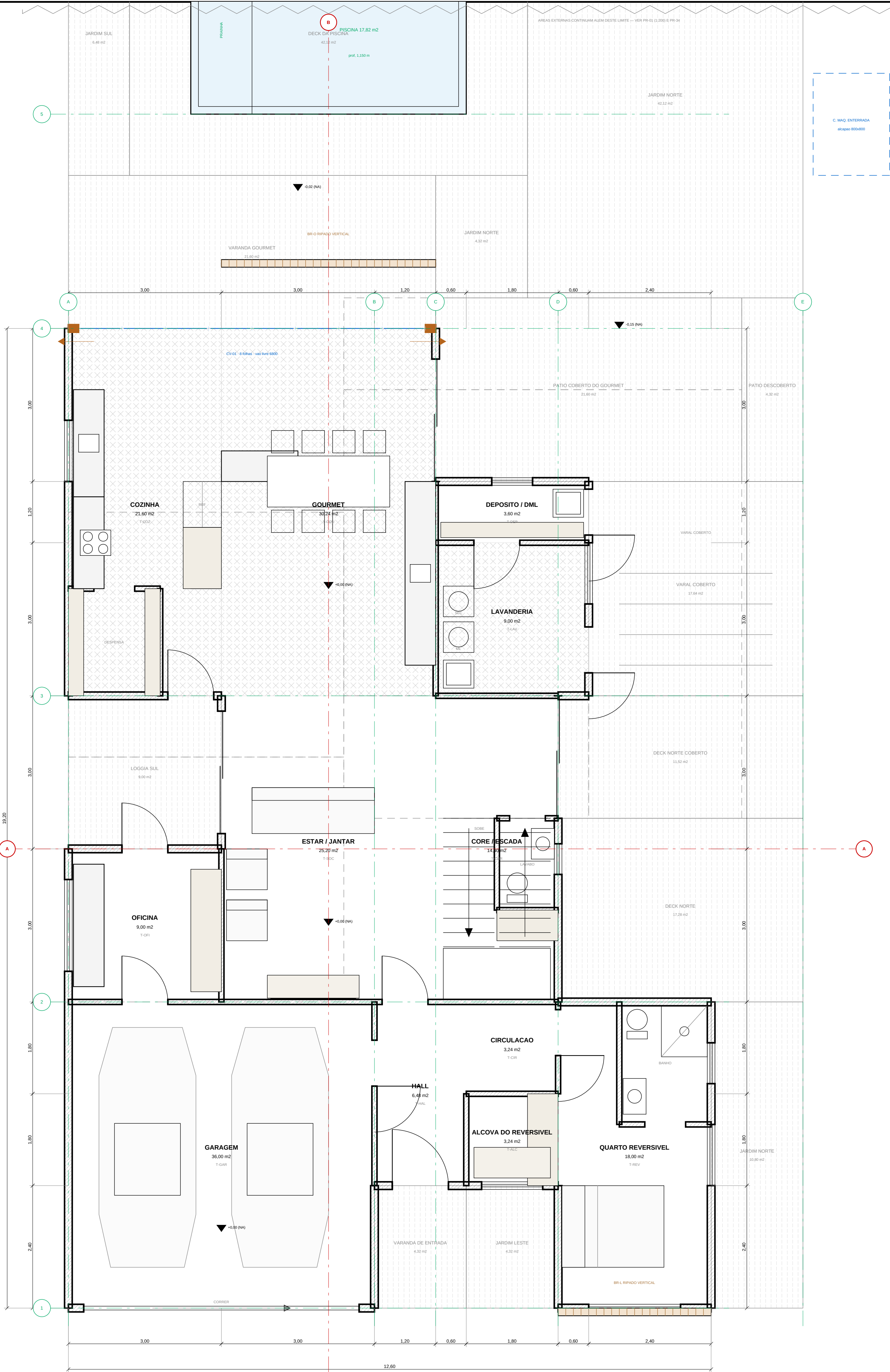
	Elemento secundado pelo plano de corte ($\theta = 1,50$ m)
	Atreta vista / folha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar



PROJETO PORTO REAL
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TATUAMA (H)

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR (R0)	03
por-R22 (previstos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0001	MALHA 600/900/1500	SEM ART / RMT	
			(R7 R5 REV R0)



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

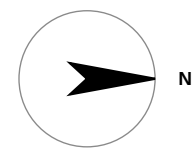
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x1800	3,24
T-CIR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x3600	21,60
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-V-LP	VARANDA GOURMET (área)	7500x3000	25,60
T-D-CP	DECK DA COZINHA (área)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,46
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-P-V	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

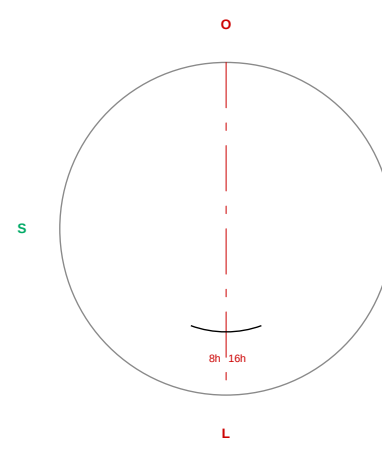
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRA, 0 folha de 900 mm
J1	1300x1300	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1300x2800	0	1	porta principal, vidro opaco
J6	800x1300	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J7	900x1300	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J8	900x1300	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
J9	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J10	3600x2400	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) = 1,0 m (área)
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (área)
+ 1,0 m (área) = 1,0 m (área)

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO (m)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RBO

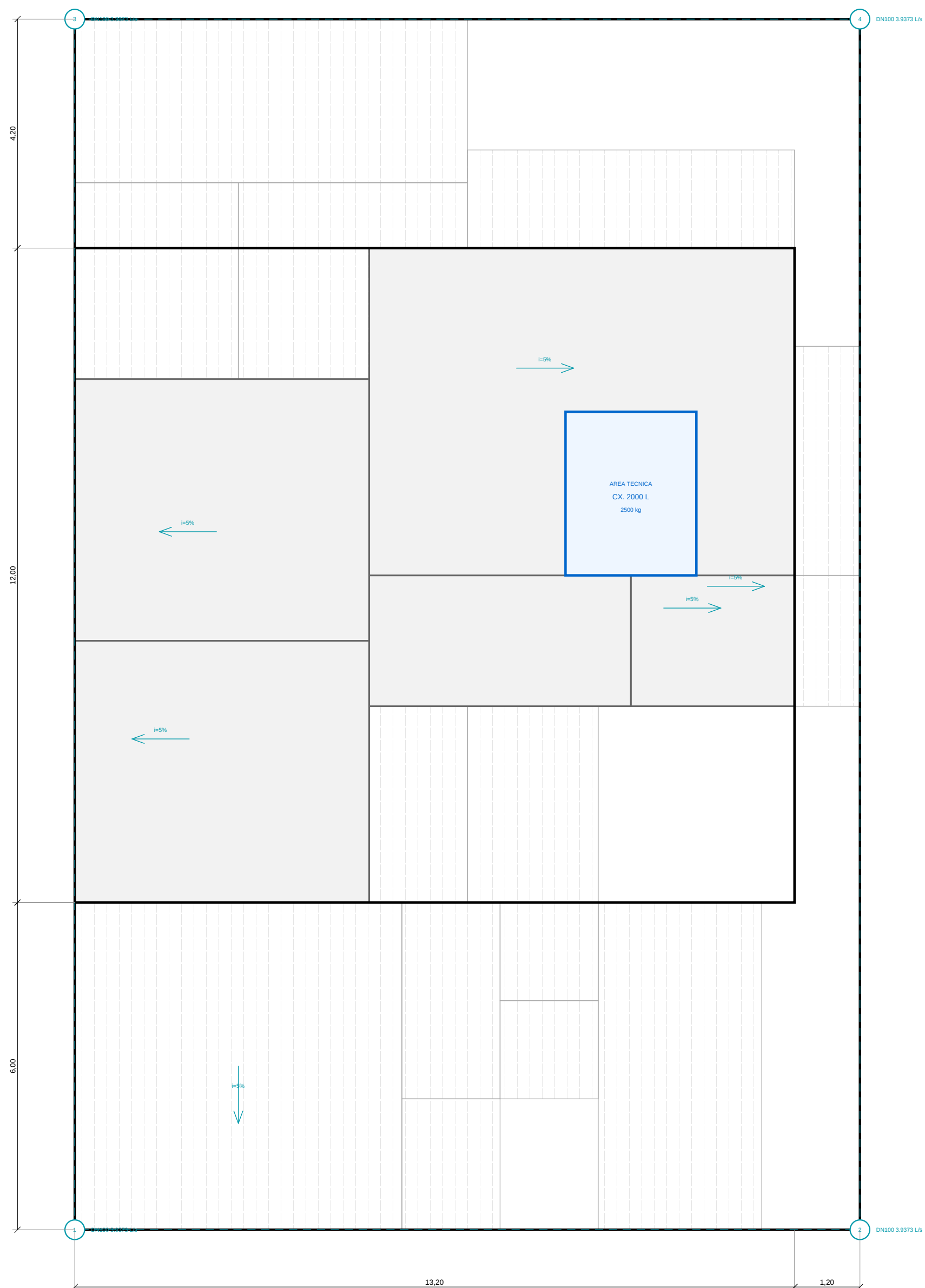
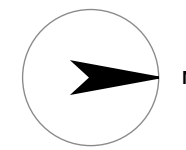
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04-75 REV 000



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.30 + Q = 15.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngens, sem ligação à rede pública.

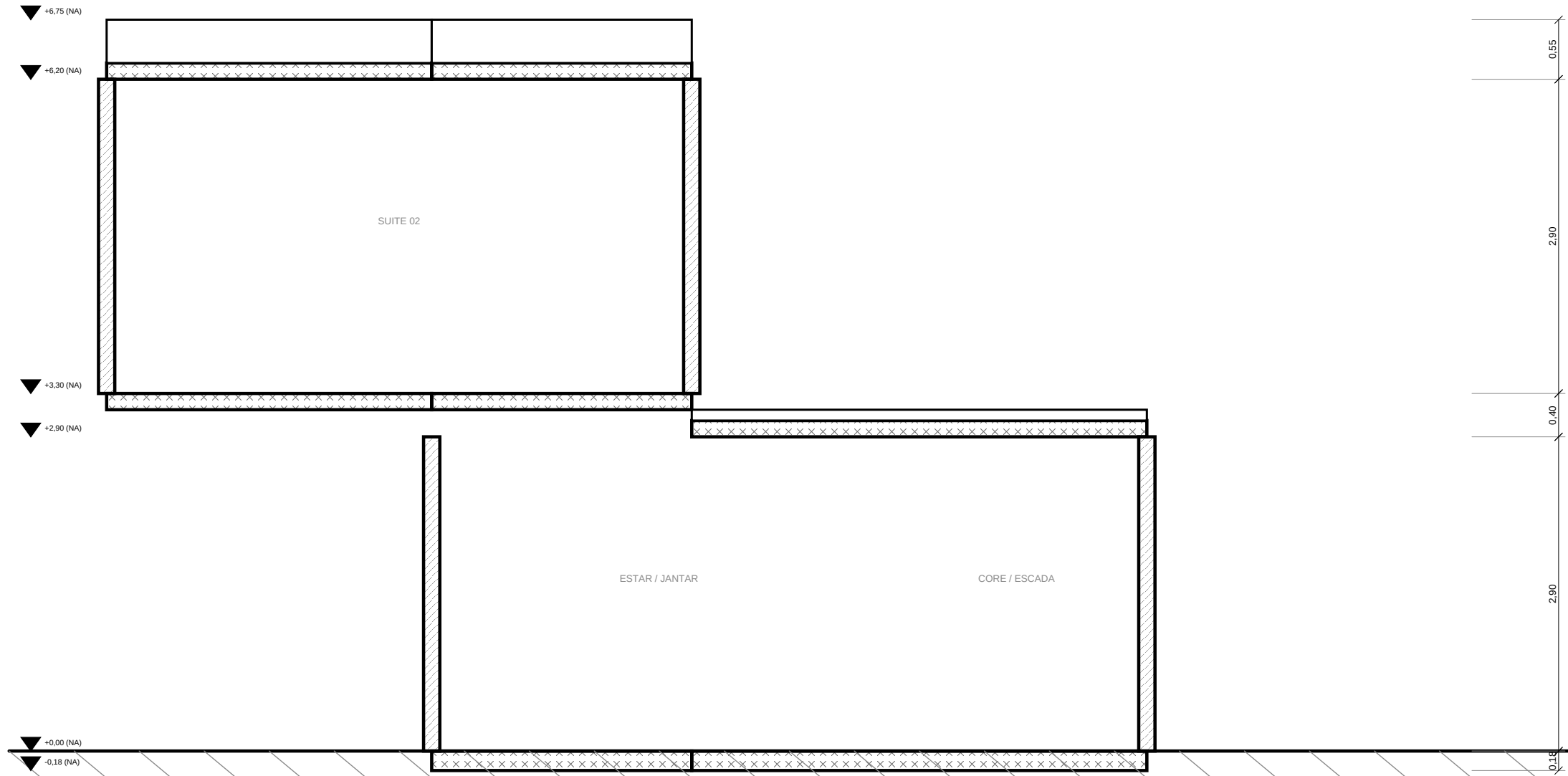
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

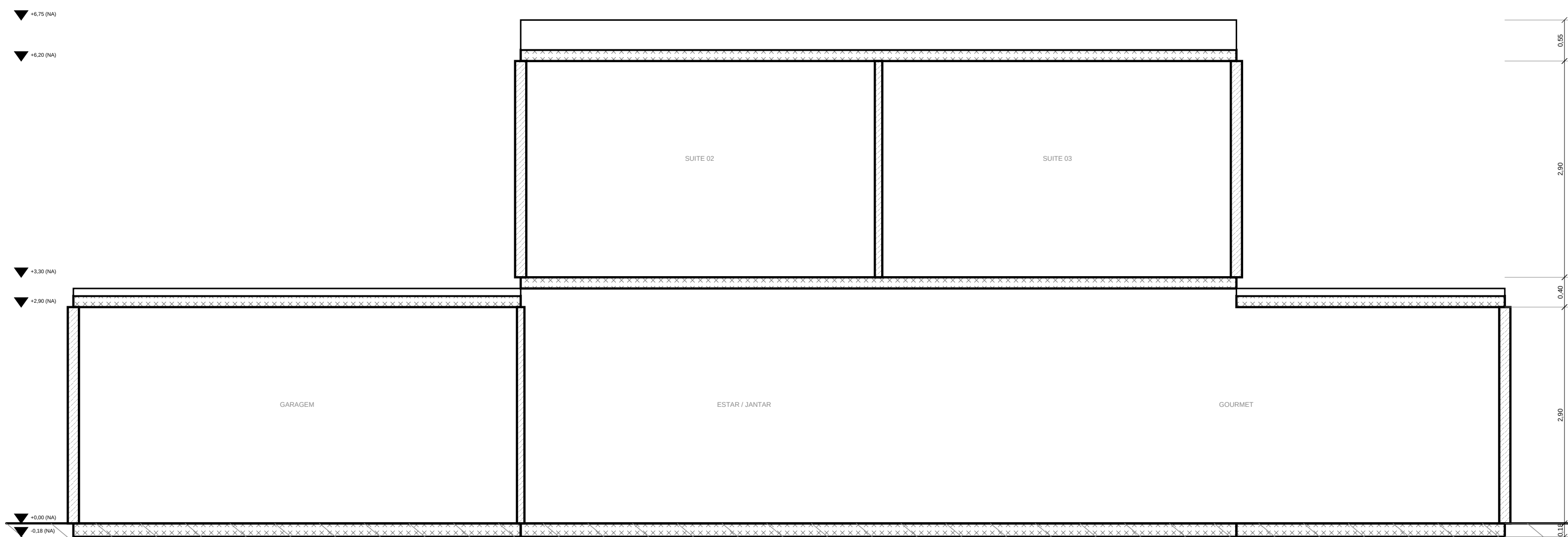
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBO LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 05 05-75 REV RBO
--	---	--	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

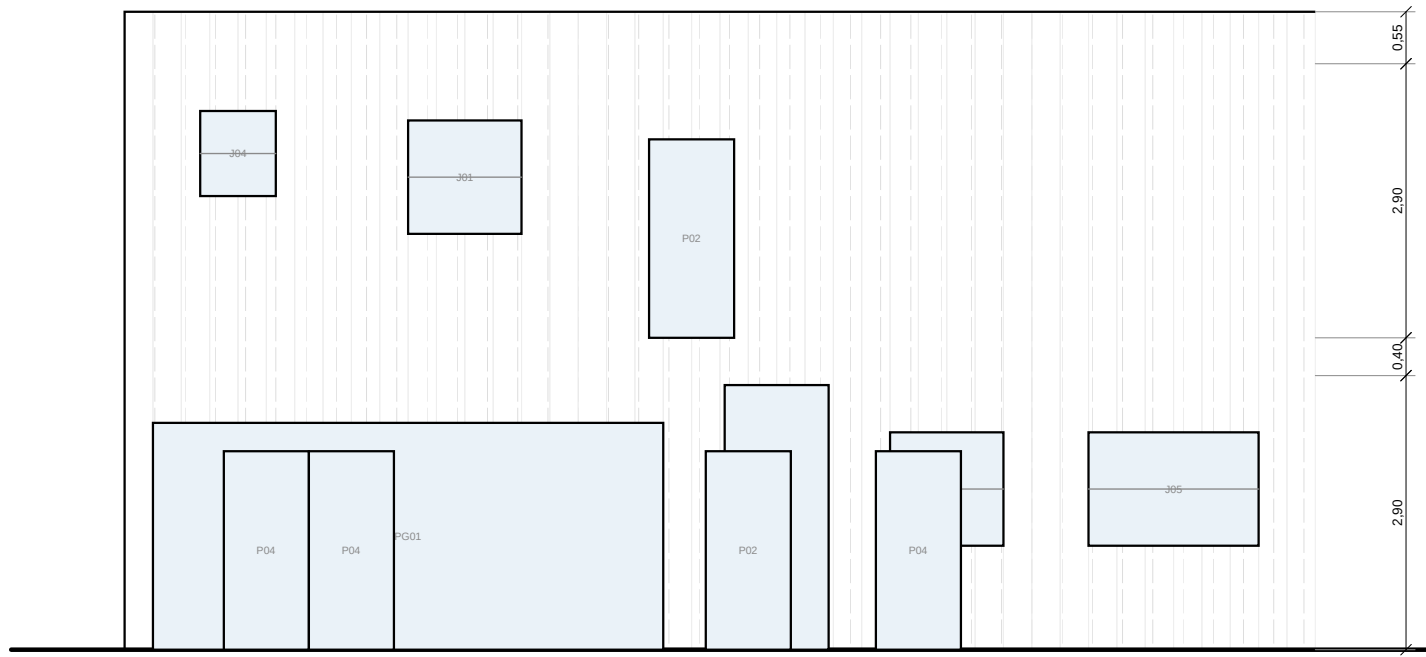


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

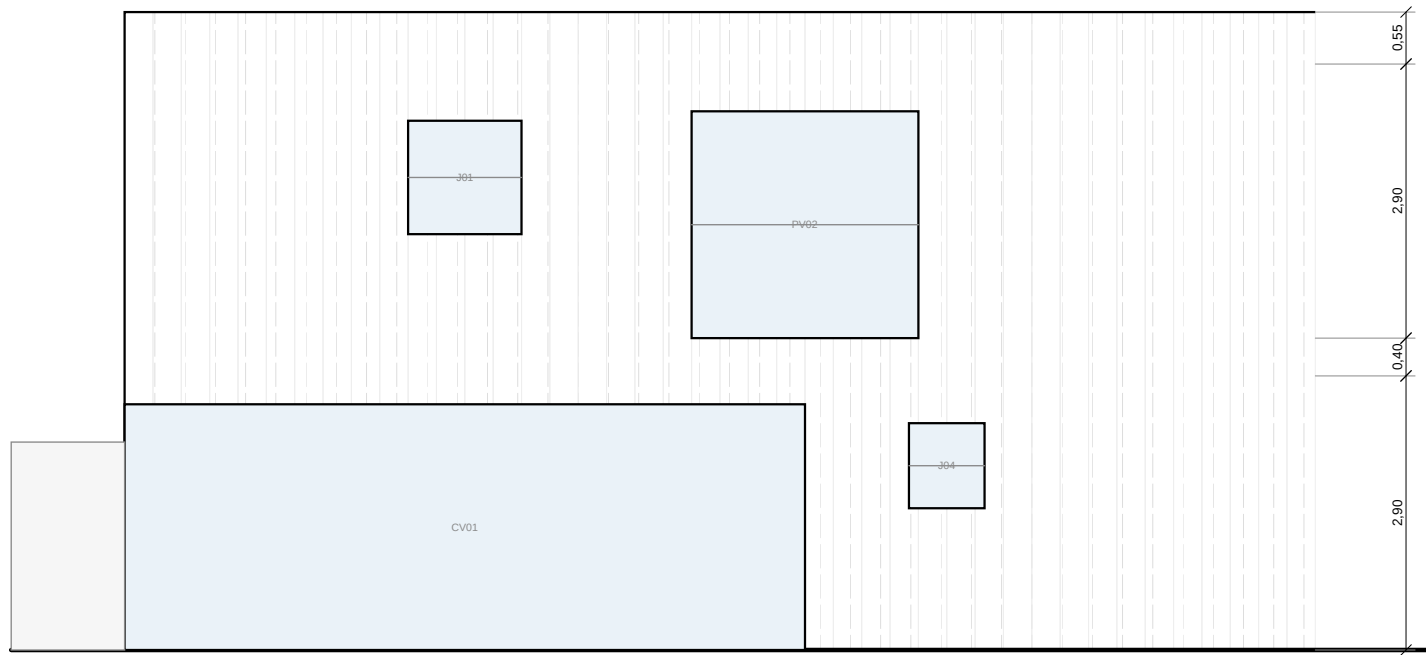


- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
 - * Topo da platibanda: +0.750 m (isto permanece) e +0.100 m (isto permanece) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

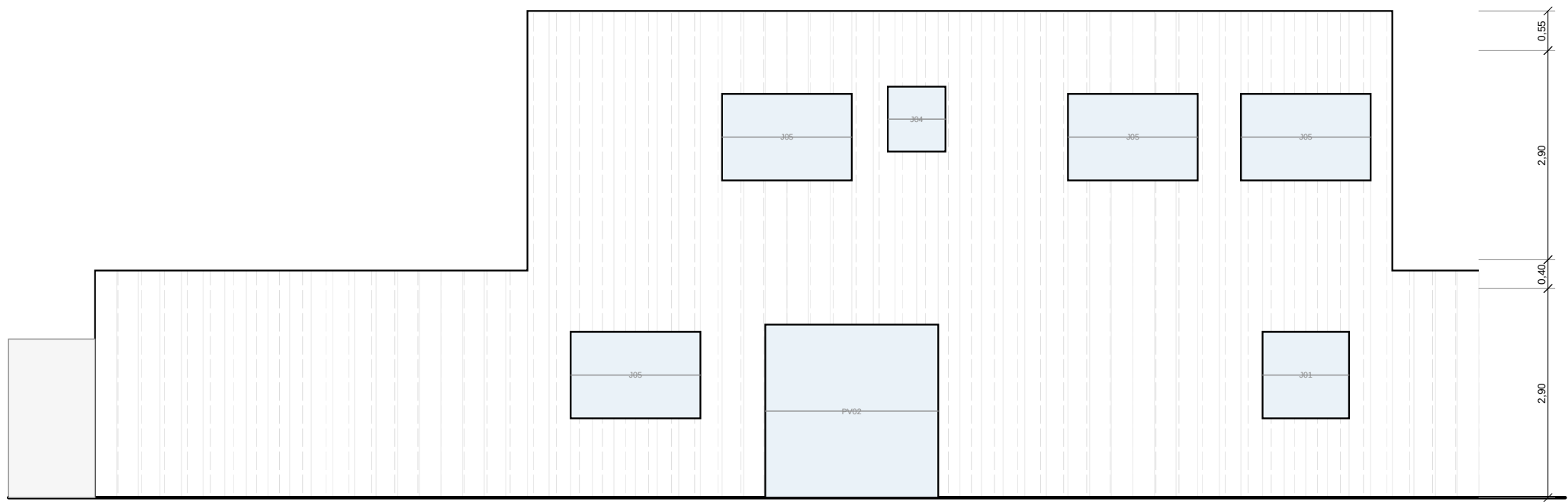
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RBO	06
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 650/500/500	SEM ART / RNT	IN TS REV 000



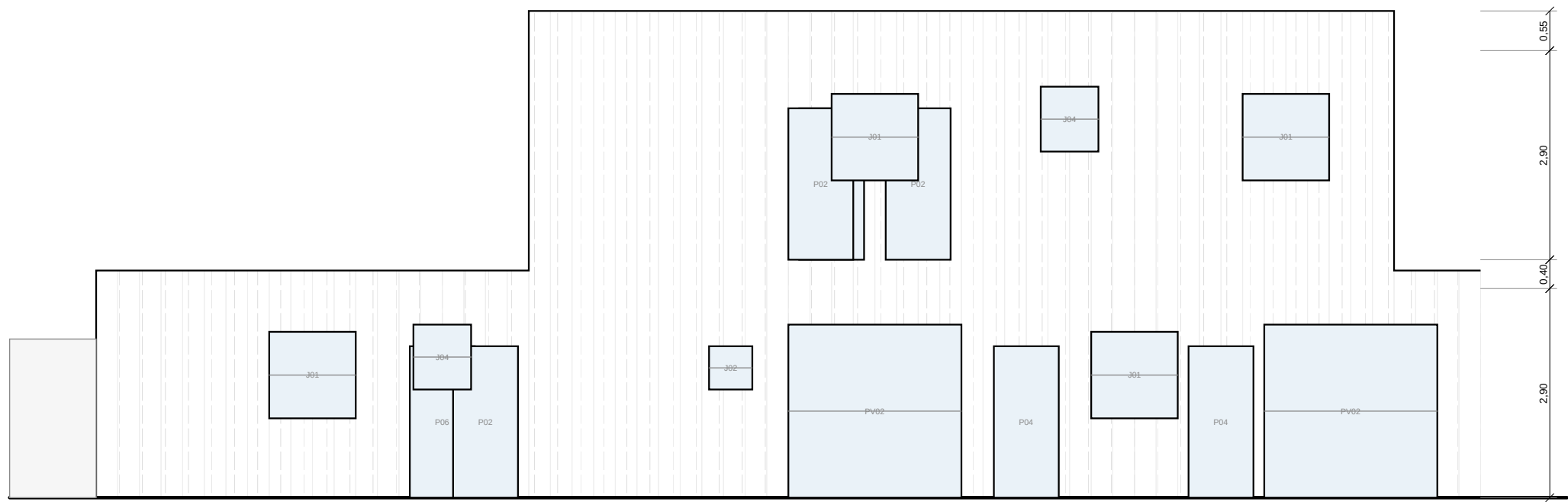
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Marcas laterais, de 1.800 x 2.200 mm, painéis de vidro e de madeira na lateral (PORTA, TESTADA).

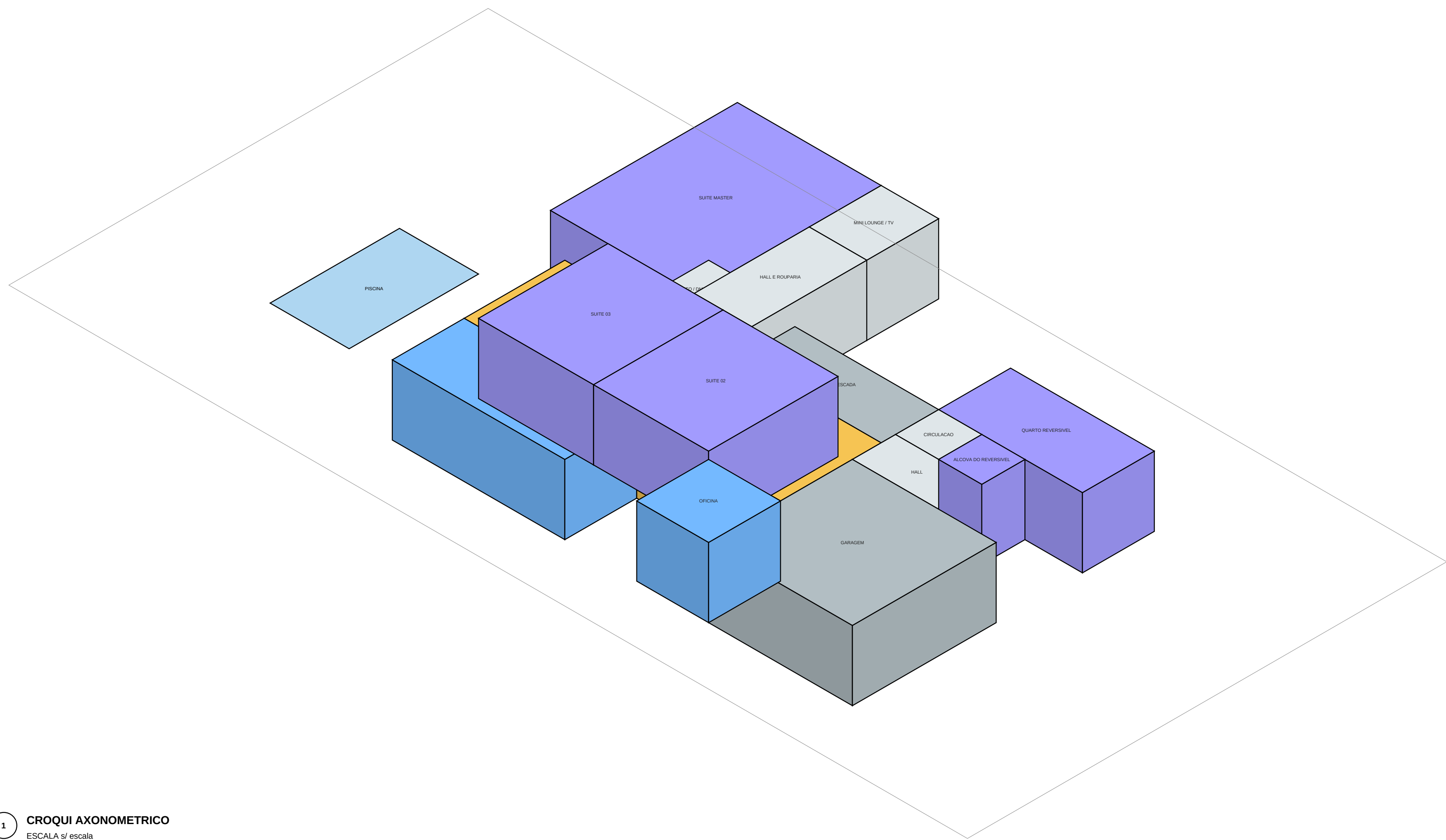
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unidade Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR RBO	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/500/1000		IN TS REV 180



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (PT)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBO LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 08 IN TS REVISO

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (M3)	BREVEDO (M3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	117.36	54.00	+1.64
Area formada total	297.36	292.20	+1.64
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves d'agua de piscina	11.52	11.52	0.00
Planchas cobetas (terreno + edificio)	286.68	-	-
Tasa de ocupacion (programa cobetas)	33.21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aprovechamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	pared de corte, alvenaria, lapa
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (divisorio unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, reservatório e unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varandela
P06	900 x 1000	0	1	1,08	porta interna de fôrto SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de divórtorio, alvenaria
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transluclência
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janela de oficlíntrester, alvenaria (SEM VISO o fôrto)
J04	800 x 900	1800	9	3,68	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de divórtorio, alvenaria
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (pórtico LADO direito RS)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de elevador (divórtio adicional – ver ZENITH)
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VEDAR lateral. O fôrto de 900 mm se dá

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Capacidade (ciclismo) / taxa	2.000 / 7.000 L / 1.800 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Litros)	1.200 Litros / 4,17 dias
Refrigeracao	Motorização / rpm	0,80 cv (2,40 kWh) / 10.000 rpm
Plata	Vazio / taxa / por dia	8.294 Litros / 2.980 Litros / 1000
Plata	Referencia para uso	2.000, — frigorico e congelador
Extrato	Capacidade / ventilacao / taxa, gndora	2000 / 2000 / 30 L
Agua quente	Sistema utilizado (FCH/CH)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Agua quente	Cilindro por chuveiro	25 L / 4,0 m³ / 2 (diagrama 20 A)
Agua quente	Demanda (6-7 Litros)	133 kW — taxa 27,2 kW instalado
Plata / uso	Decao (FCH/CH)	2.000, — dimensionado para demanda
Plata / uso	Capacidade e demanda	275 cilindros disponiveis / 180 cilindros usados
Plata / uso	Autonomia	0,3 dias / taxa: para manter a vaoa constante
Chilatracao	Mantenimento de ar	1,1 ventiladores de teto / 7 portas de exaustao
Chilatracao	Carga instalada (no quarto principal)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + refrigeracao)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

	PENSIEROS	IMPACTO
14	Comenzos de itinerario enclavados para los recursos — La L.63/2015 (a) (2015) — inicio del nuevo itinerario	A cerca de 2,60 m de inicio del SLA, a 4,40 m del NORTE. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote — NRP 12323	A topografía dentro como PAXA declarada por propietario (3 m x 2 m)
1	Cambio: Alcalá de 30/28 CHAF, zona de ocupación, planimetría — La L.63/2014 (a)	Combina todo a implantación
3	Cálculo estructural de tejados (LRF) terminado, con APT — NRP 8800 / 14742	Estructura a balance, inicio a apoyo del cable d'agua. O pre-dimension
6	Reglamento específico de carpintería —	Fachada, mano, cielo y espacio vegetal
8	Hearing concluido tras la primera LRF — NRP 14	A impresión actual y de estudio, más de zona
15	Dados de alto de energía, sala, del tráfico — Albas Instalaciones de Energía Solar (HPP) ANEEL/Unión Energía (SRL)	O SPDA y a Montaña las dimensiones con sus huecos de 400 cm
14	Revisión de conformidad técnica de la planta eléctrica — NRP 12323 (a) (2015) de 2000 / NRP 13574 (a) (2015)	A planta PE 1.5 m x 0.52 m x 2 m, una mesa móvil que mide 1 m x 0.50
12	Cálculo de materiales: 100 % de precios más (0) — La L.63/2015 (a) (2015) de 2000 / NRP 13574 (a) (2015)	El cálculo de los costes existe en este punto para ser, empezando los costos

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTUH)	EQUIP. (BTUH)	MÊSO	FASE
2016	SALA MASTER	23,80	30,98	17.500	16.800	TC-09	ATIVO
1.	Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R22 em total divergência com a norma.			30.900	18.000	TC-09	ATIVO
2.	Chamar a Lista e o nome do produto de a R22 e marca e o item como (R).	23,80	4,32	16.400	15.000	TC-10	ATIVO
3.	Chamar o ambiente de acordo com a norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	23,80	4,32	16.400	15.000	TC-10	ATIVO
4.	Aplicação pela equipe de instalação de carga, largura, altura, espessura, material e revisão.	25,20	5,76	20.200	30.000	TC-09	ATIVO
SALA	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5.000	9.900	TC-09	ATIVO
S.MAS	SUITE MASTER	22,80	2,88	14.000	9.300	TC-09	ATIVO
LOF	OFICINA	9,00	2,16	7.000	9.900	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY 1 SOC / 1 GOU / altura 300 mm, altura 600 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado solo a base trípode, torque 800000
TC02	Multibomba de recarga 0,5-1v	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirrádio, sucção 2000, recarga D
TC03	Permanente de internet	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado solo a acesso de resíduos, a montante
TC04	Central SLP (2 x 1+40)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15232 elev 1,5 m de bordado elev 3,0 m
TC05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a GAR	300 x 1200	aparente	painel de grampo para ser hall, embudo, du
TC06	Quadro superior 80 módulos	INT	Interno a 5x4m	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior, embudo
TC07	Painel de dados e CFTV	INT	Interno a GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC08	Motores de água e energia	TECU	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, dentro pela via sem entrar no i
TC09	Núcleo de condensadoras NORTE	PTA	(17.000, 13200)	800 x 4000	aparente	5 pontos
TC10	Núcleo de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 9400)	800 x 3000	aparente	3 pontos
TC11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	casante	a posante na cozinha, impróprio para
TC12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1300, 9600)	600 x 800	casante	antes da ligação ao rede pública
TC13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	sem pia na lateral superior (NAB), barreira de se
TC14	Depósito externo de água a potável	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais em impacto, calçada e tel
TC15	Doçura externa	PTA	(20000, 33000)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para não decair can
TC16	Inversor fotovoltaico 10 kw - string box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, a 1,500 mm d

NOTAS

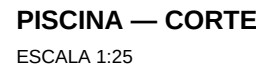
- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARIUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pg.032 (previsto) UNIDADE MESTRE: 001	ESCALA s/ escala FORMATO A2 NALHA: 000/000/200	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR RBD NAO LIBERADO PARA IMPR SEM ART. 1 / RBT	PRONAVIA 09 de 75 REV. RBD
---	---	---	--



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR NANGUS - AM 5005 TAVARA, PI			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada po-PI2 (previstos)	indicada FORMATO A1 SALHA: 800X600X300	ESTUDIO PRELIMINAR R10 NÃO LIEBACAO PARA OBRA SEM AMT / RMT	10 de 73 REV R10

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.	
PAREDE LEVE REFLECTORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLECTORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.0 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

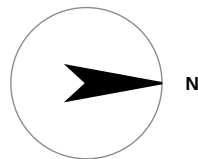
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	313	13.0	2.02	insatisfatori
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUSE TATUAMA-PI)

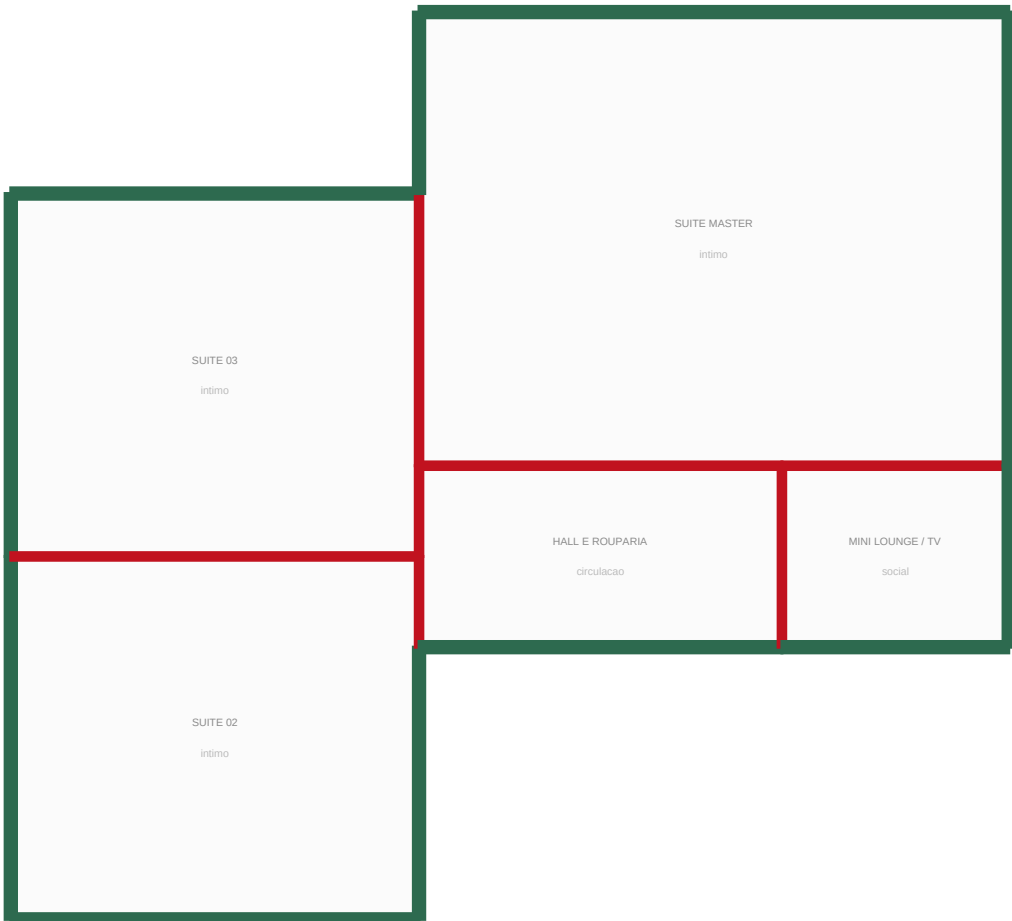
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RÍO	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: AM	VALOR: 605/00000	SEM ART / RNT	IN TS REVISO



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	todos os facos externos, sem acossos
PA-1	Parede hibridica interna	100	94	14.36	1.20	apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.64	1.20	entre o tecto de tecto, todos os pontos de encontro
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o atelier
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	dentro de zonas homogeneas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			518.92		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 c/ la 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/ la 90 + gesso 12.5 + refreco para lausos

A espessura e de 100 mm sendo para acossos e fudo ONDO. Usar 100 mm nao ha problema e dispensa o de area ult.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/ la 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico quebra acustico barreira +1.08 por chapa adicional. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/ la 90 + dupla-chapa 12.5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acossos 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (85x4) chega ao teto em cerca de 45 (85x4), no sentido inverso, a TV a 70 (85x4) chega a oficina em 14 (85x4) — reciltable. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ la 90 + gesso 12.5

Para 42.98 a superior e inferior da 100 (100x5) e entre ambientes da mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 Wh/m2 sobre 365 m2 -> 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de enlvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (100 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBO NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 IN TS REVISO
--	---	--	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arbitraria de permanencia nao pode ter corao unico acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
proprietario_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cubo o que esta embudo.	4	OK
transmissao_omica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde ha juntas.	11	2 mm(0)
paredes	Tudo maior que a fura admissivel nao passa em momento: fenda.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_barr	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha barreira.	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luminarios	---	14	OK
placas	Placas: fenda unica, nichos, aberturas, e sala de recepcao.	7	OK
torre	O meio torçe ao redor se a distancia do visao condiz não.	3	1 mm(0)
correa_vetro	A abertura que o proprietario quer se encaixa em tres colunas dentro certo.	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	$2h + p = 610,00 \text{ mm}$, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORULAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV(BANH) nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulacao	halls 18,00 m ² (6,1 %) + core vertical 14,40 m ² , a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-S02: 5,40 m ² sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-S03: 3,60 m ² sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1,44 m ² sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7,20 m ² sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-MAS: 34,20 m ² sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-BAL: 22,68 m ² sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (trapezais) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-09 (trapezais) ocupa a varredura
[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0,8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0,5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S: T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-06: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cornia -> varanda -> piscina em 20,7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> corre sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0,38 m ² de vaso para 4,31 m ² de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) alta e lateralmente
4	Quarto menor e a altura integralmente abaixo do minimo	paredes ampliadas para 205 em unicos
5	Banheiro de master tem encaixoto com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	5,7 % da suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33,1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4,8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: janela a condicionar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

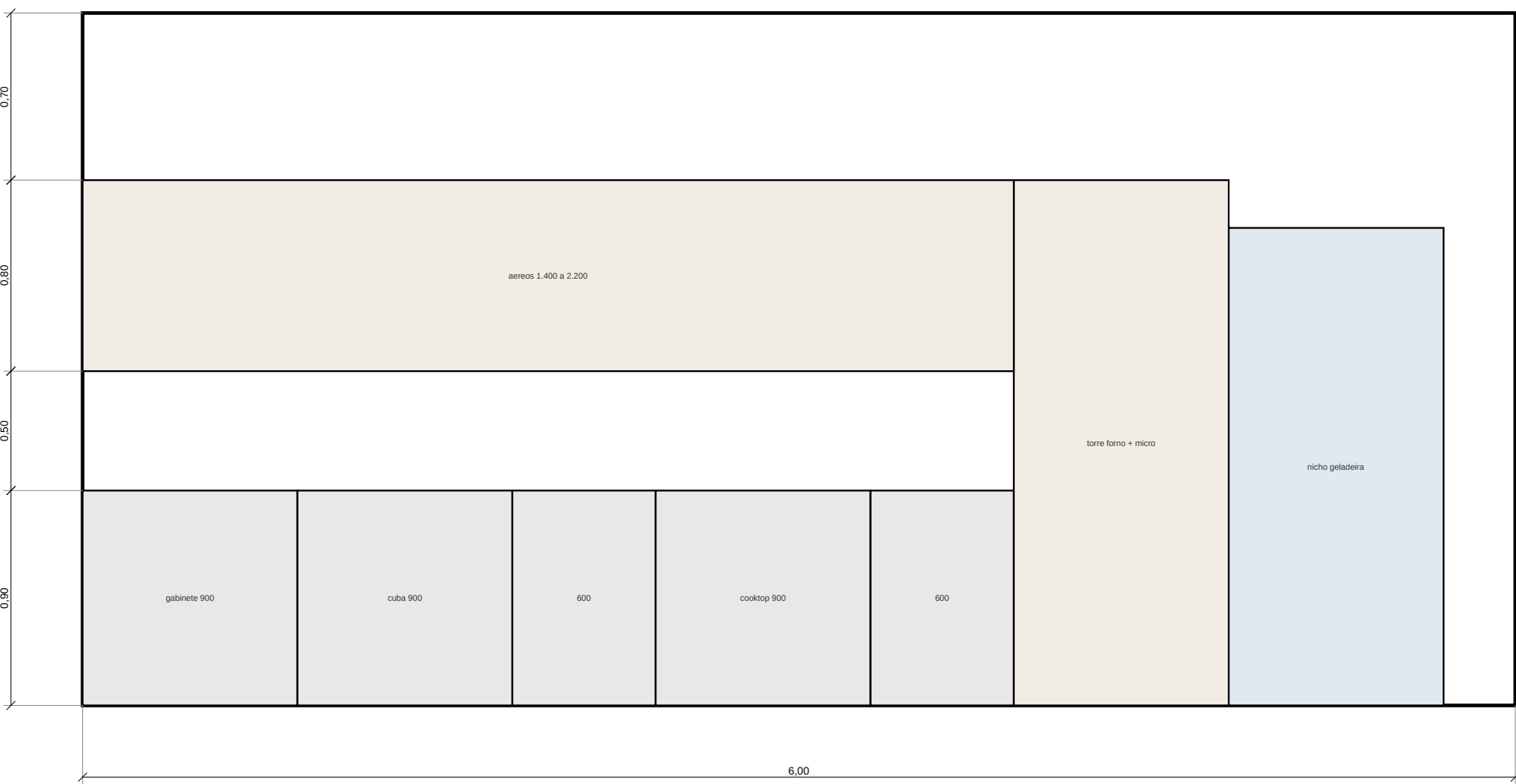
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

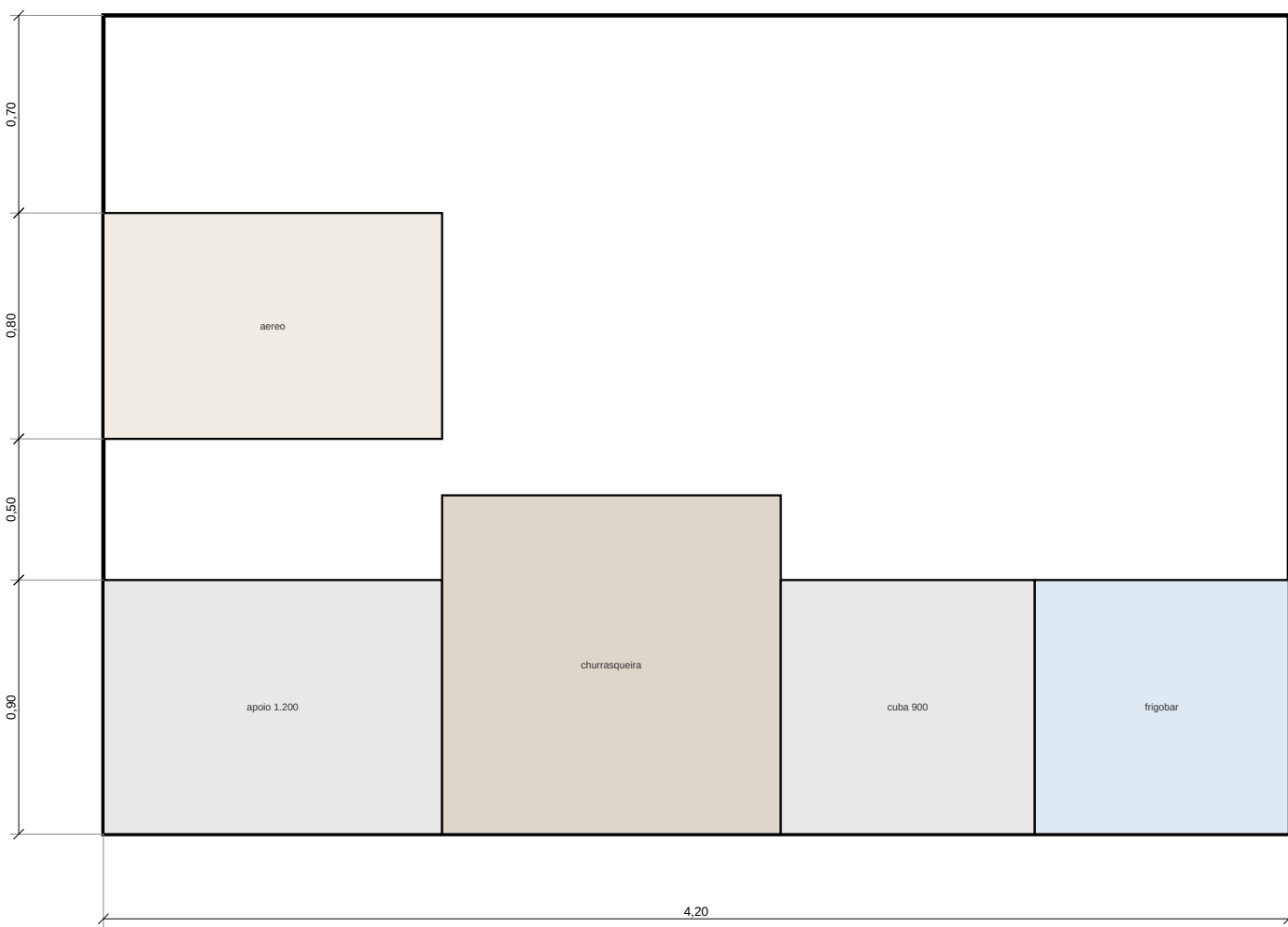
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Condiçidade	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIO	14
via R122 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	6x 75 REV180
UNIDADE MESTRE: 0,01	MAIUS: 655/500/250	SEM ART / INT	



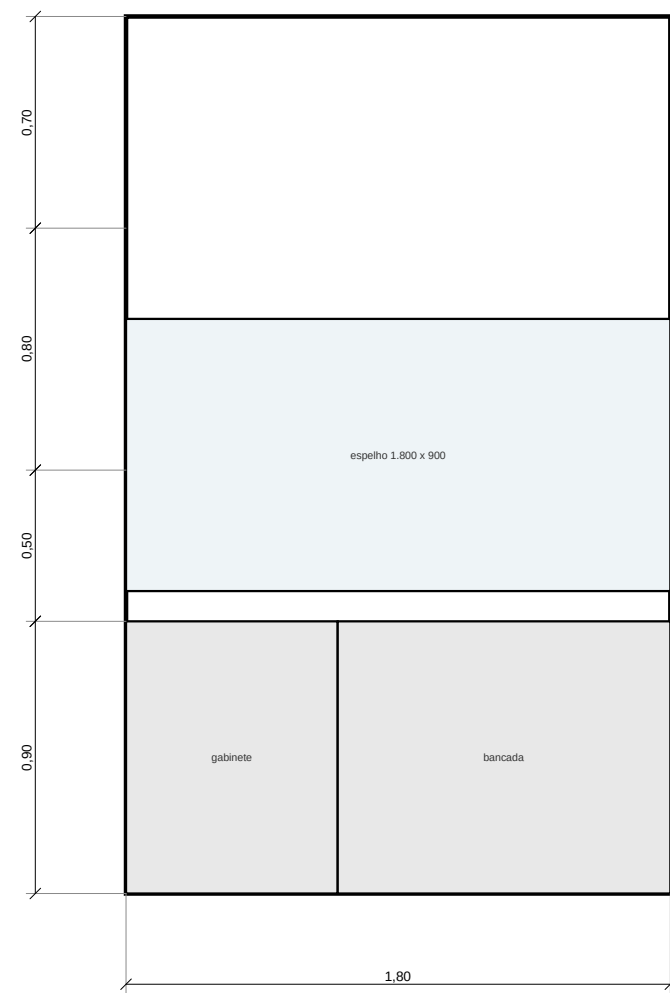
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada e cozinha pelo lado norte



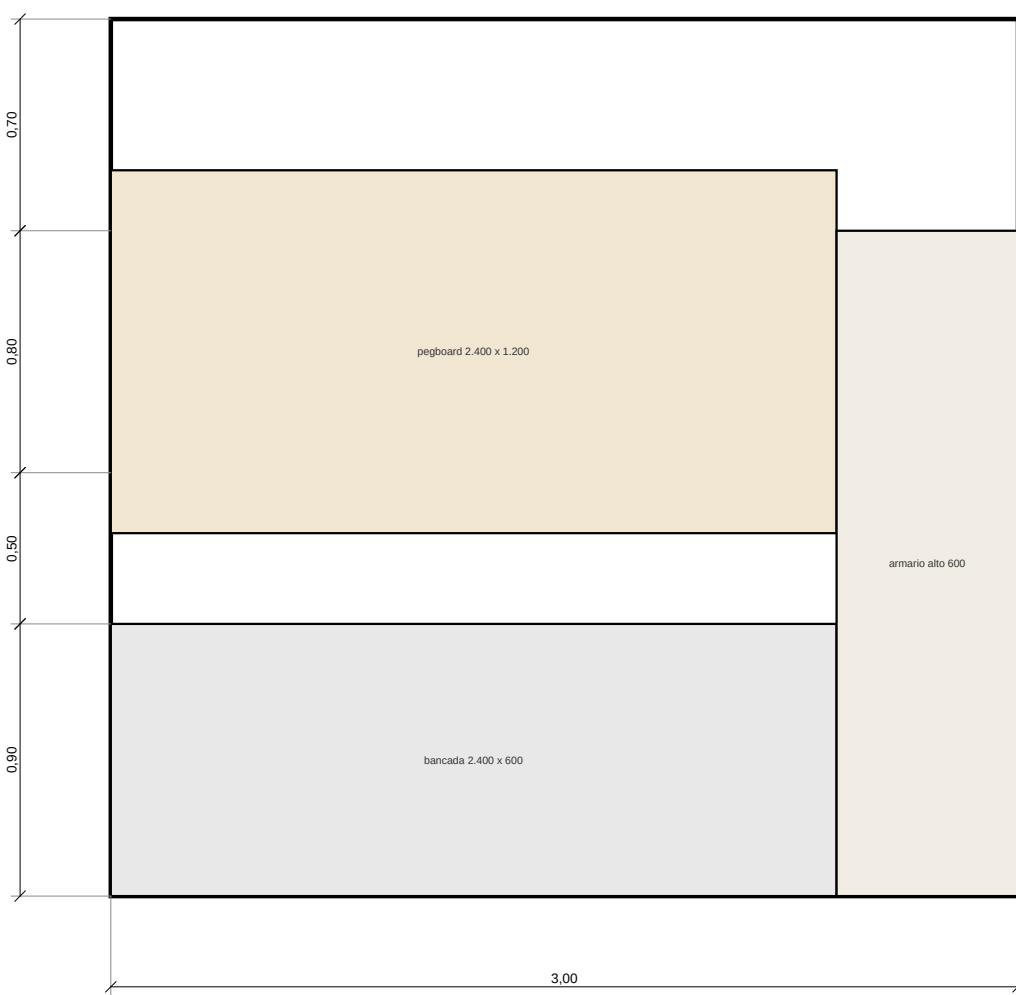
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



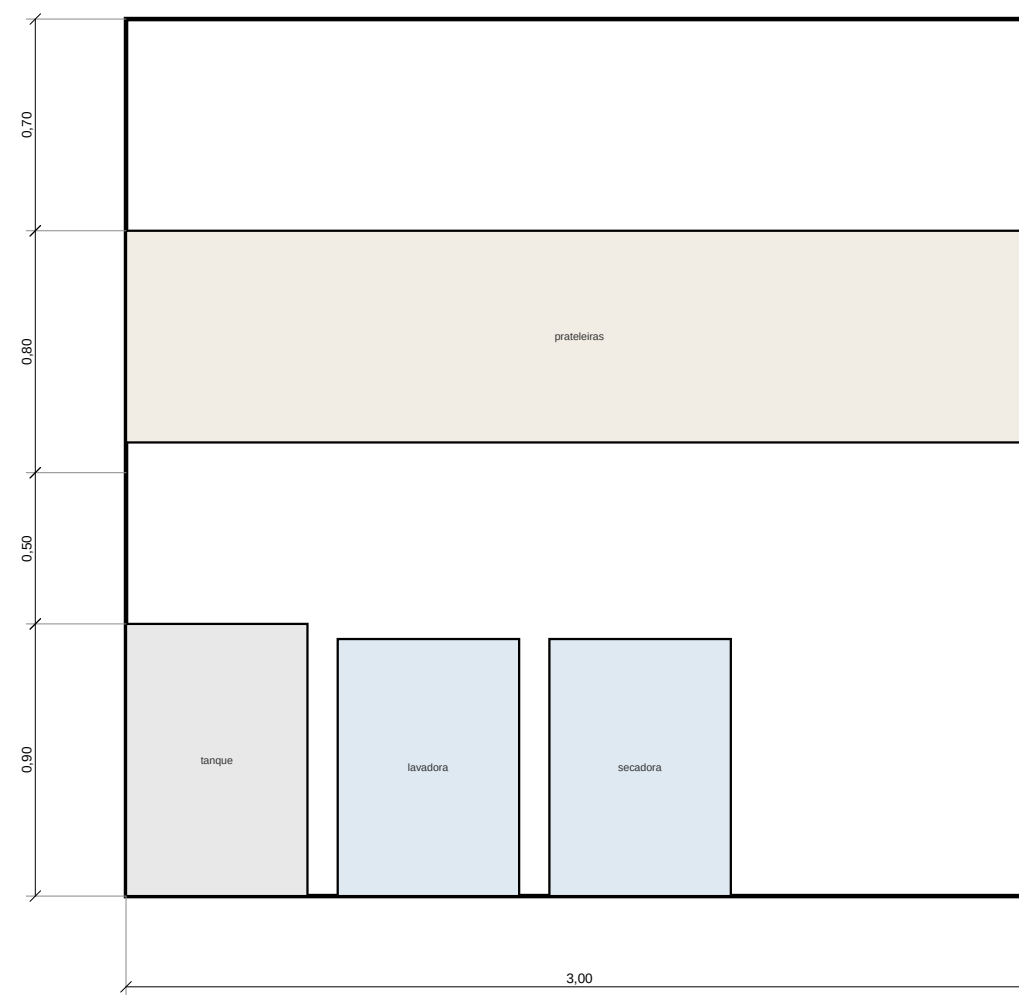
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, círculo comum 30 x 4 e retângulo 32 x 4 (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Visão de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 400 / 600 / 800 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, altura superior de 1.400 a 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm e 900 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

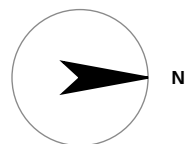
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR RBO
TWO LIBERADO PARA DESA
SEM ART / INT

PROVA
15
IN TS REVISO



- downlight embudo
- ⊕

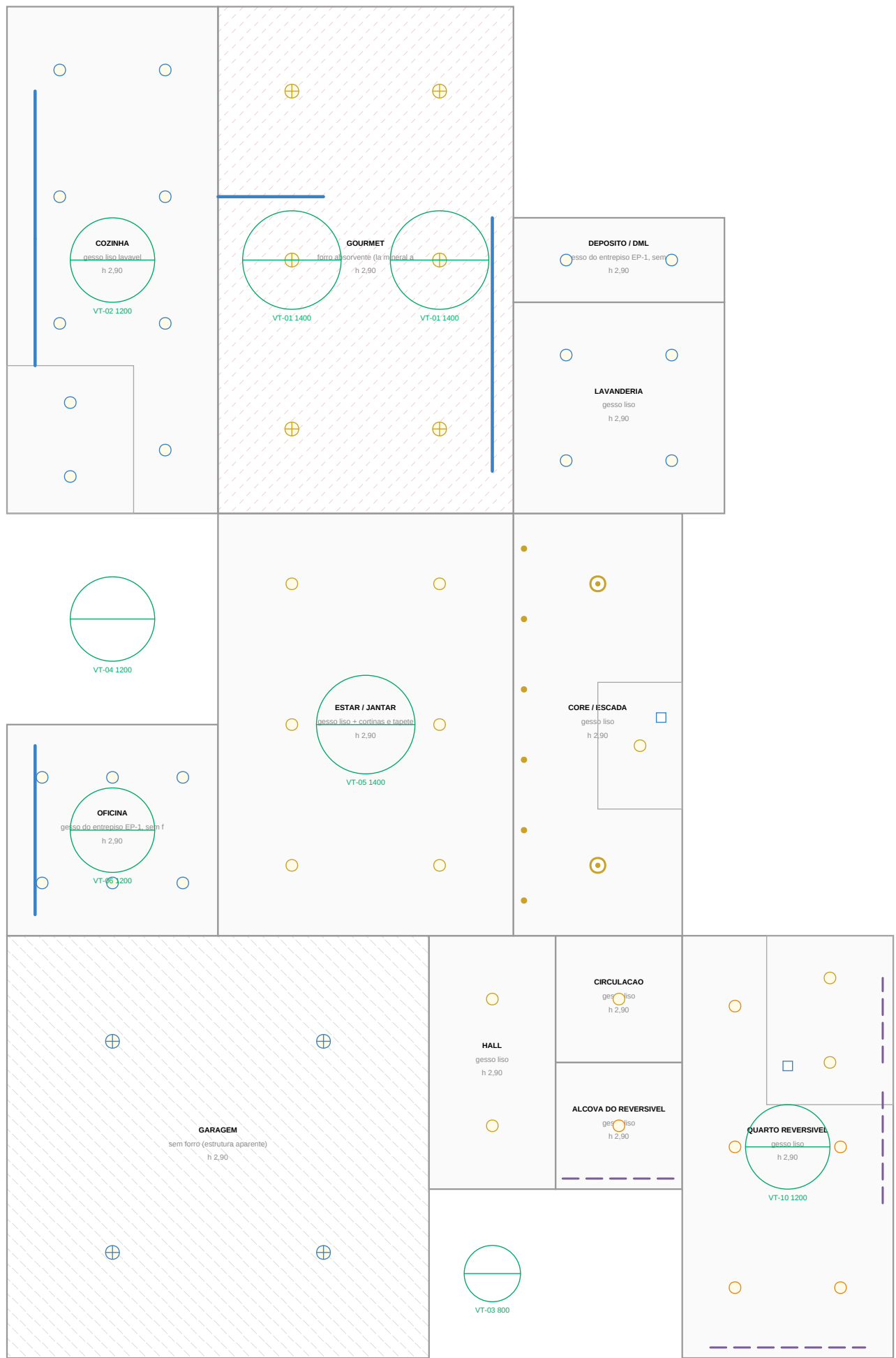
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (je-direito duplo)
- linear do tafeito (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (panel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMBI	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	cm	m
T-CORR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-ALC	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CORR	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-ABV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CORR	aberto	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-CORR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-CORR	circulacao	17.8	300	350	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	108
T-CORR	soci	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	soci	9.0	200	240	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	soci	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SOC	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-ALC	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LAV	soci	7.2	200	350	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC-BANHO	bath	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SOC-BANHO	bath	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORR-DEPENSA	soci	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-ABV-BANHO	bath	4.0	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORR-BANHO	bath	2.0	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MAS-BANHO	bath	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	240	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

CD	ON	TIPO	QTD	cm
L1-BC-01	bancada BC-01 (T-CORR)	linear	2.1 m	4000 K
L1-BC-02	bancada BC-02 (T-CORR)	linear	1.8 m	4000 K
L1-BC-03	bancada BC-03 (T-CORR)	linear	1.5 m	4000 K
L1-BC-04	bancada BC-04 (T-CORR)	linear	3.0 m	4000 K
L1-BC-05	bancada BC-05 (T-CORR)	linear	2.4 m	4000 K
L1-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-CORR)	arandela	1	4000 K
L1-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L1-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L1-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L1-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L1-ENCADIA	escada (balizadora)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Plano refletido: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/IEC 8955-1 / NBR 5413), medida de uniformidade SHI 1.2.
 - 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulacao, 4.000 K cozinha, banho e hall.
 - 11 unidades de luz (unidades), diâmetro em mm.
 - Cantidade (balizadora) reduzida de 100 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIO	16
PROJETO	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / PRINT
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)		em 75 REVISO

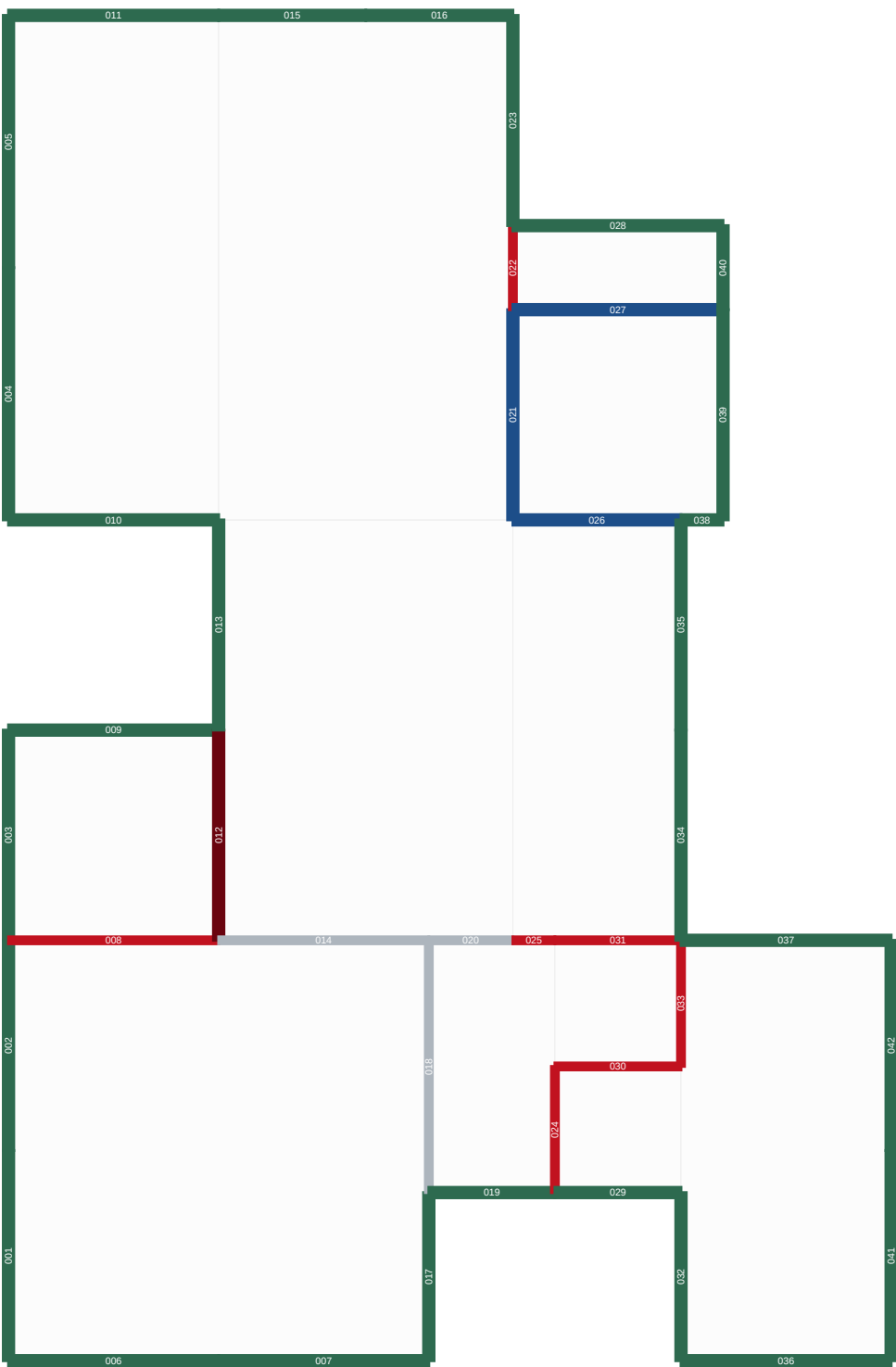


FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → hall → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	hall → circularidade → trabalho social (quanto permanecer em sala de pratica)	NAO
Intimo superior	hall → care → hall superior → salões	NAO
Local e carga	cozinhar → dispor → receber sul	NAO

NOTAS

- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao lavabo social.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

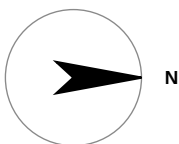
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5005 TARUMA (PI)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIMEIRA
Linha Consolidada por P22 (previsto)	1:75 FORMATO A1 SALHA 900/600/300	ESTUDIO PRELIMINAR R00 NAO LIEBESHOFF PAGA OBRA SEM ART R007	17 de 73 REV R00



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

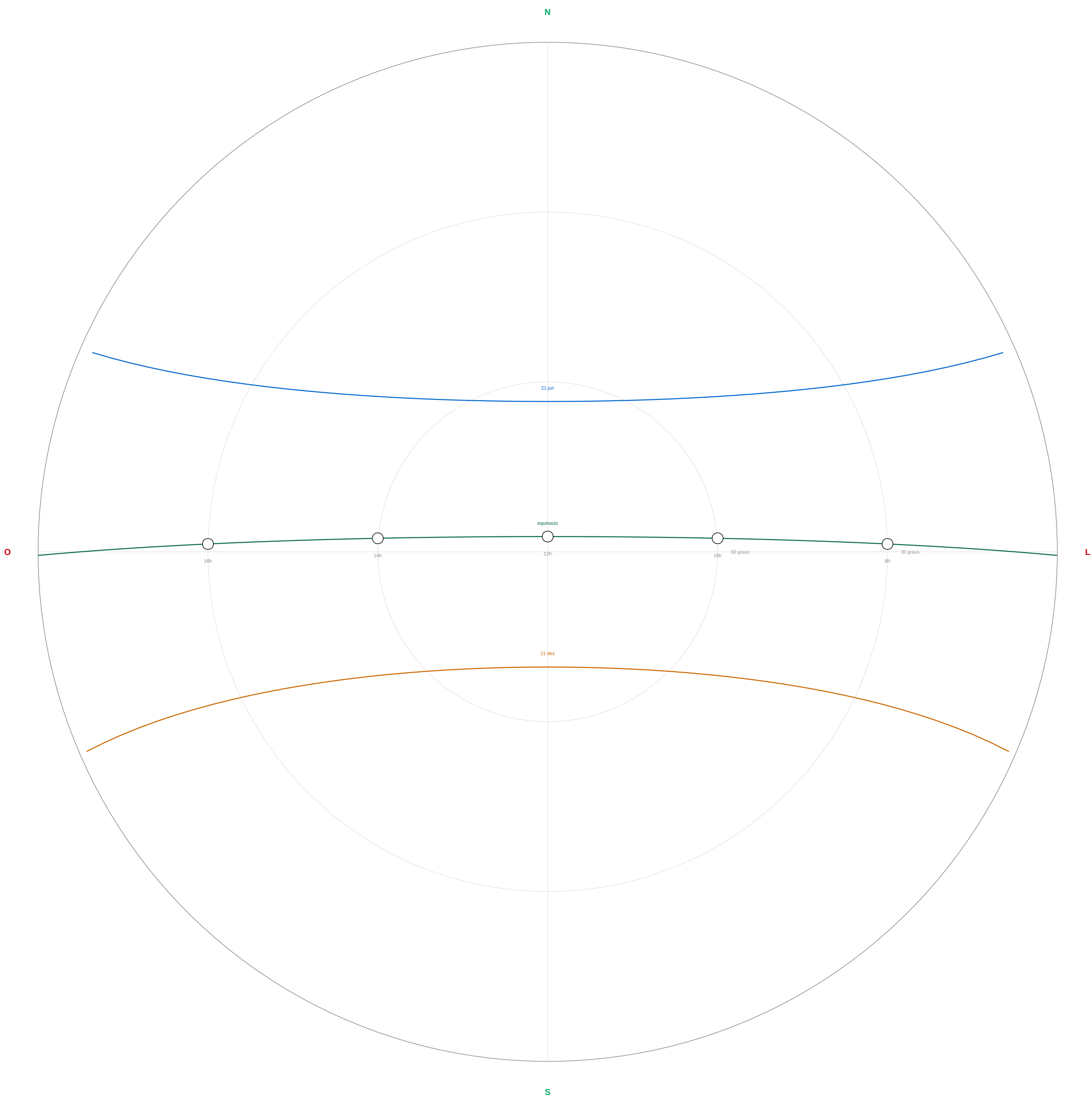
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBO TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 IN-15 REV-180
--	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 28	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, baseado de nota e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única reportagem de parede fixando								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA	
ITEM	VALOR
Volume / carga	2000 l / 2000 kg
Procedim.	25 l/s em 7,20 m2
Procedim.	desce-se para baixo do projeto anterior, sem plastificar sobre novo
Baixar	acima da terra de superfície
Culmina no teto	granulada, isolada
Culmina no superior	insulação: TC 14 de 15 cm no total superior
Apelo	abaixo perfilado a base, transferindo para os parâmetros de construção

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

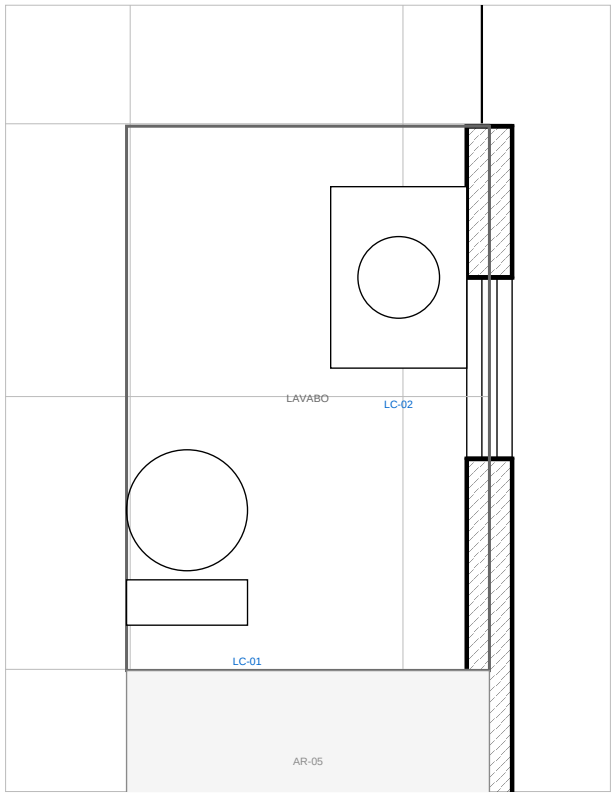
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RBO	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA: 600/300/150		OK 75 REVIS RBO



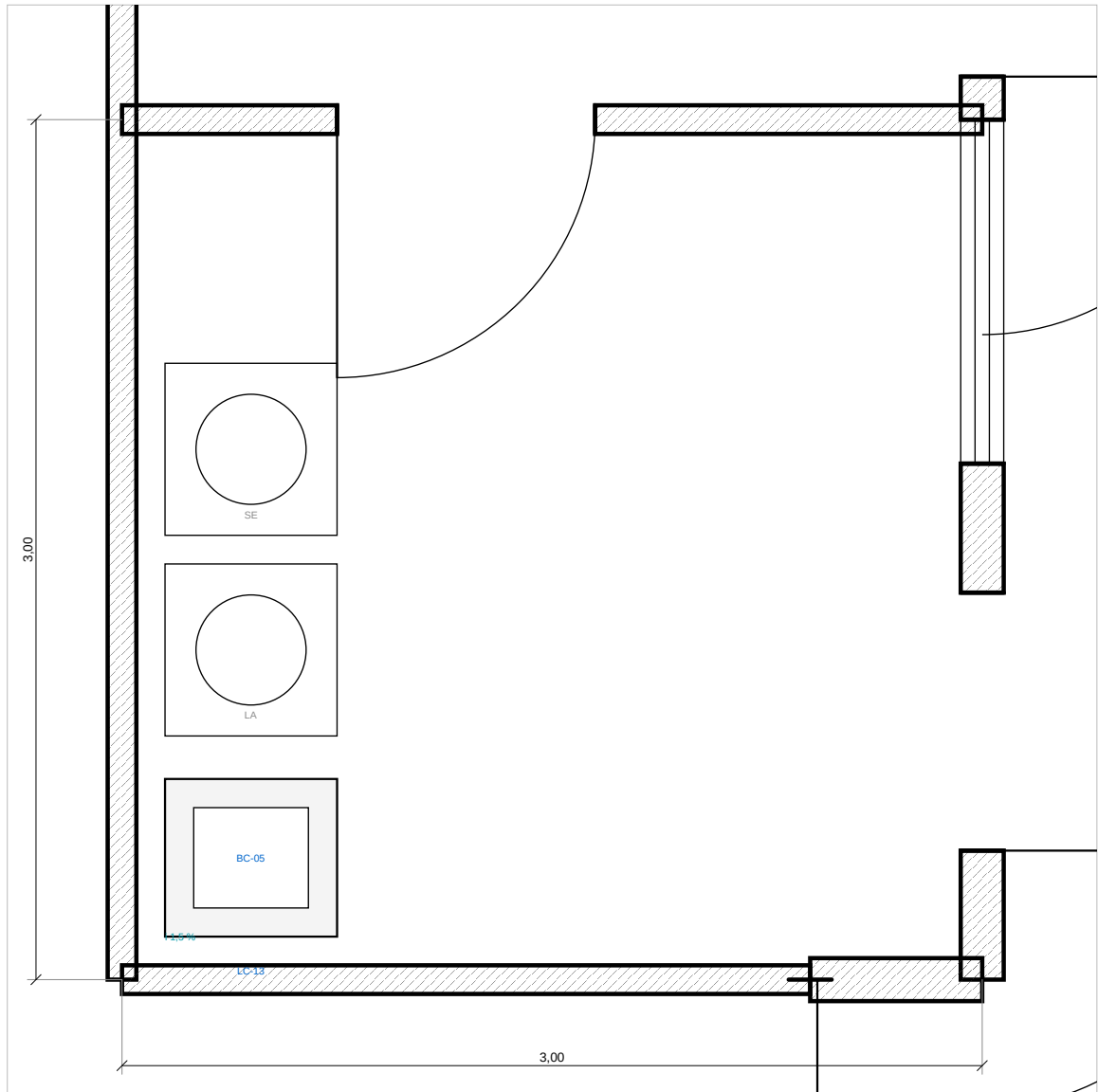
COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇAO	VEREDUTO
Ph-01	região DN120	DN120	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN120	DN120	shaft do suite DN20	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN20
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isoladamente com	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN200	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN120	DN120	cobertura	duto em inox com cobertor e n.º, nas encostas em PIR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo central na alma	sempre	a lata e onde está o tenaz, contar a boca e contar a rigidez
Distância rosário	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	800 mm	para grandes seções em concreto em furo maior
Distância do apoio (montante)	250 mm	o comprimento é o mesmo perto do apoio
Distância do apoio (paga)	800 mm	abrir com uma mola e reduzir maior
Histórico quando remontar	chapão de 1,50 mm soldado no concreto	restar a parte de alma perfurada
Exatidão dimension	800 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

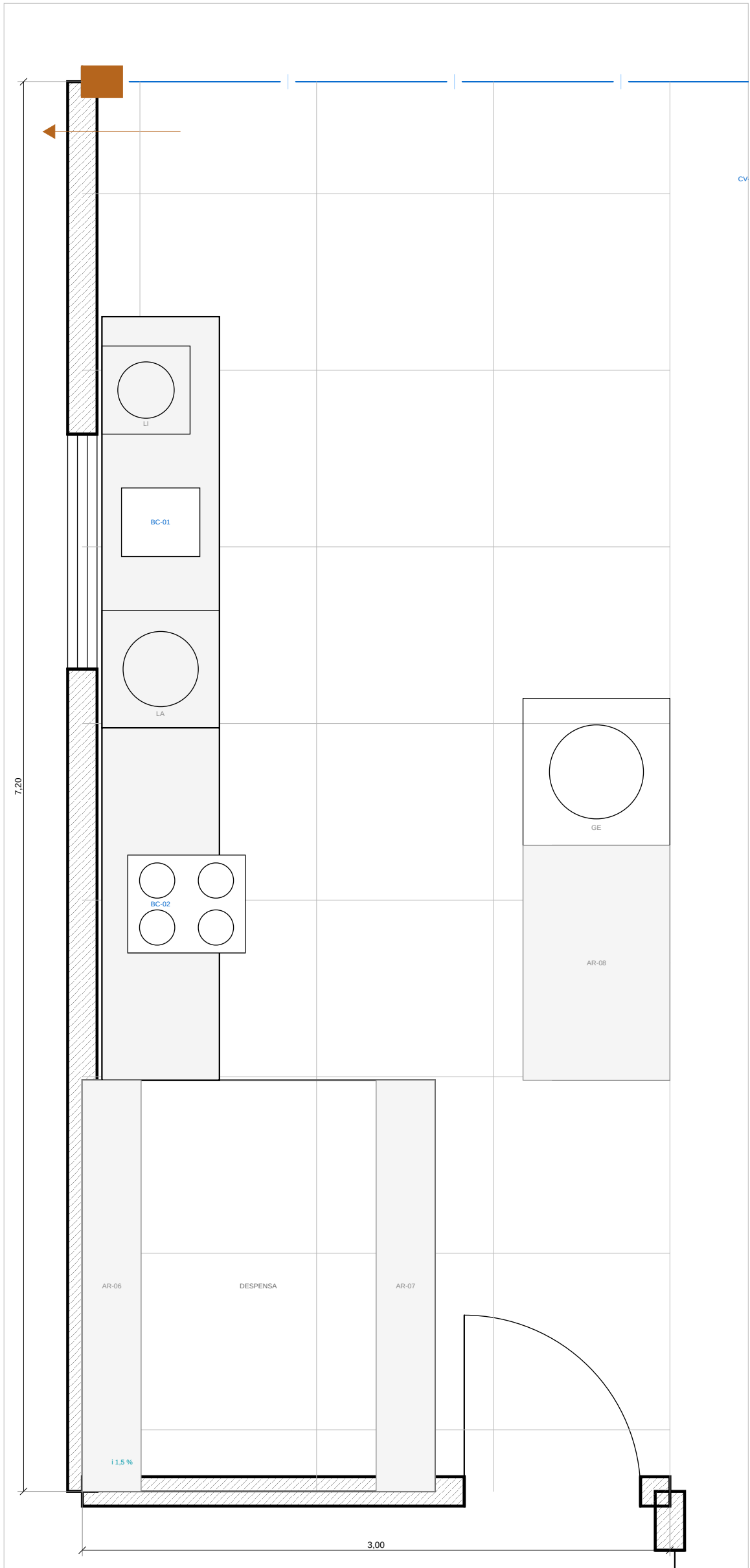
de 75 REV REC



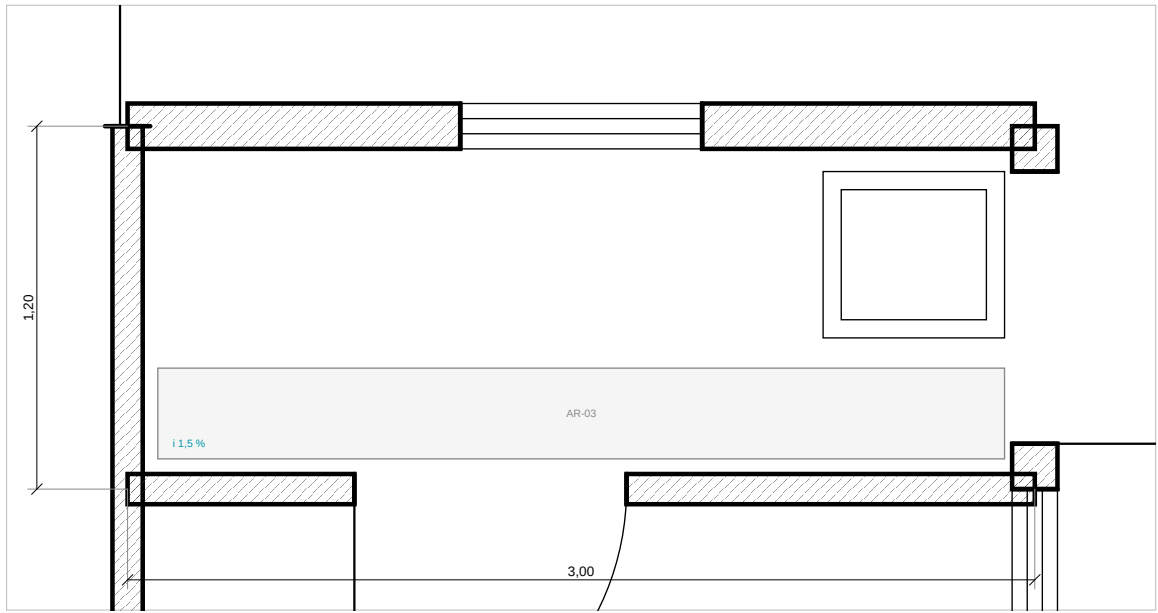
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

- NOTAS
- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
 - * Pignonicus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

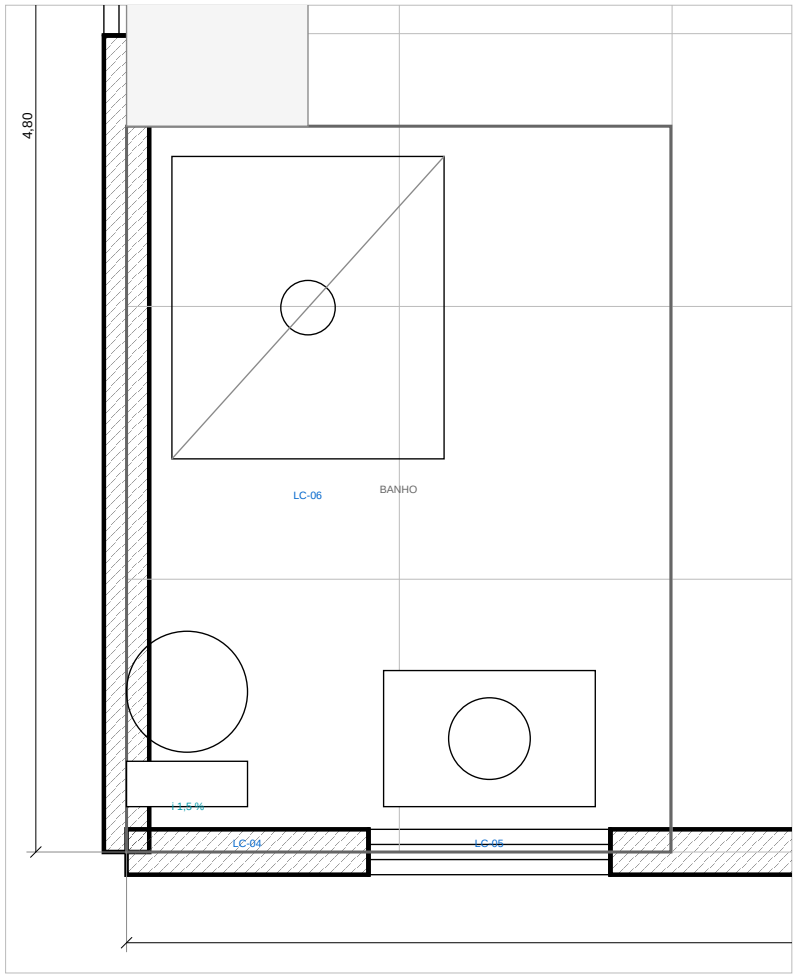
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

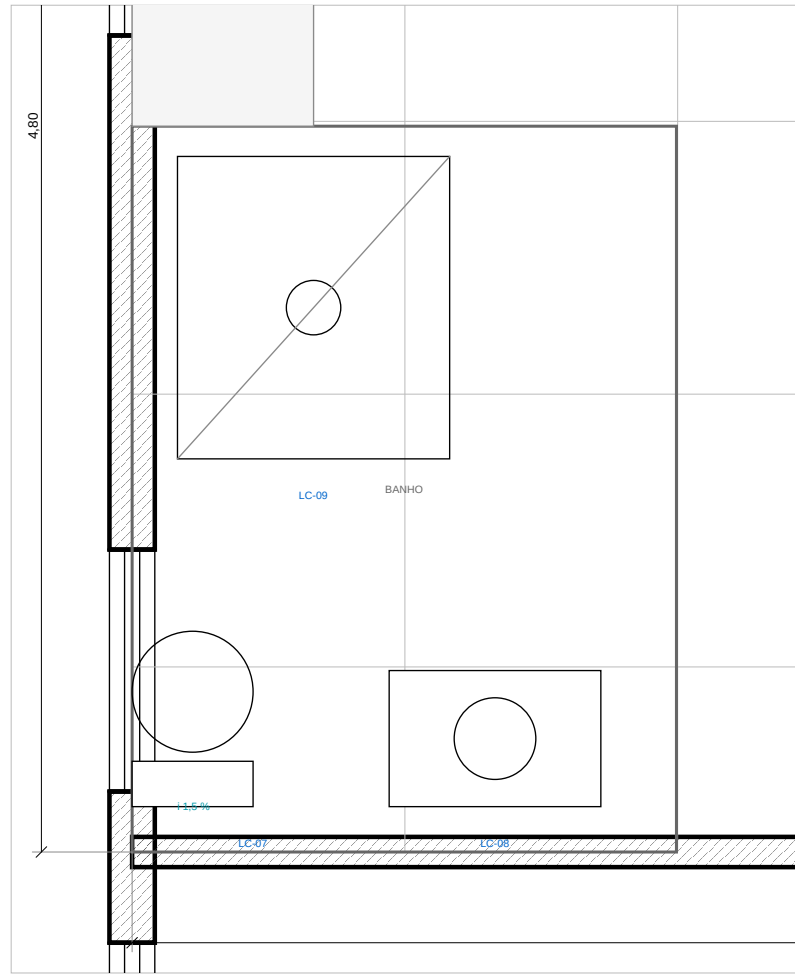
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

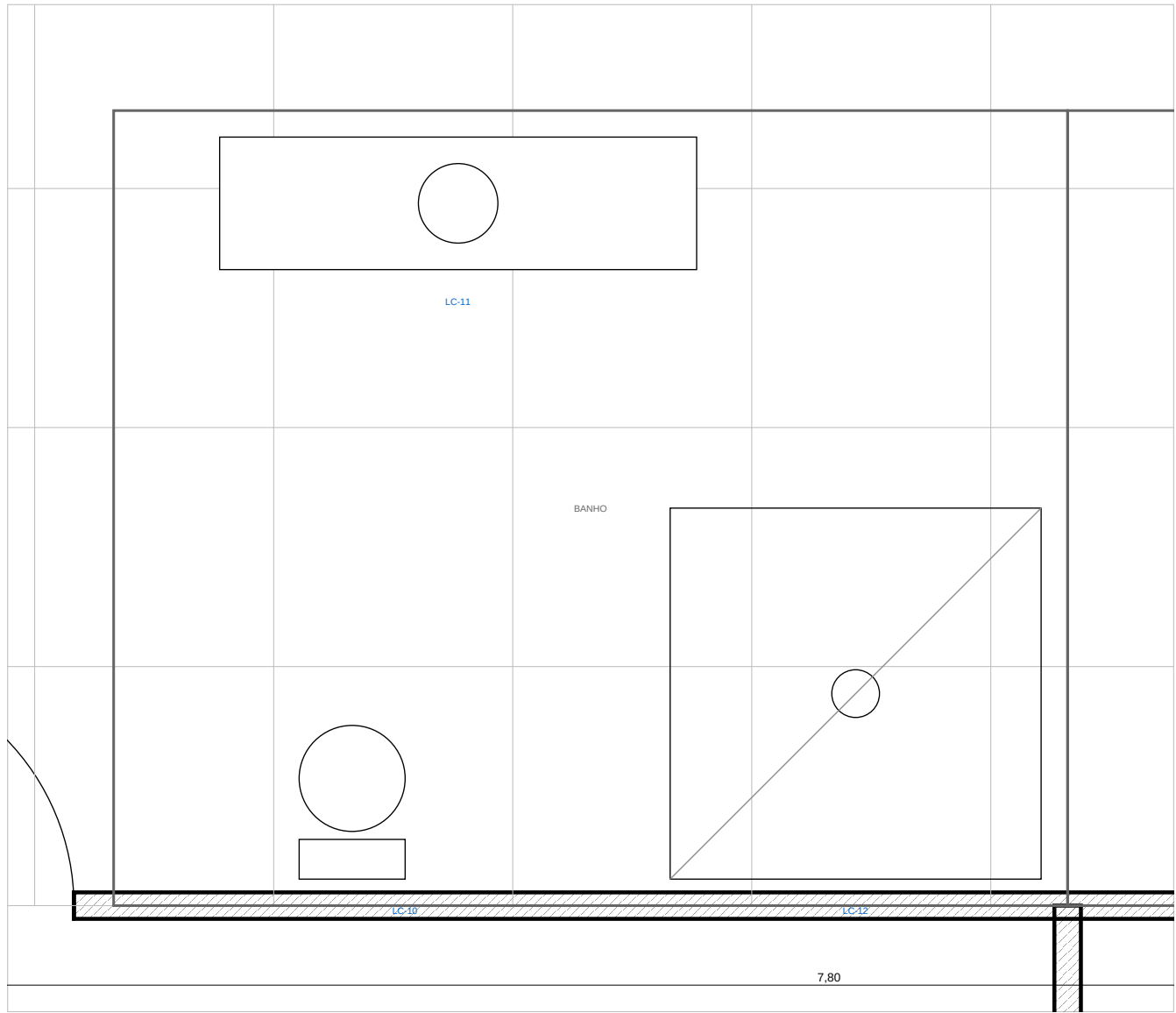
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBO LAVO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-75 REV 000
--	---	---	--------------------------------



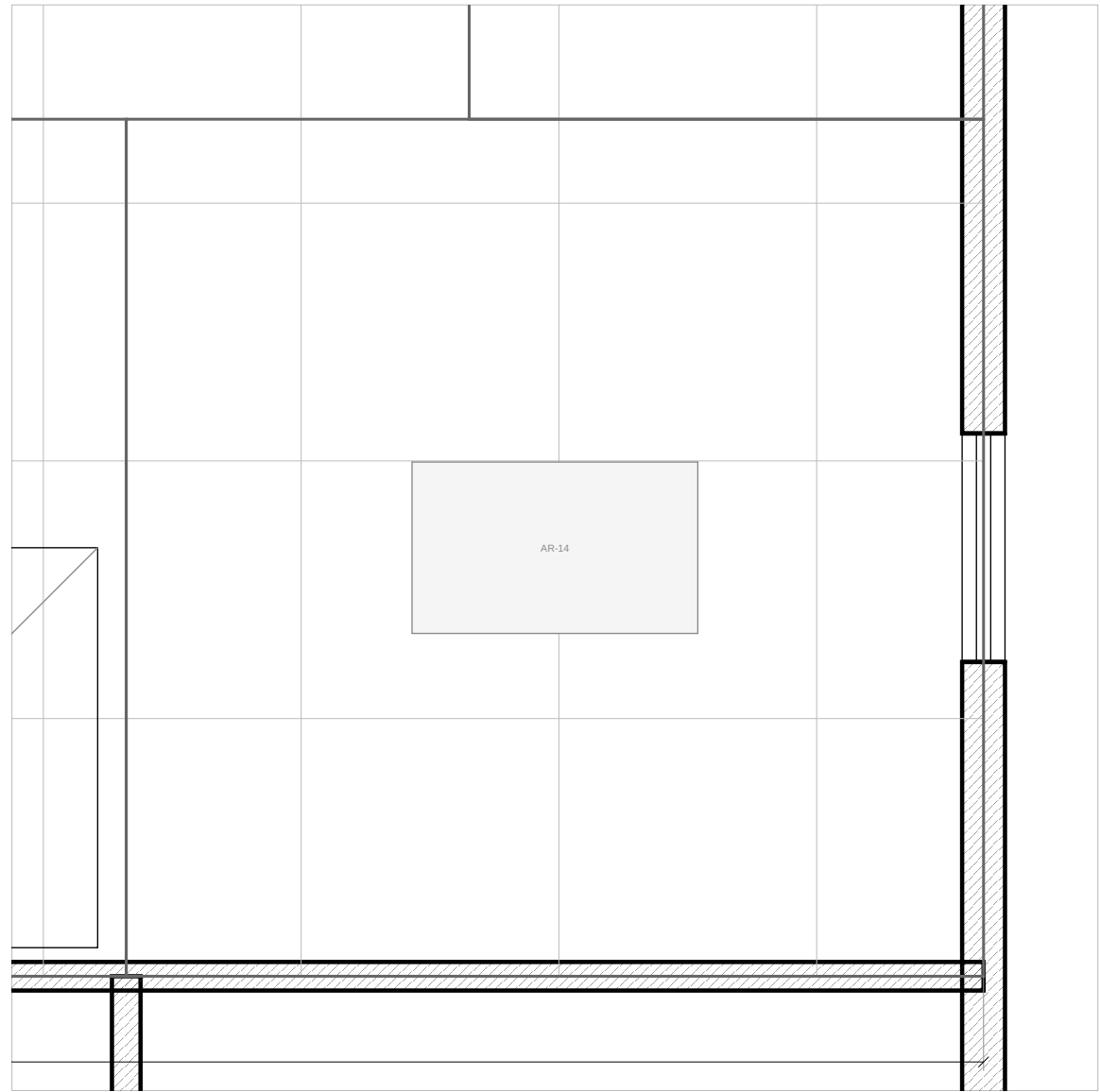
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB.	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-002B	S-002B	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-003B	A-003D17	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-005D	C-005B	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-006D	S-006B	—

- NOTAS
- * Pignecas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignecas, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 kg para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIO Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-75 REV 000
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plac	(5400, 12000)	T-SOL, T-COR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do li
ZP-2	plac	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plac	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	288	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslata
ZP-7	plac	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORLAVARO, T-REVERANO, S-SOLBANHO, S-SOLBANHO, S-MASBANHO	ceramica retificado 300 x 600	278	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	280	em o parede de 1,800 tem o topo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	monólito	(5400, 12000)	T-GP, T-GAR	ceramica polido	—	plac ceramica polido de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem ÚNICA malha; a porta deslata para o meio da sala não tem parede para a diferença.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reproduzido.

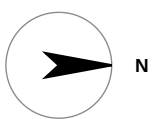
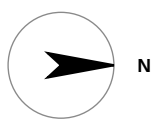
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

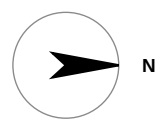
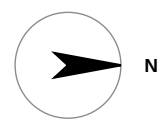
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RBO	24
PLA-RDZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: MAN	MAI/24 05/05/2025	SEM ART / RNT	04-75 REV RBO



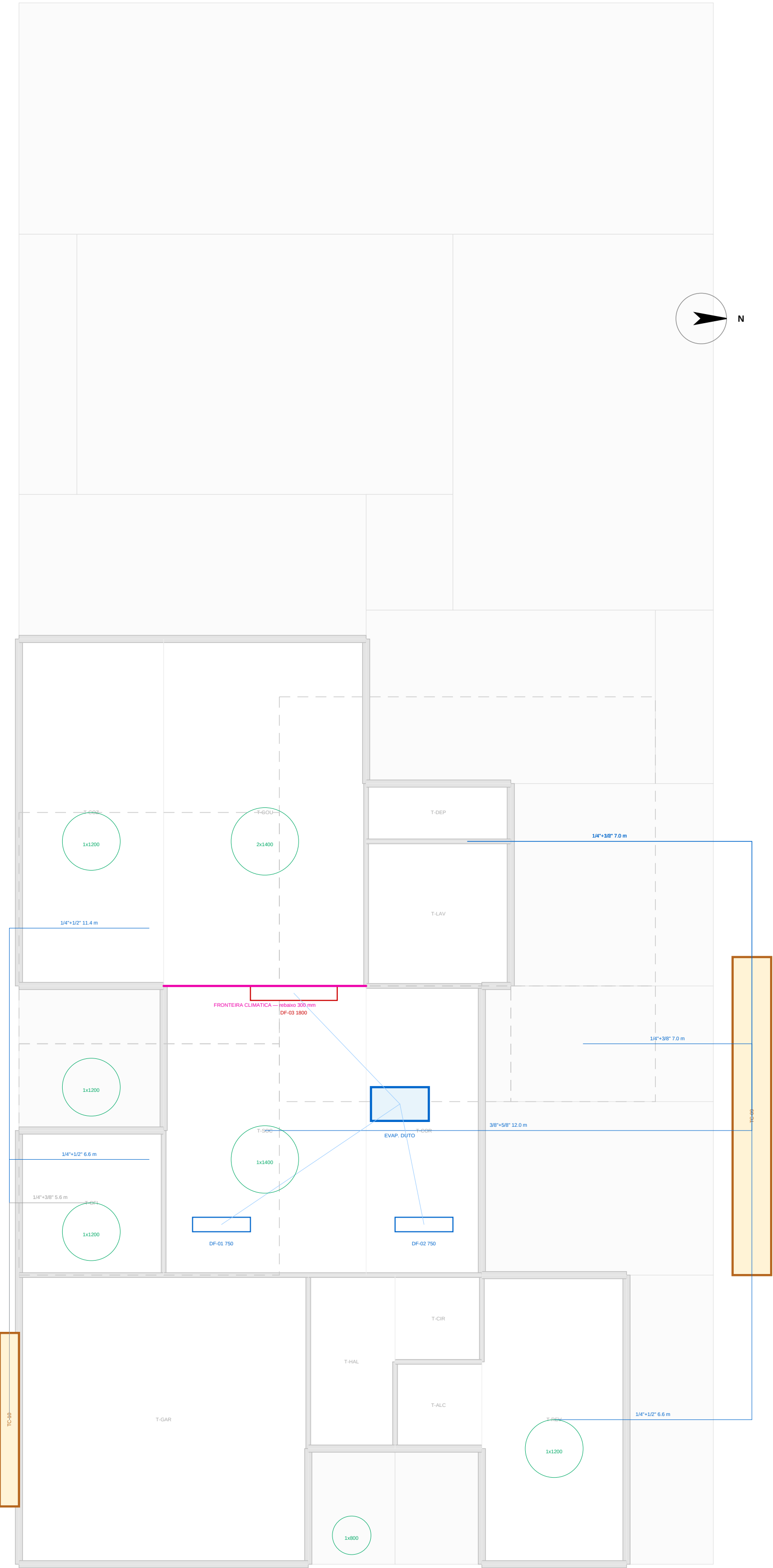
FRANCHIA

26

de 75 REV/RM



PROJETO PORTO REAL				
RENDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 STATUS: 9%				
PROJETO ARQUITETÔNICO				
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS				
BASE GEOMETRICA Lista Condiçôes pes 932 (pesos) UNIDADE: METER (m)	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MANUS-00000000	MISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSD NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. / RPT	FRANÇISA 27 em 15 DEZ 98	



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,9	7,0	14'7"12"	CH25	—	ABO
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,9	6,6	14'7"12"	CH25	—	ABO
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	14'7"12"	CH25	—	ABO
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	14'7"12"	CH25	80 g	ABO
S-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	38'7"08"	CH25	80 g	ABO
S-LDV	S-LDV	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14'7"38"	CH25	—	ABO
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,0	14'7"38"	CH25	—	ABO
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	14'7"38"	CH25	—	ABO

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTAO			
ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-01 — insulflex	750	T-SDC	junto parede contra do motor
DF-02 — insulflex	750	T-COR	com tubo o piso de faz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insulflex	80	T-COR	CH25
DF-04 — insulflex	80	T-REV	CH25
DF-05 — insulflex	120	T-LDV	CH25, nota amplitude da rede para a 30.000
DF-06 — insulflex	120	S-MA5	CH25
DF-07 — insulflex	80	S-SE2	CH25, insulflex contra do tubo usado, com grilha de 6

NOTAS

- Dots ricos de condensação. Linha mais longa 12.0 m, contra o limite de condensa de 15 m.
- Dreno CH25 com diâmetro mínimo de 25% e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem alça.
- Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
- Isolamento contra na travessa de parede, com bucha de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro da montado.

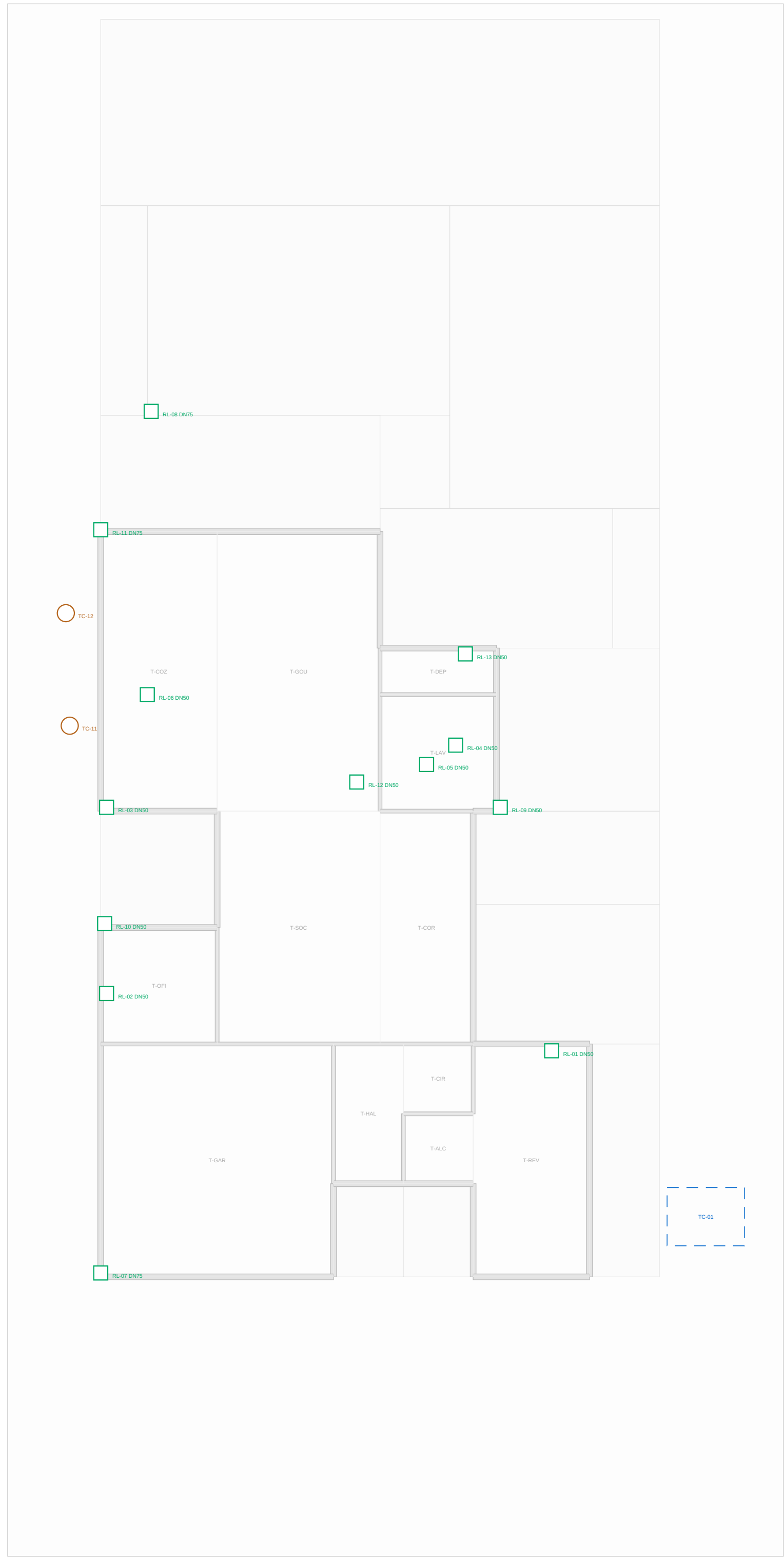
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTAR - PH)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXAUSTAO	PROVA
Linha Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIO	28
Insulflex (insulflex)	FORMATO A1	INSULFLEX PARA OREIA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUA 600/500/500	SEM ART / INT	IN-75 REVISO



RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	D050	1,0%	2,85
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alfinado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alfinado 180	D050	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canchado com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alfinado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alfinado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	331,56 m²
Intensidade de projeto	100 mmh (70,22 mmh h)
Vazão total / por decada	15,746 L/s (15,827 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Declividade	1 x 0,0100
Declividade pluvial	RETERENÇAO - reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	331,56 m² de 800 mil (80,17 m²)
Cálculo de L/s (100mmh)	vazão acima de 300 mmh - não atinge, atendida por decada de precipitação
Vazão antes / depois	0,001 (1,36 L/s)
Reservatório de retenção	0,30 m³, vazão de 10 mmh, vazão de 35 mmh
Área externa drenada	63,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. a corrosão e impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha vazão
Solado do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não ter vazão
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apólice o DSD por dentro, sem vazão
Rolo linear no box	600 x 300 mm	capim em uma direção ou, material recorde de piso e material em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

1. Cálculo: 331,56 m² de contribuição, 1 = 100 mmh, C = 0,95, Q = 15,746 L/s em 4 decadas DML0.

2. Cálculo de 1,7% em área molhada interna e 2% em área externa.

3. Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, solado 300 mm na parede e 300 mm no box.

4. Reservatório de 0,30 m³ sob o acesso de variação, com vazão de 10 mmh calculado na vazão de precipitação. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RBO	29
em RPD (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 75 REVISO
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/300/300	SEM ART / RNT	

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (penetração apertada)	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OPR	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso de estuquepo EP-1, sem ferro sapae	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico premium com bicada, 2 demaco	gesso liso lisotado	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acilico premium com bicada, 2 demaco	ferro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuquepo EP-1, sem ferro sapae	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcario, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, movimento	altura mltipla de piso, para a fada do tipo de parede
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	ferro dissonante no cado e movimento de rede - 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNOS (1 + 2400 mm no ferro)	unico lugar onde ferro, madeira e madeira embutida cabem sem erro
Revestimento de parede	condicoes de unidade de unidade	em 100 e 100 de gesso no ponto de rede em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acilico com bicada em area unida, dissonante na fada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acilico acartonado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area unida	later acilico premium com bicada, 2 demaco
Pintura externa	acilico elastomero sobre base ceramica
Pintura de ferro	later PVA liso branco
Revestimento de parede	polidesthero 100 x 15 mm, pntado
Revestimento de area revestida	em porcelanato recortado de madeira porca do piso
Solo interno	sem solo - piso continuo na mesma cota
Solo de area revestida	gratito cota 150 mm, do qual de 15 mm
Solo externo	gratito cota 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO das decisoes anteriores: zonas de passagem, forno acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergencia em cota - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Revestimento 150 mm em area revestida, recortado da propria porca do piso.
- Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do m. exclusivo e funciona embutido.

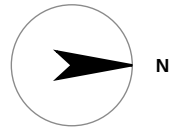
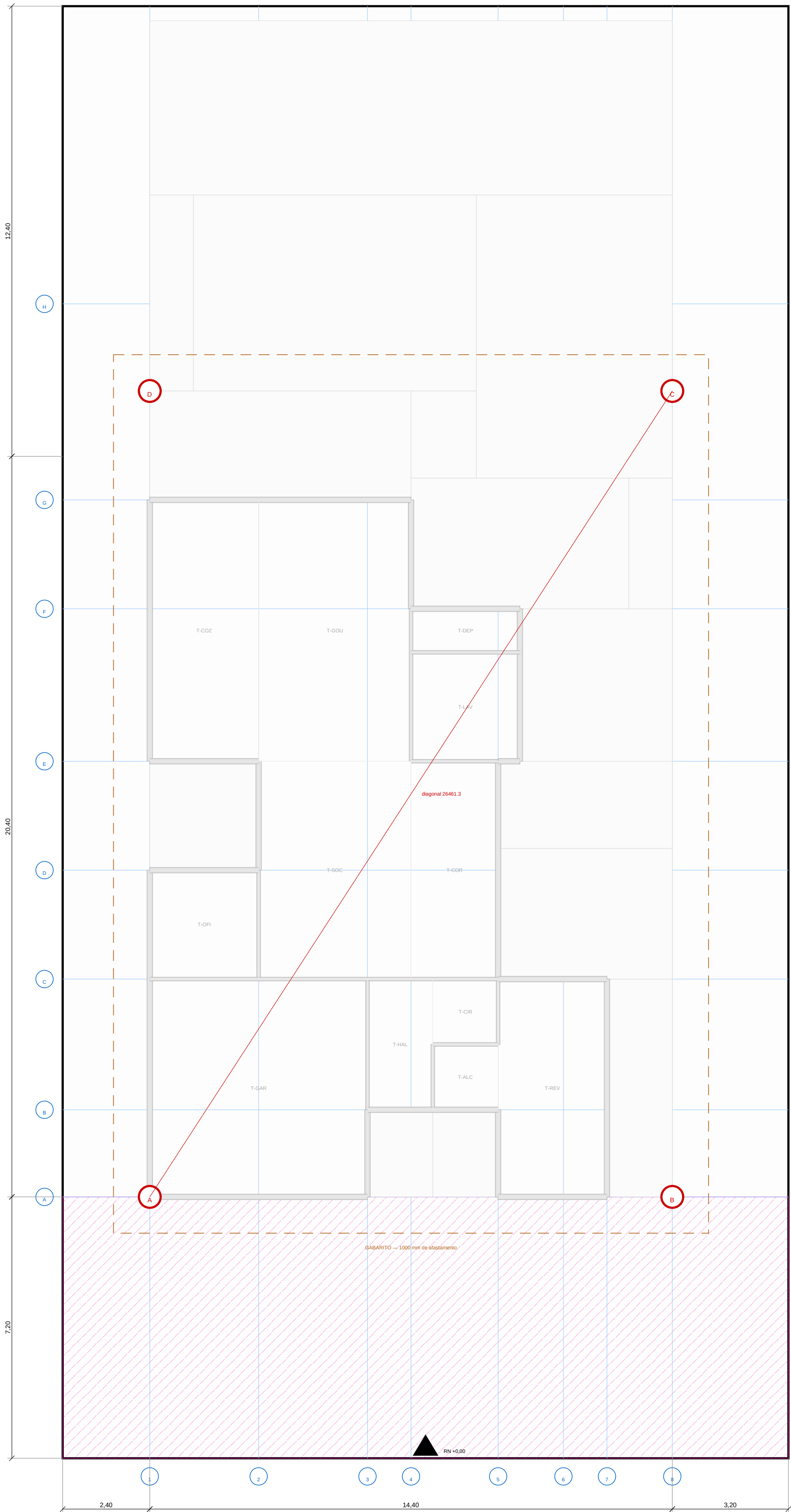
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-102 (previsao) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/555/555	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIO Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 30 IN TS REVISO
---	---	--	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA-	DISSA-NORTE	TESTADA	FORNO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs diretos	verificar em cada canto, erro de cadação soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e X (1)	7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acatado do terreno.

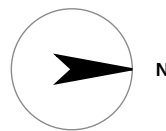
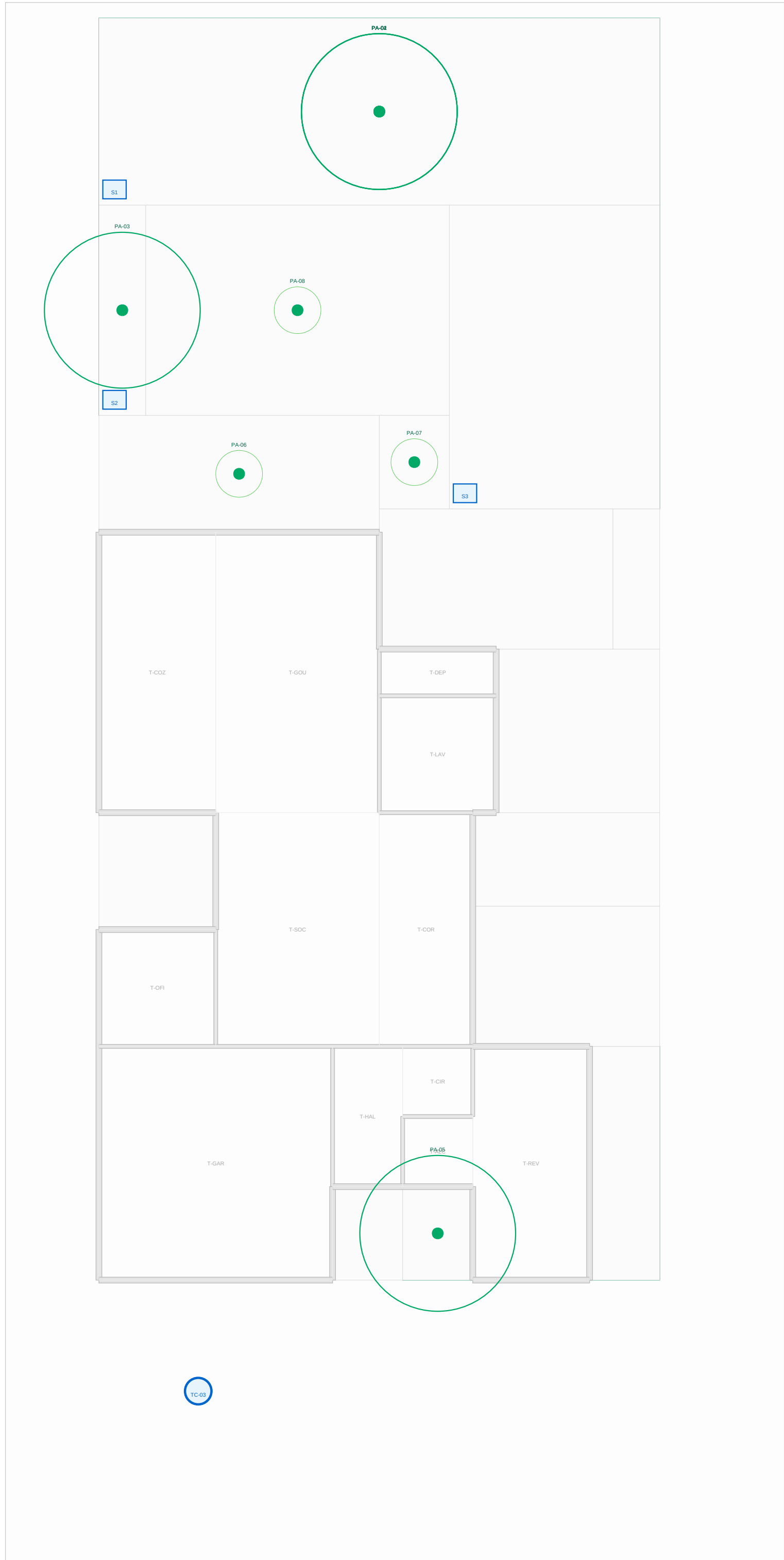
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA 6050/5000	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RBO Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 31 IN-75 REVISO
--	---	--	--



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e foco de observação	permanente, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Viscum com Sarracenia e Zantedeschia	0.8 x 1.2 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coati	em vaso	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Guarapa densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da praça	flexibilidade, presença ao tronco	1000	4000
PA-05	T-01E	Viscum com Ficus e Agave	0.6 x 1.0 m	6	jardim de inverno frio, visto do banheiro	em vaso	300	1800
PA-06	T-01P	Manis ananassa em vasos elevados	0.4 x 0.8 m	6	aberto, mangueira e copon baixo no vaso, 0.500 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-01D	Sentei rodoio (dã e vasa)	---	3	acabamento permanente cã a varanda, onde vai chegar chuve	em vaso	0	1800
PA-08	T-01P	Pipo de vento (dã)	1000x1000	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e vai em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada cã vai fundo, rega curta cã vai rã
Densidade média	68.8 L/ha	antes era estimativa de 200 L/ha, agora a correspondencia aos setores
Fone	rede pública, com regador a 15m de 130 mm no cabedal	gravidade dispensa bomba, fãr evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras economiza energia elétrica, não precisa de bomba e não tem	gotejamento profundo para irrigação e manta a fãchada
Area de jardim	137.18 m²	0.50 L/h/2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24.17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	atrasa acima de 500 m² — não chega (Atas de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0.20 (0.5409)
Vazão para a rua antes / depois	8.00 (21.90 L/s (2.74)
Vazão de retenção	6.38 m³ e velocidade de 13.96 L/s durante 10 min
Cálculo de descarga	20.50 mm, cubilado na rede de pro-ocupação, assenta em 10 mm
Por que não se mais reuso	46.3671400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a antes sombrea ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombrea.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/ha em média.
 - * Fonte: rede pública, com regador a 15m de 130 mm no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

RS-PS2 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/600

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RIO

IAO LIBERADO PARA ORCA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

IN-75 REV 00

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P2)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P2)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P2)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P2)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P2)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P2)
07 Fachada	etapa 2 (P2)
08 Cronograma	etapa 2 (P2)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P2)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P2)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P2)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P2)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P2)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P2)
15 Elevações internas	etapa 2 (P2)
16 Planta de terra e fundações	etapa 2 (P2)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P2)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P2)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P2)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P2B)
21 Plano de fôrças e pendências	Etapa 2 (P2B)
22 Ampliação rebaixado – terraço	Etapa 2 (P2B)
23 Ampliação rebaixado – superior	Etapa 2 (P2B)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P2B)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P2B)
26 Instalações hidráulicas	Etapa 3 (P3A)
27 Eletica, iluminação e dados	Etapa 3 (P3A)
28 Climatização – térmica e hídrica	Etapa 3 (P3A)
HISTÓRICO DE REVISÕES:	Etapa 3 (P3A)

REV	CONTÉUDO
REV2	Modelo genérico (mód. 12) prancha de estado
REV3	Etapa 1 – análise técnica: locação, preparação canteiro completa
REV4	Plata social detalhada por zona, com frentes decorativas
REV5	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
REV6	Etapa 3 – coordenação de instalações, valores planimétricos
REV7	Etapa 4 – acabamentos, locação, planejamento e montagem
REV8	VALOR: MATERIAL DE PROGRAMAÇÃO: madeira de 48,80 m ² ; rede lounge, piscina de 17,82 m ² ; cadeira de madeira na lateral traseira, parapeitos sem grade e rasgo de luz na fachada
REV9	Cubo social: cobertura alvenaria à fundo, cortina de vidro de 7,20 m, varanda gourmet de 2,00 m em balanço e piscina no meio
REV10	Dispensa única na porta de serviço, com a porta da lagga abindo dentro da casa para a fundo, de frente para a cozinha
REV11	Programa de 3D auditoria: separação básica de verificações e não defeitos corrigidos, entre eles a prumada de muros e a perpendicularidade das superfícies
REV12	Circuito único: o conjunto de pranchas tem a permeabilidade básica a zona de transição e a fila toda de circulação interna à frente em x = 5,400
REV13	Visualização auditoria: com 20 pr diagramas feitos que redefinem o uso, modelo 3D (navegação) com olo cúbico, na rot. sobre horizontal e camadas, desde dentro de água e piscina

#	PERIENCIA	REFERENCIA	IMPACTO
16	Comodoro de control responsabilidad para los recursos	La 1.00002014 00.00.00 – todo los recursos laboral	A cada nivel 2.40 m de ruido en los 360 3.4 dB m en el NORTH. O caso de donde RECO2_EPR2 = 2.40 (3.4) m RECO2_EPR2 = 3.00 (3.0) puntos por conversión de los
17	Exhaustores paramétricos de tipo	NBR 12110	A temperatura entre como FASAC diseñado por propietario (3 m x 2 m para + ruido), caso como patología medida. O propio caso a por caso en volumen de sistema de
18	Controlador de flujo (CUMF) para de escape, gaseosos	La 1.00002014	Condiciona todo a impregnación
19	Selección del sitio y cálculo de nivel de ruido	NBR 12222 e NBR 6484	RECO2_EPR2 = 2.40 (3.4) m RECO2_EPR2 = 3.00 (3.0) m RECO2_EPR2 = 3.00 (3.0) m RECO2_EPR2 = 3.00 (3.0) m RECO2_EPR2 = 3.00 (3.0) m RECO2_EPR2 = 3.00 (3.0) m
20	Cálculo estructural de la estructura – con ART	NBR 10201 / 14702	Estimar e indicar, todo a caso de ruido. O pre-dimensionar por fecha para instalación de fundación lateral
21	Verificación ambiental de ruido urbano	Condo Ambiental de Manaus	EXTRATTA en RECO2 = 2.40 (3.4) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m
22	Exigencia numérica de responsabilidad para los	La 1.00002014 00.00.00 (Pro. Manaus)	RECO2_EPR2 = 2.40 (3.4) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m
23	Reglamento específico de condominio	—	Particular, mano, ruido y espacio negro
24	Placas de entrada de energía eléctrica	NBR 12222 (BT, edificación individual)	RECO2_EPR2 = 2.40 (3.4) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m
25	Normalizado de los niveles de ruido	Manoira	O particular, mano, ruido y espacio negro
26	Derivación geométrica R22 + L20a Condição	Interling	Aplique de los niveles de ruido
27	Condição de la vida social	Exclusão do proprietário	Resolução por zona con fronteiras acústicas R22
28	Exclusão de água fria de canal de drenagem	NBR 10201	RECO2_EPR2 = 2.40 (3.4) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m
29	Projetos sanitários para o ambiente	NBR 10201: 1000	RECO2_EPR2 = 2.40 (3.4) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m
30	Calculo de nivel de energia, ruido, no teatro	NBR 14320-2 (2004) e NBR 14320-3 (2004)	RECO2_EPR2 = 2.40 (3.4) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m RECO2 = 3.00 (3.0) m

AUTÓRITA FISCAL

32 VARIÁVEIS, 388 CONDIÇÕES

[illegible][illegible]

NR	FRANCHA	ETAPA
39	Desempenho acústico entre ambientes (P52)	057
40	Cargas, equilíbrio de fuso e momento (P52)	057
41	Energia, hidroeletricidade, SPDA e cabo solar (P51)	057
42	Planta de layout – superior (P48)	057
43	Perspectivas internas (P46)	057
44	Perspectivas internas – terraço (P46)	057
45	Perspectivas – áreas abertas (P46)	057
46	Perspectivas internas – superior (P46)	057
47	Terrace: perfil, padanões e cava (P48)	057
48	Mapa de integração – planta baixa (P46)	057
49	Verificando natural e privacidade (P50)	057
50	Cotas por ambiente e corte de fachada (P71)	057
51	Elevações internas 1, detalhado de moldes (P70)	057
52	Esquemas: tipo, quantidade e detalhes (P71)	057
53	Mapa de cores, volumes, materiais e perfis (P70)	057
54	Planta humanizada (P71)	057
55	Planta de macanetas e quadro de móveis (P71)	057
56	Marcador 1: gabinete de cozinha, gourmet, chofa e banheiro (P71)	057
57	Marcador 2: marquise, closet, caberem e paredes (P71)	057
58	Marcador: plano de corte de chapas e fachada interna 22 (P71)	057
59	Marcador: ferragens, acabamentos e toldo de péssis (P71)	057
60	Elétrico: diagrama unifilar e quadros, circuito e circuito (P72)	057
61	Elétrico: material por circuito e sistema hidráulico (P72)	057
62	Exigir os itens: hidráulico, climatiz, dachis e color (P72)	057
63	Água fria: hidráulico, diagrama vertical e pressões (P72)	057
64	Plumal em hidráulico, gás, redeção de ar e aquecimento (P72)	057
65	Odor, W, F, C, T, U, abas e automação (P74)	057
66	Plumal: planta ascensor, hidráulico, distibuição e gás (P74)	057
67	Contratamento em planta, encanagem e laboratório de montagem (P71)	057
68	Detalhes de LSP: encanimento, carga suspensa, rodape e jura de fachada (P71)	057
69	Plumal: de fachada e vista expandida (P71)	057
70	Plumal: cores, moldes de prais, bordas e ferramental hidráulico (P70)	057
71	Plumal: planta hidráulica, diagrama e casa de máquinas (P70)	057
72	Corteiro de abas: jonas, movimentação, diagrama paralelo e fuso (P71)	057
73	Elétrico: cada porta com contatador, percurso parede a parede e finalização (P48)	057
74	Água e esgoto: percurso oculto por parede, furos hidráulicos nos painéis e finalização (P48)	057
75	Climatização em isométrico, mapa de testes por sistema e pontos críticos (P58)	057

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
C um modelo, mas um conjunto de dinâmicas	as 32 práticas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todas as práticas, e o suficiente muda toda a forma, não sobre o traço
E suficiente por construção	180 condições verificáveis, o que não está no modelo é suficiente para alcançá-lo, e foi imediatamente notado que no 6 efeitos documentados aparecem
Especifico por demanda, mas por resultado	isso não se poderia sustentar nem com testes, e no 29 itens com efeito suficiente, todos observados de no 6 garantido
NÃO o projeto legal	sem estatística ANOVA, cálculo estatístico, análises sem aproximação múltipla
NÃO Bases Matemáticas	e programação de parâmetros e de estudo, falta reeling cuidadoso do hábito
Hipóteses sobre resultados (%)	para estudos observacionais em 32/33, tensões admissíveis de solo e intensidade pluviométrica do projeto segundo como hipótese

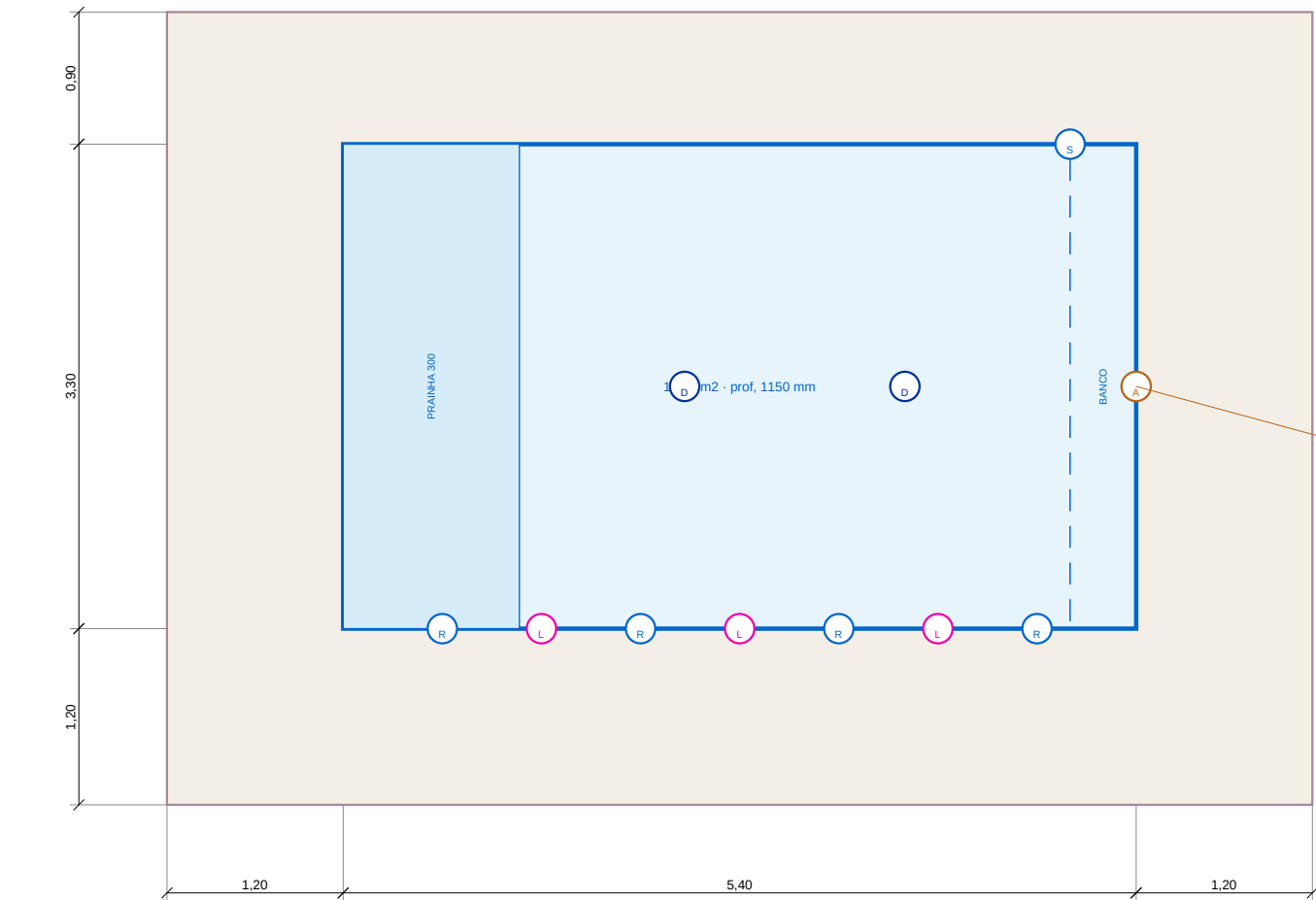
Revisão R80 — Invalida: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR.

Auditoria: 32 verificados e 188 condados, 0 anexo, 11 alterações(ões), 21 notas(s).

NÃO serve para: emissão de faturação sem anexação; Máscara de plantel sem nesting codificado; aprovação legal sem ATTRIBUT.

Reproduzível integralmente por *typhoid build.py* a partir do modelo.

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAUÁ - BA 50/28.740M² 2/3				
PROJETO ARQUITETÔNICO				
EMISSÃO — ÍNDICE, REVISÕES E PENDÊNCIAS				
BASE GEOMÉTRICA Lista Correlativa po-FR2 (planimetria) LOCALIZAÇÃO: 0001	ESCALA s/ escala FORMATO A2 MALHA: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RBD NÃO UBERCADO PARA CRIAÇÃO SEM ART. 1º/07	PROVA 33 DE 75 REVIS. RBD	



seção C-C (p. 72)

PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,30, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m ² (17,13 m ²)	volume dentro da lâmina de 17 a 18 m ² do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Banco submerso	400 x 400 mm	bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m ³ /h em 6 s	bombas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimensão de fundo	2 m, empacotamento	dois metros de fundo adaptado 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abas / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas / degraus, para varrer a superfície
Iluminação	3.180 lm (3.180 W, 2700 K) 4	luz quente, água azul com luz fria / não iluminada
Aqueduto	não instalado, tapado e equipado de drenagem primária	tapado desde dois metros para, deve ser depois do lado a drenagem
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso material compatível em 100% a hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa classe R11	o nível de água desaloja no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC (construção) claro	área de permeabilidade com moderação e drenagem
pérgola e deck descoberto	permeabilidade externa classe R11	sol pleno ou chuva / superfície superior, leve, leve e sem movimento / terreno — e mesmo piso da lâmina da piscina
passarela e acesso	piso drenagem / impermeabilizado claro	compreensão a permeabilidade pedida pelo deck
entenda do pavimento superior	permeabilidade externa classe R11	mesma exigência de piso molhado e drenagem da lâmina da piscina, sem acrometria / drenagem
Verificação do YAMAL	aqueduto superficial	WPC resiste pouco de 60 C sob sol de máxima (1,20), permeabilidade clara fica em -45 C (pedido 0,80), a 40 m se pe desaloja começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e friso do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e não que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C3 — spotlight nos painéis de entrada	projektor de 300 W, 2.700 K, 1000 mm 25 graus	profundidade, a casa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portão e brisa líquida com metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Ponto de vista alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,80 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que conecta a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte na entrada	compatível com o patamar sem porta, spotlight P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico: albedo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m² de lâmina, 17,13 m² do YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, adaptado modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,85 m³/h para renovar o volume em 6 s.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

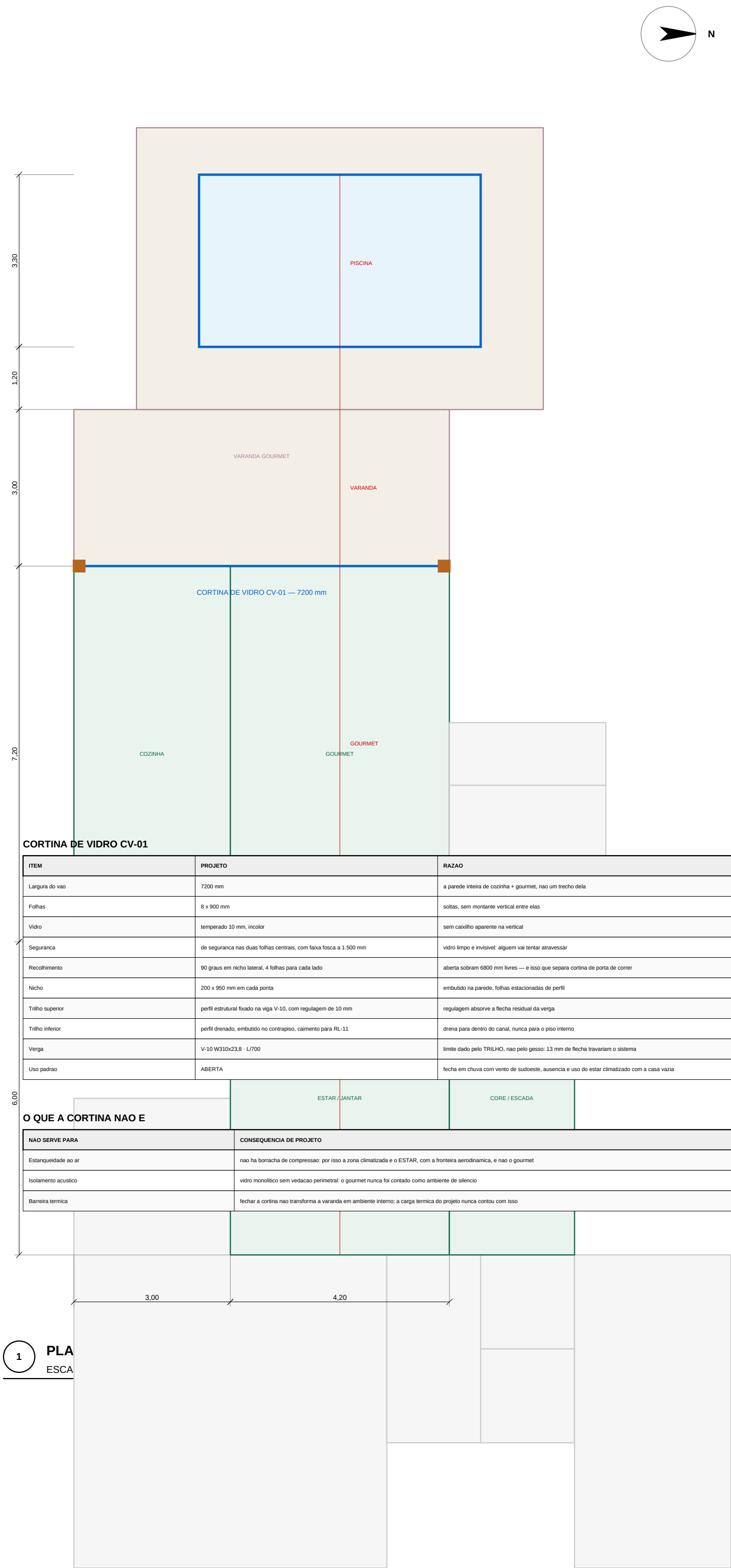
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA CRIAÇÃO	em 75 REV. R02
UNIDADE: METRO - MM	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem movimento vertical entre eles
Vidro	temperado 10 mm, recolor	sem caimento aparente na vertical
Distância	de segurança não duas folhas contíguas, com fenda fixa de 1.500 mm	vácuo térmico e insonorizante, alguns não teriam antecâmara
Recubrimento	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fenda residual da viga
Tubo inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x225x11 L700	travessa dupla pelo TITELKAT, não pelo gesso: 11 mm de flexão baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fechta em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monobloco sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de albedo
Isolamento acústico	vidro não é cortina, não funciona como barreira de isolamento
Barreira térmica	vidro não é cortina, não funciona como barreira de isolamento

1 PLA
ESCA

2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorre muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Barreira de piso da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encostada no fundo ocupando 1.900 mm, não 1.500, e não a encaixada, o que tipifica a planta
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não no vão e espaço dentro chova, que era o objetivo declarado
Piso no piso	0 mm de deslocamento	piso fora do vão monobloco e altura em parede para o teto

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHOR	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são 100 ambientes de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 6000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Dois cantos de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RBO	
em PDF (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MAIUSCULAS (ISO)		

35

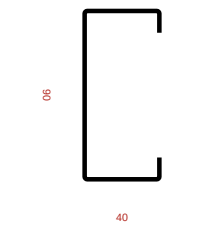
06-75 REV 000

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

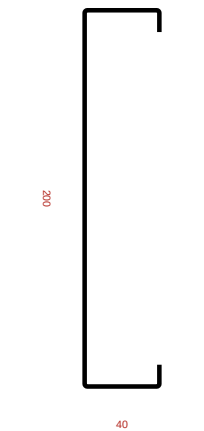
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



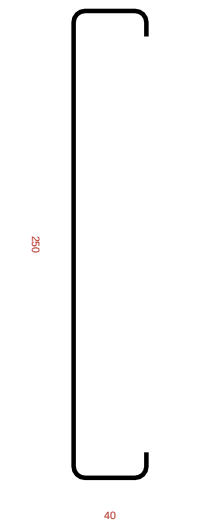
A 179 mm² la 21,9 cm² 1.407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95



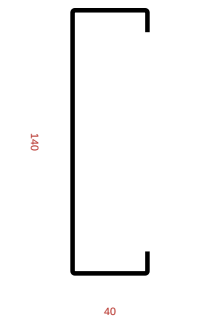
A 584 mm² la 155,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x15x3,00



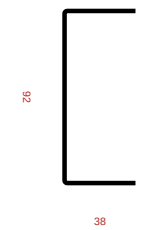
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



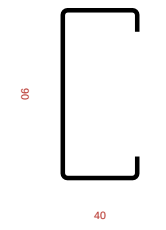
A 185 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
12 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



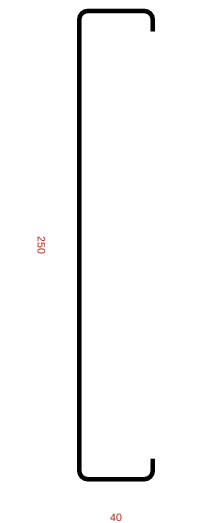
A 157 mm² la 30,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25



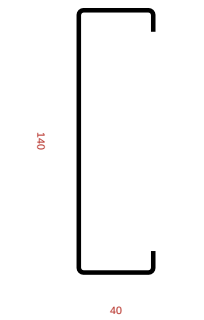
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - traseiro, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25



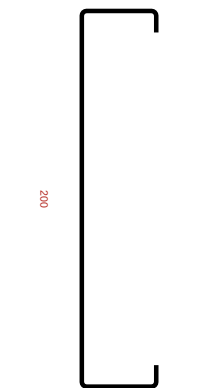
A 754 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x1,25



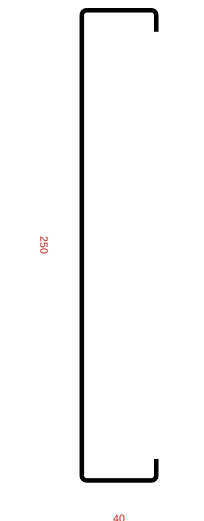
A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² la 385,5 cm² 2.802 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 642 mm² la 341,1 cm² 2.384 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMP.	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,8 mm	10 mm	braca	9,8 M3	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	25 mm	braca	9,1 M3	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa sandwich PIR	75 mm	1000x1200	NBR 16373	184,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	357,4 m	205
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 1680	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 1640	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o dimensionamento Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de fabrica, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabrica.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que alterada a planilha de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (previsão)

Unidade (previsão)

ESCALA

1:2

FORMATO A1

VALOR 400/500/500

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RBO

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

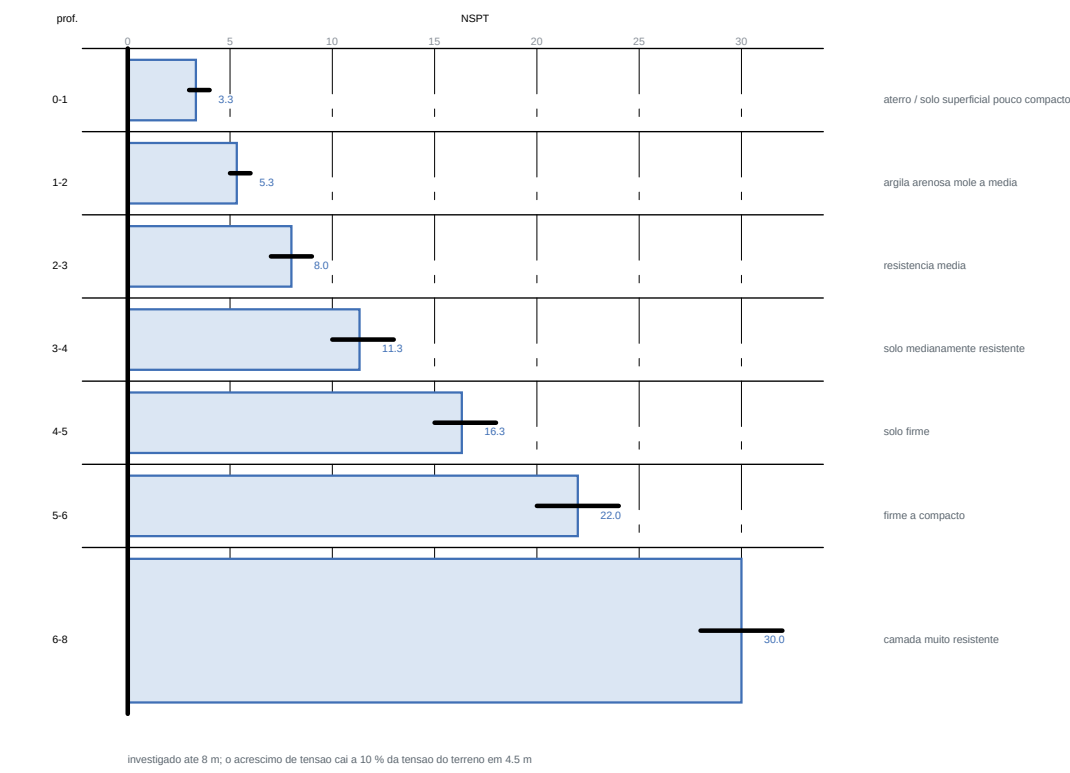
36

em 75 REVISO

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.50 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Solo 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000001 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q terra e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	60.4
TOTAL de serviços (Q + Q)	2386.3
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

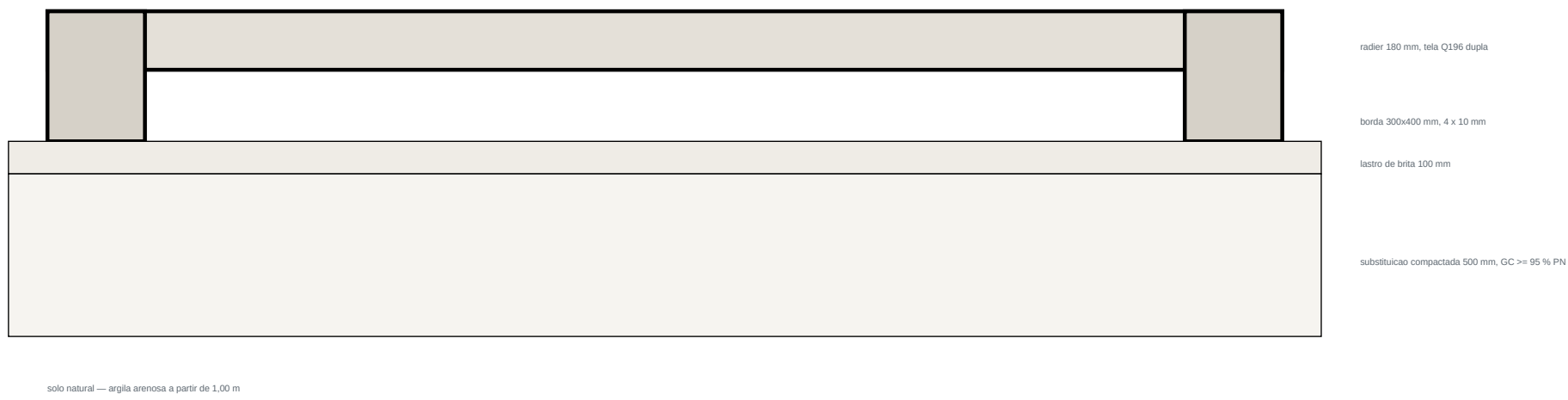
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxina + betão)	238.2 m2
Profundidade de traço	600 mm
Corte	130.0 m3
Beta final (graxina + betão)	130.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Enxada de densidade 10 m	4
Armatura total do radier	1500.0 kg (60.0 kg/m2)
Concreto (digo + betão)	37.04 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, N5PT, mesmo a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100 kPa, e usar correlação fora do universo que a gerou, se e for caso pelo lado conservador.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier não fixa.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RBO	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 600/900/1200	SEM ART / RNT	37

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	ruaça frontal apertada	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	ruaça lateral esquerda	96,00 m ²	C 0,20
	ruaça de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m ²	C 0,69

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



2,54 x 2,54 m (módulo) = 6,38 m²

DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm/h)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Calibração de saída	58,7 mm (27,0 m/s)	calibração para saída 0,20 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a praça de chuva
Outros	depende, com todo o tan e área produzida, a praça L	a se preferir, adiciona a descarga no tan

- NOTAS
1. R22: Início REUSO por RETENÇÃO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai para a rede.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois tanques a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas): obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O tanque tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume: não importa se o tanque vai para a rede ou se o terreno natural já mandava para a rede.

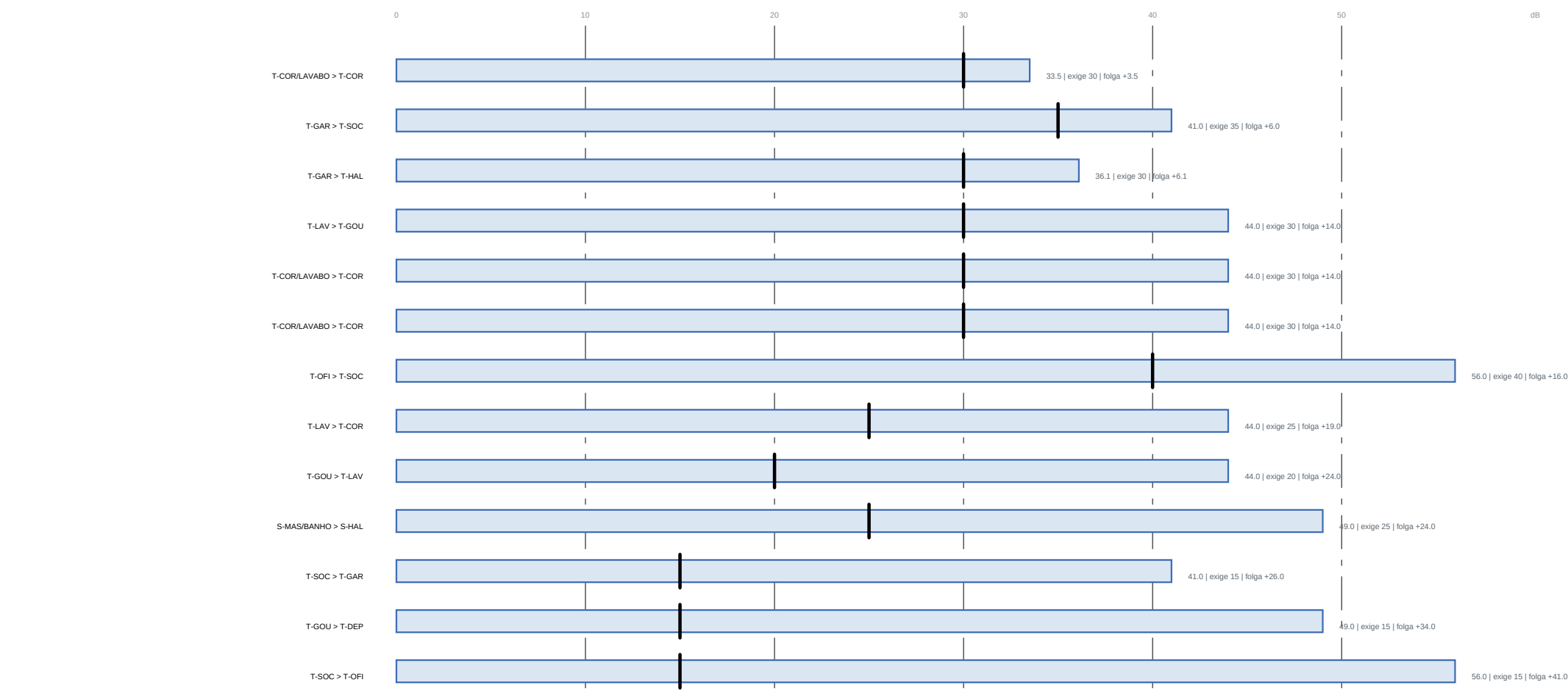
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS - MM	VALORES: 600/500/200	SEM ART / RNT	IN TS REVIEW



Fonte: s/ isolamento (dB(A)); traço vertical: s/ exigência (dB(A)) da Norma Técnica (NBR 15105)

O QUE MUDOU EM RS2

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Pw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Pw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS isolada vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem outra função para ser isolada
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco respondeu a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Fonte: acústica	Pw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sonar	Pw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pw 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pw 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era boa (Pw 1, Pw 4) e a porta era de correr (Pw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se exige ENTRE portas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 (comprimento (parâmetro de isolamento)) não é pre-verificação de projeto, não entra no corpo da NBR 15105-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RND	
RS-RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:100)	SEM ART / RNT	IN TS REVISO

Atividade	Tempo (min)	Tempo (h:m)
Fase A	20,300	20,300 h:m (207,5 s)
Fase B	20,300	20,300 h:m (207,5 s)
Fase C	20,300	20,300 h:m (207,5 s)

Intervalos de 0,05% contra 99,95% atividade — 99 intervalos distribuídos da menor para a maior

ITEM	VALOR
Esquema	Arquivo 229527 V (presta com neutro)
Condições (referencia)	Anelomax Energia – NDEE CL BT edificações individuais
Carga instalada	79,060 VA
Demanda previsto	44,024 VA
Corrente de projeto	110,1 A
Disruptor geral	125 A
Retard de entrada	50 mm2
Neutro	50 mm2
Condutor de proteção	25,0 mm2 (Tabela 58 de NBR 5410, uso restrito da fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, ferro, secador e bombas

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	239	3.000	B-C
TUD-T-GDU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	235	2.700	B-C
TUD-T-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUD-T-COR	fig	127	2.000	C
TUD-T-LAV	fig	127	2.950	A
TUD-T-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-S-MAS	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-T-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-T-GDU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

FAMILIA	N. CUSTO	FORN.	MANUAIS	NOMES
intexco	12,7	5	1	Do Norte Comercio, Knauf / Pisco, Brasil / Dornis, Israel / Sapat-Gobari, O
coastco	9,5	5	1	Metalurgia Matosinhos, Equipamentos Industriais, Sertãozinho e Vitoriano Lopes.
macconcrete	8,3	5	2	Macconcrete de Manaus, Todecoflex / Del Anzo, Itaipava / Passiva, Montesilva
arcento	8,3	5	3	Do Norte Comercio, Liga do Rio, O / K Representações de Material de Construção, P
denica	8,7	5	1	Schneider / Fiat Logano, Brazil, WEG, Pilgus / Odebre / Brelia, Distribuidoras
forbaldi	8,1	5	3	Metalurgia Alumbrina, Aludral / Pólio, Fabricantes de Sino metal, Sertãozinho
forbaldi	7,9	5	4	Do Norte Comercio, Liga do Rio Comercio de Material de Construção, Baurist Made
choudombert	7,8	5	1	Do Norte Comercio, Liga do Rio, Baurist Material, Pontalvivo / Elabar / Ponto
adriano	7,3	6	1	Tecnosilva, Babilon de Brasil, Multigrip, Dorville Korn, Alga Steel / Alga M
intexco	4,4	5	1	Do Norte Comercio, Tigo, Antares / Waua, Pysynsky / Colares / H. Schneider
intexco	3,8	5	1	Tecnosilva, Babilon de Brasil, Multigrip, WPS Steel / Alga Steel
hucor	3,2	5	2	Dextra / Dextra, Dextra, Roca / Cefco, Liga de acabamento de Manaus, Do Norte
pirata	3,2	5	2	Empregados de pintura de Manaus, Suvini / BASF, Coif / Alupolite, Shown-
expedimentos	3,0	5	1	Liga de Utilização de Manaus, LG / Sernany / Odebre, Mitsu / Digna, Jacout
cobertura	2,8	5	0	Kingpin Insoneg, Regional Tethras, Thermoclima, Graeco, Colombianos
ignatoli	2,2	5	2	Cisar, Sunlight / Balfors, Do Norte Comercio, Chirano, Dist-Budapests Inc / E

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 1.597.882,93
Por m² de área fechada	R\$ 3485,25/m²
Entregadas para obra entregues	R\$ 5176,88/m² (preço de material 88%)
Índice geral fator popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 4543,93 / 6205,34 por m² (Cidade, 2020-03)
CUR Analisação IRL	R\$ 3485,00/m²/m²
Preços	70,2 % do preço do popular — o bem de maior preço, menos o escopo de obra e menor
Preço de obra	Sobre 1,20 (preço 0%) do Índice do Fator Analisação e total R\$ 1.245.454,52

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalação e acabamento	no o montagem de mistura esta unidade (MO-FAB e MO-MON), hidráulica, elétrica, acustamento, pintura de campo e acabamento podem compor com encargos
projetos complementares, ART e licas	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência B segue, o topográfico que a pendência 13 abita, e os laudos de perfuração e coneométrica
BO, administração e controle	nao faz compor de BO neste modelo e devido de quem controla, nao faz que se controla

A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: instalar 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para a geladeira.

Confirmar o esquema acima trabalho em vez de fechar num 220/277 a carga de 127 Vca entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o **DESEQUILÍBRIO** – que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa o cara da obra da montagem e encargo à eletrista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços variam [4]: a pesquisa devolveu conhecimento e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 20/05/2024 P1			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SIGLA GEOMETRICA Lista Consolidação po-P12 (previsto) UNIDADE MISTRE - 400	ESCALA s/ escala FORMATO A2 MANAUS-AR000000-000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R10 MANAUS-UB000000 PARA OBRA SEM DATA R10T	PRONCHIA 40 em 75 FCM R10

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	2.8	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J03	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.8	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+4 lamin. 8 folhas de 800 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.8	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+4 lamin. g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+4 PVB acústico lamin. g <= 0.35	0.35	8.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2 ano	(N) REINATEL/AT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng_Af*(Cf + Cg)Cf = 1, variacao localidde
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticidade atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, 600 pavimentos, etc
Captar	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD+ DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5433 e 5438 5433

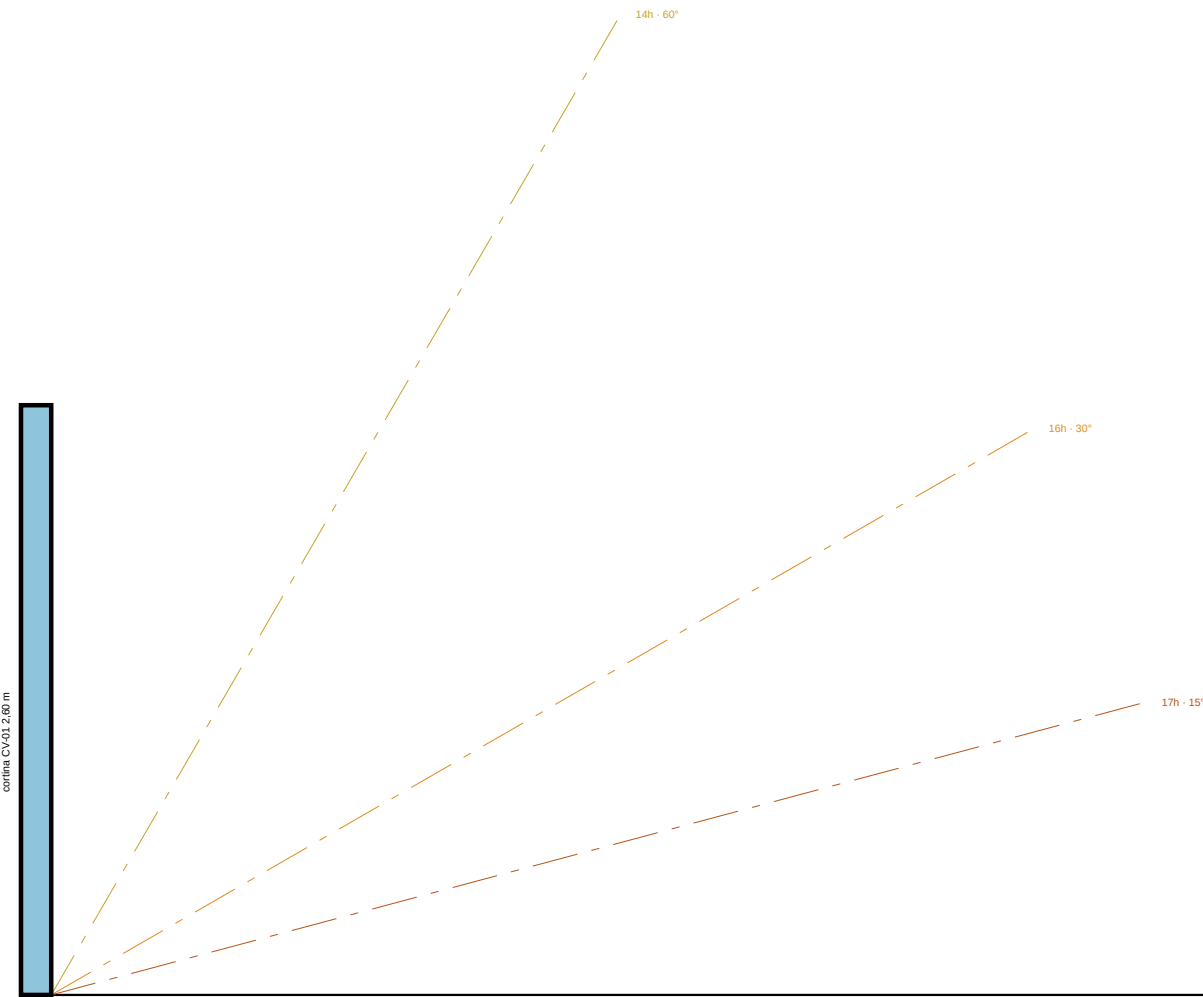
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/mês - 1092 kWh/ano	sóto por capacidade e fonte (N), Normas de cálculo, (C)auto, (S)olar
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo do teto norte)	norme CDECA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manuais: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os materiais do pais, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP e decidida natural (NBR 5433-3); a protecao contra capta, anti e conecao, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de alto e de baixo pendência 15.

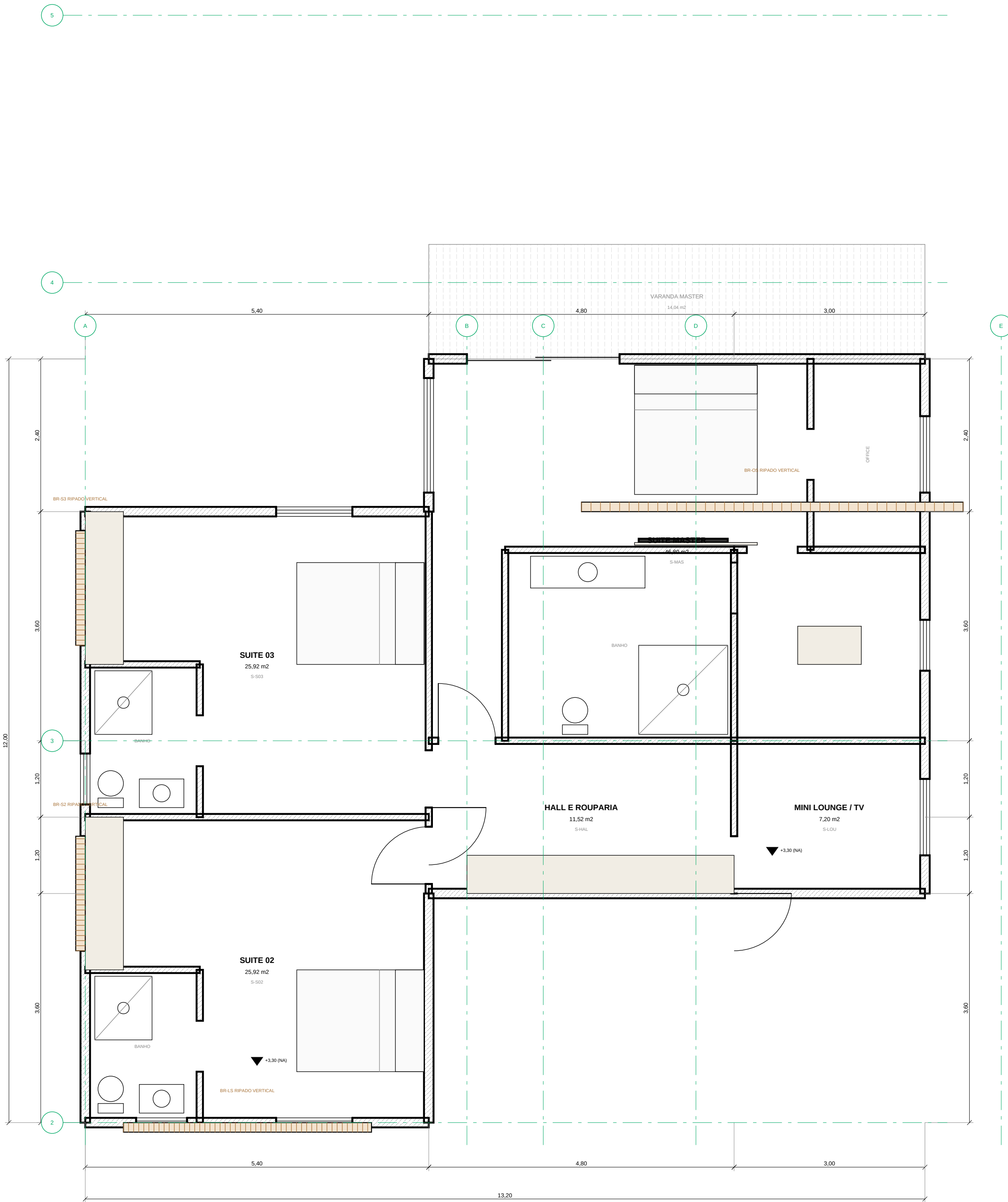
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	
ISS RPD (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS 605/000300	SEM ART / RNT	06-75 REV 000



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

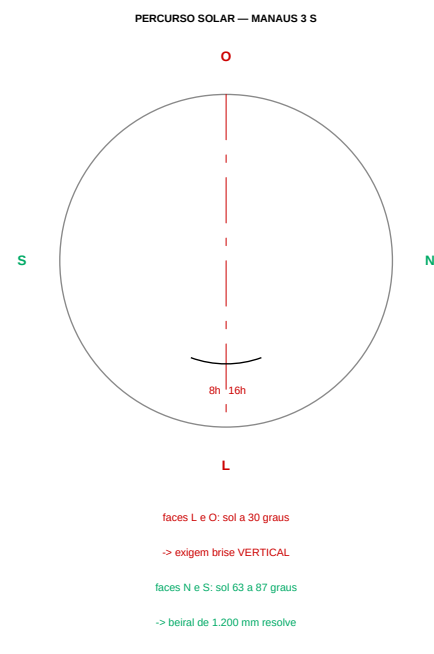
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-BMS	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas eixo a eixo.
 - Planta de planta 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (AM)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR RBO

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

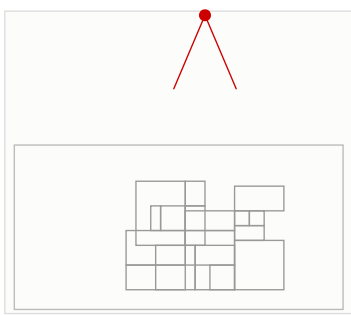
42

06/15/2020



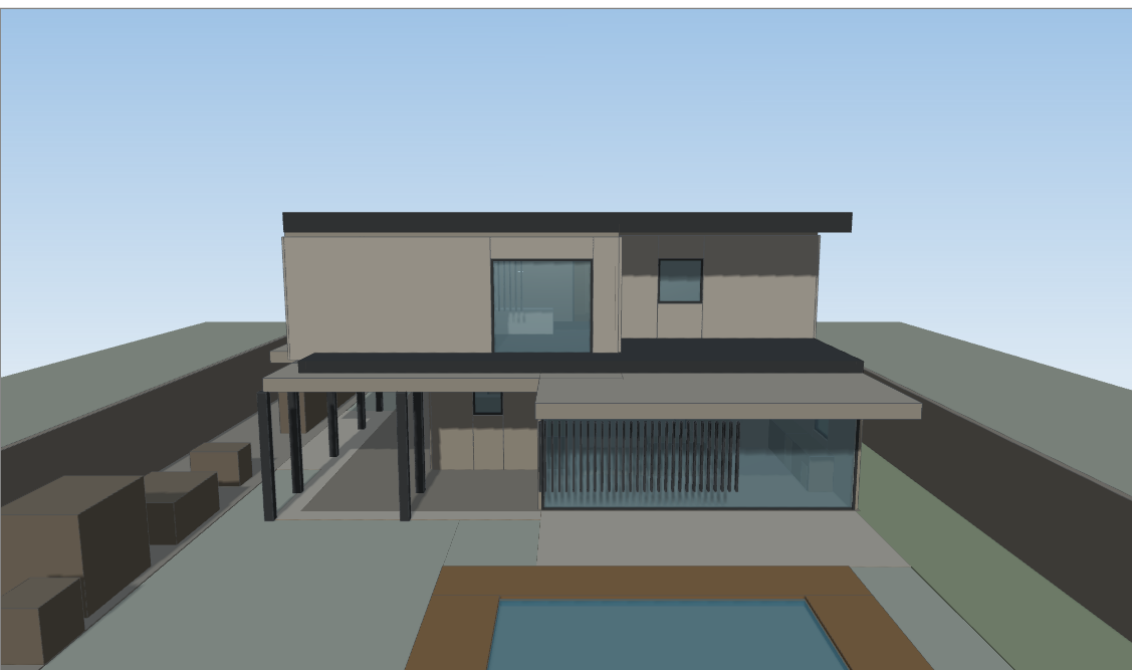
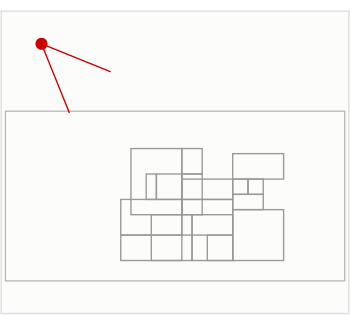
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 0° (0.00°) — Tax: 40°
Câmera (20.0, 20.0, +4.500 m)



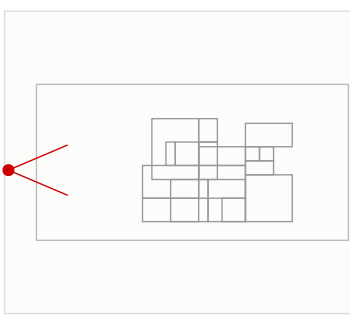
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 45° (0.00°) — Tax: 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



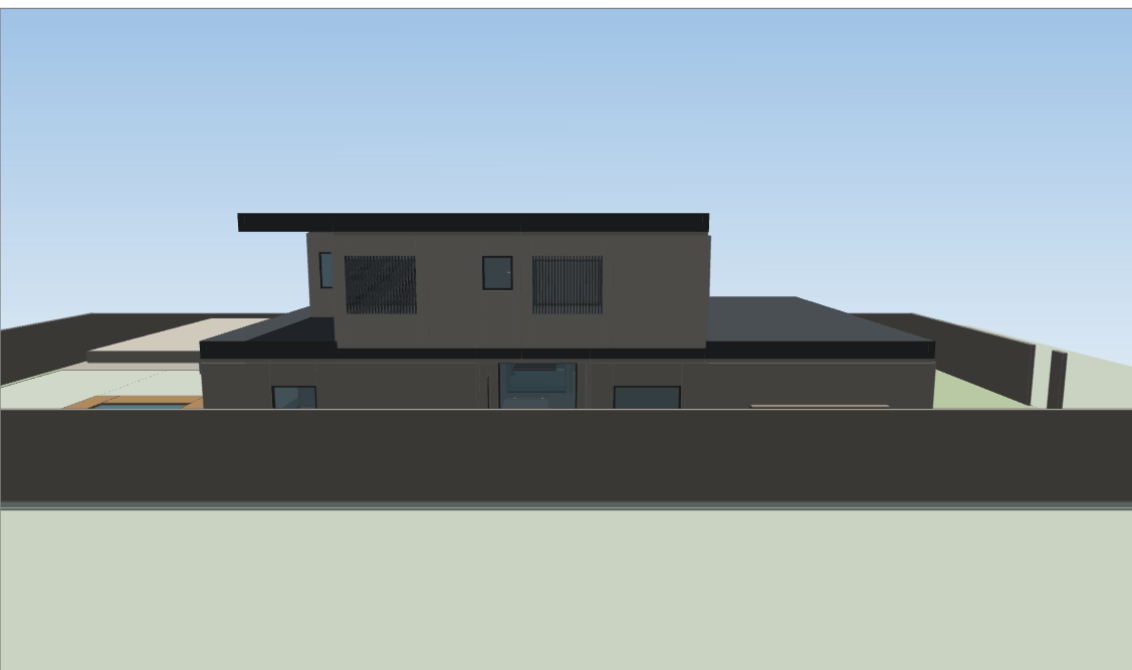
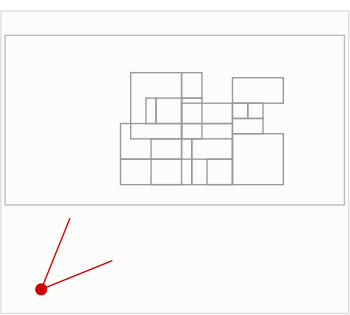
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 90° (0.00°) — Tax: 40°
Câmera (30.0, 45.0, +4.500 m)



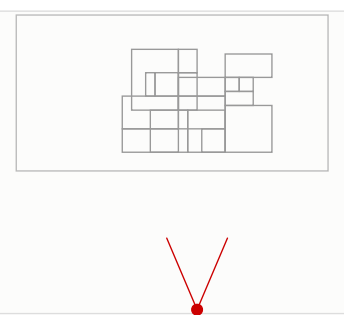
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax: 40°
Câmera (30.0, 20.0, +4.500 m)



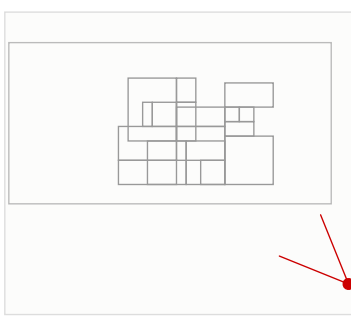
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

— Azimute: 180° (0.00°) — Tax: 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



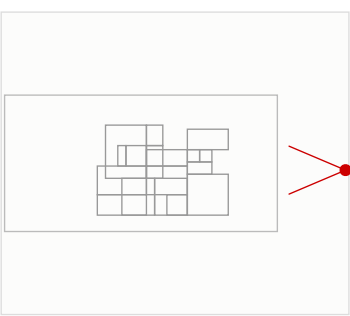
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax: 40°
Câmera (20.0, 20.0, +4.500 m)



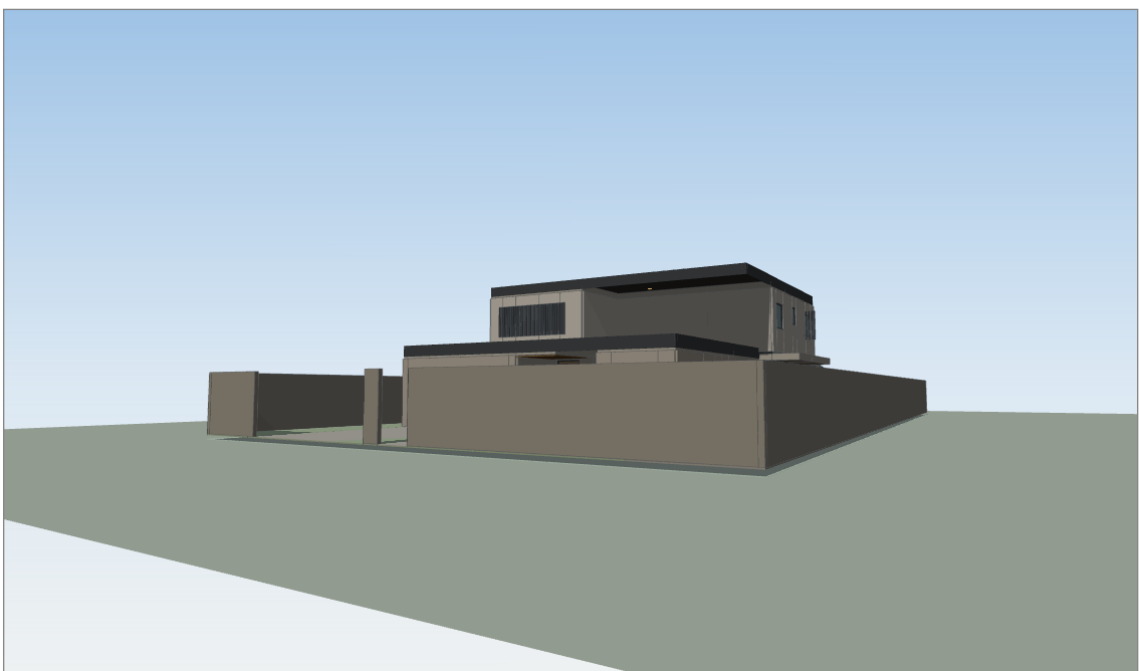
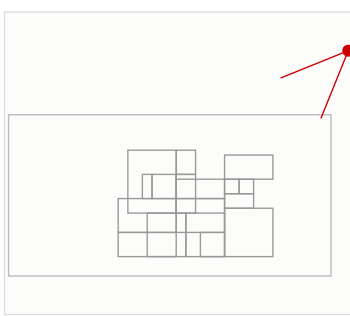
7. VISTA DO OESTE (RUA)

— Azimute: 270° (0.00°) — Tax: 40°
Câmera (30.0, 10.0, +4.500 m)



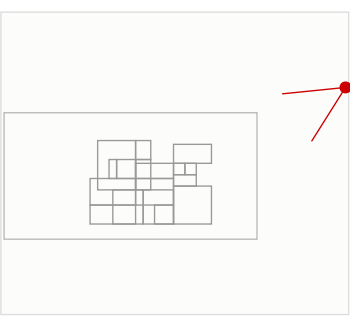
8. VISTA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax: 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



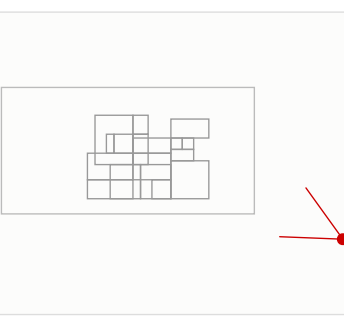
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tax: 40° (0.00°) — Tax: 50°
Câmera (24.0, 14.0, +4.500 m)



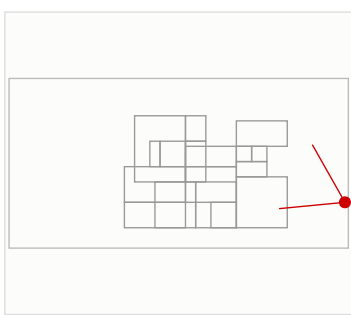
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tax: 40° (0.00°) — Tax: 50°
Câmera (24.0, 14.0, +4.500 m)



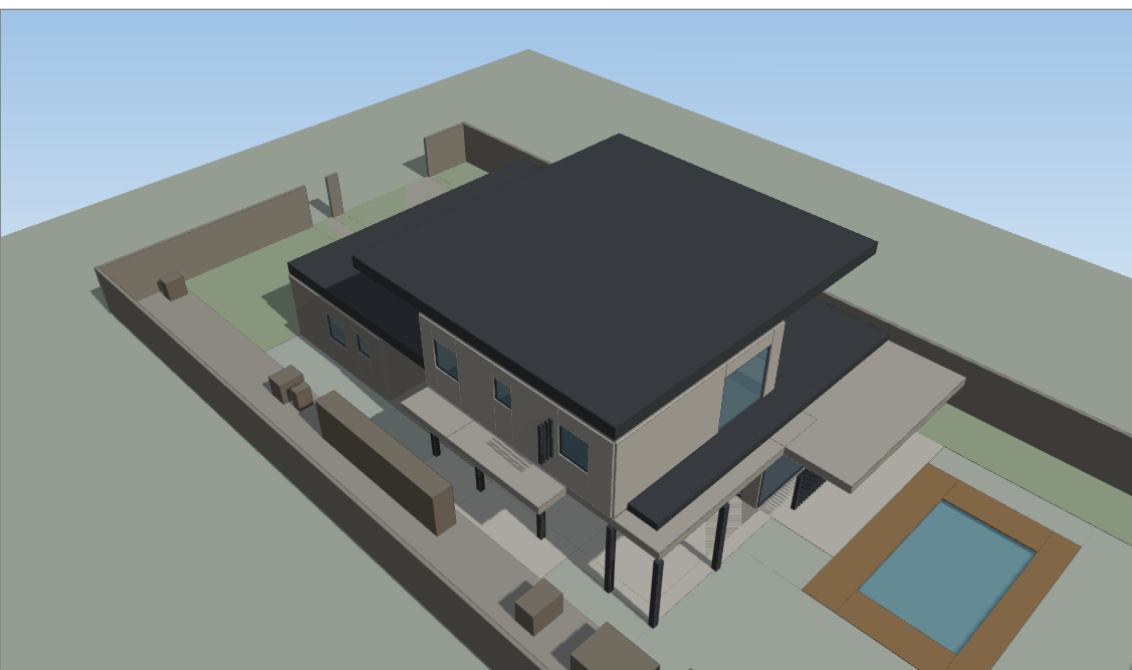
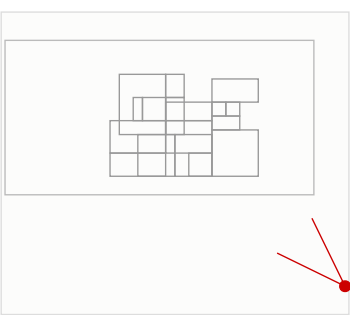
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tax: 40° (0.00°) — Tax: 50°
Câmera (24.0, 14.0, +4.500 m)



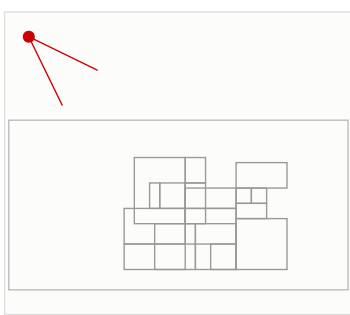
12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax: 30°
Câmera (11.0, 11.0, +4.500 m)



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax: 30°
Câmera (11.0, 11.0, +4.500 m)

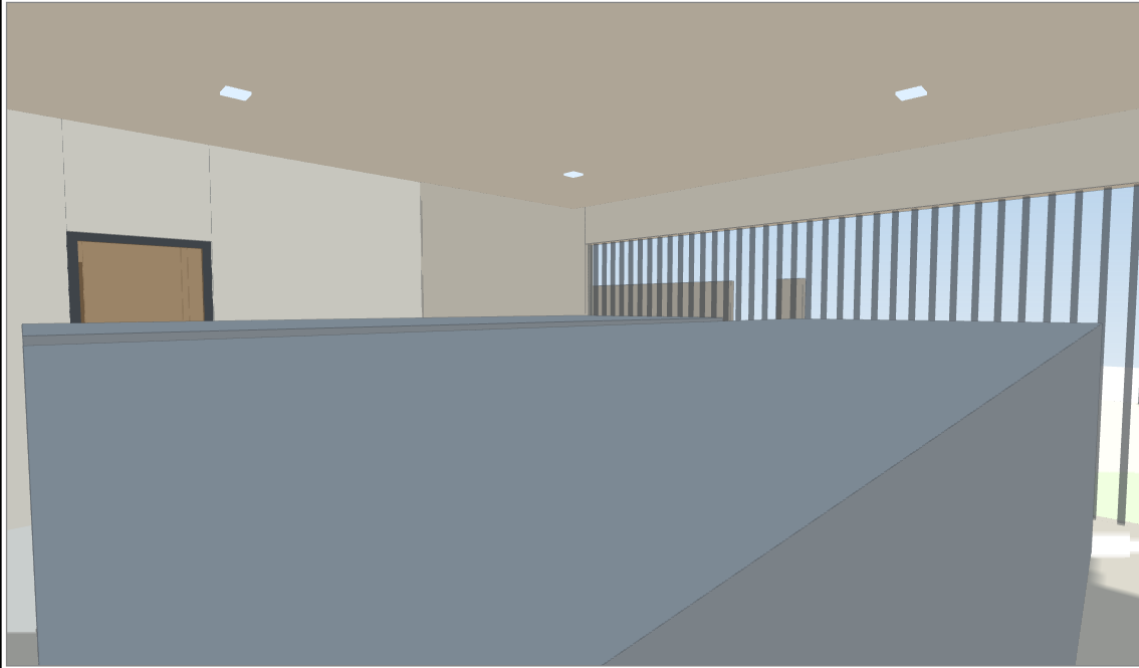


1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

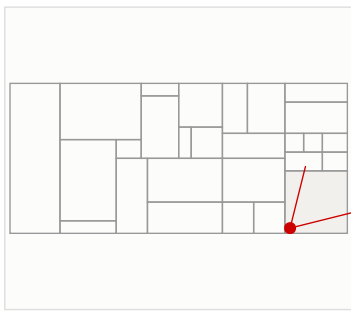
ESCALA 1/ escala

- NOTAS
- Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
 - Câmera derivada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
 - Planta desenhada no topo de cada foto: ponto de vista — câmera, cone — campo de visão.
 - Para render com materiais: Autodesk Revit (Blender, SketchUp, Twinmotion).

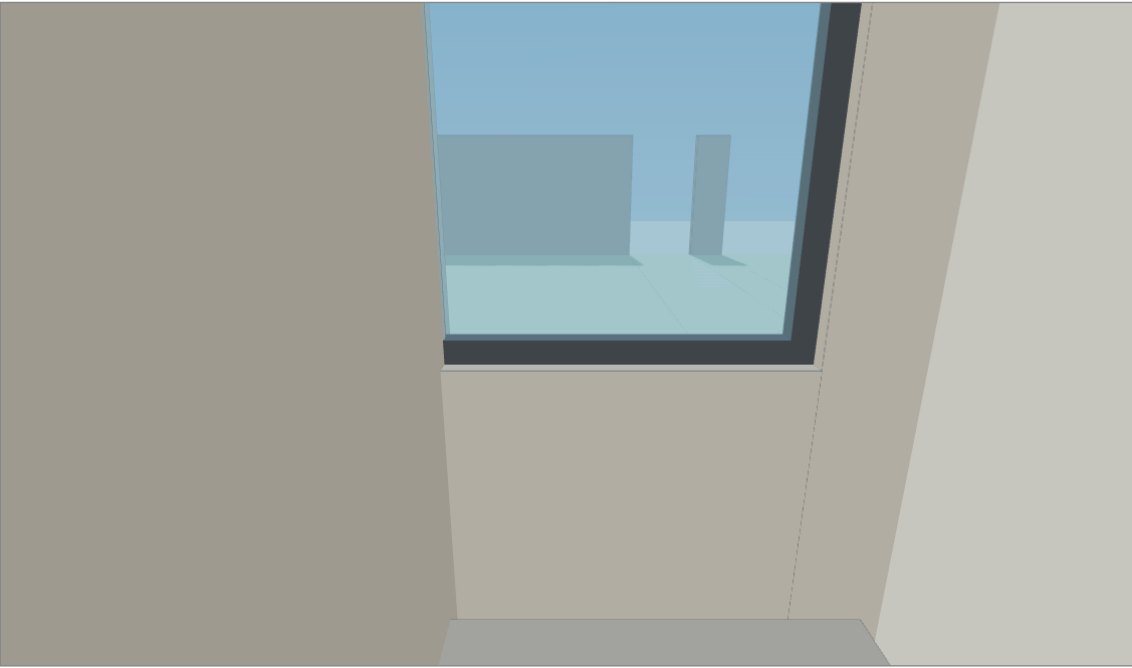
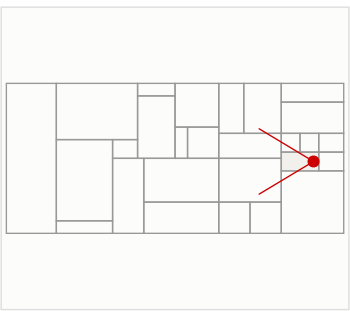
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBO	43
ISO 15723 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 400/500/600	SEM ART / RNT	IN TS REVIEW



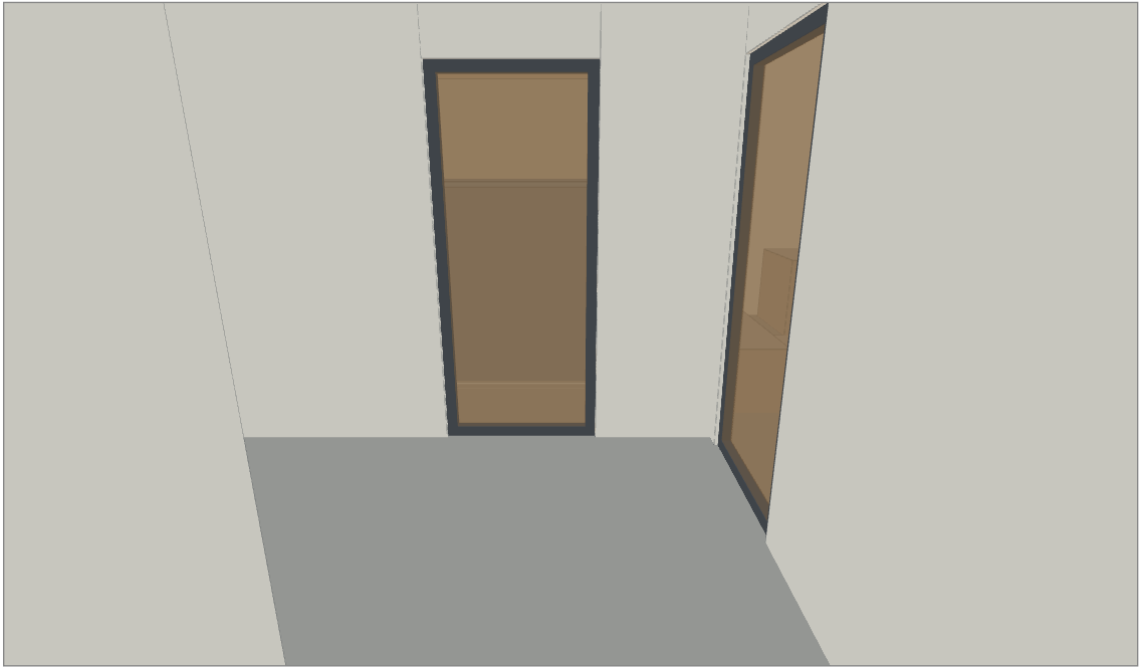
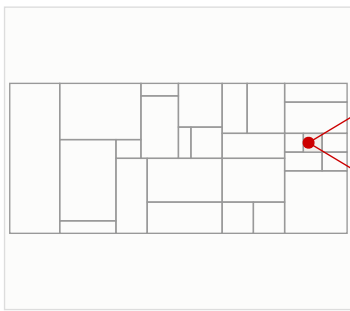
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 12,7 - 1,200) m



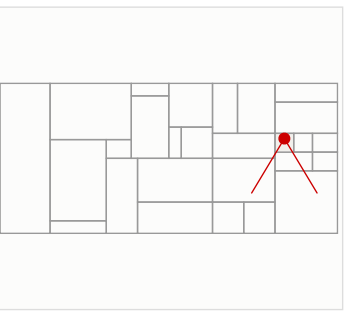
2. HALL
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,1 - 1,200) m



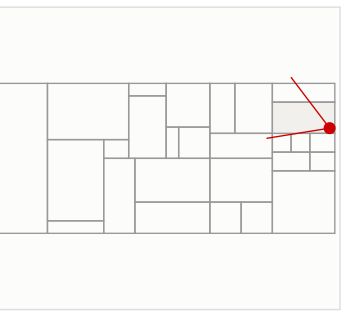
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,8 - 1,200) m



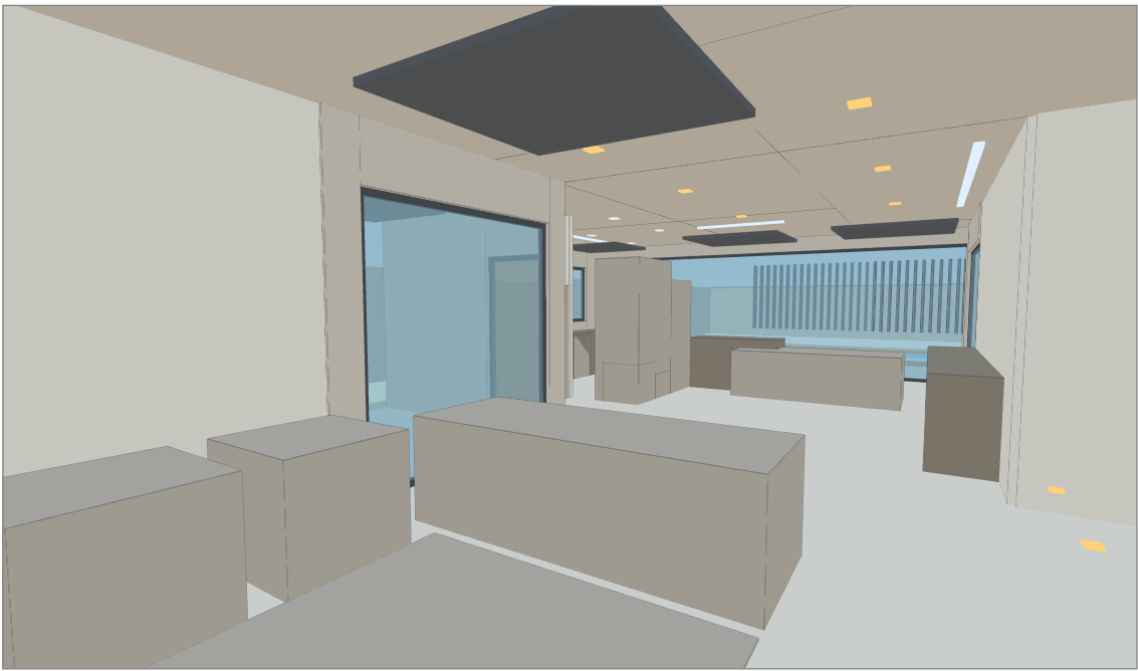
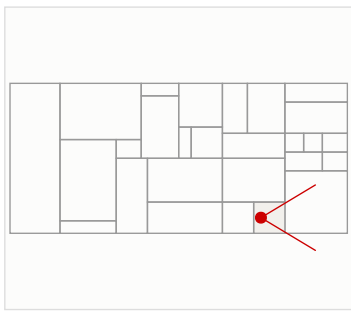
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 12,5 - 1,200) m



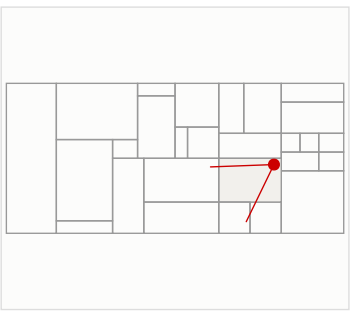
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 7,7 - 1,200) m



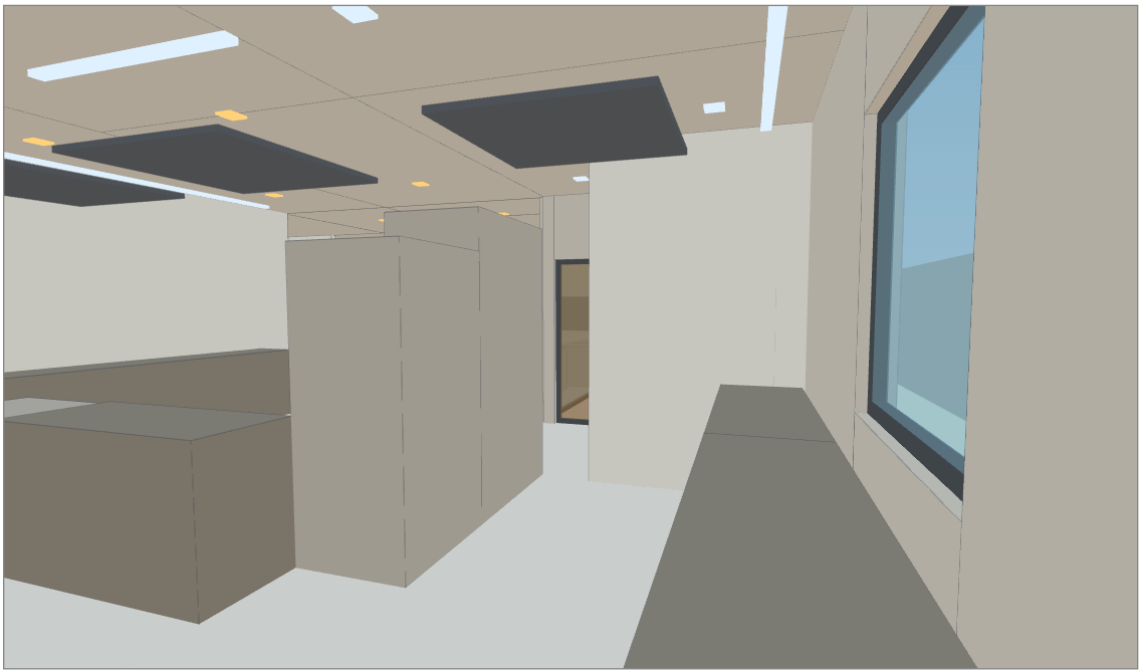
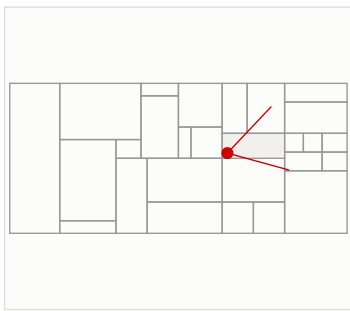
6. OFICINA
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,5 - 1,200) m



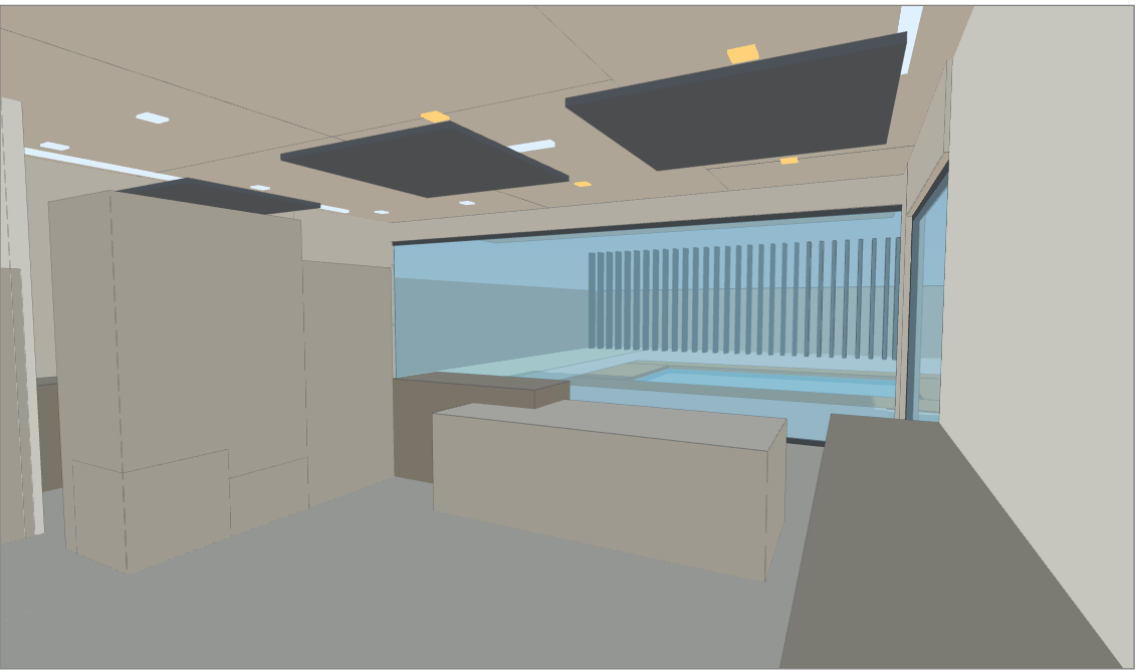
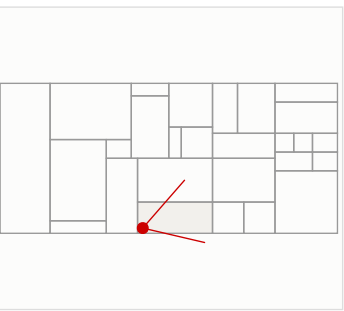
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,5 - 1,200) m



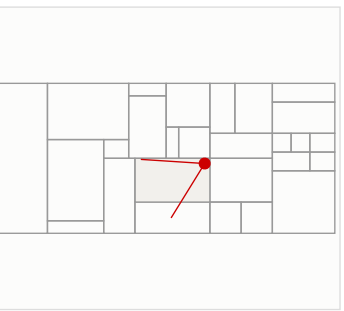
8. CORRE / ESCADA
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,7 - 1,200) m



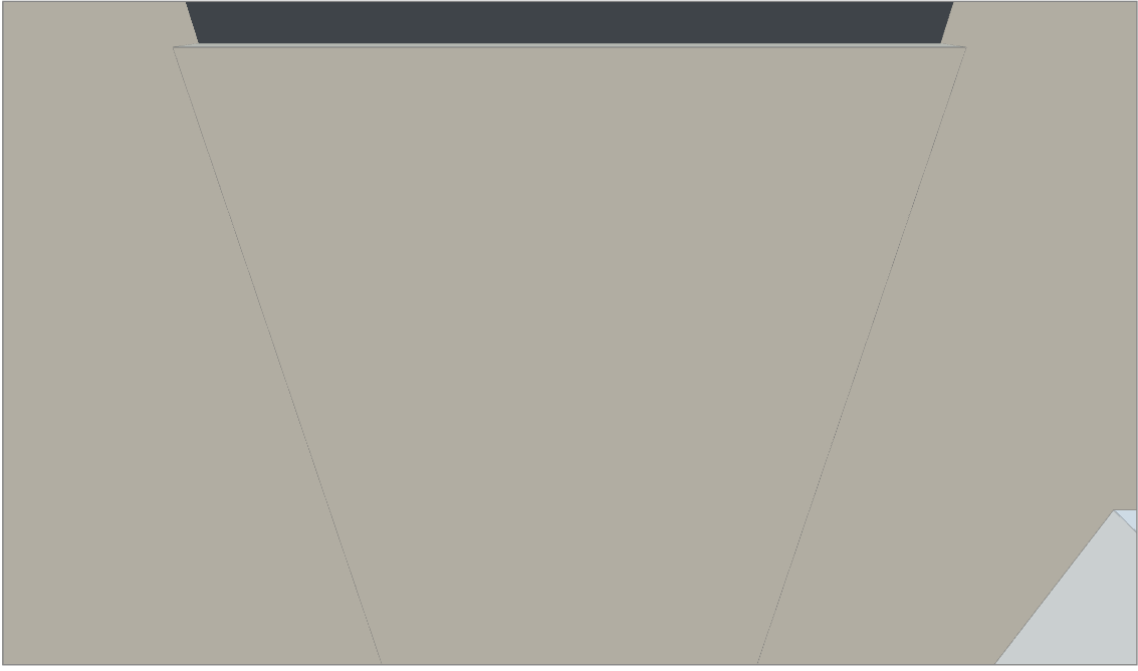
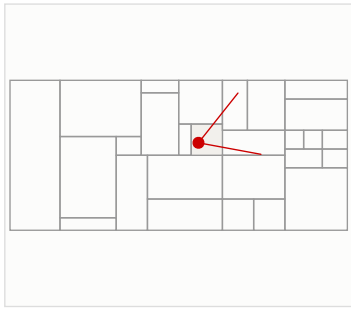
9. COZINHA
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 20,9 - 1,200) m



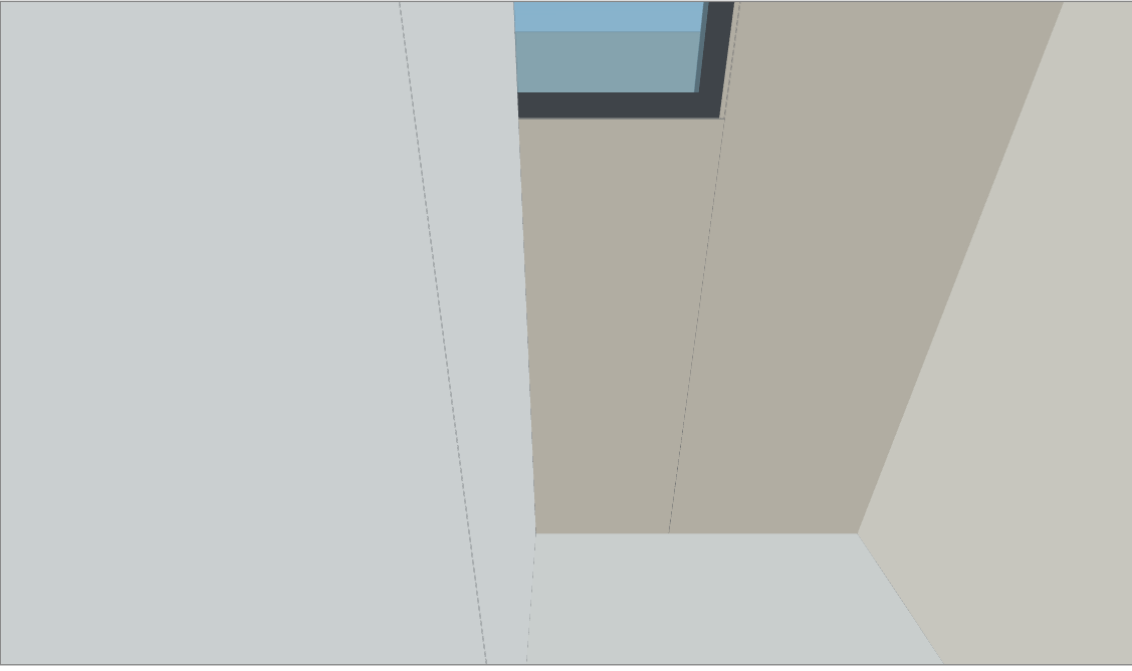
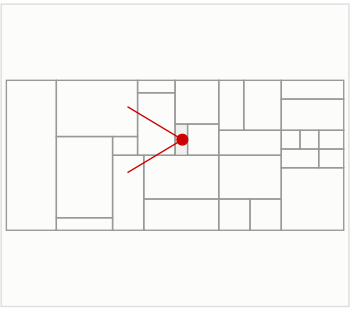
10. GOURMET
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,7 - 1,200) m



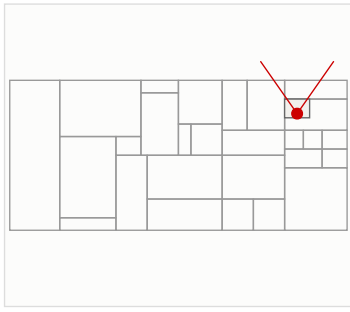
11. LAVANDERIA
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,5 - 1,200) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,7 - 1,200) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,041 - 0,049 - 0,050 - 0,052
camêra (2,8, 10,5 - 1,200) m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0,041 a 0,052 mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, campo de visão.
- * Para render com materiais: exportado para o Blender, SketchUp, Twinmotion.

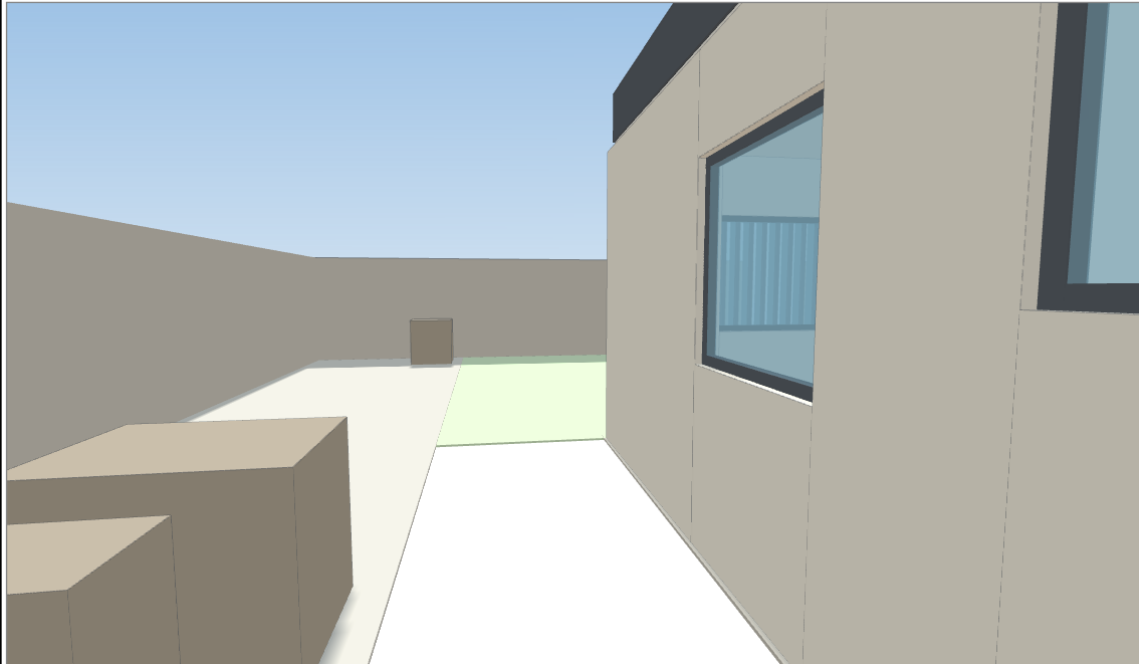
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | SUELO TARTARUGA (PS)

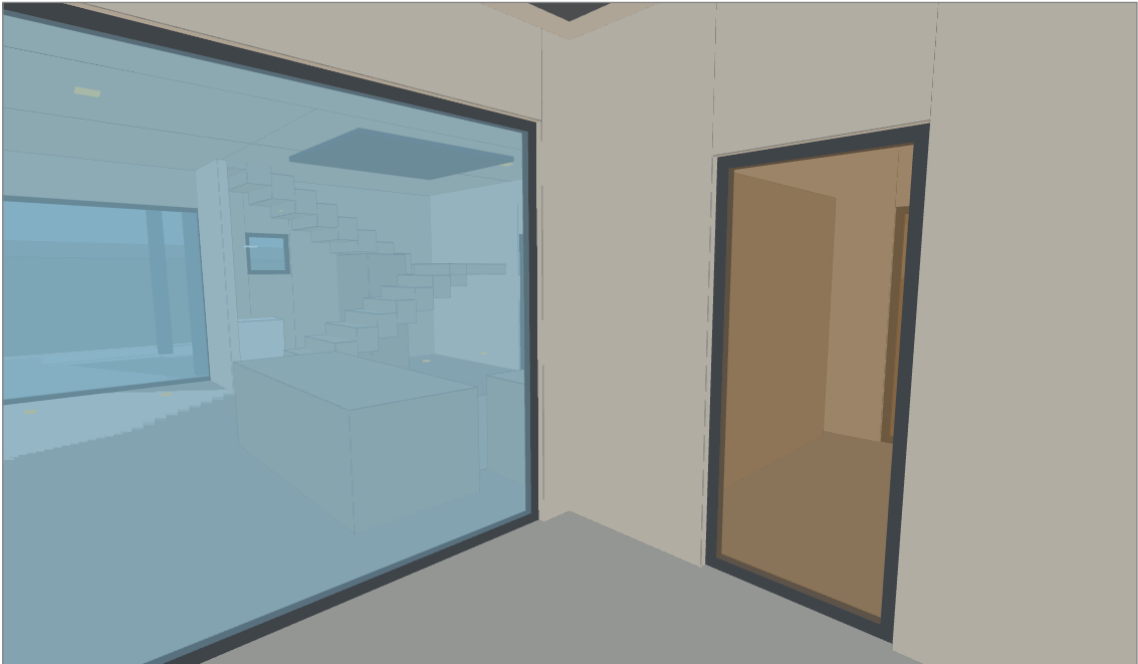
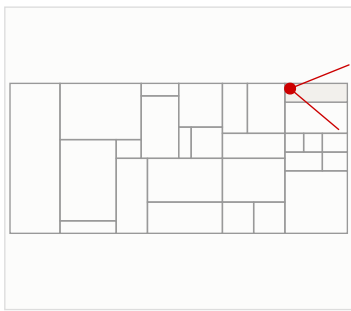
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

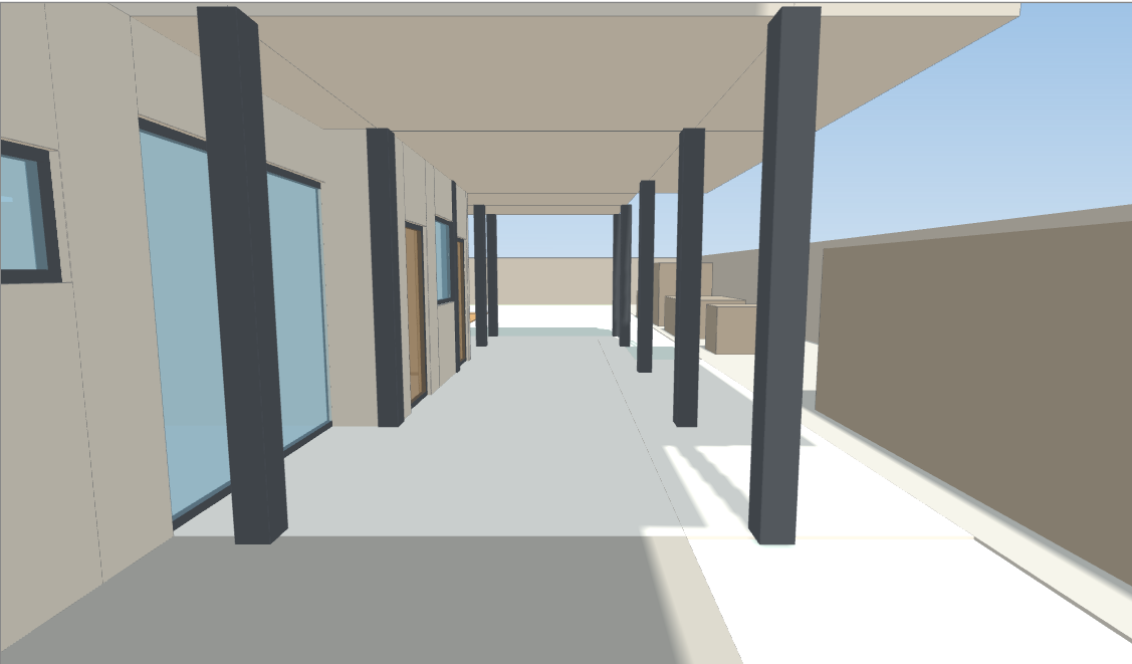
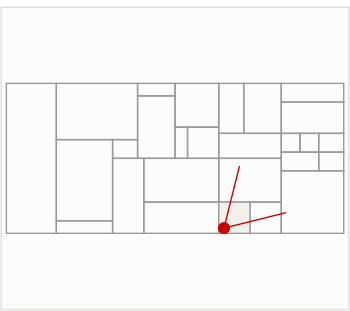
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8522 (previável) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MÁQUINA: 60/50/50/50	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RBO LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 44 IN TS REVISO
--	--	---	---------------------------------



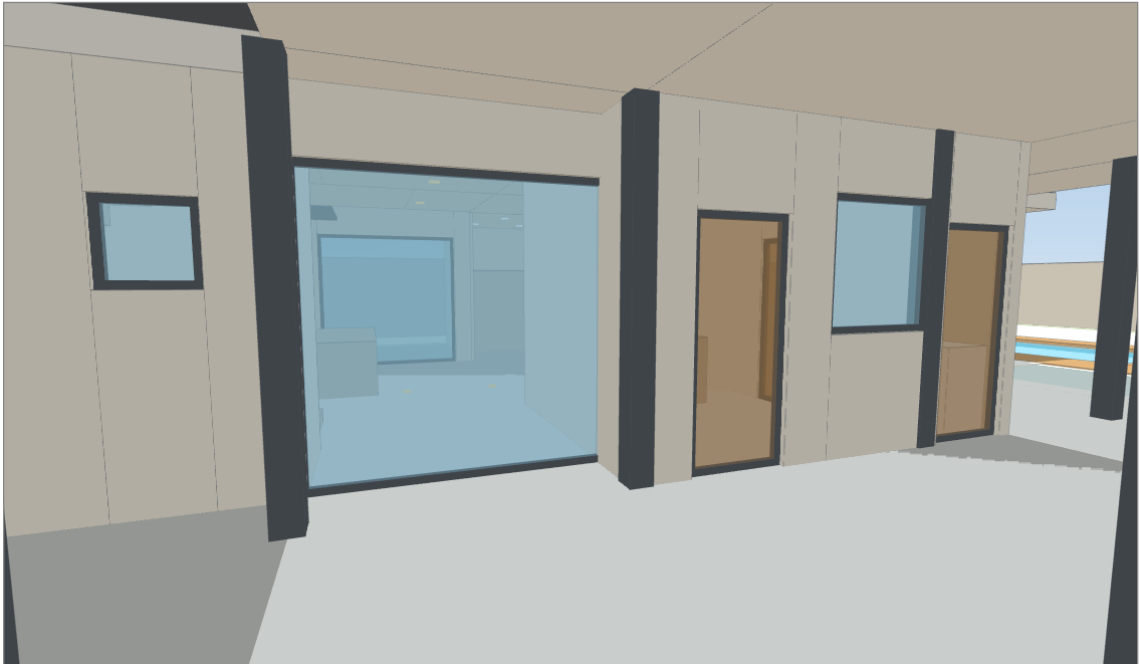
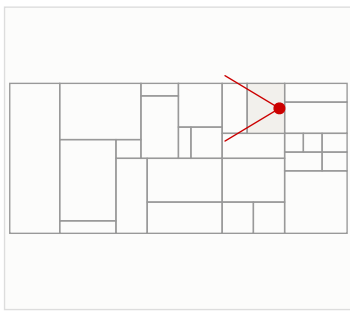
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.7, +1,20) m



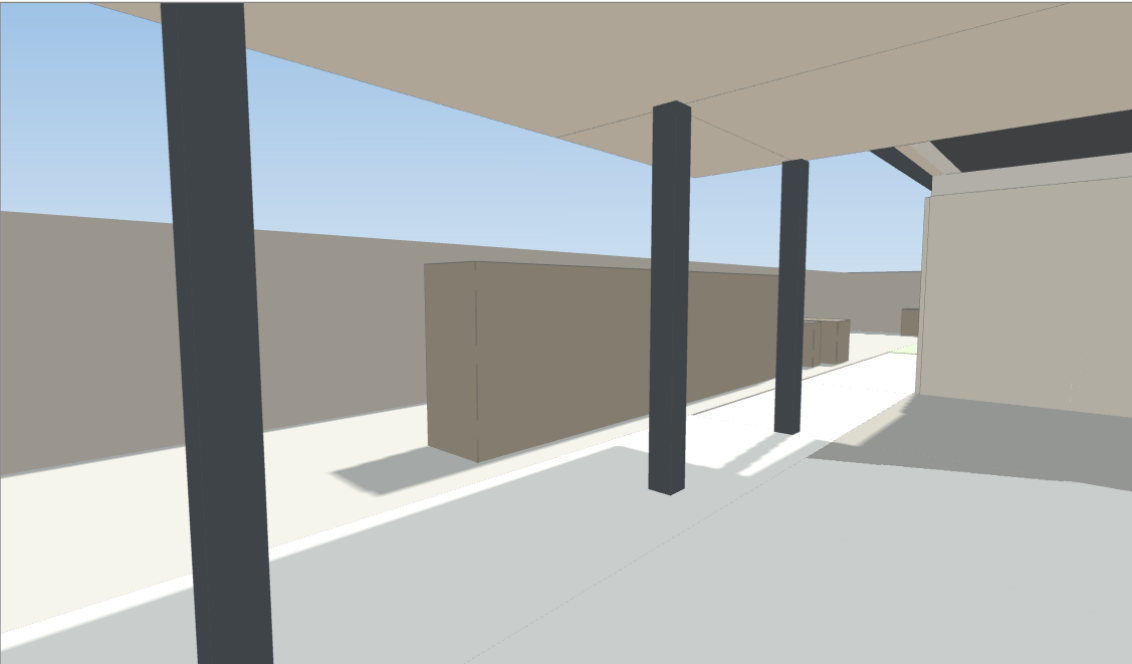
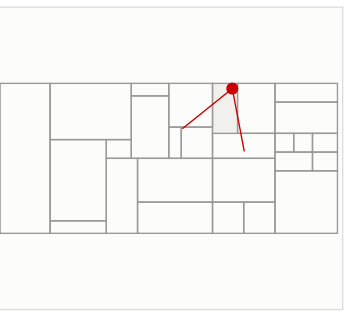
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 16.7, +1,20) m



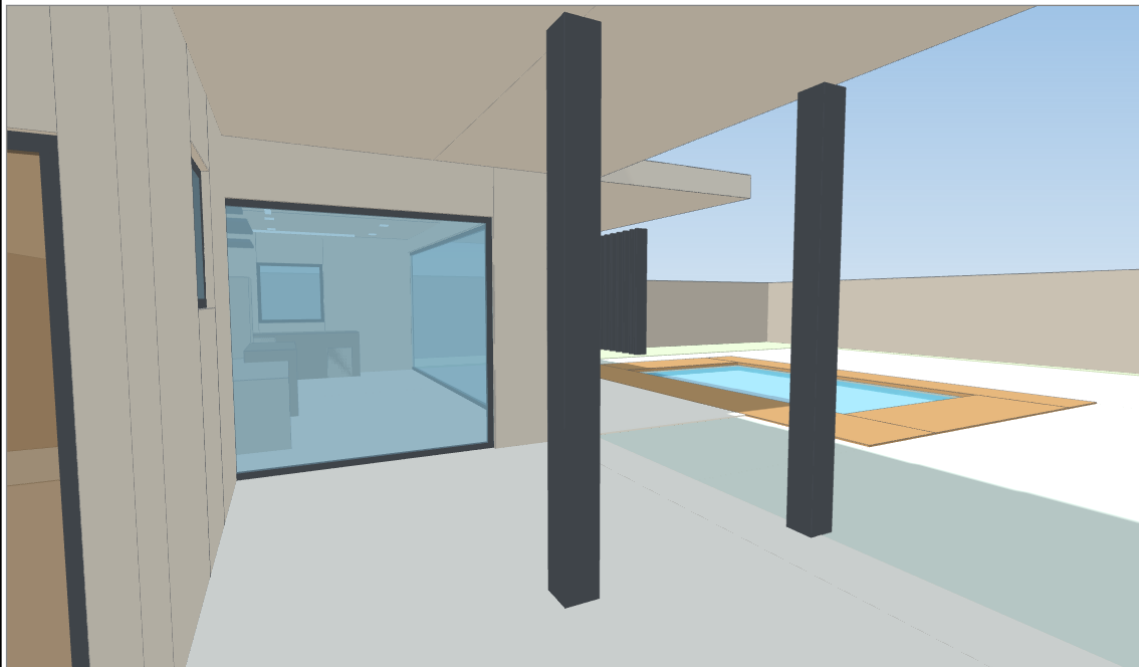
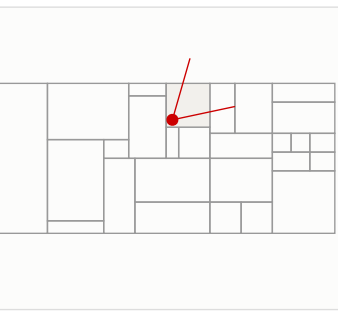
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.7, +1,20) m



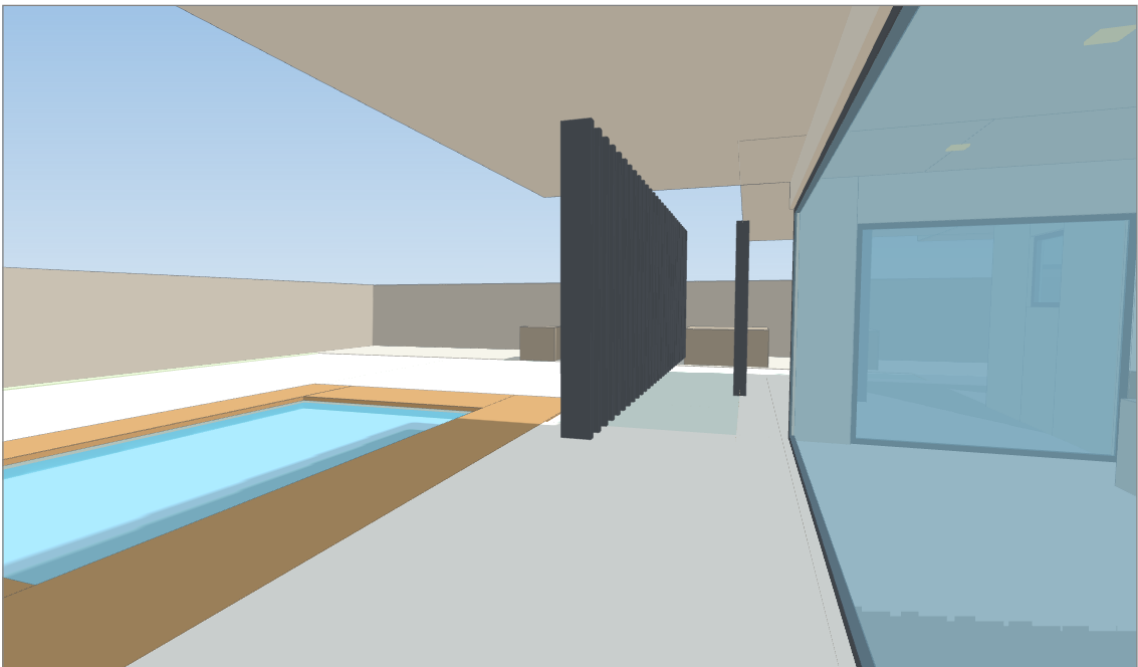
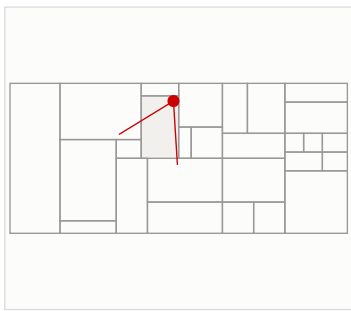
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.7, +1,20) m



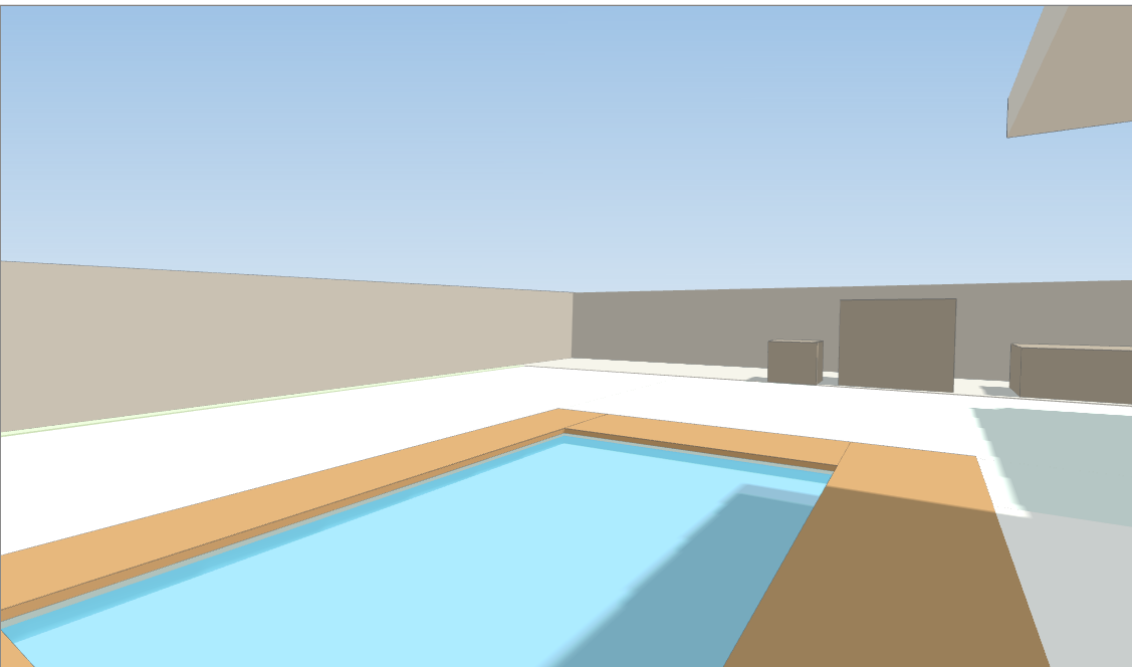
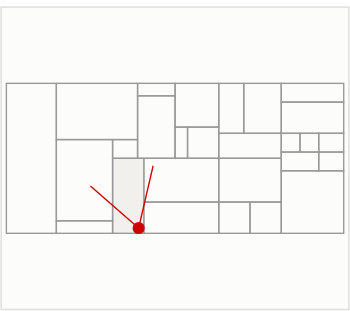
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.8, +1,20) m



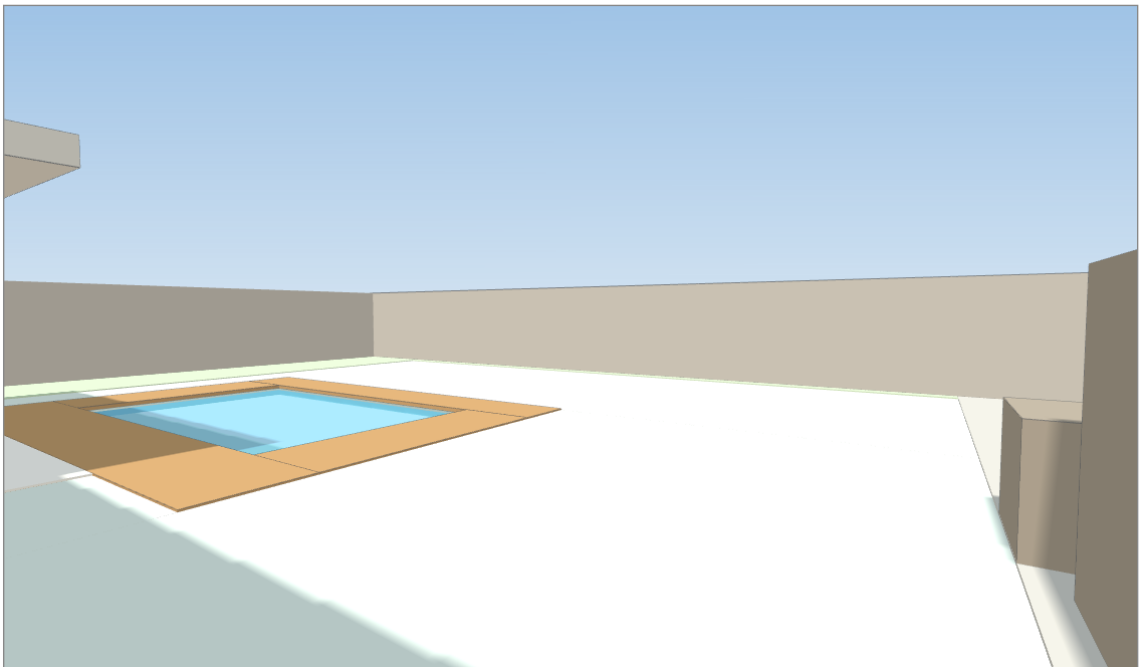
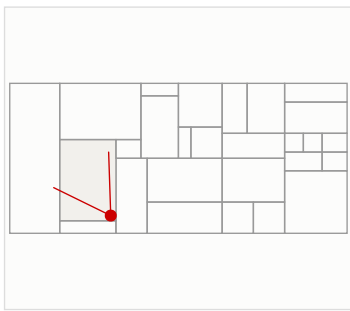
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.8, +1,20) m



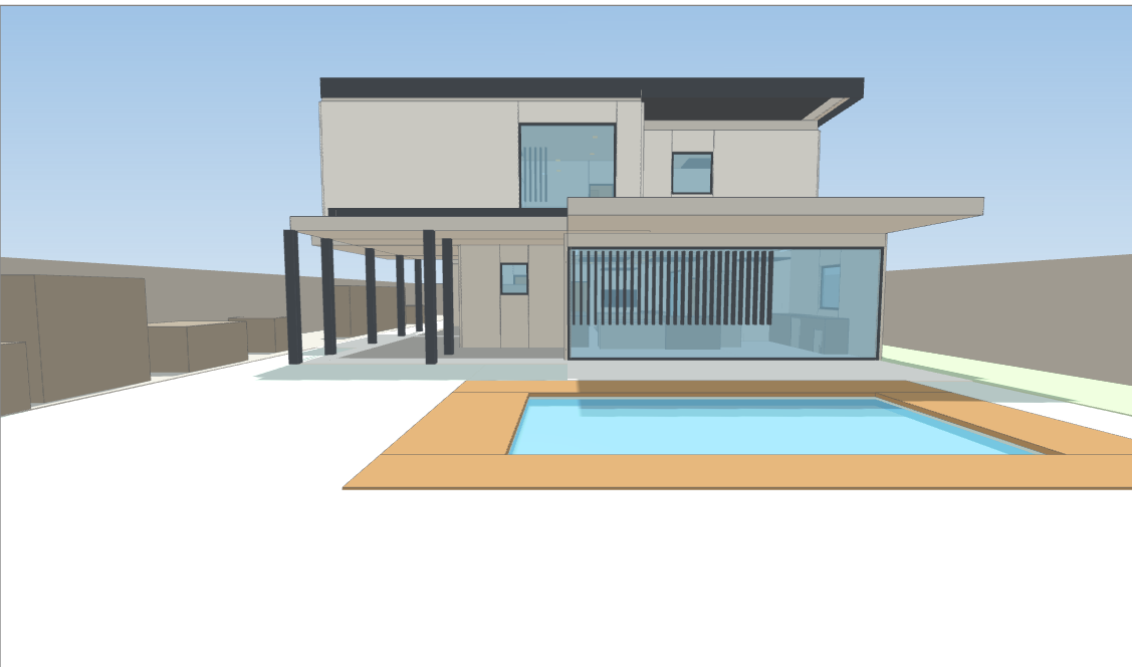
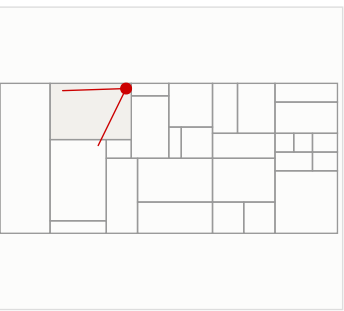
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 16.8, +1,20) m



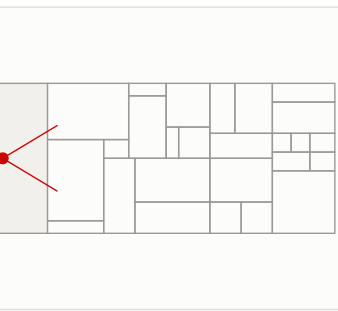
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 16.8, +1,20) m



9. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 12.7, +1,20) m



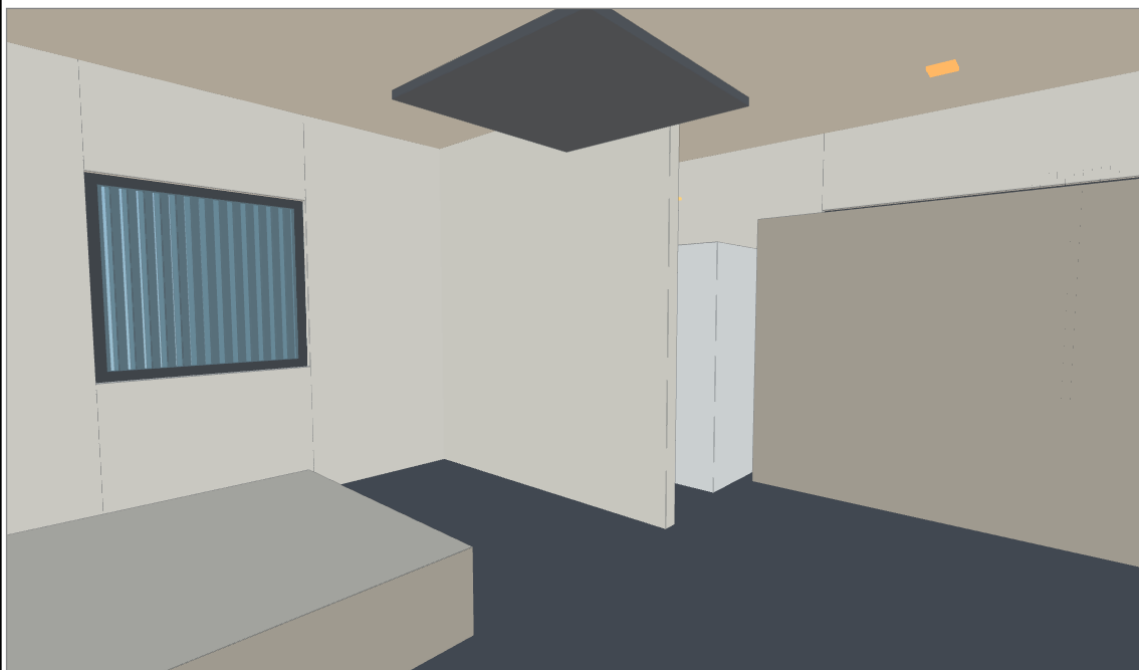
10. JARDIM DE FUNDO
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
câmera (25.3, 16.8, +1,20) m



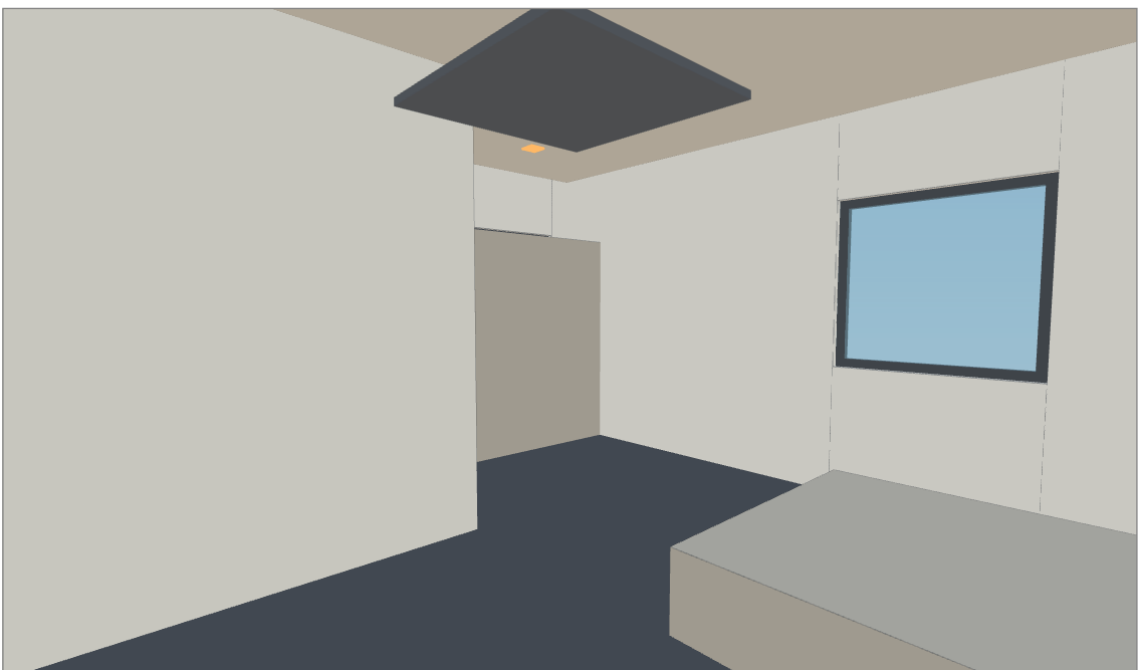
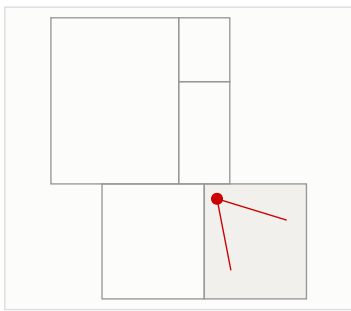
1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo
ESCALA s/ escala

NOTAS

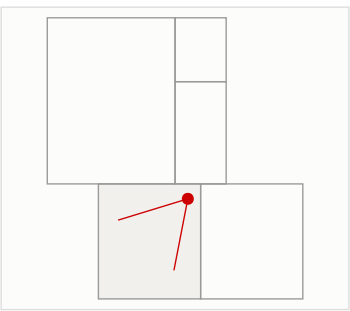
- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealista, mas há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta plana do lado de cada foto: ponto vermelho = câmera, cone = campo de visão.
- * Para render com materiais: arquivo real (jpg, Blender, SketchUp, Twinmotion).



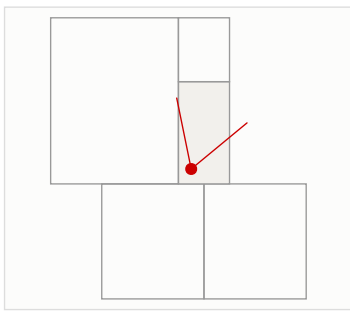
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



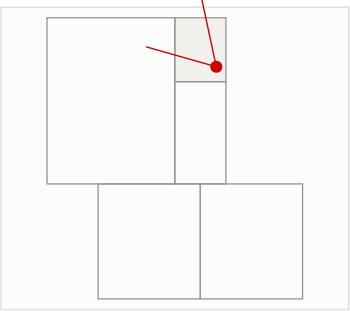
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



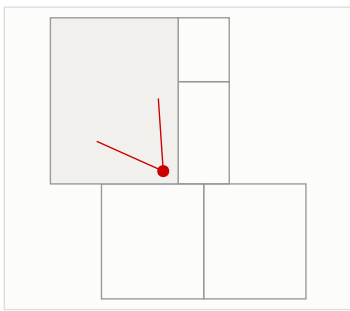
3. HALL & ROUPAM
S-140 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (5,5, 18,0, +4,80) m



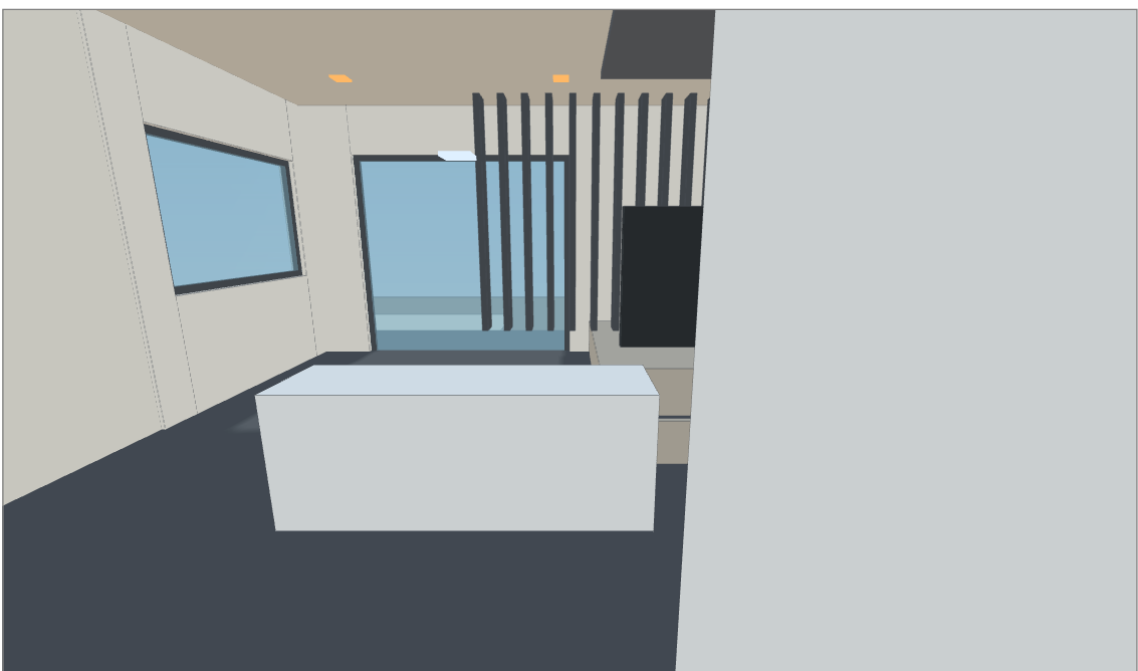
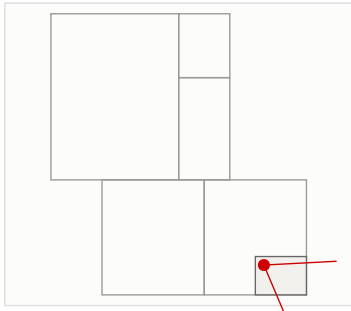
4. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



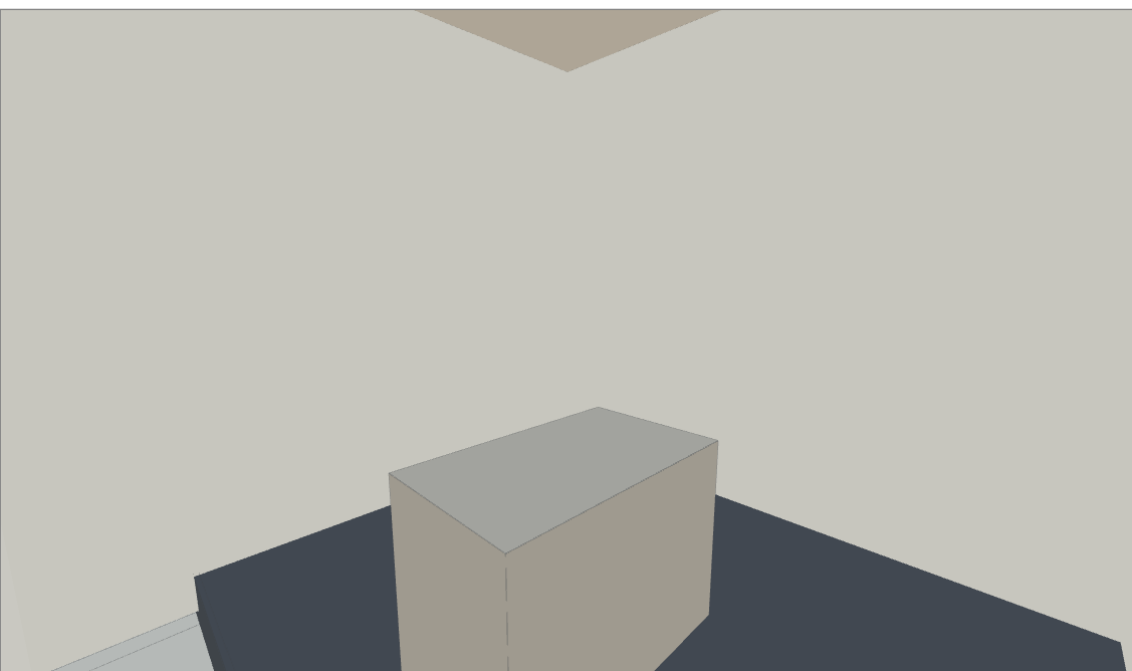
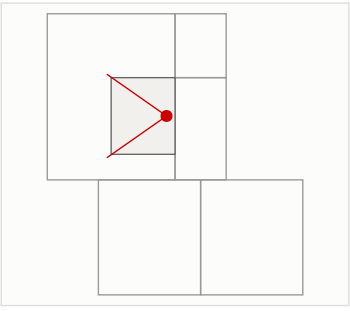
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00° | fix 60°
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



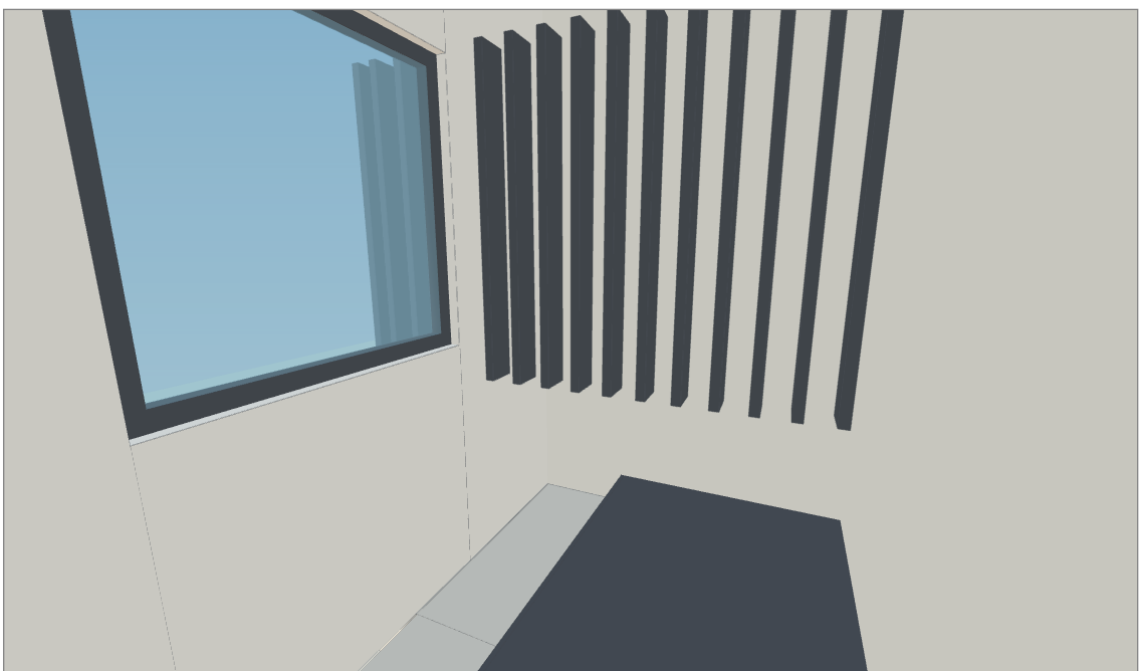
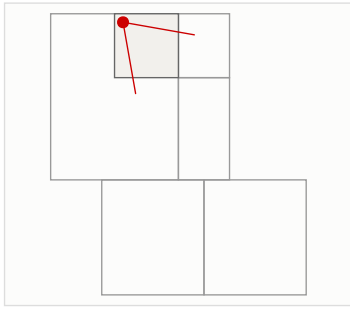
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



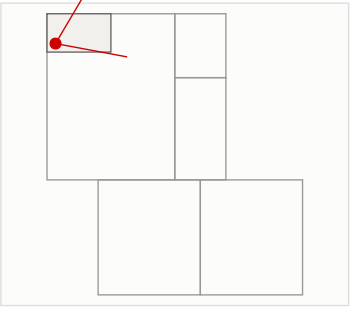
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (5,2, 21,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câma | lat 15.00° | fix 70°
câmera (3,2, 24,0, +4,80) m

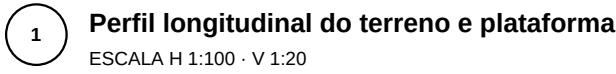


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Marquês por favor, bordões e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Camêra desmontada do caso: office a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o office vai mais longe.
- * Planta desmontada do caso: porta: ponto de vista = câmara, zona = campo de visão.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBO	46
PLA-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	IN TS REVIEW



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA		
	A 1 %	A 2 %
Na fundo (dois eixos)	504	408
Na fronte (dois eixos)	696	792
Meio	600	600
Controlado de 200 mm	2 x 3	2 x 3
Corte de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
Aberto de regularização	0,0 x 0,0	0,0 x 0,0
		NOTA
		mínimo admissão 200 mm
		a plataforma e uma só
		e por isso a VOLUME não muda
		compensado a 95 % do Proctor normal
		valor dentro de massa que a SPT dá/m³
		dent

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de variação	0,2%	0,6%	conformante até 10 %, entre 20 %
Áudio de variação	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

Pendência 16: converção da lateral esquerda para a direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico flecha as costas

VANTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)		CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (Pais alentejo)	LESTURA
Se o tipo de planície	0,700	0,804	$z = 4,76 \text{ m}$, classe II	
Velocidade característica	23,0 m/s	25,0 m/s	V5 = 30 m/s (populac de Marvão)	
Pressão dinâmica	referência	referência	a pressão a quantificar na velocidade	
Uso das faix de contenção	U5 (U5 e S2 % (7)	64 % (S2) e 64 % (7)	de duas passadas	
Amenoreamento no chumbeiro	0,034	0,416	contra 22,0 m/s no N22 de expensão	
Mais, pinto e casto	identicos	identicos	e semo grande e chumbeiro, e os dois tem foga	

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dívida deixou de ser risco

A plataforma fica na casa MILCMA, isto é, a casa: como e sempre se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 rre que o SPT já obrigou.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 2024 (2x)			
PROJETO ARQUITETONICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJADOR
Lista Consolidada po-P22 gravimet LIGACAO: 100T/100V - 40A	H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MANAUS 400/500/500	ESTUDO PRELIMINAR RBD MPO-LIBERACAO PAVO ODBA RBD-ART-1/007	47 de 75 RBD RBD

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

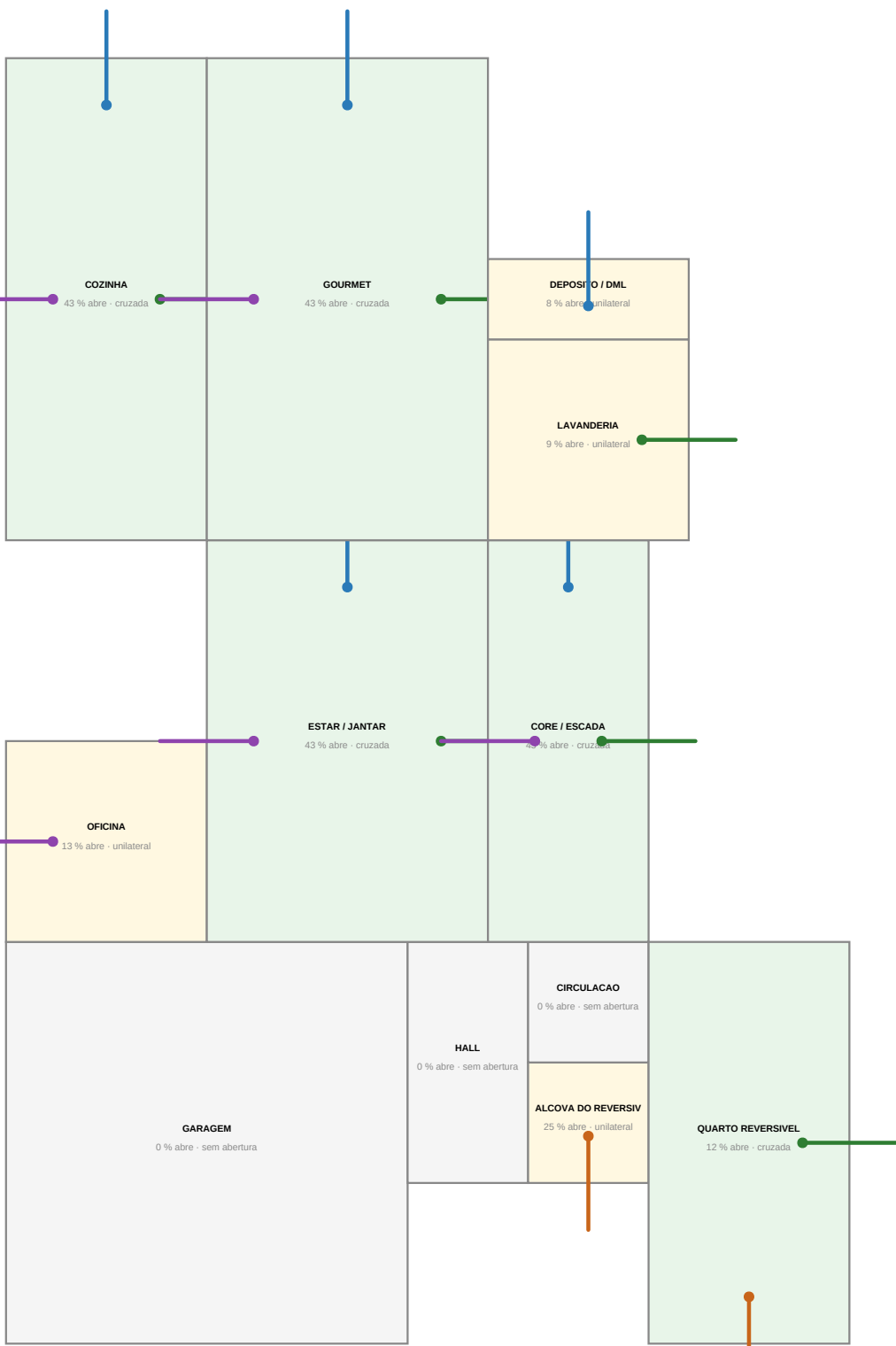
BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	9	1	0	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estruturas	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	46	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	9	8	0	0	0	1
M. Águas pluviais e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	14	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Plântio	13	13	0	0	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	2	3	0	0	3
V. Intermodalidade e interconexão	5	5	0	0	0	0
W. Contexto técnico e abstrato	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	13	1	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	9	1	0	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	1	0	0	1	0
AF. Acabos e manutenção	9	3	1	3	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	462	307	31	8	11	46

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

- 1 Levantamento topográfico
- 2 Levantamento planimétrico
- 3 Levantamento altimétrico
- 4 Levantamento planialtimétrico
- 5 Cadastro do terreno
- 6 Cadastro de construções existentes
- 7 Levantamento de áreas e vegetação
- 8 Levantamento de postes, redes e infraestrutura
- 9 Levantamento de muros e detalhes
- 10 Levantamento fotográfico
- 11 Planta de situação
- 12 Planta cadastral
- 13 Planta de orientação solar
- 14 Estudo de insolação
- 15 Estudo de sombreamento
- 16 Estudo de ventilação natural
- 17 Estudo de ventilação cruzada
- 18 Estudo de conforto térmico
- 19 Estudo de conforto acústico
- 20 Estudo de eficiência energética
- 21 Estudo de implantação
- 22 Estudo de acessos
- 23 Estudo de circulação
- 24 Estudo de vistas
- 25 Estudo de fachadas
- 26 Estudo de ocupação do terreno
- 27 Estudo de taxa de ocupação
- 28 Estudo de coeficiente de aproveitamento
- 29 Estudo de áreas permeáveis
- 30 Estudo preliminar volumétrico
- 31 Planta de locação dos furos de sondagem
- 32 Perfil geotécnico do terreno
- 33 Representação gráfica da sondagem
- 34 Planta de topografia
- 35 Planta de corte e aterro
- 36 Perfil longitudinal do terreno
- 37 Perfil transversal do terreno
- 38 Mapa de cotas naturais
- 39 Mapa de cotas projetadas
- 40 Planta de conexões
- 41 Detalhamento de muros de arrimo
- 42 Detalhamento de tubos
- 43 Planta de drenagem provisória de obra
- 44 Planta de implantação
- 45 Planta de locação das construções
- 46 Planta baixa arquitetônica
- 47 Planta baixa cotada
- 48 Planta baixa executiva
- 49 Planta de layout
- 50 Planta moldada
- 51 Planta humanizada
- 52 Planta de circulação
- 53 Planta de acessibilidade
- 54 Planta de fluxos
- 55 Planta de áreas dos ambientes
- 56 Planta de áreas
- 57 Planta de circulação
- 58 Planta de circulação
- 59 Planta de reforma
- 60 Planta de ampliação
- 61 Planta de cobertura
- 62 Planta de telhado
- 63 Planta de laje
- 64 Planta de revestimento
- 65 Planta de laje e contrapisso
- 66 Planta de pisos
- 67 Planta de pavimentação de pisos
- 68 Planta de pavimentação de paredes
- 69 Planta de revestimentos
- 70 Planta de acabamentos
- 71 Mapa de materiais
- 72 Mapa de cores
- 73 Mapa de revestimento
- 74 Mapa de rodapés
- 75 Mapa de soleiras
- 76 Mapa de perfis
- 77 Planta de impermeabilização
- 78 Planta de juntas de movimentação
- 79 Planta de juntas de dilatação
- 80 Planta de estanqueidade
- 81 Corte longitudinal
- 82 Corte transversal
- 83 Corte geral da residência
- 84 Corte da garagem
- 85 Corte da escada
- 86 Corte da cozinha
- 87 Corte da área gourmet
- 88 Corte da sala master
- 89 Corte dos banheiros
- 90 Corte da piscina
- 91 Corte do terreno
- 92 Corte estrutural
- 93 Corte construtivo de fachada
- 94 Fachada frontal
- 95 Fachada posterior
- 96 Fachada lateral direita
- 97 Fachada lateral esquerda
- 98 Elevações internas
- 99 Elevações da cozinha
- 100 Elevações da lavanderia
- 101 Elevações dos banheiros
- 102 Elevações dos quartos
- 103 Elevações do closet
- 104 Elevações do home office
- 105 Elevações da área gourmet
- 106 Elevações de painéis de TV
- 107 Elevações de paredes especiais
- 108 Planta de esquadrias
- 109 Quadro de portas
- 110 Quadro de janelas
- 111 Quadro geral de esquadras
- 112 Detalhamento de portas
- 113 Detalhamento de janelas
- 114 Detalhamento de portas de correr
- 115 Detalhamento de esquadras de alumínio
- 116 Detalhamento de esquadras de PVC
- 117 Detalhamento de brises
- 118 Detalhamento de venezianas
- 119 Detalhamento de portões
- 120 Detalhamento de telhas e viduárias
- 121 Detalhamento de pedais e pingadeiras
- 122 Detalhamento de soleiras
- 123 Detalhamento de vedação de esquadras
- 124 Planta de marcenaria
- 125 Mapa de móveis planejados
- 126 Detalhamento da cozinha
- 127 Detalhamento do closet
- 128 Detalhamento dos dormitórios
- 129 Detalhamento de banheiros
- 130 Detalhamento da lavanderia
- 131 Detalhamento de home office
- 132 Detalhamento de painéis de TV
- 133 Detalhamento de nichos
- 134 Detalhamento de bancos
- 135 Detalhamento de cabideiros
- 136 Detalhamento de roupeiros
- 137 Detalhamento de armários
- 138 Estrutura + climatização
- 139 Detalhamento de gradeiras
- 140 Detalhamento de bancadas
- 141 Plano de corte de chapas de marcenaria
- 142 Planta de forração de marcenaria
- 143 Plano de ferragens
- 144 Mapa de puxadores
- 145 Lista de peças de marcenaria
- 146 Planta estrutural geral
- 147 Planta de fundações
- 148 Planta de rede
- 149 Planta de sapatas
- 150 Planta de blocos
- 151 Planta de redejato
- 152 Planta de vigas baldrame
- 153 Planta de pilares
- 154 Planta de vigas
- 155 Planta de lajes
- 156 Planta de formas
- 157 Planta de armação
- 158 Detalhamento de fundações
- 159 Detalhamento de pilares
- 160 Detalhamento de vigas
- 161 Detalhamento de lajes
- 162 Detalhamento de escadas
- 163 Detalhamento de balcões
- 164 Detalhamento de corrimões
- 165 Detalhamento de juntas estruturais
- 166 Detalhamento de ancoragens
- 167 Detalhamento de bases metálicas
- 168 Detalhamento de chumbadores
- 169 Detalhamento de ligações estruturais

- 170 Mapa de cargas
- 171 Memorial gráfico de cargas
- 172 Esquema de transferência de cargas
- 173 Planta de conexões estruturais
- 174 Planta de muros estruturais
- 175 Planta de moldado do steel frame
- 176 Planta de eixo estrutural
- 177 Elevação estrutural de cada panel
- 178 Numeração de painéis
- 179 Numeração de montantes
- 180 Numeração de galês
- 181 Desenho dos montantes
- 182 Desenho dos galês
- 183 Desenho de vergas
- 184 Desenho de ombreiras
- 185 Desenho de reforços
- 186 Detalhamento de encontros em T
- 187 Detalhamento de encontros em T
- 188 Detalhamento de encontros em T
- 189 Detalhamento de painéis duplos
- 190 Planta de contraventamento
- 191 Detalhamento de Raiz de contraventame

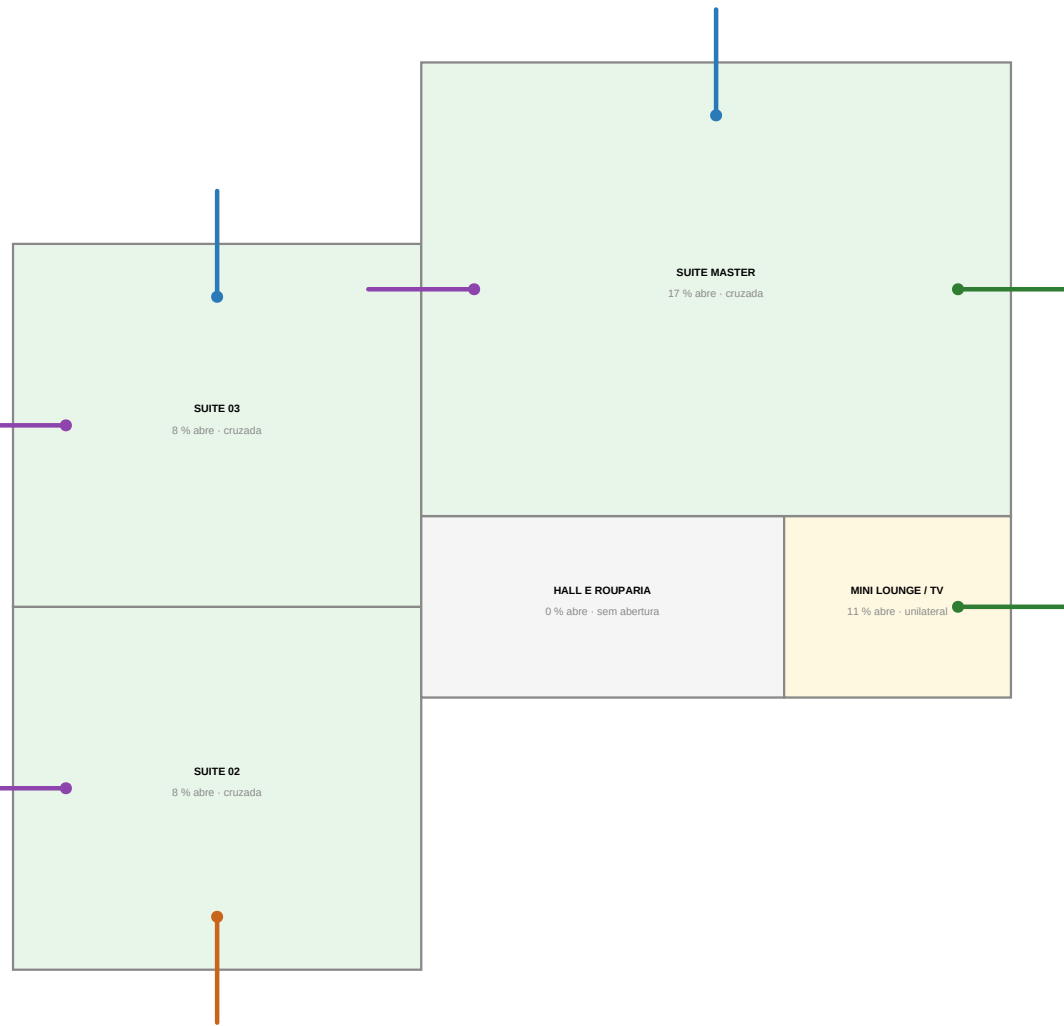


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE									
COD	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERIM	FACIES	TIPO	ISOV	
T-GAR	GARAGEM	INTER	34,3	0,00	0%	—	—	YES	
T-HALL	HALL	CRUZADA	9,8	0,00	0%	—	—	YES	
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTER	2,8	0,72	25%	L	unidirecional	OK	
T-COR	CIRCULACAO	CRUZADA	2,8	0,00	0%	—	—	YES	
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	INTER	26,7	2,04	22%	L, N	cruzada	OK	
T-OFI	OFICINA	ABERTA	8,3	1,08	22%	S	unidirecional	YES	
T-BOC	ESTAR/JANTAR	ABERTA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-COR	CORRÉ / ESCADA	CRUZADA	86,7	36,86	42%	N, D, S	YES		
T-COZ	COZINHA	ABERTA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-GOU	GOURMET	ABERTA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-LAV	LAVANDERIA	ABERTA	8,3	0,72	9%	N	unidirecional	YES	
T-DEP	DEPOSITO DmL	ABERTA	3,1	0,24	8%	O	unidirecional	YES	
S-S02	SUITE 02	INTER	26,5	2,04	8%	L, S	cruzada	OK	
S-S03	SUITE 03	INTER	26,7	2,04	8%	O, S	cruzada	OK	
S-HALL	HALL E REPOUSAR	CRUZADA	10,8	0,00	0%	—	—	YES	
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	ABERTA	6,5	0,72	11%	N	unidirecional	OK	
S-MAST	SUITE MASTER	INTER	45,1	7,80	17%	N, D, S	cruzada	OK	

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FACIE	ISOV. m	AMB. m	PERIM. m	BRIS	LEITURA	
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	2,20	—	1100	BR-L	nao	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,60	—	1100	—	nao	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BR-O	protégido por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BR-L	nao	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1000	BR-L	nao	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MAST	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MAST	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MAST	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MAST	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

NOTAS

* Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 8% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura grande).

* Facies que abrem por fachada (FC) contra a parede lateral 200%, janela de corte 50%, basculante 33%, porta opaca 0%.

* Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e proteção. O brisa que protege esta norma.

* Seis em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.

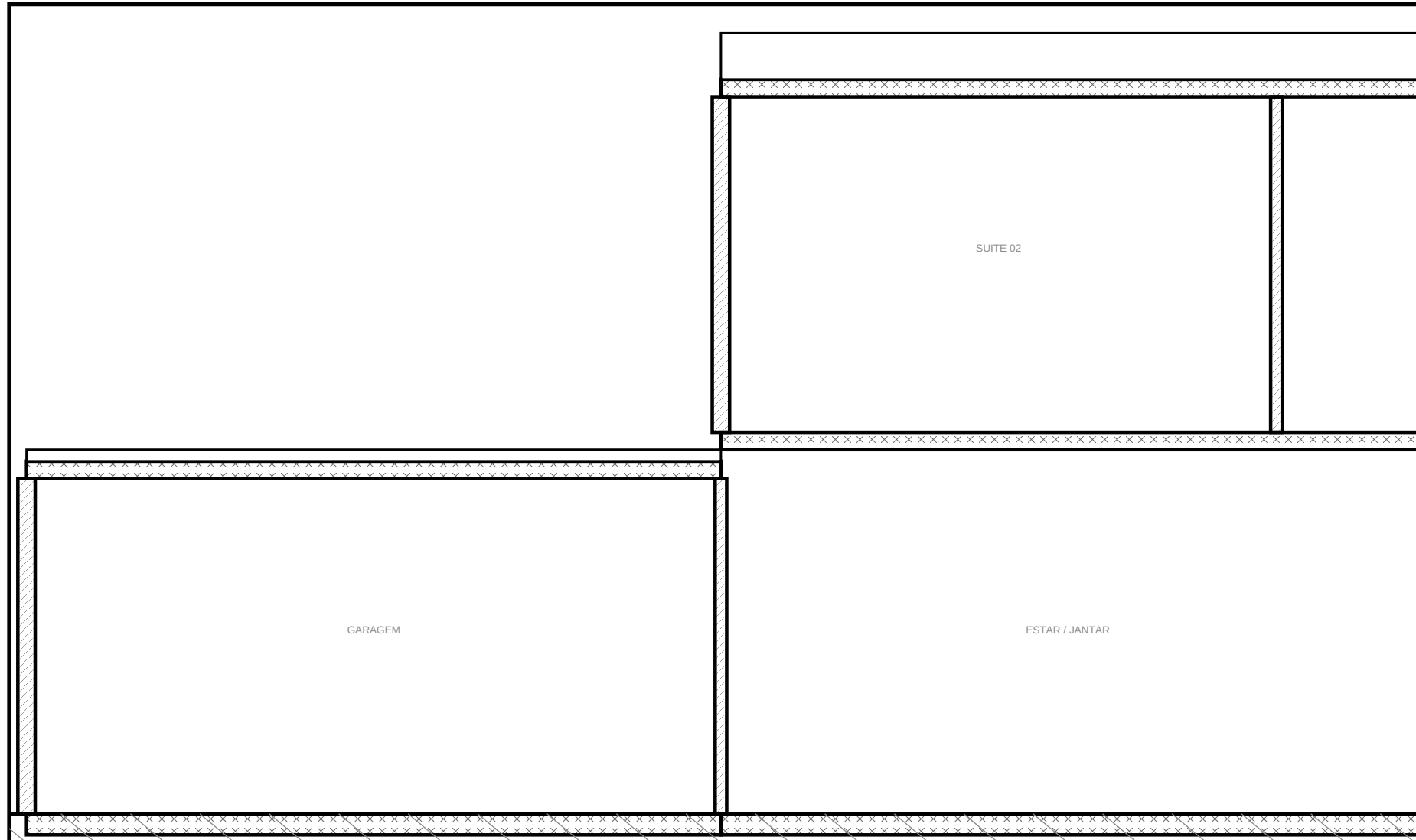
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUE TATIANA PI

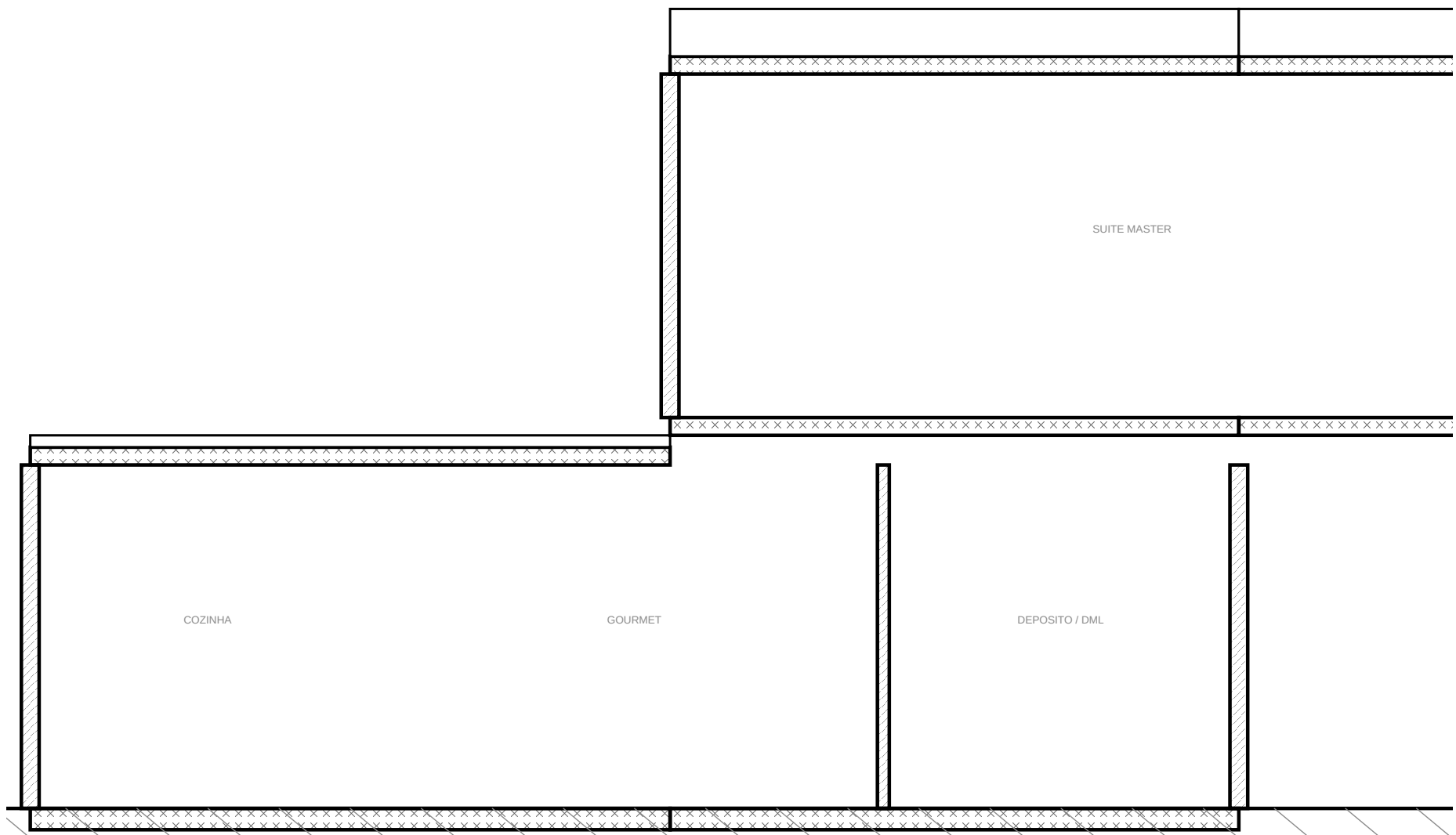
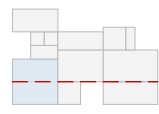
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

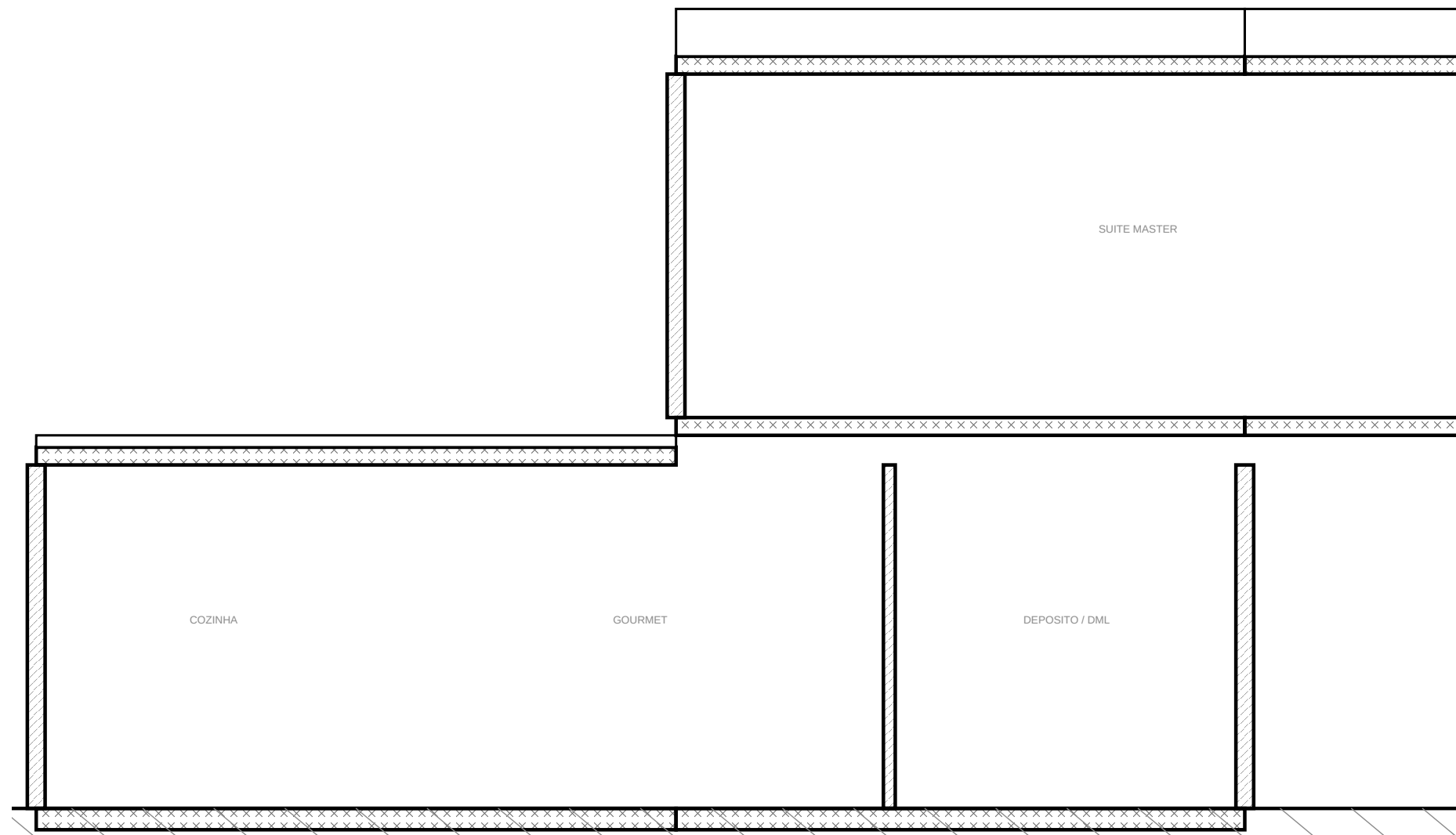
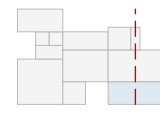
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIVACIA
Unia Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	49
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	60-75 REVISO
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 650500300	SEM ART / RNT	



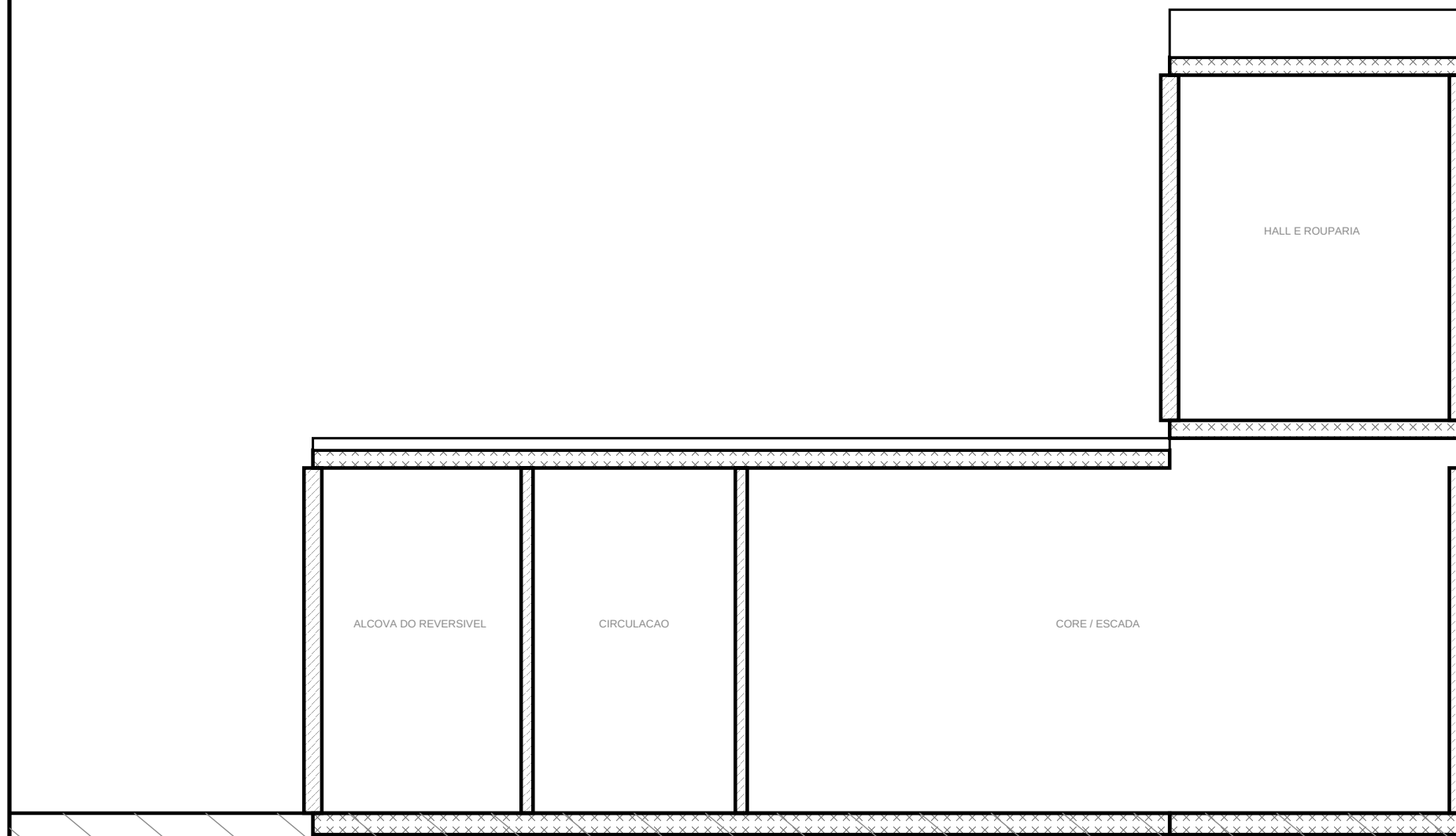
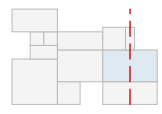
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



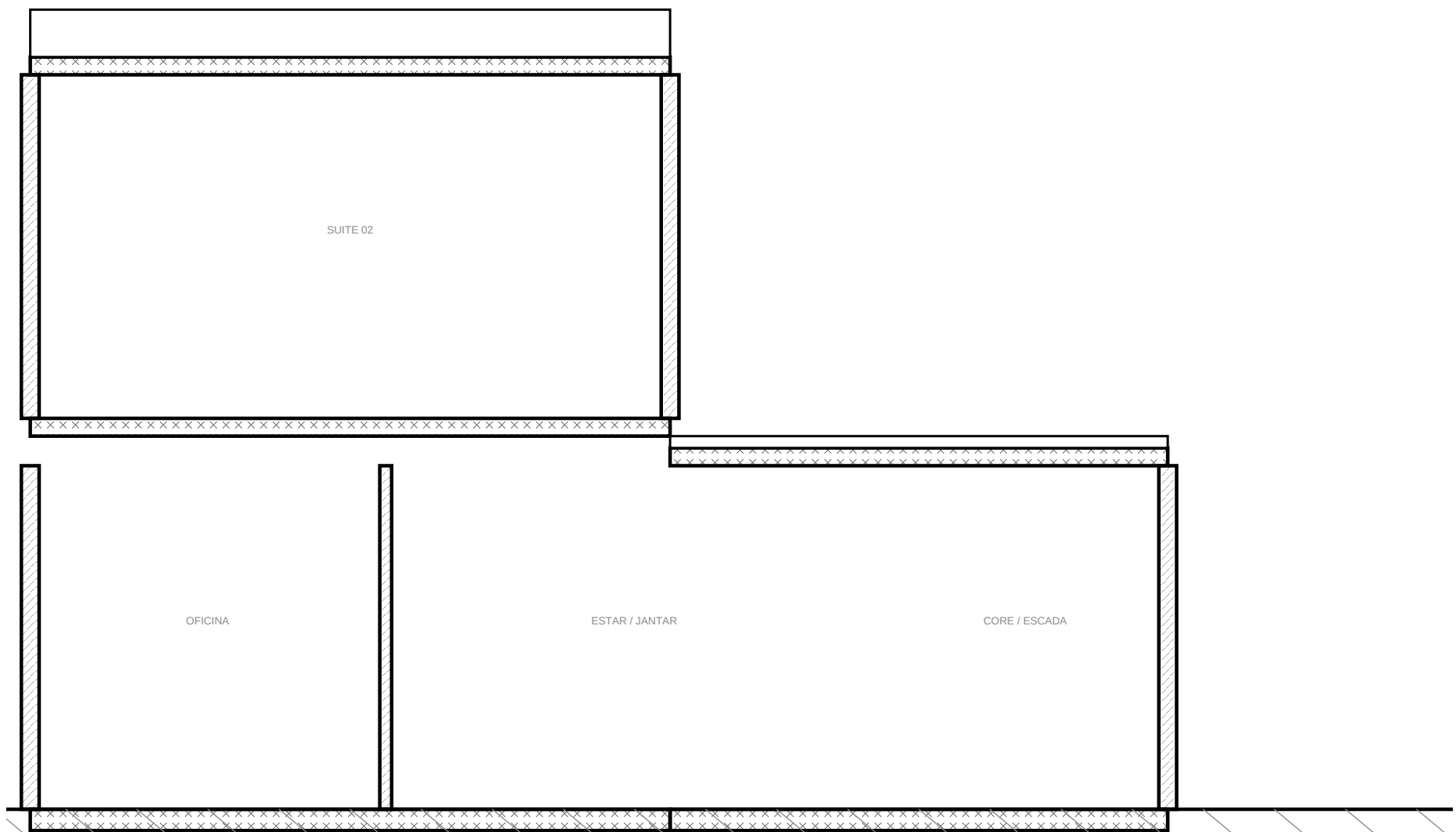
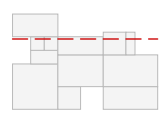
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



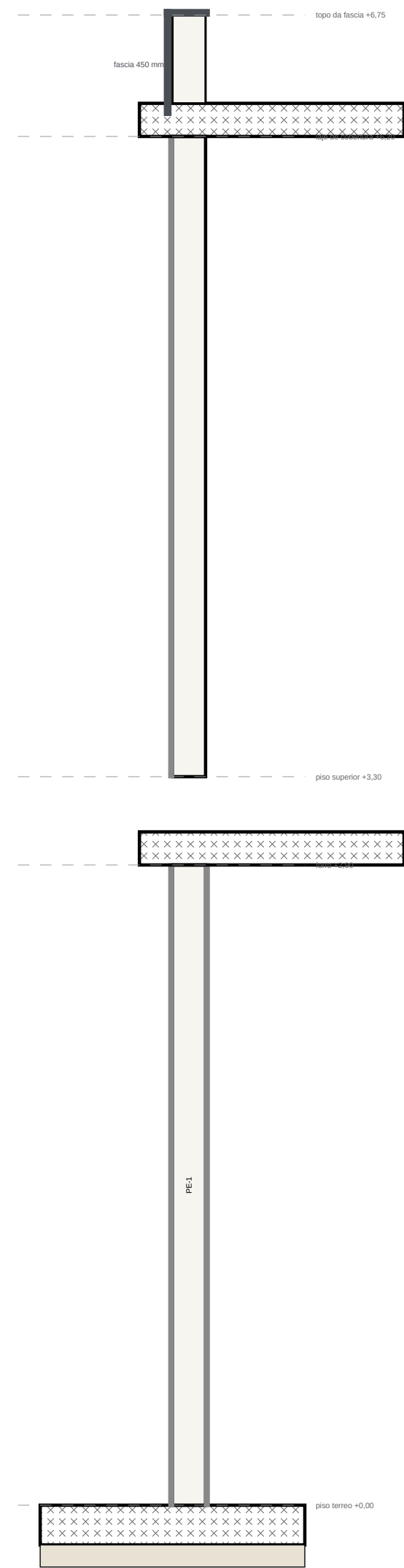
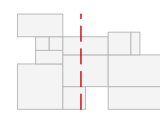
3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

NOTAS

- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
- Pe-direito 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
- Corte controlado de fachada: do valado à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de alvenaria (PR-17).
- Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-16).

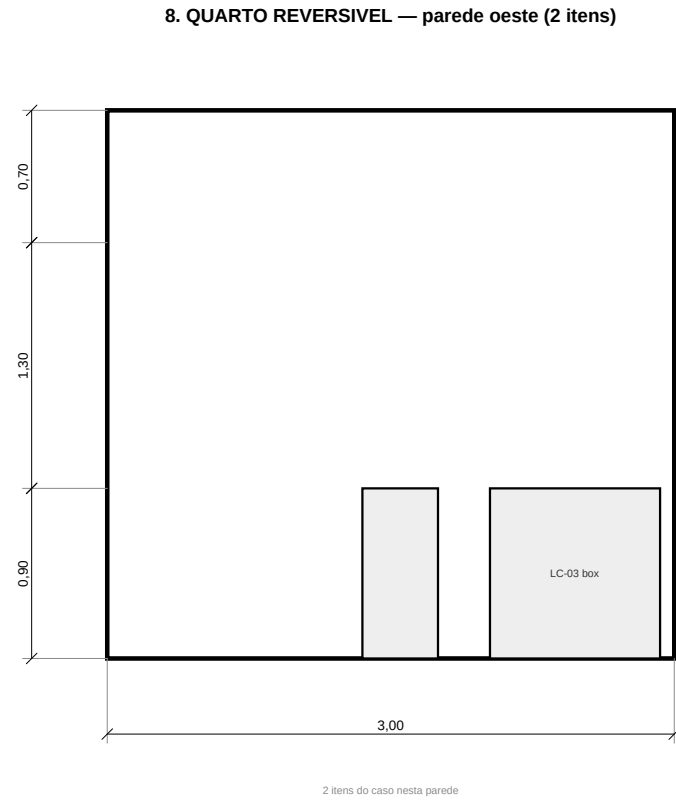
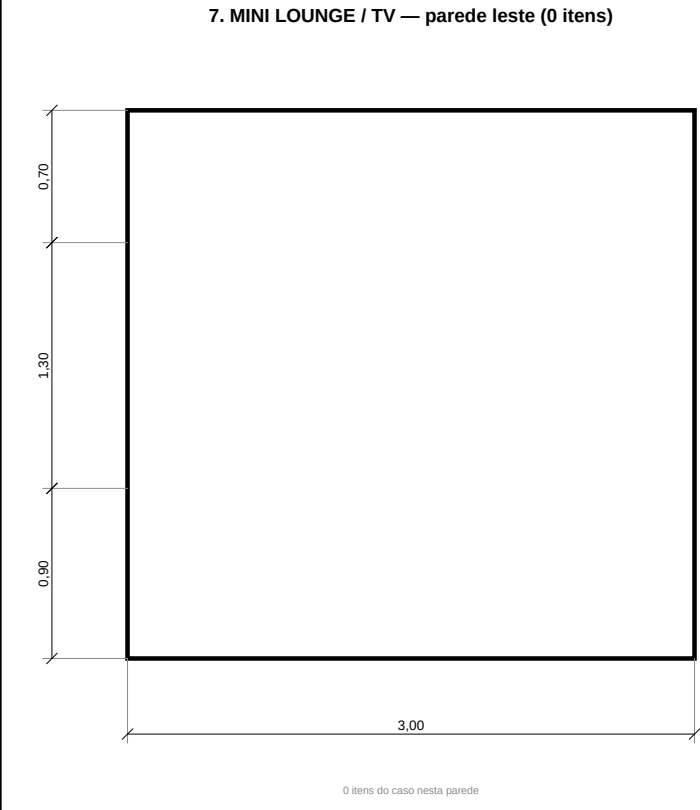
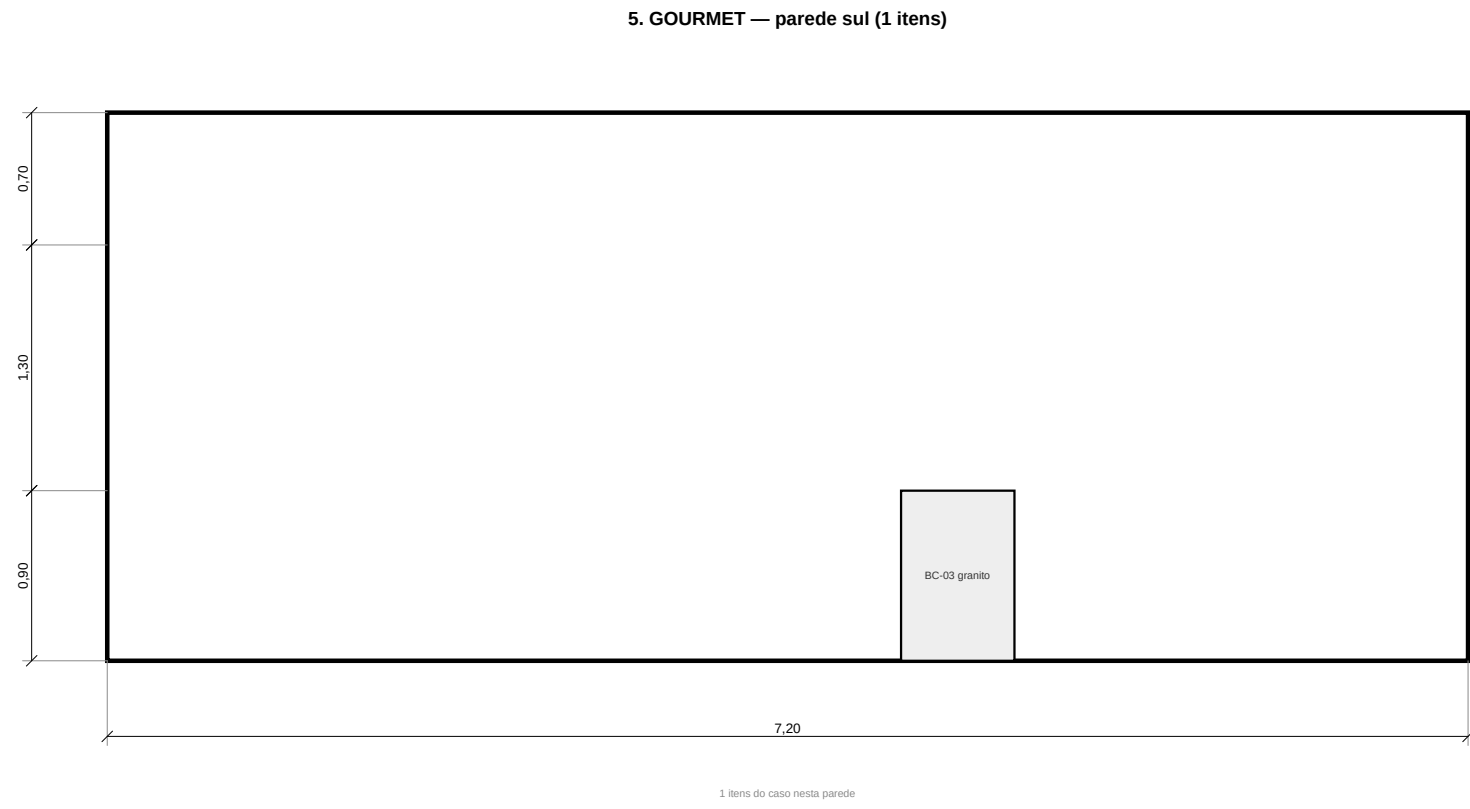
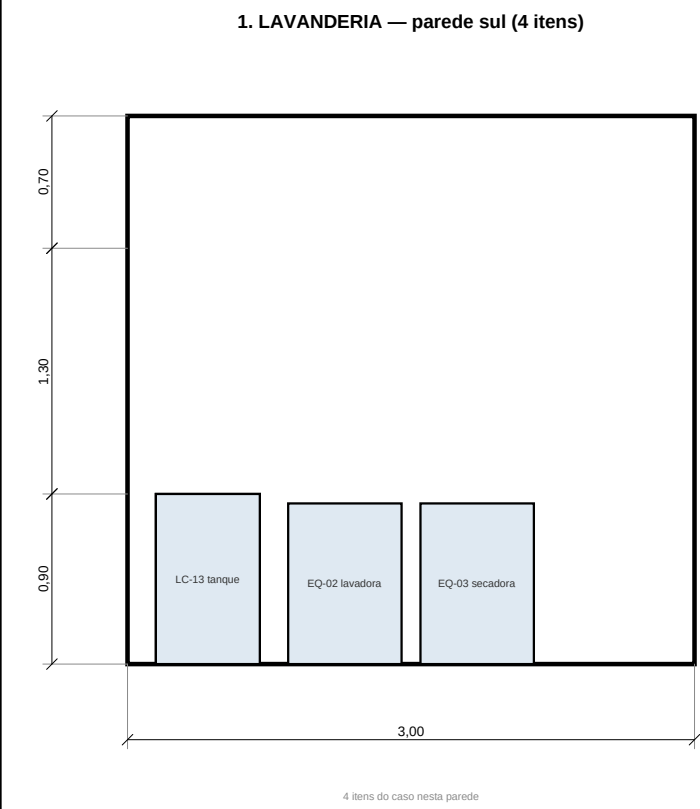
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

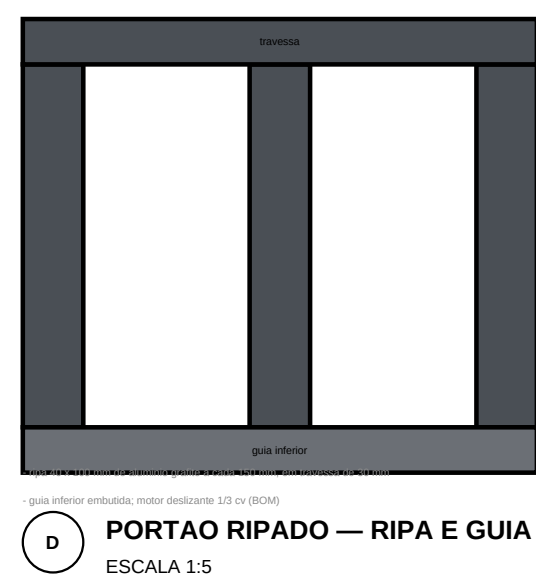
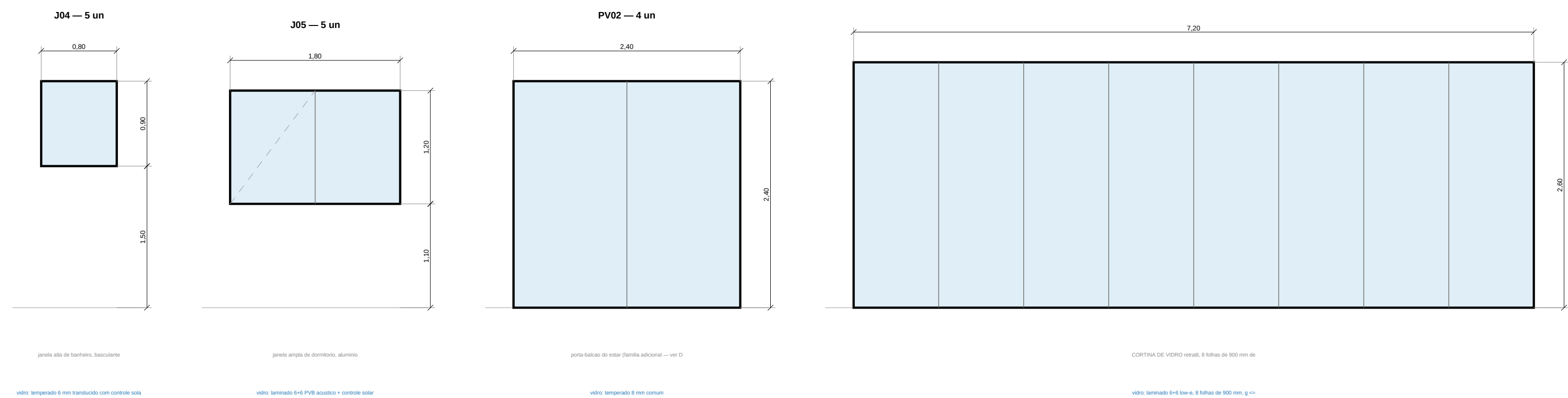
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTUDIO PRELIMINAR RBO	50
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	IN TS REV 180
UNIDADE MEDIDA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	



NOTAS

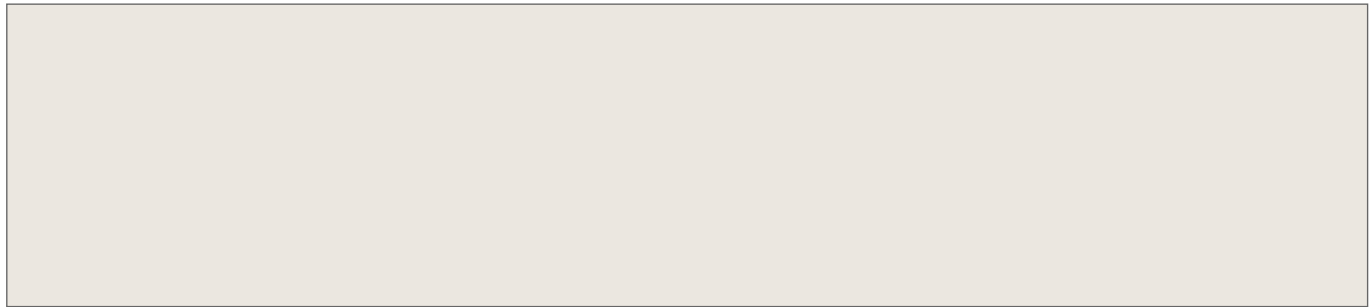
- Cada item desenvolvido vem de ARMAZENOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
- Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (F).
- Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
- Complementos a PR-13 (piscina, gourmet, banheira, quarto master, oficina, lavanderia).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SUITE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RBO	51
PR-132 (previsto)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 1/500/200	SEM ART / RNT	IN TS REVISO



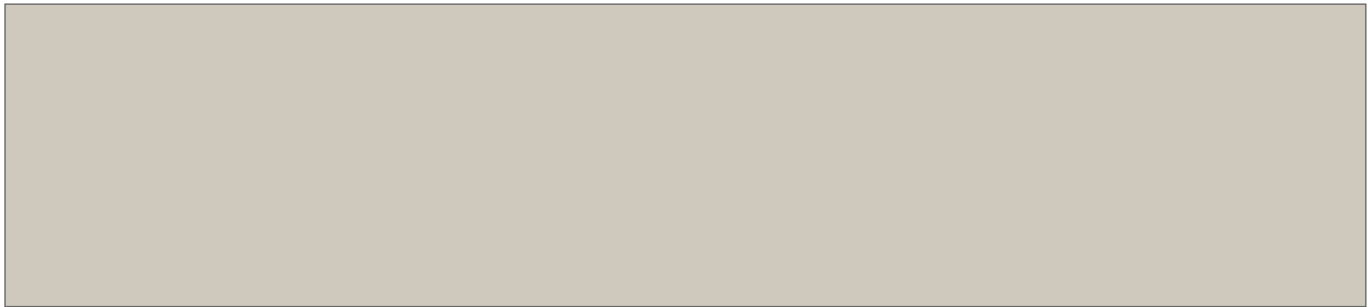
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS) - IM (1500 TAPARA) (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BIGRE GEOMETRICA Lista Concordada po-022 (previsto) UNIDADE MESTRE (m²)	ESCALA 1:40 • 1:5 FORMATO A1 SALHA 900/600/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R00 NÃO LIERACAO PARA OBRA SEM IMT / IMT	PRECISAO 52 de 75 REV 00

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

MSB800 - superfície esquadrejada, alto 0,30



Aluminio grafite

MSB950 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



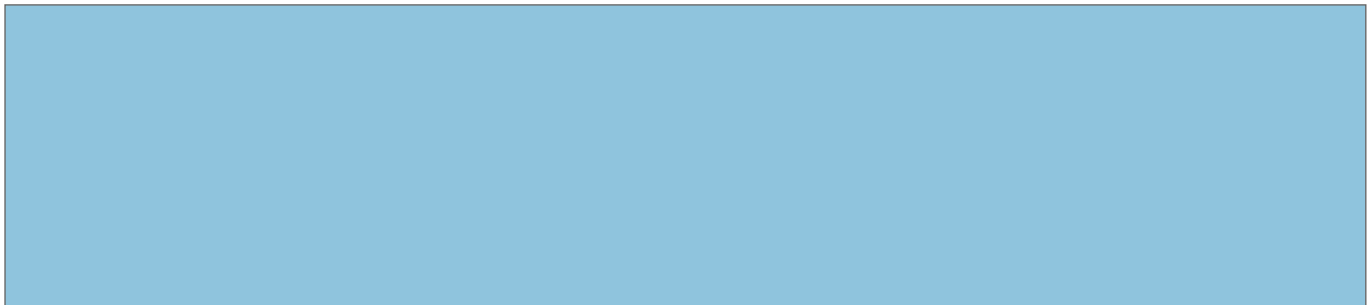
Madeira

MSB750 - infuso da porta de entrada e face do pedestal



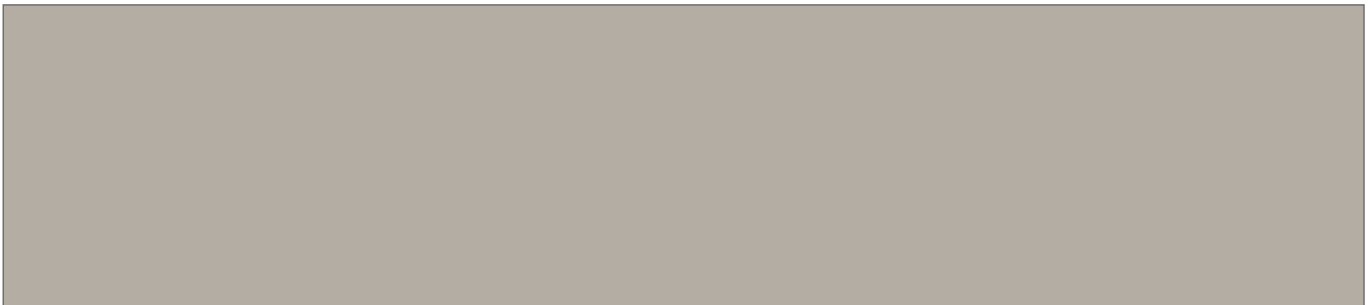
Deck WPC

MSB850 - deck de madeira e varandas



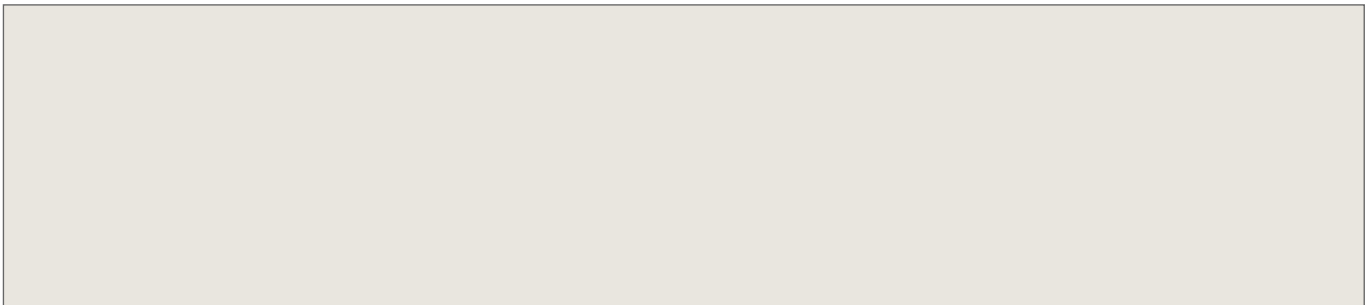
Vidro low-e

MSB900 - cortina e face interna



Muro

MSB650 - vedação principal, dentro base do terreo



Piso interno

MSB600 - pedimentos 500 x 500 esquadrejados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	perolado 120 x 15 mm, perado	concreto polido com encaixe
T-HAL	HALL	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	perolado 120 x 15 mm, perado	concreto polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
T-COR	CORR E ESCADA	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
T-COZ	COZINA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-GOU	SOURMET	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
S-LOU	SALA CHANGE / TV	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	perolado 120 x 15 mm, perado	perolado refinado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm esquad
PO4	T-OFI	O	gratito 30 mm esquad
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm esquad
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm esquad
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm esquad
PV02	T-COR	N	infuso de aluminio drenado
PV02	T-GOU	N	infuso de aluminio drenado
PV05	T-GOU	O	infuso de aluminio drenado
PV02	T-SOC	S	infuso de aluminio drenado
PV02	S-MAS	O	infuso de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	S-LOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	S-S03	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	S-S03	O	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.04	S-S03	S	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corte de fachada de FACHADA_MATERIAS e de cores 3D (numeros/CORES) e a mostra aqui e a mesma que o visualizador e o render usam.

- Rodape por ambiente de acabamento(s), seleciona por porta externa e peitoris por janela, derivados de VAOS e ESQUADRIAS.

- Teste de junta seca de 6 mm no interior e 200 x 2.400 (tipo de 40 mm a cada 100 no exterior), madeira em regra de 100 mm.

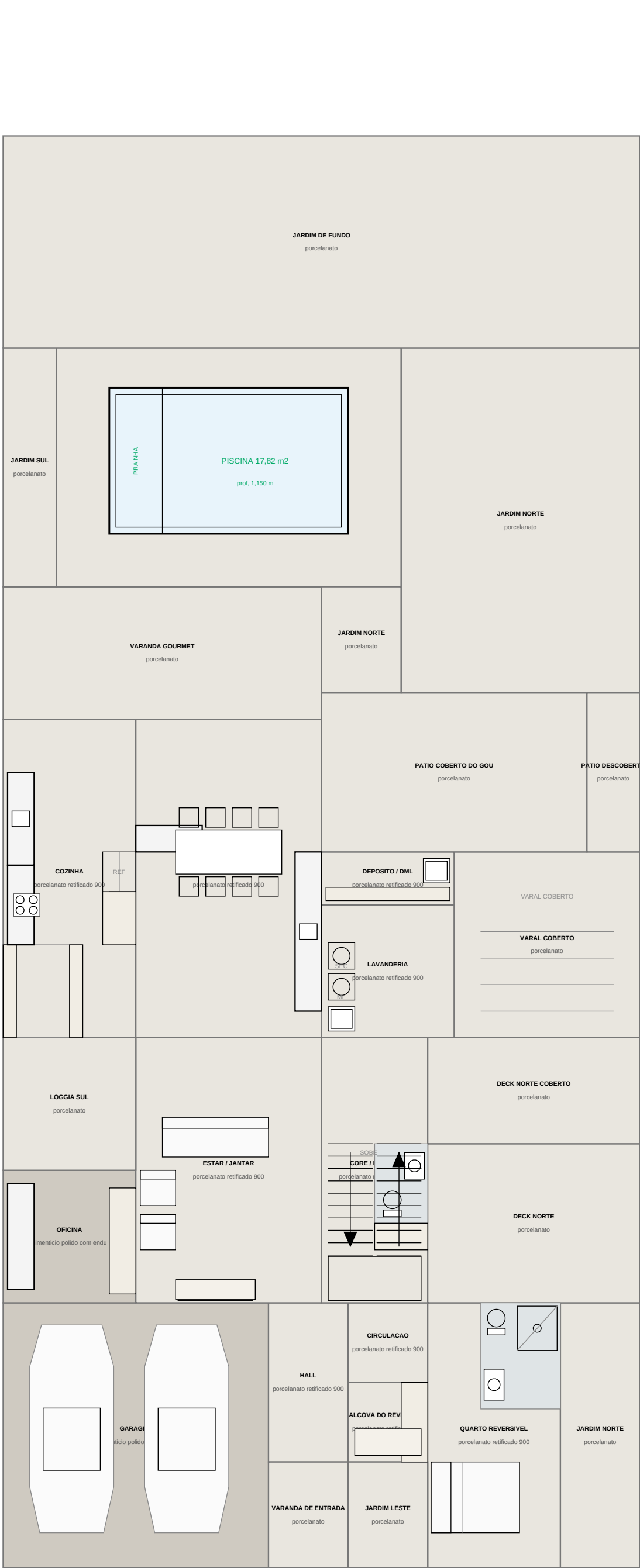
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBO	53
MS-PS2 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-75 REV 000



pavimentado revestido 900 x 900, antido

cimentado polido com acabamento de rug

1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS

* Pôr de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.

* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).

* Sem corte a altura e de piso, não de elevação. Corte na PR-02/20.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PR-022 (previsto)

UNIDADE MESTRE: 001

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MANUS 605/000/000

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR RIO

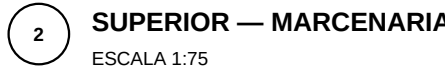
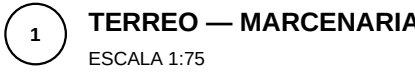
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

54

IN TS REV 000

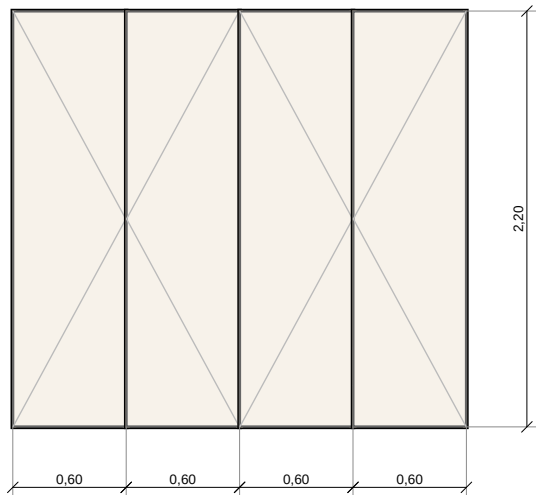


TOTALS	
movies	33
modules	96
people	964
posts / genres	41 / 84
home total	92, 94 m2
Chaque 15 / 6 m2	68 / 20

NOTAS

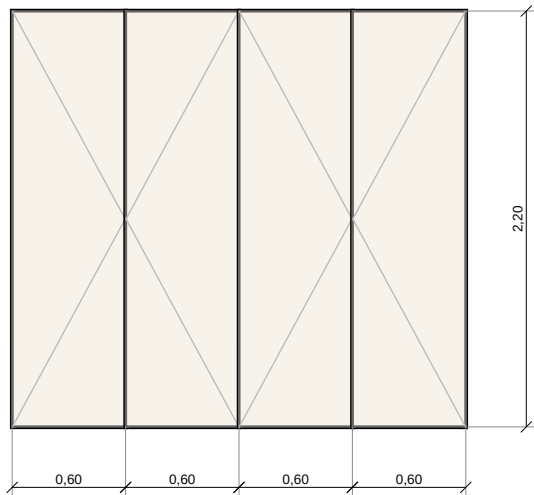
- Cada móvel vem de ruído/marcantes: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada lavatório, rack, painel de TV e mesa do LAYOUT, cabeceira de cada cama e as duas paredes do CLOSET
- Módulo máximo 600 mm (folha de porta), altura por família (H):
- Frente e a dimensão ao longo da parede, profundidade o a outro. Elevações nas PR-56 e 57.
- Puxador por categoria de ambiente: gola de alumínio grafite nas áreas sociais e de serviço, cavas a 45 graus nos dormitórios.

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUE TATIANA DE				
PROJETO ARQUITETONICO				
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR				
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHETA	
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RII	55	
ISO-P2 (BRASIL)	FORMATO A1	NÃO SUBMETIDO PARA CBBIA	em 75 REV RII	
UNIDADE MESTRE: 0000	MAI-16-000/000/000	SEM AB2 / AB07		



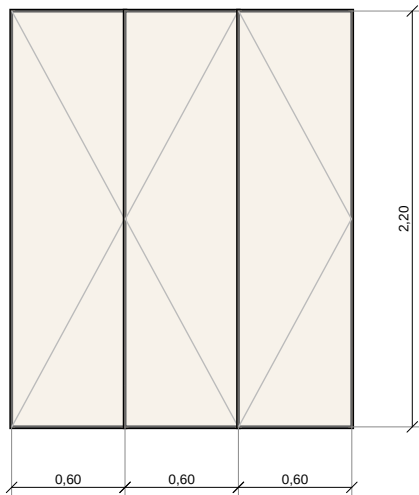
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



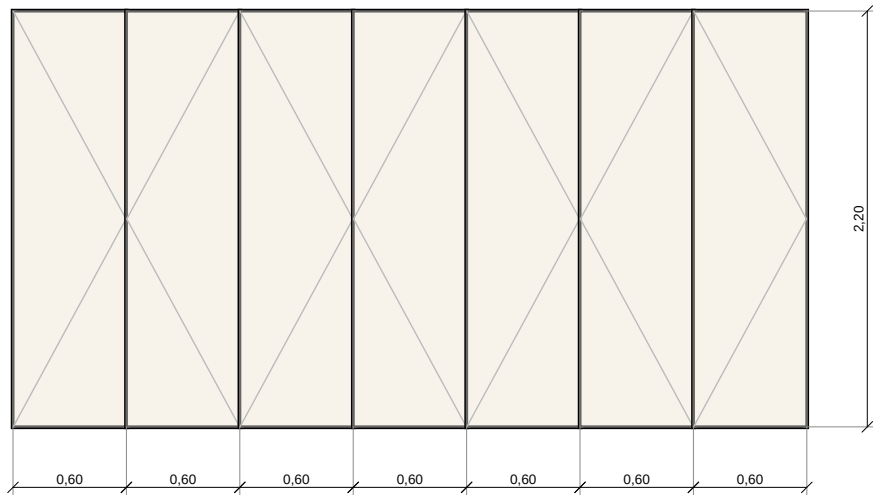
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



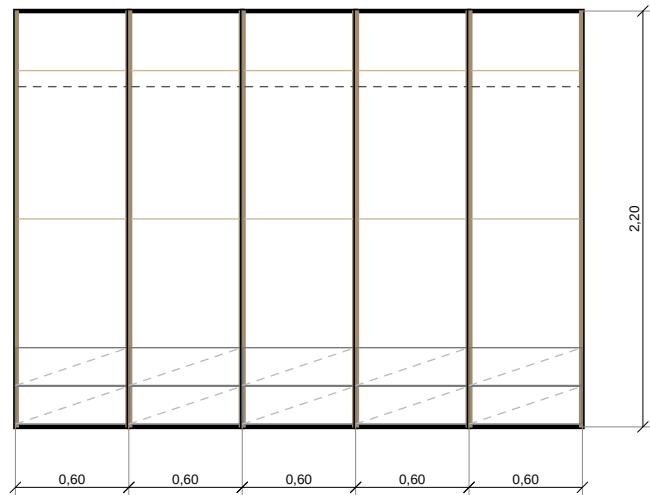
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 0 gar 151 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



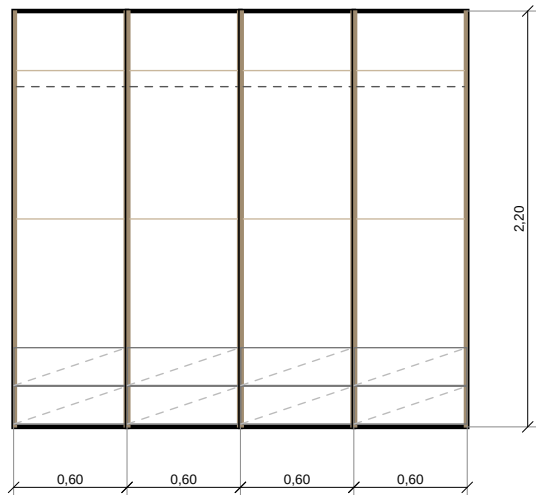
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 0 gar 177 pontos - perfil grade alumínio grau



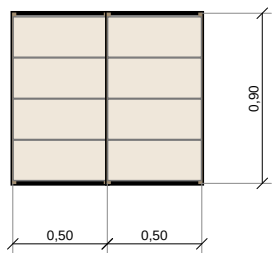
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



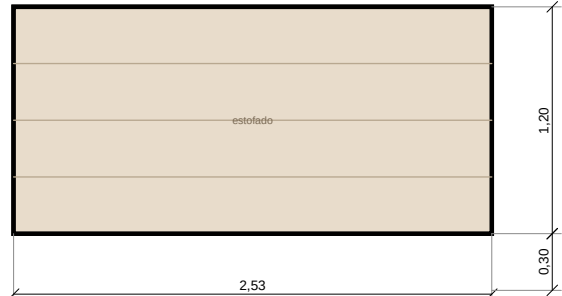
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 3 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



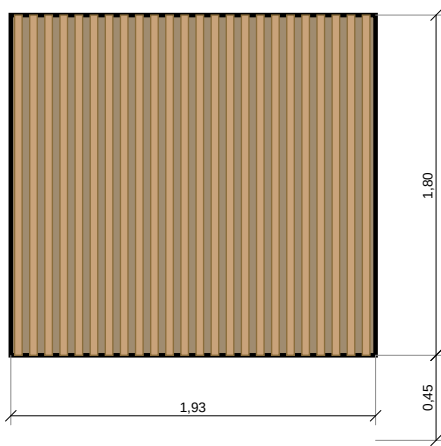
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



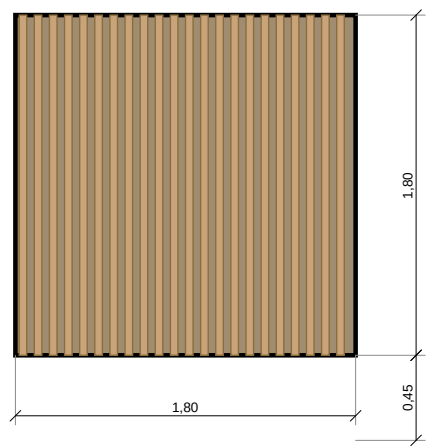
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



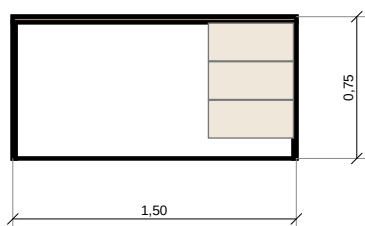
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 250 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



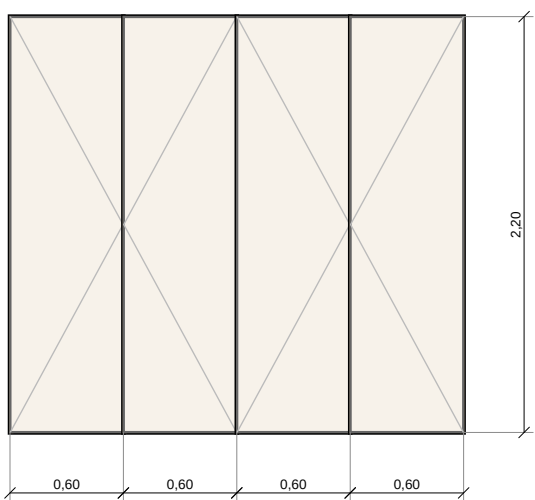
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade alumínio grau



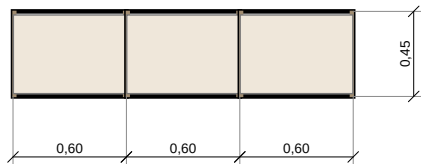
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 20 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



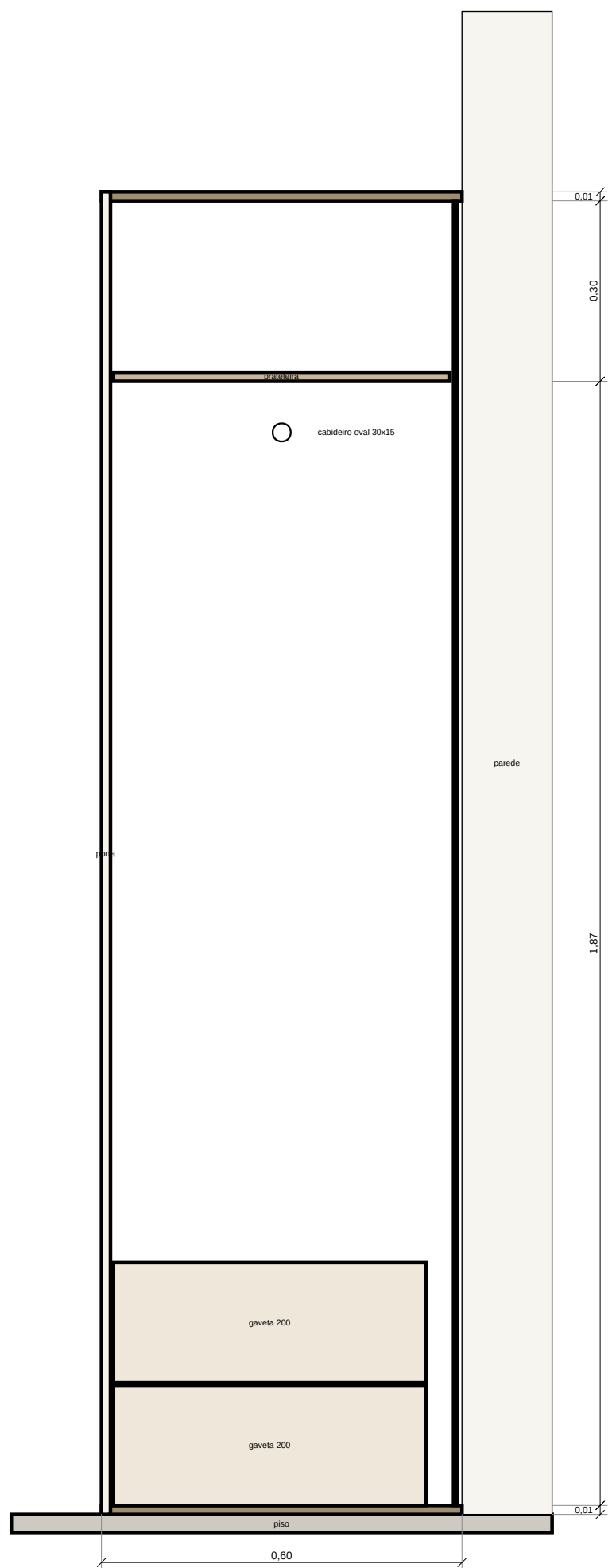
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 402 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

2 mod. 0 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas paredes declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 sobre fundo de 15 mm: cablo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 1,5 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR RBO	
em PDF (previsivel)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Ondulador curvo 35 mm	160	un	
Cordão telescópico (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grão	21,6	m	
Puxadores (portas + gavetas)	108	un	
Suprtes de parede	592	un	
Suportes reolvidos	292	un	
Cabideiros oval (30 x 15)	12,0	m	
Faixa 40 x 40 (gavetas de TV)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituir)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T CO2	soala	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AB-04	T OR1	soala	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AB-09	S-MAL	crisofano	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T-AL2	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	8	0,8
AB-12	S-S02	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	12	0,0
AB-12	S-S03	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	12	0,0
AB-14	S-M05	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	8	0,0
BC-05-G	T CO2	soala	perfil guia de alumínio grão	4	2,1
BC-02-G	T CO2	soala	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T-G0U	soala	perfil guia de alumínio grão	3	1,5
BC-04-G	T-G0U	soala	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T OR1	crisofano	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T-COR	crisofano	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	2	0,0
LC-05-G	S-S02	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	2	0,0
LC-08-G	S-S03	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	2	0,0
LC-11-G	S-M05	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	3	0,0
LC-04-M	T-G0C	soala	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T-AL2	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	3	0,0
LC-0-M05-A	S-M05	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	3	0,0
LC-0-M05-B	S-M05	rimeno	cava variada x 45 graus (com ferrage)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RE	TOTAL RE
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,06	1.440,00
cordão (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,6	39,00	851,56
file de ferro (m)	786,0	1,20	943,20
suportes	592	0,40	236,80
cabideiro (m)	2,00	750,00	1.500,00
suporte (m)	12,0	60,00	720,00
suporte (m)	40,0	6,00	240,00
suporte (m)	460,00	11,0	5.060,00
MATERIAL			35.703,56
Serviço sob medida (BOM+TV)			85.288,40
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 884 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA,m
AB-08-MAL-LAT	LAT	800	1.200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	568	1.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	568	580	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	800	1.200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	568	1.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	568	580	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	2			

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 15000 via RS485	DG 125 A 10000, 1000 V	DPS DPS Onipac 7 20 kVA, 3F+N	QDG QDG60 gen2 (4x modulos) 50 modulos 4 x 150 W
---	--	----------------------------------	---	---

QDC — Quadro geral 84 módulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84

QDS — Quadro superior 48 modulos - 18 circuitos - 33 vias (+20 % = 40) de 48

ACQUANTO	QO	TIPO	VA	V	FASE	B-A	DEL	mm2	ELETTR.	L.W	UNIT
TR-16	oss	ter	7400	220	A/B	35.6	45.4 2P	6	DN25	1.1	0.97
TR-2	oss	ter	7400	220	A/C	33.8	45.4 2P	6	DN25	20.5	1.90
TR-1	oss	ter	4000	220	A/B	20.5	25.4 2P	4	DN25	10.5	0.96
TR-2	oss	ter	4000	220	B/C	20.5	25.4 2P	4	DN25	13.5	1.04
TR-4	oss	ter	4000	220	A/B	20.5	25.4 2P	4	DN25	10.8	0.96
TR-5	oss	ter	4000	220	A/C	20.5	25.4 2P	4	DN25	10.2	0.92
TR-13	oss	ter	2000	220	B/C	13.8	16.4 2P	3	DN20	18.9	1.92
TR-16 (F-160)	oss	ter	1700	137	B	12.3	16.4 2P	4	DN20	16.1	1.60
TR-10	oss	ter	2700	220	A/B	16.3	16.4 2P	3	DN20	16.2	1.26
TR-F-C02	oss	ter	2000	127	B	10.7	20.4 2P	4"	DN25	21.5	3.14
TR-5	oss	ter	2300	120	A/C	10.5	16.4 2P	3	DN20	12.8	0.94
TR-F-C09	oss	ter	2000	127	C	10.7	20.4 2P	3	DN20	15.9	2.41
TR-F-16A	oss	ter	1000	127	C	10.7	20.4 2P	3	DN20	16.4	1.99
TR-F-DEP	oss	ter	1000	127	B	14.2	25.4 2P	2	DN20	20.4	3.13
TR-12	oss	ter	1000	127	C	11.8	16.4 2P	3	DN20	22.4	2.87
TR-14	oss	ter	1000	127	B	11.8	16.4 2P	3	DN20	17.6	2.26
TR-6	oss	ter	1400	220	A/C	6.4	16.4 2P	2	DN20	16.6	0.92
TR-7	oss	ter	1400	220	A/C	6.4	16.4 2P	2	DN20	16.6	0.92
TR-8	oss	ter	1400	220	A/B	6.4	16.4 2P	2	DN20	9.0	0.96
TR-9	oss	ter	1400	220	A/C	6.4	16.4 2P	2	DN20	11.6	0.96
TR-S-M05	oss	ter	1200	127	B	8.4	25.4 2P	1.5	DN20	13.5	2.31
TR-11	oss	ter	1000	127	C	7.9	25.4 2P	1.5	DN20	18.9	1.90
TR-18	oss	ter	1000	127	B	7.9	25.4 2P	1.5	DN20	18.9	1.90
TR-I-G04	oss	ter	800	127	B	7.1	16.4 2P	1.5	DN20	14.1	1.43
TR-I-T00	oss	ter	800	127	C	6.3	25.4 2P	1.5	DN20	6.4	3.46
TR-13	oss	ter	800	220	A/C	8.4	16.4 2P	1.5	DN20	30.5	1.99
TR-14	oss	ter	800	220	A/B	8.4	16.4 2P	1.5	DN20	30.2	0.93
TR-17	oss	ter	200	127	C	4.7	16.4 2P	2	DN20	12.3	0.96
TR-I-S00	oss	ter	800	127	B	4.2	16.4 2P	1.5	DN20	19.1	1.93
TR-S-B02	oss	ter	800	127	C	4.7	16.4 2P	1.5	DN20	19.3	1.91
TR-S-S03	oss	ter	800	127	C	4.7	16.4 2P	1.5	DN20	14.7	1.26
TR-S-M05	oss	ter	800	127	C	4.7	16.4 2P	1.5	DN20	12.2	0.92
TR-S-G04	oss	ter	800	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	12.3	0.96
TR-I-T01	oss	ter	500	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	13.1	0.91
TR-I-S00	oss	ter	500	127	B	3.9	25.4 2P	2	DN20	16.6	0.95
TR-I-C02	oss	ter	500	127	A	3.9	25.4 2P	2	DN20	27.4	1.95
TR-I-S00	oss	ter	500	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	25.1	1.95
TR-S-S03	oss	ter	500	127	B	3.9	25.4 2P	2	DN20	7.6	0.94
TR-15	oss	ter	500	220	A/C	2.3	25.4 2P	2	DN20	18.2	0.26
TR-18	oss	ter	500	220	A/C	2.3	25.4 2P	2	DN20	9.2	0.13
TR-10	oss	ter	500	220	A/B	2.3	25.4 2P	2	DN20	12.2	0.11
TR-19	oss	ter	400	127	C	3.1	16.4 2P	2	DN20	27.4	1.95
TR-I-REV	oss	ter	400	127	C	3.1	16.4 2P	2	DN20	13.9	0.97
TR-I-REV	oss	ter	400	127	A	3.1	16.4 2P	2	DN20	13.9	0.97
TR-I-C09	oss	ter	400	127	B	3.1	25.4 2P	1.5	DN20	20.1	1.15
TR-I-T04	oss	ter	300	127	C	2.4	25.4 2P	3	DN20	3.9	0.05
TR-I-T05	oss	ter	300	127	C	2.4	25.4 2P	3	DN20	5.6	0.15
TR-S-S04	oss	ter	300	127	C	2.4	25.4 2P	3	DN20	6.1	0.21
TR-S-L00	oss	ter	300	127	B	2.4	25.4 2P	2.5	DN20	8.0	0.20
TR-I-T01	oss	ter	300	127	A	2.4	25.4 2P	2.5	DN20	2.0	0.05
TR-I-T02	oss	ter	300	127	C	1.8	16.4 2P	1.5	DN20	5.3	0.05
TR-I-T03	oss	ter	200	127	C	1.8	16.4 2P	1.5	DN20	5.6	0.10
TR-I-C08	oss	ter	300	127	A	1.6	16.4 2P	2.5	DN20	7.9	0.13
TR-I-T01	oss	ter	200	127	C	1.6	16.4 2P	1.5	DN20	13.8	0.39
TR-I-T04	oss	ter	200	127	B	1.6	16.4 2P	1.5	DN20	20.1	0.97
TR-S-L00	oss	ter	200	127	A	1.6	16.4 2P	1.5	DN20	9.3	0.97
TR-I-T02	oss	ter	200	127	C	0.8	16.4 2P	1.5	DN20	6.7	0.12
TR-I-C08	oss	ter	200	127	B	0.8	16.4 2P	1.5	DN20	6.7	0.12
TR-I-DEP	oss	ter	100	127	C	0.8	16.4 2P	1.5	DN20	21.1	0.39

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VIAS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral B4 modulos	41	54650	20100 / 15900 / 18650	2	67	81	04	cabé
QOS	Quadro superior 48 modulos	18	24400	6290 / 10490 / 7700	1	33	40	48	cabé

- Fases equilibradas por elétrica, equilibrar (R52): a cor da fase e a do condutor.

de 75 MeV /180.

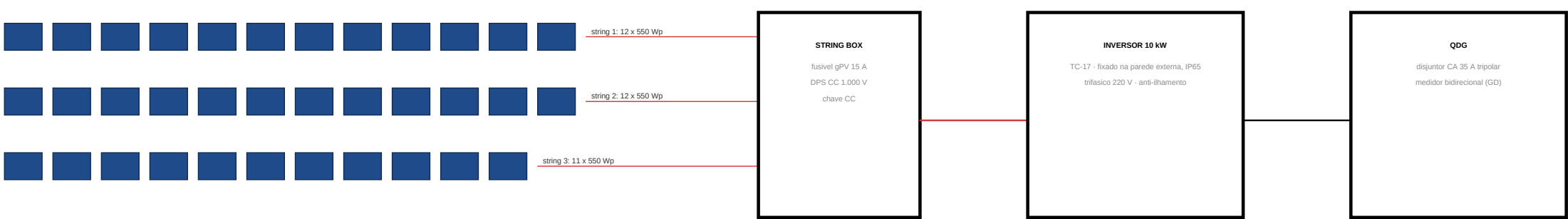
LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cabo 1.5 mm2 PFC	626.4	m
cabo 1.5 mm2 base	626.4	m
cabo 1.5 mm2 neutro	626.4	m
cabo 2.5 mm2 PFC	768.5	m
cabo 2.5 mm2 base	961.4	m
cabo 2.5 mm2 neutro	513.7	m
cabo 4 mm2 PFC	130.0	m
cabo 4 mm2 base	187.8	m
cabo 4 mm2 neutro	52.3	m
cabo 6 mm2 PFC	22.7	m
cabo 6 mm2 base	45.5	m
eletrodos compósito CN20	1271.4	m
eletrodos compósito CN25	145.5	m
disruptor 10 A 3P curva C	21	un
disruptor 10 A 3P curva C	18	un
disruptor 16 A 3P curva C	2	un
disruptor 16 A 3P curva C	3	un
disruptor 20 A 3P curva C	16	un
disruptor 25 A 3P curva C	1	un
disruptor 25 A 3P curva C	4	un
disruptor 40 A 3P curva C	2	un
CH 40 A 30 sec.	3	un
DPS classe II 25kVA, 3F+N	1	un
disruptor geral L25 A 3polos	1	un
disruptor G2 A 3polos (alarme não QDS)	1	un
Quadro geral III modulos -- QGC	1	un
Quadro superior 48 modulos -- QDS	1	un
terminal 3P+T 10 A (L27 V)	82	un
terminal 3P+T 20 A (220 V, TUB)	26	un
relétriplex (passivo)	39	un
ponto de luz (luzes estigmas)	58	un
cabo 4 x 2	140	un

POR CIRCUITO — 59

DEC	QD	mmD	CDAO m	ELETH	m	DS2	TOW	INT	LTZ	
TUR-1	QDS	8	3.4	DN25	3.1	45.4 AP	1	0	0	
TUR-2	QDS	8	6.5	DN25	2.5	45.4 AP	1	0	0	
TUR-3	QDS	8	5.7	DN25	1.9	25.4 AP	1	0	0	
TUR-4	QDS	4	39.5	DN25	10.3	25.4 AP	1	0	0	
TUR-5	QDS	4	32.4	DN25	10.8	25.4 AP	1	0	0	
TUR-6	QDS	4	30.7	DN25	10.2	25.4 AP	1	0	0	
TUR-7	QDS	3	35.5	DN25	10.9	25.4 AP	1	0	0	
TUR-10	QDS	4	39.8	DN25	10.3	25.4 AP	1	0	0	
TUR-11	QDS	3	49.8	DN25	16.3	18.4 AP	1	0	0	
TUR-1-CO2	QDS	4	10.6	DN25	21.5	25.4 AP	10	0	0	
TUR-5	TU2-1	QDS	3	38.5	DN20	12.8	18.4 AP	1	0	0
TUR-1-CO2	TU2-1	QDS	3	40.5	DN20	16.3	21.4 AP	5	0	0
TUR-1-6A	TU2-1	QDS	3	39.3	DN20	16.3	21.4 AP	5	0	0
TUR-1-CEP	TU2-1	QDS	3	61.2	DN20	20.4	25.4 AP	3	0	0
TUR-12	TU2	QDS	3	47.2	DN20	21.4	18.4 AP	1	0	0
TUR-14	TU2	QDS	3	52.9	DN20	17.8	18.4 AP	1	0	0
TUR-6	TU2	QDS	3	35.5	DN20	5.4	19.4 AP	1	0	0
TUR-7	TU2	QDS	3	43.3	DN20	13.8	19.4 AP	1	0	0
TUR-8	TU2	QDS	3	29.9	DN20	8.0	19.4 AP	1	0	0
TUR-9	TU2	QDS	3	36.7	DN20	11.6	19.4 AP	1	0	0
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	40.6	DN20	13.5	19.4 AP	1	0	0
TUR-11	TU2	QDS	3	35.4	DN20	4.6	19.4 AP	1	0	0
TUR-10	TU2	QDS	3	39.3	DN20	10.3	19.4 AP	1	0	0
TUR-1-6A	TU2	QDS	3	42.2	DN20	14.5	19.4 AP	1	0	0
TUR-1-6C	TU2	QDS	3	52.2	DN20	16.4	19.4 AP	1	0	0
TUR-20	TU2	QDS	3	29.5	DN20	6.5	19.4 AP	1	0	0
TUR-24	TU2	QDS	3	37.7	DN20	8.2	19.4 AP	1	0	0
TUR-17	TU2	QDS	3	155.2	DN20	30.4	19.4 AP	1	0	0
TUR-1-50C	TU2	QDS	3	57.3	DN20	19.5	19.4 AP	0	2	5
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	40.9	DN20	15.3	19.4 AP	0	5	5
TUR-1-55B	TU2	QDS	3	44.1	DN20	14.7	19.4 AP	0	5	5
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	34.5	DN20	11.2	19.4 AP	0	5	5
TUR-1-6A	TU2	QDS	3	39.8	DN20	10.3	19.4 AP	0	5	5
TUR-1-50C	TU2	QDS	3	56.2	DN20	15.1	19.4 AP	0	5	5
TUR-1-50C	TU2	QDS	3	35.9	DN20	10.6	19.4 AP	5	0	0
TUR-1-CO2	TU2	QDS	3	62.2	DN20	27.4	19.4 AP	0	2	4
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	34.5	DN20	10.2	19.4 AP	0	2	4
TUR-5-MS	TU2	QDS	3	29.7	DN20	7.9	19.4 AP	0	2	4
TUR-15	TU2	QDS	3	54.8	DN20	18.2	19.4 AP	1	0	0
TUR-10	TU2	QDS	3	27.6	DN20	9.2	19.4 AP	1	0	0
TUR-20	TU2	QDS	3	36.5	DN20	12.2	19.4 AP	1	0	0
TUR-11	TU2	QDS	3	46.5	DN20	17.1	19.4 AP	1	0	0
TUR-1-6B	TU2	QDS	3	45.7	DN20	13.9	19.4 AP	0	2	2
TUR-1-REV	TU2	QDS	3	32.8	DN20	10.9	19.4 AP	4	0	0
TUR-1-CO2	TU2	QDS	3	60.4	DN20	20.1	19.4 AP	0	2	3
TUR-1-TAG	TU2	QDS	3	13.6	DN20	3.9	19.4 AP	3	0	0
TUR-1-6A	TU2	QDS	3	38.5	DN20	12.8	19.4 AP	0	2	2
TUR-1-6B	TU2	QDS	3	39.3	DN20	8.1	19.4 AP	3	0	0
TUR-5-50C	TU2	QDS	3	24.0	DN20	8.0	25.4 AP	3	0	0
TUR-21	QDS	3	63.1	DN20	2.0	16.4 AP	1	0	0	
TUR-1-6C	TU2	QDS	3	53.3	DN20	5.3	19.4 AP	0	1	2
TUR-1-6D	TU2	QDS	3	58.9	DN20	5.8	19.4 AP	0	1	2
TUR-1-COR	TU2	QDS	3	35.7	DN20	7.9	19.4 AP	2	0	0
TUR-1-OTI	TU2	QDS	3	45.4	DN20	13.8	19.4 AP	0	1	2
TUR-1-54V	TU2	QDS	3	82.2	DN20	21.3	19.4 AP	0	1	2
TUR-1-55V	TU2	QDS	3	26.0	DN20	8.3	19.4 AP	0	1	2
TUR-1-6E	TU2	QDS	3	55.1	DN20	5.6	19.4 AP	0	1	2
TUR-1-COR	TU2	QDS	3	35.5	DN20	8.7	19.4 AP	0	1	1
TUR-1-DEP	TU2	QDS	3	63.3	DN20	21.1	19.4 AP	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10,9 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (PFI-41)

NOTAS

- Calcular a linha de fôto de material vendida da soma dos circuitos da PM-65: cabo por seco e cor (fase na cor da fase, neutro azul, PE verde), eletrodo por diâmetro, diâmetro por corrente e potência.
- Comprimetros por percurso Manhattan do quadro ao centro do ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleotecnologias) mais descida e subida.
- Fatores: 67,5 kWh/Vh → 58,8 kWh → 35 modulos de 250 Wp em 3 strings, inversor 22 kWp (TC-37) na placa solar.
- Cabos: 60 metros x 2mm² 1/2 Vh em eletrodos proprio da cabereta ao inversor; string box com fusivel, DPSC e chave seccionadora; diâmetro CA no QGG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBO	61
pos-432 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA: 600/300/300	SEM ART / RBT	
			de 75 REV RBO



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

PRCA	AMB	TIPO	DN	UNC	I	L.W	DESTINO	VENT.
LC-01	T-COR	veio	DH030	6	2%	5,3	C-PH-01	api
LC-02	T-COR	laminado	DH40	1	2%	3,8	C-PH-01	api
LC-03	S-BEV	box	DH40	2	2%	1,1	C-S-TRVY	api
LC-04	S-BEV	veio	DH40	5	2%	5,4	C-PH-01	api
LC-05	S-BEV	laminado	DH40	1	2%	3,3	C-S-TRVY	VR-DMS
LC-04	S-S22	veio	DH030	6	2%	5,8	PH-02	api
LC-06	S-S22	laminado	DH40	1	2%	2,2	C-S-S-022	VR-DMS
LC-08	S-S22	box	DH40	2	2%	0,6	C-S-S-022	api
LC-07	S-S22	veio	DH030	6	2%	6,4	PH-02	api
LC-08	S-S22	laminado	DH40	1	2%	1,2	C-S-S-022	VR-DMS
LC-09	S-S22	box	DH40	2	2%	0,6	C-S-S-022	api
LC-10	S-MMS	veio	DH030	6	2%	1,8	PH-02	api
LC-11	S-MMS	laminado	DH40	1	2%	3,4	C-S-M-MMS	VR-DMS
LC-12	S-MMS	box	DH40	2	2%	2,5	C-S-M-MMS	VR-DMS
LC-13	T-LAV	veio	DH030	3	2%	2,2	C-PH-02	api
LC-15	T-DEF	terreiro	DH050	2	2%	4,8	C-PH-02	api
BC-01	T-C22	pis	DH40	3	2%	4,1	TC-11	VR-DMS
BC-04	T-GOU	pis	DH40	3	2%	10,8	TC-11	VR-DMS
BC-05	T-LAV	pis	DH40	3	2%	12,2	TC-11	VR-DMS
DQ-02	T-LAV	laminado	DH40	3	2%	3,0	C-PH-03	api
DQ-03	T-LAV	caixa sfta	DH40	3	2%	6,5	C-S-TRVY	api
C-S-TRVY	S-BEV	caixa sfta	DH40	4	2%	8,2	CN	VR-DMS
C-S-S-022	S-S22	caixa sfta	DH40	4	2%	4,4	PH-02	VR-DMS
C-S-S-023	S-S22	caixa sfta	DH40	4	2%	1,7	PH-02	api
C-S-M-MMS	S-MMS	caixa sfta	DH40	4	2%	2,2	PH-02	api
C-S-TRVY	T-LAV	caixa sfta	DH40	1	2%	2,2	PH-02	api
C-S-C-022	T-C22	caixa sfta	PH050	1	2%	1,8	C-PH-02	VR-DMS
C-S-T-CHP	T-CHP	caixa sfta	DH40	3	2%	16,4	C-PH-02	api
C-S-T-GOU	T-GOU	caixa sfta	DH40	1	2%	3,8	C-PH-02	VR-DMS
RL-13	T-DEF	rato	DH40	1	2%	5,3	C-PH-03	api
RL-07	S-DEF	rato	DH40	1	2%	12,8	C-PH-02	api
RL-11	S-DEF	rato	DH40	1	2%	16,1	C-PH-02	api
RL-05	T-DEF	rato	DH40	1	2%	1,7	C-PH-02	api
RL-15	T-GOU	rato	DH40	1	2%	2,2	C-PH-02	api

NOTAS

- Ramal de descarga por peça com CH da NBR 1550; calçamento adotado 2% em toda a rede predial (a norma permite 1% em DN100) – a decisão “para não entupir”. Coletor enterrado a 1%.
- Lavatório, box e vaso de cada banheiro caem em caixa sifonada 120 x 150 x 55 mm, vaso direto ao fundo de queda ou a caixa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN50 onde o sifão fica além da distância da tabela 5
- 8 caixas de ventilação DN50 – 600 por m de cada tubo de queda, pente, encontro e espaçamento (de 13 m), fundo fino a 875 mm na laje, no sentido em que o lote desce (PNE), a profundidade não cresce.
- Caixa de inspeção CGS – caixa de gordura simples de 31 L a jusante das duas peças, tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75 · 1:150 · 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RD	62
pos-RD3 (previsto)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - 02/04	FORMATO A1	SEM ART. / RBT	
	MALHA: 600/600/350		04-75 REV RD

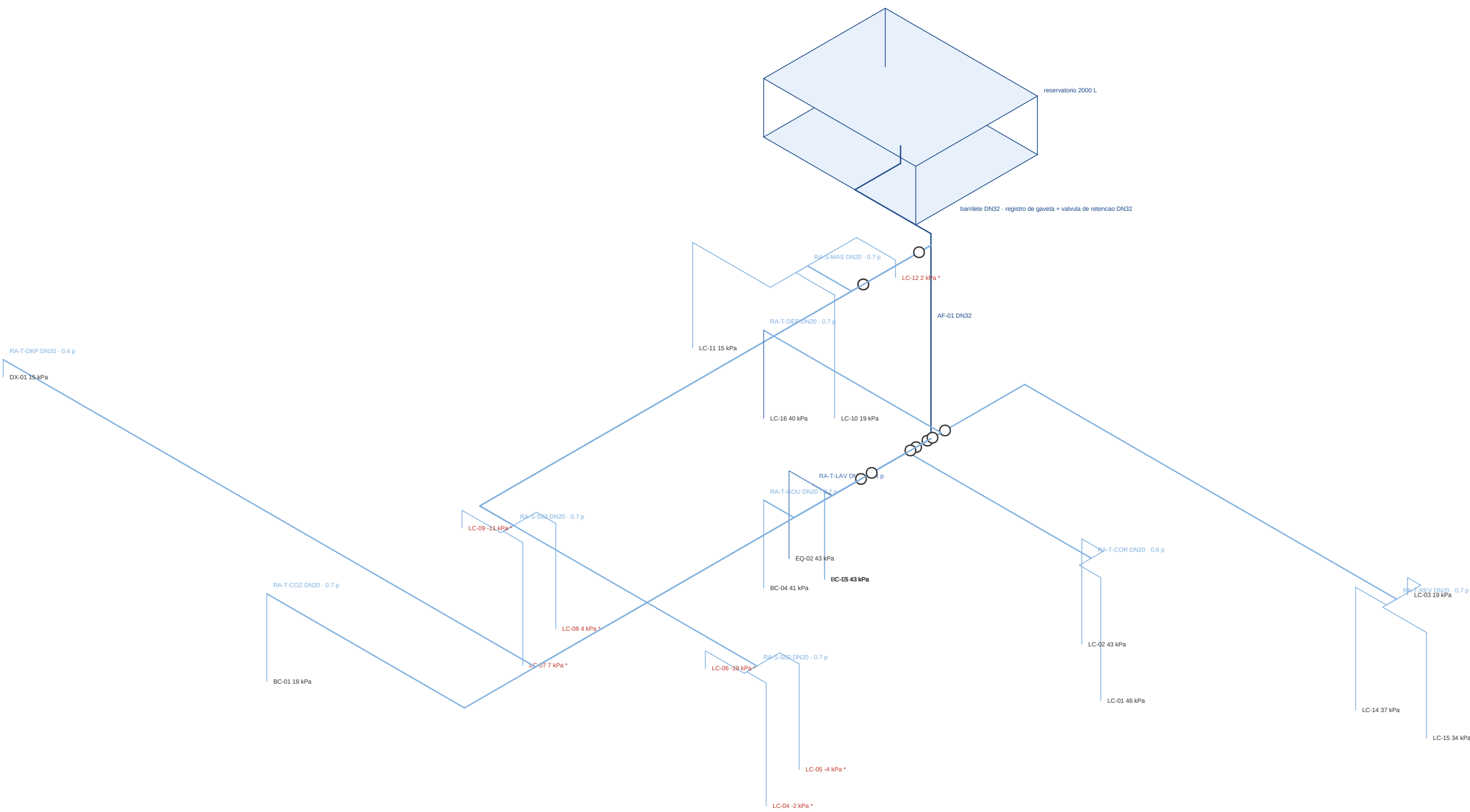
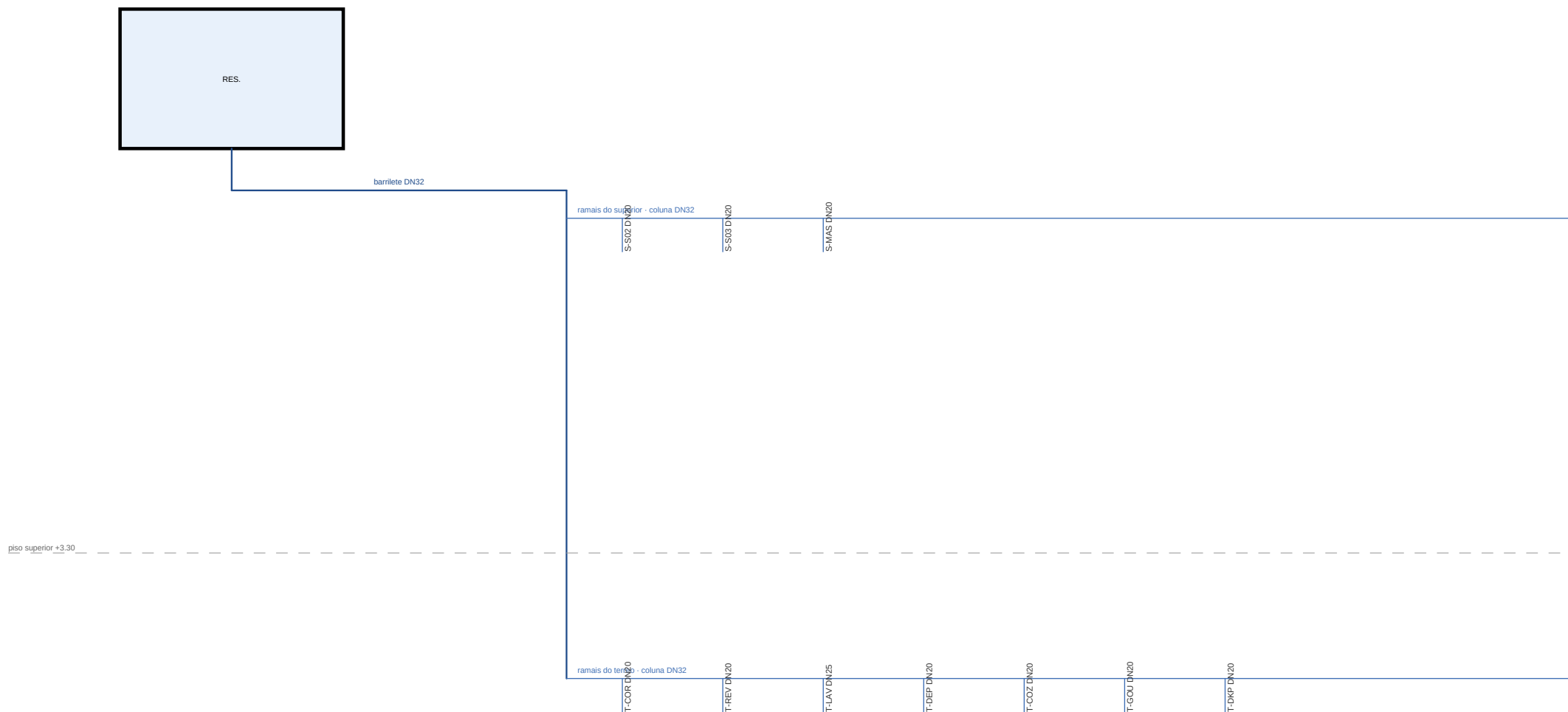


DIAGRAMA VERTICAL



PRESSAO EM CADA PECA (kPa)

PEÇA	AMB	TIPO	x mm	SUB	ESTAT.	PEDRAS	DN/AN.	COMO
LC-01	T-COM	vaso	300	DN20	90	14	-46	gravidade
LC-02	T-COM	banheiro	300	DN20	97	14	-43	gravidade
LC-03	T-REV	box	2100	DN20	42	23	-39	gravidade
LC-04	T-REV	vaso	300	DN20	40	23	-37	gravidade
LC-05	T-REV	banheiro	300	DN20	97	23	-34	gravidade
LC-06	S-S02	vaso	3000	DN20	26	29	-2	TC-14
LC-07	S-S02	banheiro	3000	DN20	24	29	-4	TC-14
LC-08	S-S02	box	3400	DN20	33	29	-19	TC-14
LC-09	S-S03	vaso	3000	DN20	26	33	7	TC-14
LC-09	S-S03	banheiro	3000	DN20	24	33	4	TC-14
LC-09	S-S03	box	3400	DN20	33	33	-11	TC-14
LC-10	S-MAS	vaso	3600	DN20	26	6	19	gravidade
LC-11	S-MAS	banheiro	3600	DN20	24	19	16	gravidade
LC-12	S-MAS	vaso	3600	DN20	10	6	2	TC-14
LC-13	T-LAV	torque	300	DN20	94	11	-42	gravidade
LC-14	T-DEP	torque	300	DN20	94	14	-40	gravidade
BC-01	T-COZ	PA	300	DN20	94	36	18	gravidade
BC-04	T-ODU	PA	300	DN20	94	33	-41	gravidade
BC-05	T-LAV	PA	300	DN20	94	33	-43	gravidade
EQ-02	T-LAV	banheira	300	DN20	94	11	-43	gravidade
DX-01	T-DOP	chuveiro	2100	DN20	42	27	15	gravidade

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PESOS	Q/LH	L m	PESDA MPa
BAR	DN20	6.3	0.884	3.3	3.8
COL. S	DN20	6.3	0.884	0.2	0.2
COL. T	DN20	6.3	0.747	3.3	3.3
RA-T-COM	DN20	0.9	0.232	4.9	6.2
RA-T-REV	DN20	0.7	0.231	11.0	16.8
RA-S-S02	DN20	0.7	0.231	17.2	24.8
RA-S-S03	DN20	0.7	0.231	11.5	16.5
RA-S-MAS	DN20	0.7	0.231	2.9	4.2
RA-T-LAV	DN20	2.4	0.480	2.6	3.8
RA-T-DEP	DN20	0.7	0.231	4.4	6.4
RA-T-COZ	DN20	0.7	0.231	15.7	23.6
RA-T-ODU	DN20	0.7	0.231	4.0	5.7
RA-T-DOP	DN20	0.6	0.19	25.0	39.4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TIPO
RG-GERAL	saída do reservatório (barrilete)	registro de guerra + válvula de re
RG-COL-S	ramais do superior	registro de guerra DN20
RG-COL-T	ramais do inferior	registro de guerra DN20
RG-T-COM	entrada do ramal de T-COM	registro de guerra DN20
RG-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de guerra DN20
RG-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de guerra DN20
RG-S-S03	entrada do ramal de S-S03	registro de guerra DN20
RG-S-MAS	entrada do ramal de S-MAS	registro de guerra DN20
RG-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de guerra DN20
RG-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de guerra DN20
RG-T-COZ	entrada do ramal de T-COZ	registro de guerra DN20
RG-T-ODU	entrada do ramal de T-ODU	registro de guerra DN20
RG-T-DOP	entrada do ramal de T-DOP	registro de guerra DN20
RP-LC-03	box LC-03	registro de pressão DN20
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RP-DX-01	chuveiro externo DX-01	registro de pressão DN20

NOTAS

- Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN22 a +5,90 m, coluna AF-01 DN20.
- Pressão dinâmica + estática (barra mínima 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fric (Wiegand-Haus) (PVC) com 30 % de localidade, mínimo 10 kPa (NBR 5626).
- Torneo: para peça com 15 MPa — peça por gravidade. Superior: por peça com 10 MPa — 7 peças se funcionarem com o pressurizador TC-14. E contra, não o fizes, que perfura o equipamento.
- Registro de guerra na entrada de cada ramal, registro de pressão em cada chuveiro, geral com relevo no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA União Consolidada REV.022 (previável) UNIDADE MESTRE: 040	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUA: 605/000/000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIO NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRIMEIRA 63 IN-75 REV.022
--	---	---	--



SUPORTES — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 36 abraçadeiras

isolamento elastomérico 9 mm: 126,4 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

[illegible]

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

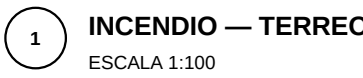
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLUVIAL EM ISOMETRICO, GAS, RENOVACAO DE AR E SUPORTES

64

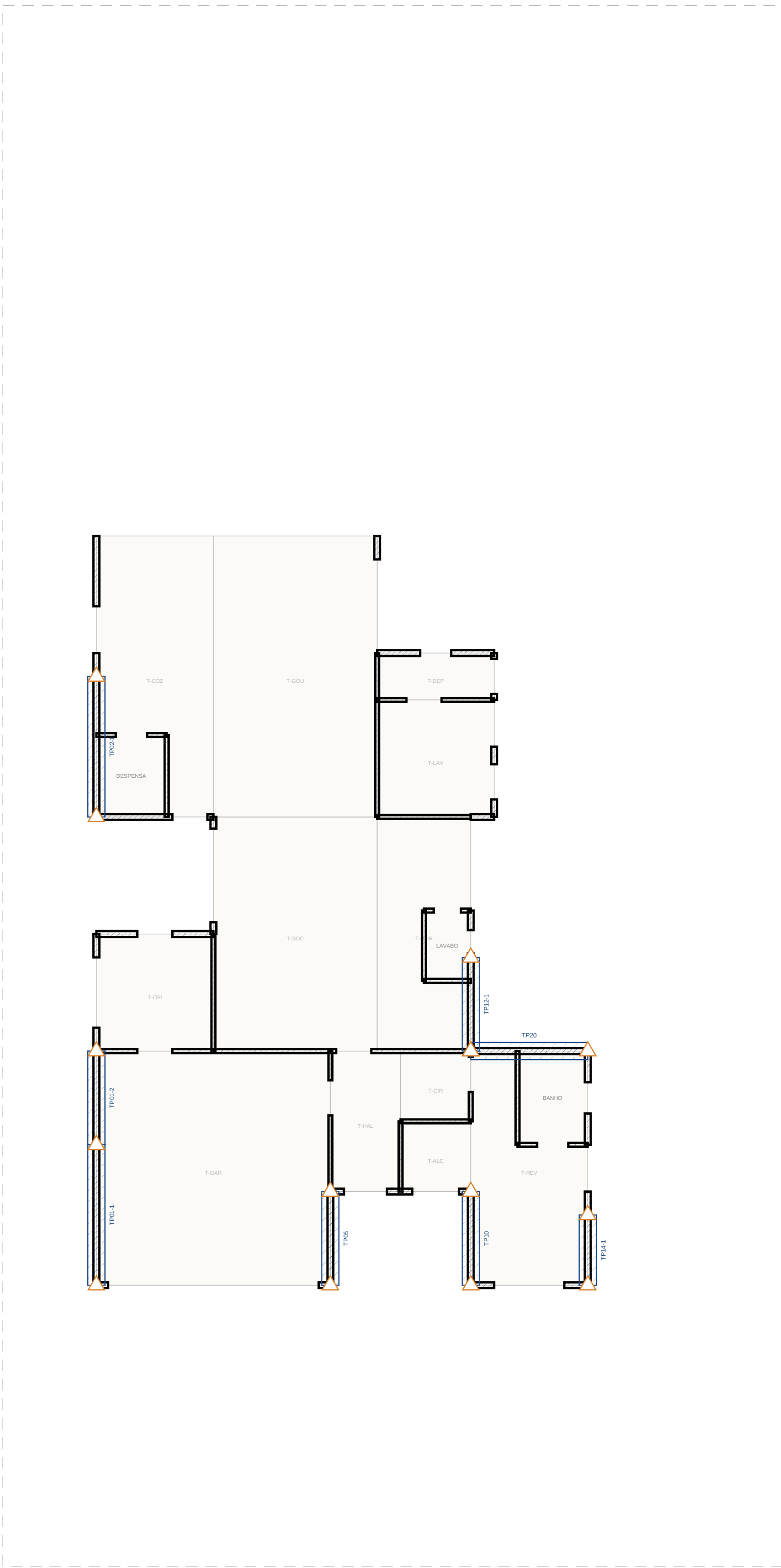


PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - IM 3.035 TAPUADA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
DADOS, WI-FI, CFTV, ALARME E AUTOMACAO			
BASE GEOMETRICA Lista Consultada pos-P22 (privado) USUÁRIO: WEBSTER - IM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA: 600X900X30	LEGENDA ESTUDO PRELIMINAR RBD NÃO USAR CÍRCULO PARA CÍRCULO SEM SET E RET	PROVA 65 de 100 RBD

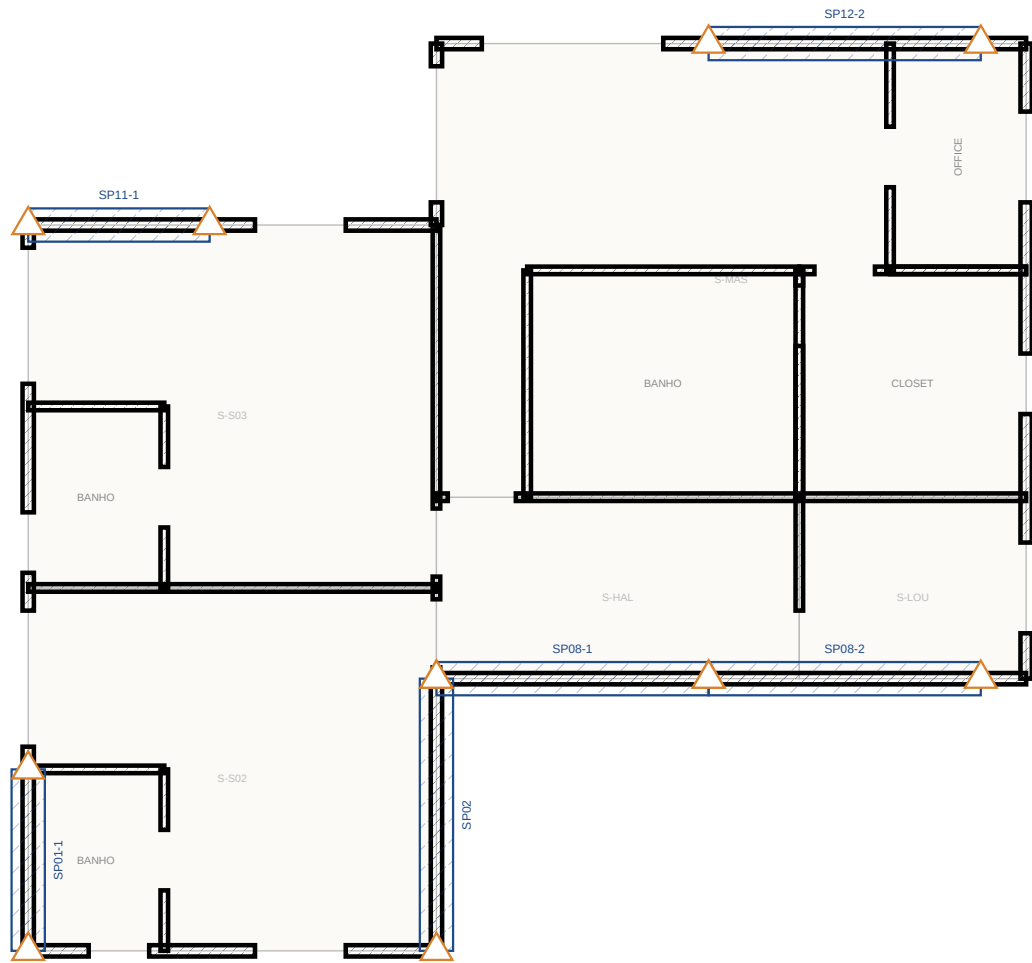


NOTAS

- residência unifamiliar, dispensa de projeto de prevenção [CEM-AM], o que está aqui e boa prática, não exigência – e por isso é declarado assim;
- a extensão AED 4 kg, a 1,50 m do piso, sinalizado: garagens, cozinha e hall superior – um por pavimento mais a garagens;
- 10 detectores, fumaca em cada dormitório e circulação [detector de fumo autoalimentado a bateria com interligação sem fio], calor na cozinha;
- Mantas antichamas na cozinha e no gourmet, detector de CLP junto ao cooktop com corfe na central (PFI 64);
- Símbolos: E: extintor - F: detector de fumaca - Q: detector de calor.



1 CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100



2 CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORÇO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PAINEL	DIRE	L (mm)	VIG (mm)	ASP.	Y (mm)	UPLIFT (mm)	HD	CHUMBADOR
TP05-1	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
TP05-2	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP05-3	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
TP05	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP10	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP12-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP14-1	Y	1800	6,3	1,61	3,26	5,13	SEM	engastado M20
TP100	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
SP05-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
SP02	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
SP08-1	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20
SP08-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20
SP11-1	X	2400	8,4	1,21	4,31	5,07	SEM	engastado M20
SP12-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIRE	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	55,7	29,1	27,6	OK
Y	85,1	61,5	61,5	OK

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e prática)

LO QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.800 mm (1.000)	prumo laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar a guia superior
nível da guia inferior	± 3 mm em 20 m	nível laser	antes de chumbar
posição do chumbador	± 10 mm no plano, ± 5 mm da borda	linha e galardo	no rabinho, antes de posicionar o painel
alinhamento de painéis	± 5 mm entre painéis, ± 10 mm no total do painel	linha de nylon	montagem
esquadro do painel	diferença de diagonais <= 5 mm	linha	na fábrica e na montagem
engastamento no concreto	4-7 mm	linha	fabrica
abertura da parede	3 mm em relação de 2 m	espelho aluminado	antes das placas
folga entre placas	3 mm (apano) / 6 mm (para brisa (concreto))	espaldador	fechamento
intenção da fita X	sem folga, pre-tensionado pelo chumbo	espaldador manual	antes do fechamento
folga do piso acabado	± 5 mm	nível laser	após contrapiso

NOTAS

- Sistema: fita X 30x5,00 e 40 graus, 14 painéis contorneados, 28 fitas, 28 hold-downs (um em cada extremidade do painel com fita).
- Vento X: capacidade 56,7 kN contra demanda 29,1 kN; Y: 85,1 contra 61,5 kN (para contorneado, NBR 6122 categoria IV, a II também passa, P100).
- Hold-down: cantoneira 2,2 mm perfurada ao montante depois de extremidade e chumbador no rabinho; o tipo de chumbador vai de acordo com o tipo de ancoragem pelo arrancamento de cada painel.
- Tolerâncias (H): NBR 16970 e prática de montagem, cada letra diz o que se mede, com o que e quando.

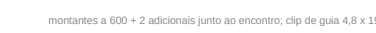
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

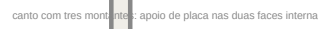
PROJETO ARQUITETONICO

CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/555(200)	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RBO LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 67 IN TS REV 000
---	--	--	-------------------------------------



A ENCONTRO
ESCALA 1:5



B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

ITEM	AMB	FAMILIA	KG	PAISIDE	Z mm	MONC.	OSB m2
LC-05-G	T-00R	galimais butas	90	Vien 12000	600-12000	3	0.24
LC-15-G	T-REV	galimais butas	90	Vien 12000	600-12000	3	0.28
LC-05-G	S-002	galimais butas	90	Vien 12000	600-12000	3	0.28
LC-05-G	S-003	galimais butas	90	Vien 12000	600-12000	3	0.28
LC-15-G	S-004	galimais butas	90	Vien 12000	600-12000	3	0.17
LY-05-P	T-00C	paletė tv	70	Vien 12000	600-12000	5	2.52
LY-08-C	T-REV	cabinetas	25	Vien 12000	300-12000	5	2.64
LY-10-C	S-002	cabinetas	25	Vien 7800	300-12000	5	2.64
LY-13-C	S-003	cabinetas	25	Vien 7800	300-12000	5	2.64
LY-12-C	S-005	cabinetas	25	Vien 2600	300-12000	6	3.04
LY-12-C	S-006	paletė tv	70	Vien 12000	600-12000	5	2.7
LY-05	T-00C	tv	35	Vien 25000	900-12000	4	0.99
LY-14	S-005	tv	35	Vien 25000	900-12000	4	0.94

ENCONTROS EM T — 12

PAY	T	Y	CONTRIBUTA	EXTERNA
T	1400	13000	H	NOB
T	8400	13000	H	NOB
T	10100	9600	H	NOB
T	2400	13000	V	NOB
T	9600	22000	V	NOB
T	13600	22000	V	NOB
S	13600	10000	H	NOB
S	13000	10000	H	NOB
S	2400	10000	V	NOB
S	7800	18000	V	NOB
S	7800	18000	V	NOB
S	15600	18000	V	NOB

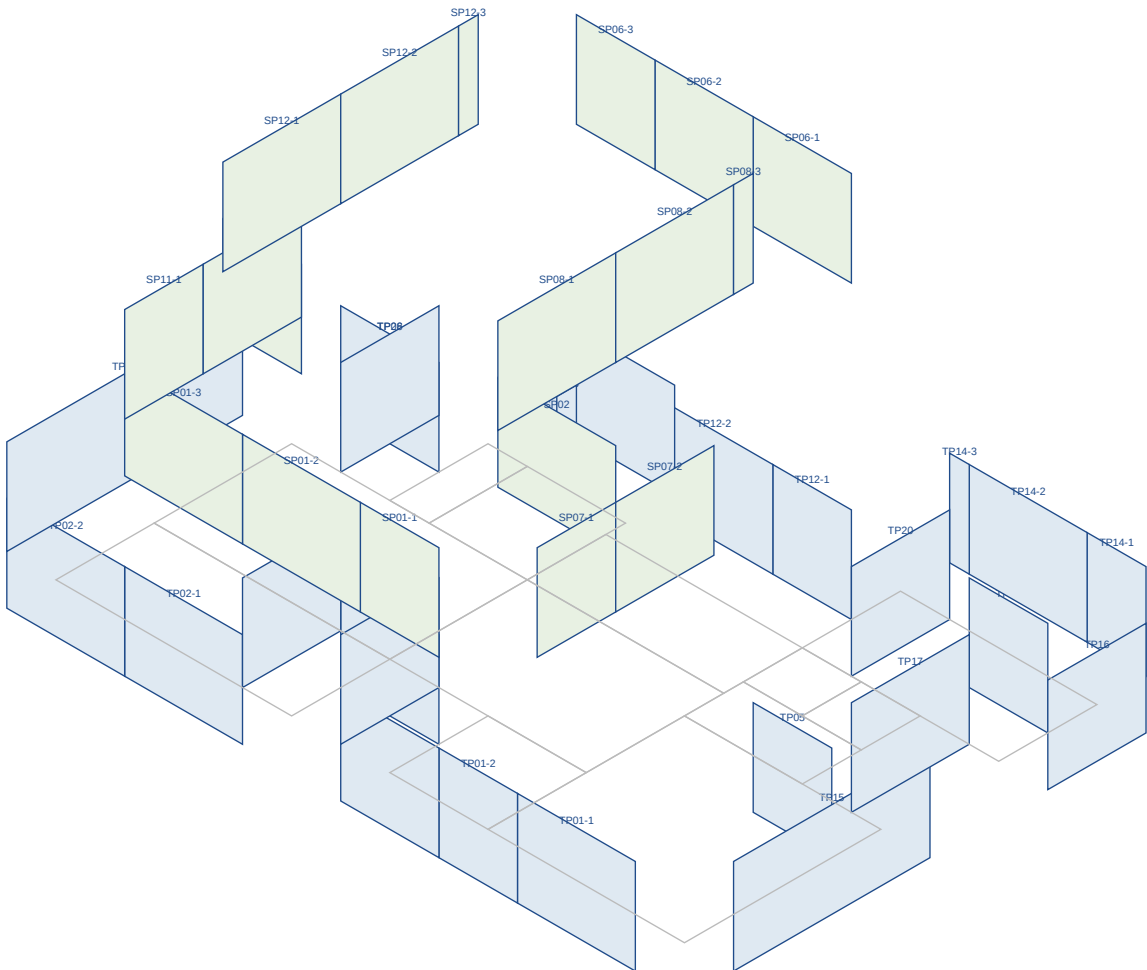
Diagrama de uma fachada de uma casa com uma porta central e janelas laterais. A fachada é composta por uma base geométrica, uma carga suspensa e uma rodape. A porta central é rotulada como "PORTA LSF" e a janela lateral como "JANELA LSF". A fachada é rotulada como "FACHADA".

PANEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PANEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 33			
Pav	X	Y	TPO
T	2400	11700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	23800	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	6400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	6800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	6900	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	6900	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	2400	23800	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	19800	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	29000	23000	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	20200	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	94800	junta de movimentacao intermediaria
S	79000	19800	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	23800	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	20200	junta de movimentacao intermediaria
S	79000	20200	junta de canto (mudanca de plano)



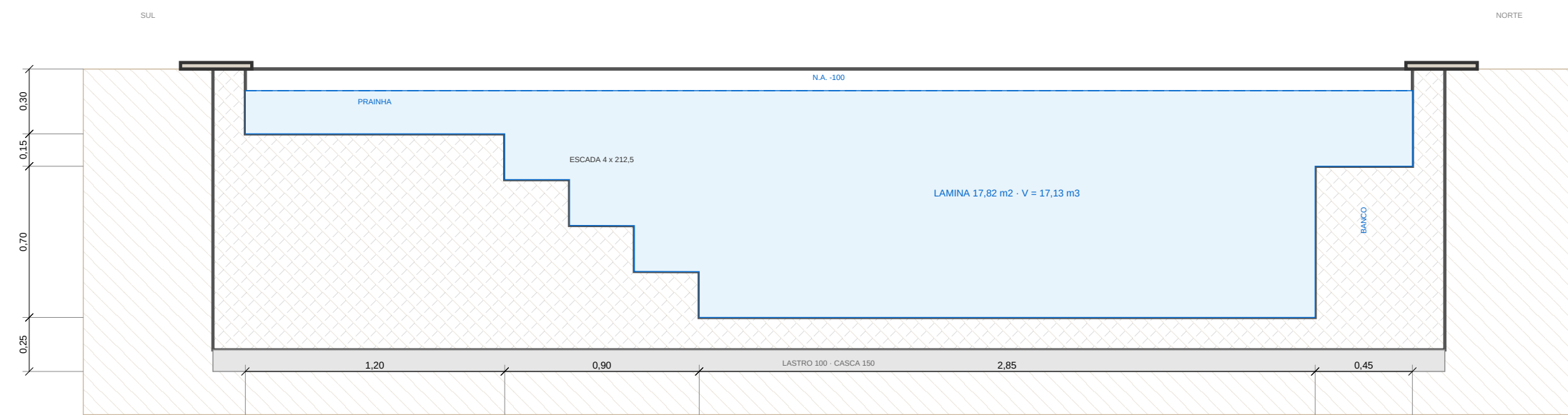
2 VISTA EXPLODIDA — PANEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

NOTAS

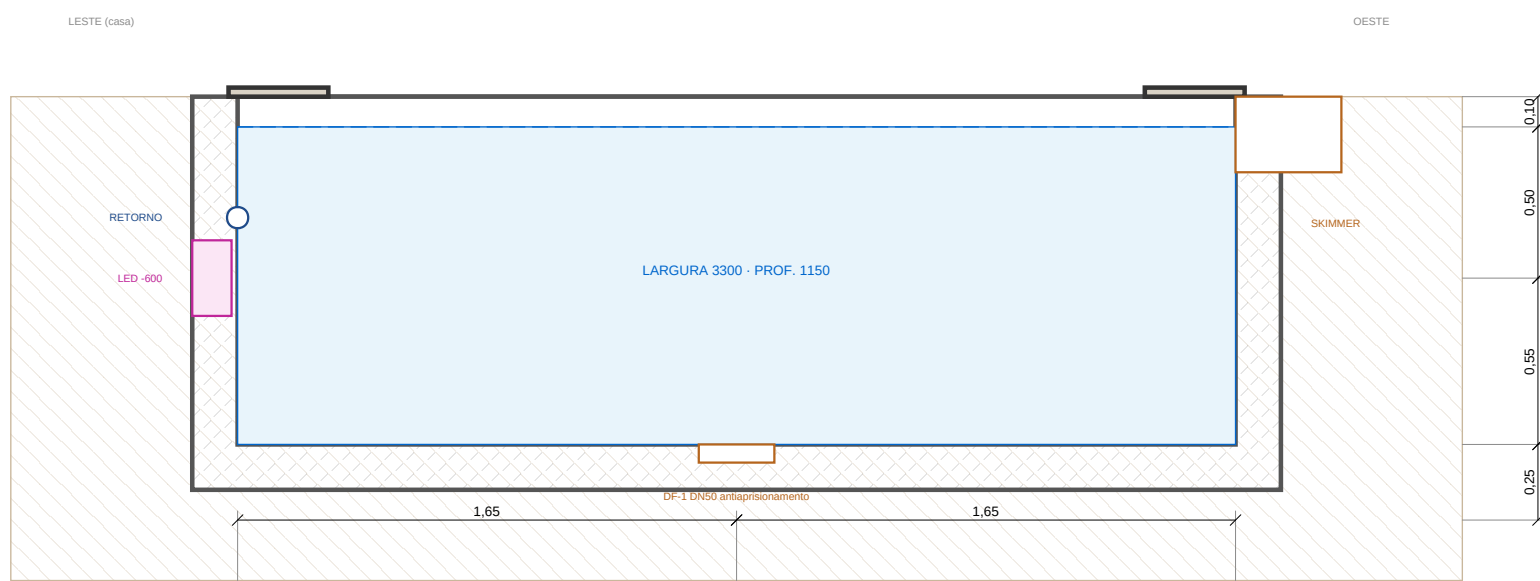
- * Placa com espessura 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel da zona 225 x 44 % de perda, o restante da caixa interna (com todas as juntas), que representa os restantes, da 222 placas (75 internos + 47 de relâmpago) e 75 %.
- * 23 juntas de movimentação (23 mm, deslize E do PR-05) a cada 6 m e em cada canto.
- * Explodidos: cada painel afastado 1,5 m de sua parede para fora e o superior engastado 2 m, no código base de fabricação (PR-05 e catálogo).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Lista Consolidada	1:150 • 1:200	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	69
PR-052 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 465/000/000	SEM ART / RNT	69-75 REV R00

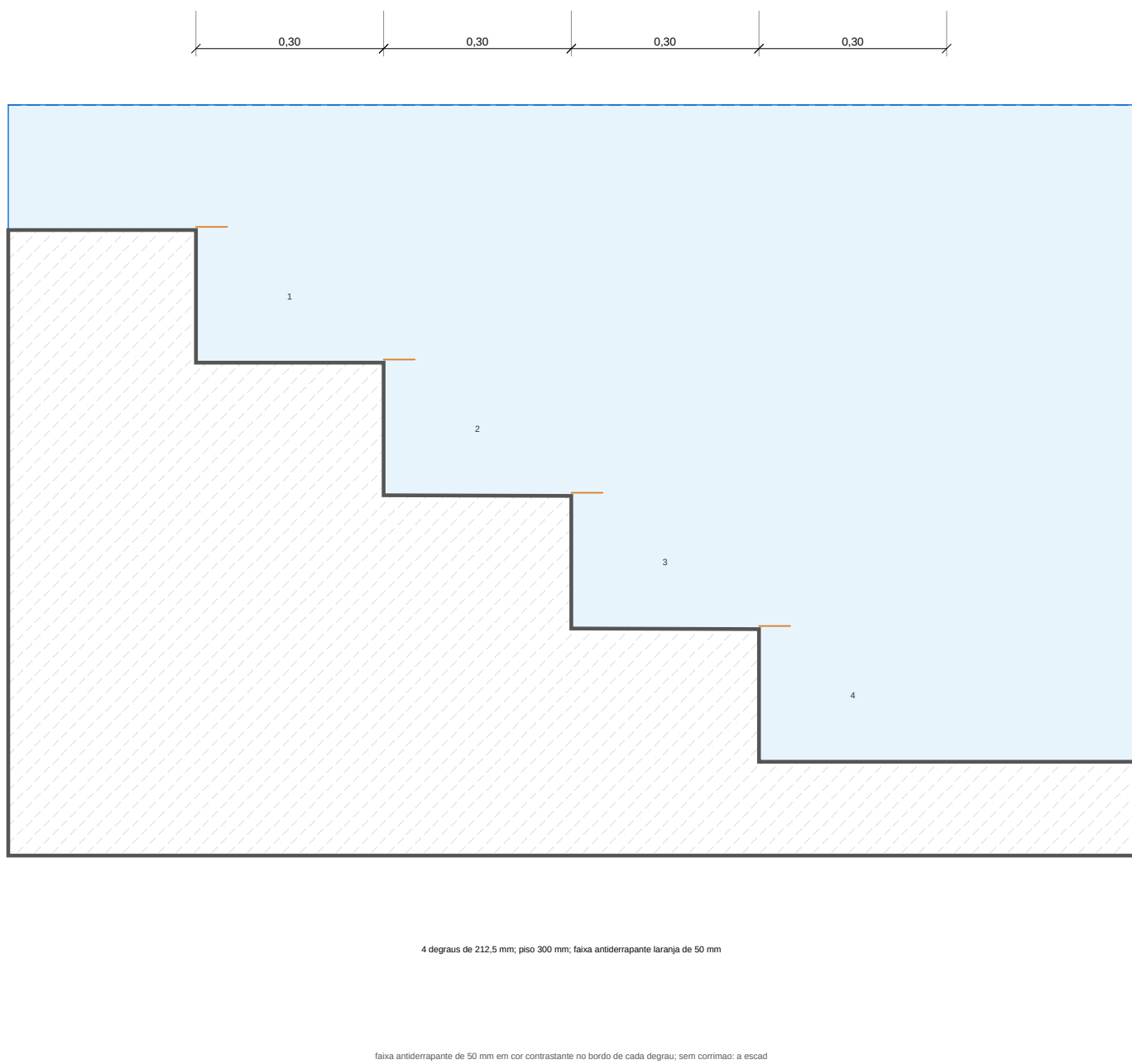
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



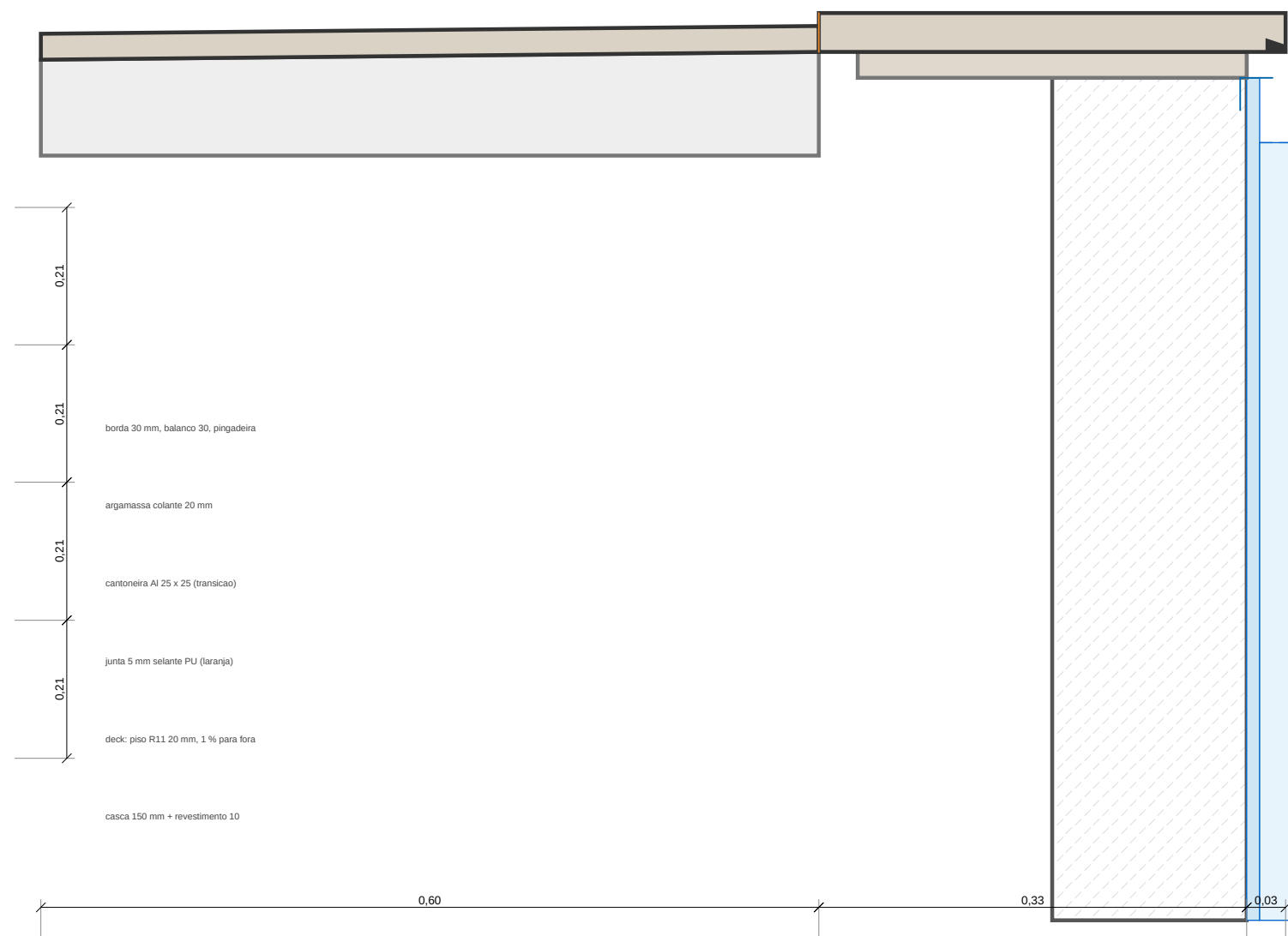
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



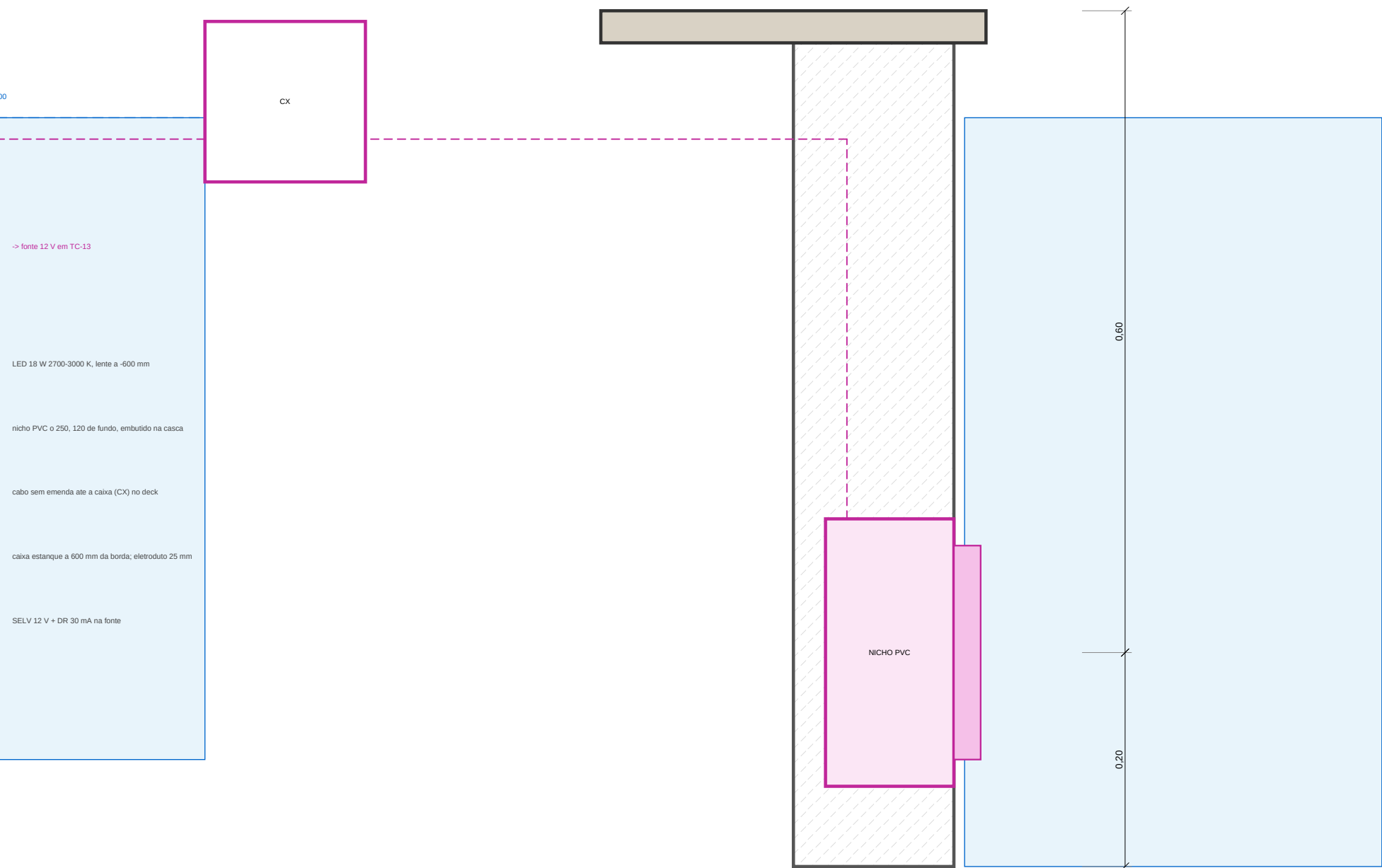
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



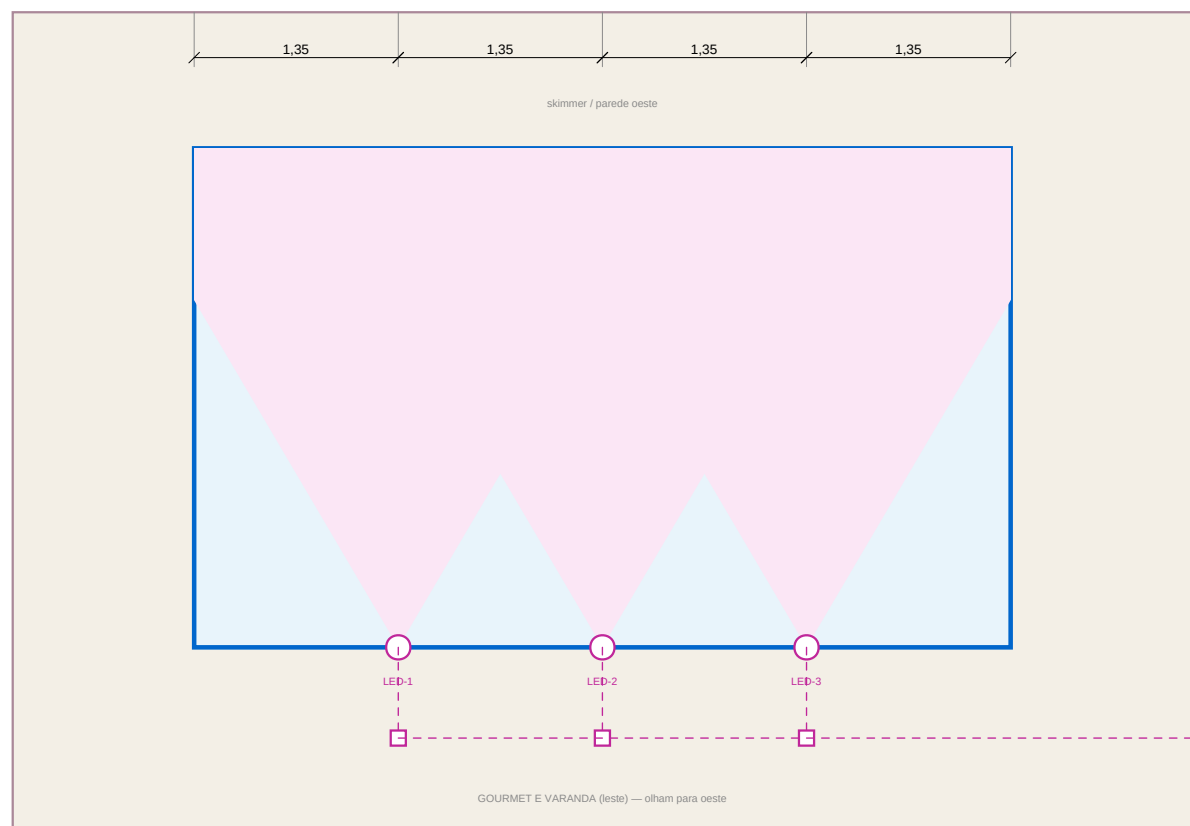
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



ITEM	VALOR	COMENTÁRIOS
Letreiro volume	17,62 m ² / 17,25 m ²	PRECISA
Nível da água	-10 mm	desnível 10
Plancha	1200 x 300 mm	PRECISA
Escala	4 x 112,5 / 300 mm, altura 800	desnível / 260-90
Fundo	1150 mm planilha 3000	PRECISA
Bancas	460 mm, assento x 450	PRECISA
Caixa / leito	160 / 120 mm, encaixado a 1400	desnecessária (0)
Concreto	4,57 m ³	concreto armado 35 MPa, 100%
Impermeabilização	30,43 m ²	area revestida
Força	33 peças de 800 mm; 17,4 m	permetro da laje

ILUMINACAO SUBAQUATICA (SELV 12 V)

LED	x mm	z mm	W	Is	CARD 14	Wm2	QVEDA
LED-1	6150	-600	18	1030	12.8	1.5	3.7%
LED-2	7930	-600	18	1115		1.5	3.3%
LED-3	8950	-600	18	1530	10.2	1.5	2.9%
total			54				3.03 Wm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGRA	PROJETO
Lado	gerando lido: a mais perto do gourmet, que fica para cima -- a torpeda
Fora	fora 26LV 12 V, 70 VA, no quarto estancão de TC-13, protegida por DR
Não	nicho do PVC embutido na casca, com caixa de parafusos estancão no deck
Previsão específica	3,03 W/m2 na faixa 2.0-4.0 (4)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHAS

O QUE	COMO	
circuito: espelho	4 degraus de 212,5 mm (base 200)	OK
escada: piso	200 mm (par-200)	OK
escada: calda no trecho fundo	avaliação 90% entre, faixa: cônica a 370° mm	OK
faixa seca: sul	1200 mm (par-900)	OK
faixa seca: norte	1200 mm (par-900)	OK
faixa seca: leste	1200 mm (par-900)	OK
faixa seca: oeste	900 mm (par-900)	OK
faixa seca: declividade por lado: conf.	1:1 (200/200), norte: 1:200/200; leste: 1:200/200; oeste: 900	OK
circuito de placas: cor: borda e	TUE-17 700 Vdc cores GTV (faixa: borda 60L + fôrno: dms. LEDS)	OK
potência do tel. por m ²	0,03 MW/m ² (2-0-0)	OK
quente e 12 V LED-1	2,68 W/m ² em 1,5 mm ² x 12,8 m	OK
quente e 12 V LED-2	9,3 W/m ² em 1,5 mm ² x 13,5 m	OK
quente e 12 V LED-3	2,95 W/m ² em 1,5 mm ² x 10,1 m	OK
LEDs na parede: voltada para a sala	pinos: 10mm ²	OK
potência da borda e e da BOM	17 m ² x 17 m	OK

NOTAS

- Anel da água: 100 mm (diâmetro), Platina 300 mm; escada de praia de esquadro (212,5 x 300 mm) na largura interna, fundo 1150 mm; banco com assento a 450 mm.

- Colunas: concreto armado 30 MPa, casca de 150 mm, tela dupla 8 mm x 15 (H); laito 100 mm; fundo da escadaria a -1400 mm. Impermeabilização: cristalinizante em concreto fresco + argamassa polimérica biocomponente em 2 demãos (H); teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento.

- Borda: 600 x 300 x 30 mm, polipropileno R11 da fava seca, bordo bobinado e pingadeira, deck com 1 m² para fora da piscina, iluminação: 3 LEDs 2700-3000 K a 500 mm, SELV 12 V, 3,03 W/m².

- Numeração marcações (H) sob hipotese de projeto: limites da NBR 13231 e prática de piscina residencial.

PROJETO PORTO REAL

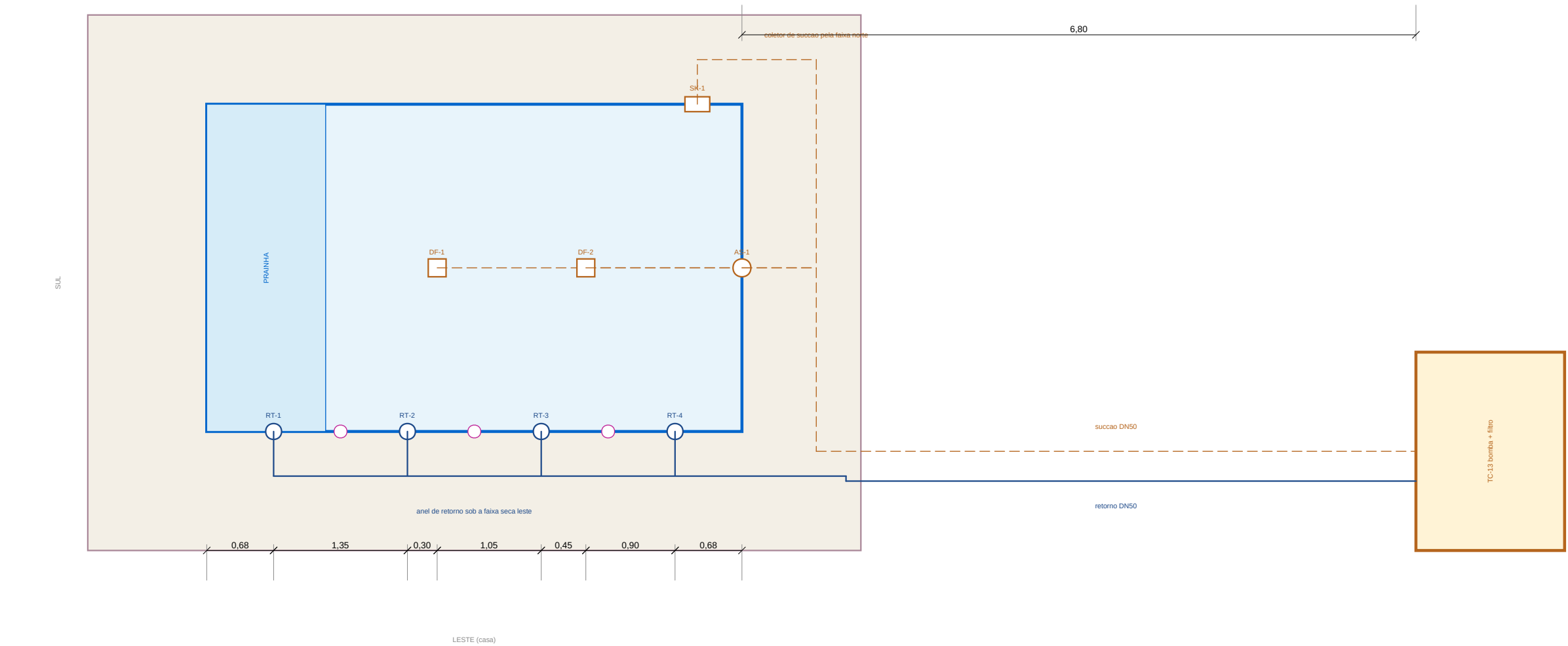
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

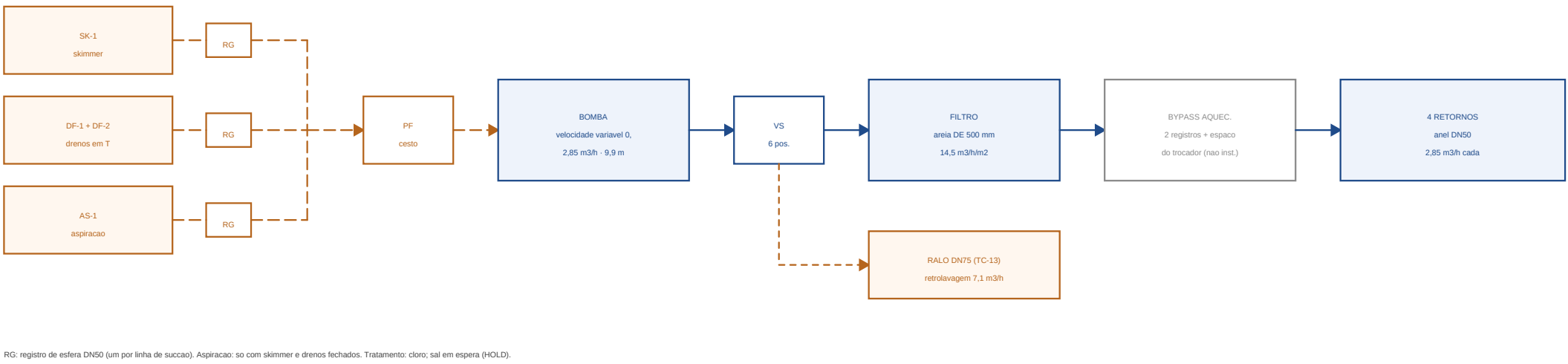
PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIDASO	FRANQUEO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	
pos 932 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	70
UNIDADE RESERVE: 000	MALHA 000000700	SEM ART. 1º/INT.	OK 75 RPS

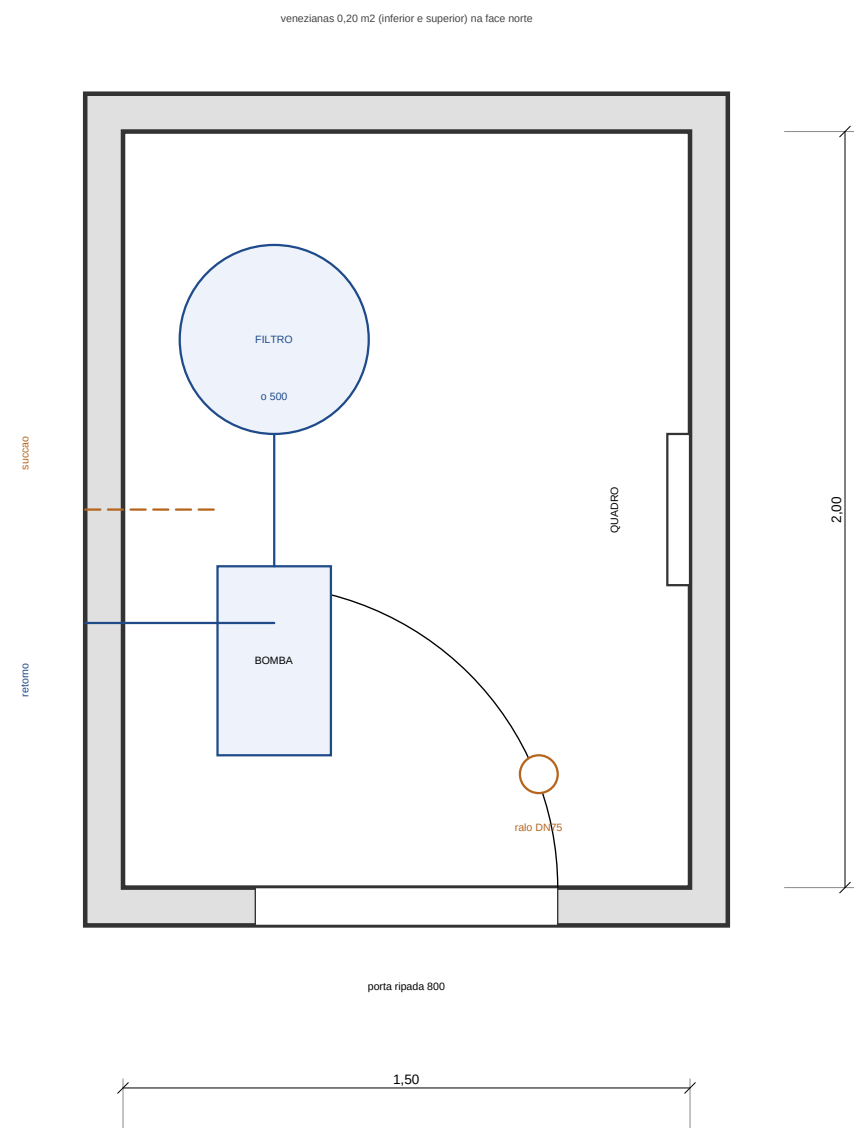
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



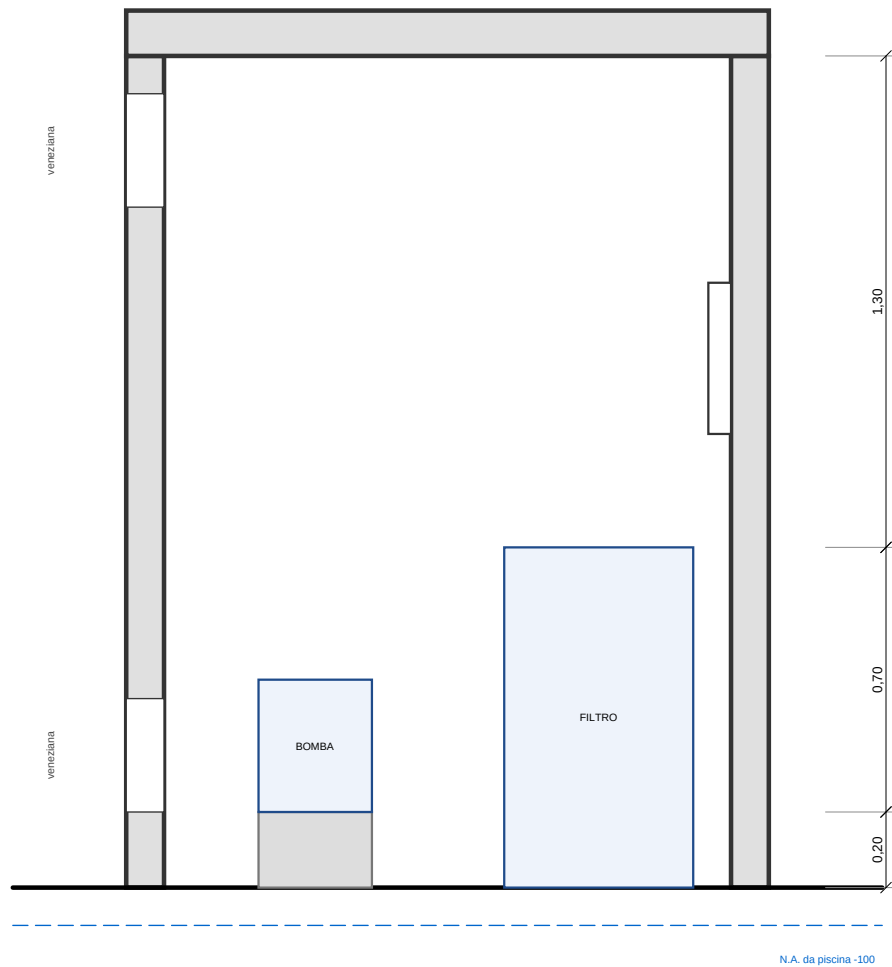
2 DIAGRAMA HIDRAULICO
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20



ITENS DO SISTEMA NA BOM (precos H)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO	VALOR
EXT-FRSC-BOMBA	unidade velocidade variavel 0,5 cv com 100 l/min	un	1	2800,00	2800,00
EXT-FRSC-FILTRO	filtro de area DE 500 mm com valvula de retencao	un	1	1800,00	1800,00
EXT-FRSC-AREA	area de retencao (de 600 mm)	kg	120	2,20	412,00
EXT-FRSC-SKIM	skimmer de area de 1000 mm	un	1	180,00	180,00
EXT-FRSC-DRENO	revo de fundo anti-impacto	un	2	220,00	440,00
EXT-FRSC-RET	tapadeira de retencao	un	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-ASP	canal de aspiracao	un	1	60,00	60,00
EXT-FRSC-FRSC	abo PVC 100mm (1000 mm com conexoes)	m	34,5	26,00	907,00
EXT-FRSC-REDA	regra de area de 1000 mm	un	1	40,00	40,00
EXT-FRSC-LEIA	100 l/min (1000 mm)	un	3	380,00	1170,00
EXT-FRSC-FRSC	abo PVC 100mm (1000 mm com conexoes)	m	1	260,00	260,00
EXT-FRSC-CHP	abo de passagem de 100 mm	un	2	35,00	70,00
EXT-FRSC-CABO	abo 12 V de 100 m	m	34,5	4,20	144,90
EXT-FRSC-BIP	impedimento (1000 mm + 100 mm)	m	30,4	58,00	1762,04
total do sistema					12296,04

LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS						
PORTO	LINHA	Q (m³/s)	DN	V (m/s)	L (m)	HT (m)
SK-1	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-2	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-3	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-4	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-5	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-6	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-7	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-8	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-9	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-10	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-11	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-12	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-13	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-14	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-15	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-16	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-17	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-18	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-19	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
SK-20	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007

BOMBA E FILTRO	
ITEM	VALOR
Bomba	velocidade variavel 0,5 cv
Filtro	2,85 m³/s a 0,47 m/s (filtro tipo 100)
Velocidade	2,85 m³/s a 0,47 m/s (filtro tipo 100)
Potencia	1000 W (1000 W)
Consumo	energia da bomba: 3 velocidades, a mais baixa para os 6 m de rede
Filtro	area DE 500 mm: 0,285 m³/s a 0,47 m/s (filtro tipo 100)
Recomendacao	7 x 1 m³/s a 0,47 m/s a 0,47 m/s (filtro tipo 100)
Area	100 kg (filtro tipo 100)
Detalhe	100 kg (filtro tipo 100)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA	
ITEM	VALOR
velocidade SK-1	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-2	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-3	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-4	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-5	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-6	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-7	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-8	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-9	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-10	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-11	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-12	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-13	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-14	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-15	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-16	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-17	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-18	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-19	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade SK-20	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)

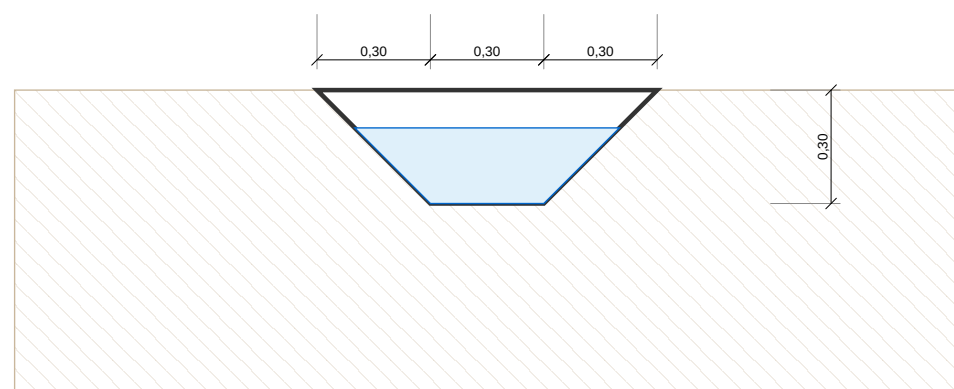
- NOTAS
- Velocidade 2,85 m³/s a 0,47 m/s em 6 m. Succion 6,8 m (filtro 10 m). Todas as linhas em DN50, a velocidade maxima e 0,47 m/s contra 1,0 na succion (H. 1000 mm).
 - Skimmer na parede oeste (de dentro do vento DNE 10, normal climatologica INMET para Manaus), retorno na leste, oposto, dois drenos de fundo abissais (antiparasitamento) aplicados na rede, a mais perto de TC-13.
 - Bomba velocidade variavel 0,5 cv a 0,47 m/s, com filtro tipo 100. Filtro area DE 500 mm: 0,285 m³/s a 0,47 m/s (filtro tipo 100). 100 kg (filtro tipo 100) para o caso DN15.
 - Linhas de succion triangulares, retorno continuo, 12 V por metro. Comprimento por perimetro Manhattan total a mais baixa, a 600 mm.

PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

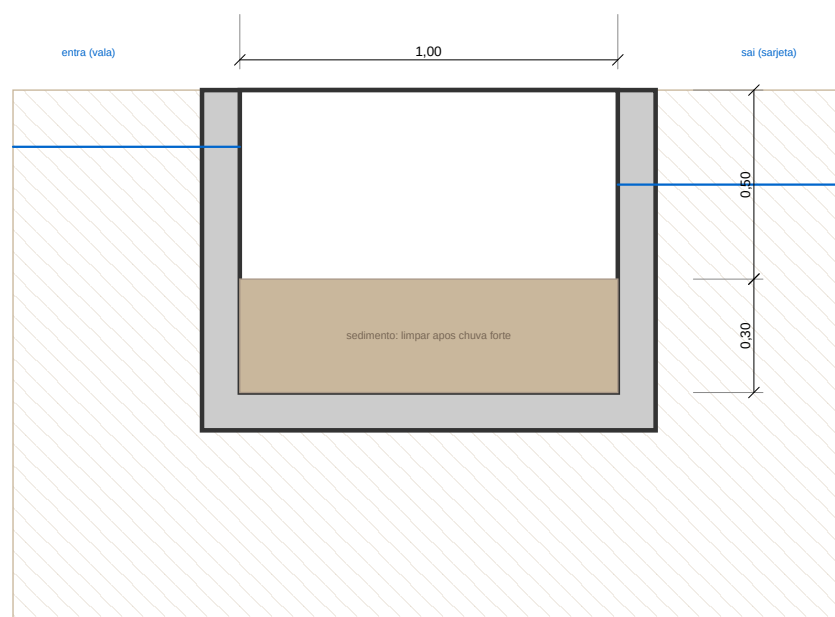
PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRANCHA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	
100% (100%)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	
	MAQUA 600/600/600		



vala 300 x 300, talude 1:1, 1 % — 208.3 L/s [projeito 13.7 L/s]. Delta no fundo onde a água cor



caixa 1000 x 1000 x 800 mm em bloco, 0,8 m³, 59 s de referência, saída 100 mm abaixo da entrada.

O QUE	COMO	
lado zona dentro do vale	12 zonas	OK
zonas fora do vale (se sobrepõem na mesma fase)	11 zonas fixas	OK
o medidor (grupo de ligações) fica bem	TC-08 fixa	OK
nenhuma zona sobre a plataforma da casa	ruído e falta interferência externas	OK
nenhuma zona sobre a placa e o disco	farolê bem para o lado S	OK
peça de enclausura	5 m 10 m (na linha do portão em 2 S)	OK
o painel mais longe caber no canal	7,2 m em 8,2 m	OK
compartimento do painel mais próximo do cilindro	80 kg por zona (20 kg e mais 4 toneladas)	OK
antena para NR 141	1 metro 5 metros (5 por 20)	OK
teste de medição por classe	4 metros (para 4 classes (CONAMA 301))	OK
vela produzindo vento a chuva de projeto	268,3 m 3 de velocidade contra 13,7 m (2 S), 186 m³ (4 m³ expostos)	OK
calor de sedimentação antes da saída	0,8 m³, 50 s de retenção na vazão de projeto	OK
ligações produzindo os pontos de medição dos	TC-08 em 127000, 6005	OK
circuito de trabalhadores até o fundo poço	2 faixas, 1 m mais estenda com 1,80 m	OK

COD	ZONA	ANEXO	M x N	M2	FAIR	OBS
CT-PISTA	Pista de aterrissagem e decolagem	54,4 x 7,2	389,3	1,6	na linha do pontão vertical, laterais, bordas e cantos	
CT-PCD	Estreita de pedestres	1,8 x 7,2	13,0	1,6	na linha do pontão de pedestres e do pontão PCD, laterais	
CT-EDC	20" condutores e aluminados	2,4 x 6,9	16,6	1,6	ponto para a pista, fornecimento elétrico e fixação traseira	
CT-CAV	Cavidade de painéis (CT em 2 tons)	8,2 x 4,2	34,4	2	painéis em 1m, 100 mm caixil, comprimento ao longo da pista	
CT-PLA	Placas pintadas (21 painéis, 6 por vez)	8,2 x 4,2	34,4	34	no chão do cavalete, encaixes em tocos de madeira, OSD	
CT-VAN	Condutor 20" vedação e rebolado	5,9 x 2,4	13,9	1,6	8 painéis (8 de 120x120, amarelo, no lado do modo)	
CT-SIN	Variação pontão	5,1 x 1,1	5,6	1,6	1 painél (8 painéis (CT 20"), laterais no vedação	
CT-PIREIA	Bata de rodagem (class A - 100, concreto)	29 x 2,8	81,2	1,6	CONEXÃO 20" - captação de 1m3 no ponto para a bata e haste	
CT-REFRIG	Bata de rodagem (class B - 100, concreto)	29 x 2,8	81,2	1,6	CONEXÃO 20" - captação de 1m3 no ponto para a bata e haste	
CT-RESCA	Bata de rodagem (class C - 100, concreto)	29 x 2,8	81,2	1,6	CONEXÃO 20" - captação de 1m3 no ponto para a bata e haste	
CT-RESCD	Bata de rodagem (class D - 100, concreto)	29 x 2,8	81,2	1,6	CONEXÃO 20" - captação de 1m3 no ponto para a bata e haste	
CT-CRUC-N	Crucialidade de manutenção (pont)	1,8 x 0,8	1,44	1,6	Novo técnico, 1,20 m fixado ao lado das bases	
CT-CRUC-G	Crucialidade de manutenção (pont)	2,4 x 0,28	0,67	1,6	Recuo total de 2,40 m, acesso ao túnel e a pista no topo	
CT-TAP	Equipamento de transporte	200 x 6,2	1.240	1,4	2,2 m (pós 100) até o muro do túnel, 3 painéis provisórios	

#	FASE	O QUE OCORRA O MEIO
1	Tensioativos, óleos de sementes e sabão	plata para carimbos betumina e borras, estoque nável, vácuo e selado a vácuo
2	Misturas do LPI (2 partes, 7 vezes)	canal de lona de betão, depois do superior, carimbos sobre o lado, quantidade de cultura
3	Fechamento e cobertura	placa polietileno (PE, 0,05mm, 0,05mm) no lado do canal, selado no plano
4	Instalação e acabamento	armazenamento (plata de placa e placa, todos em um plano)
5	Exatidão, placa, 0,05, 0,05mm, 0,05	exatidão da placa pelo fundo, carimbos na placa e no vácuo, muito por dentro, e o seguinte na

[illegible]

Carreiro no recuo de frente e na faixa técnica norte: 165,7 m² em 14 zonas, equipe de pico de 8 pessoas [8]; Os elementos técnicos definitivos da faixa norte se encaixam na fase 5.

Montemontecchia: painel mais pesado 89,3 kg contra 100 kg a mais (4 montadores): a mais, 4 montadores. Munck: não. do recuo não alcança o fundo da casa (20 m; descarga da casa).

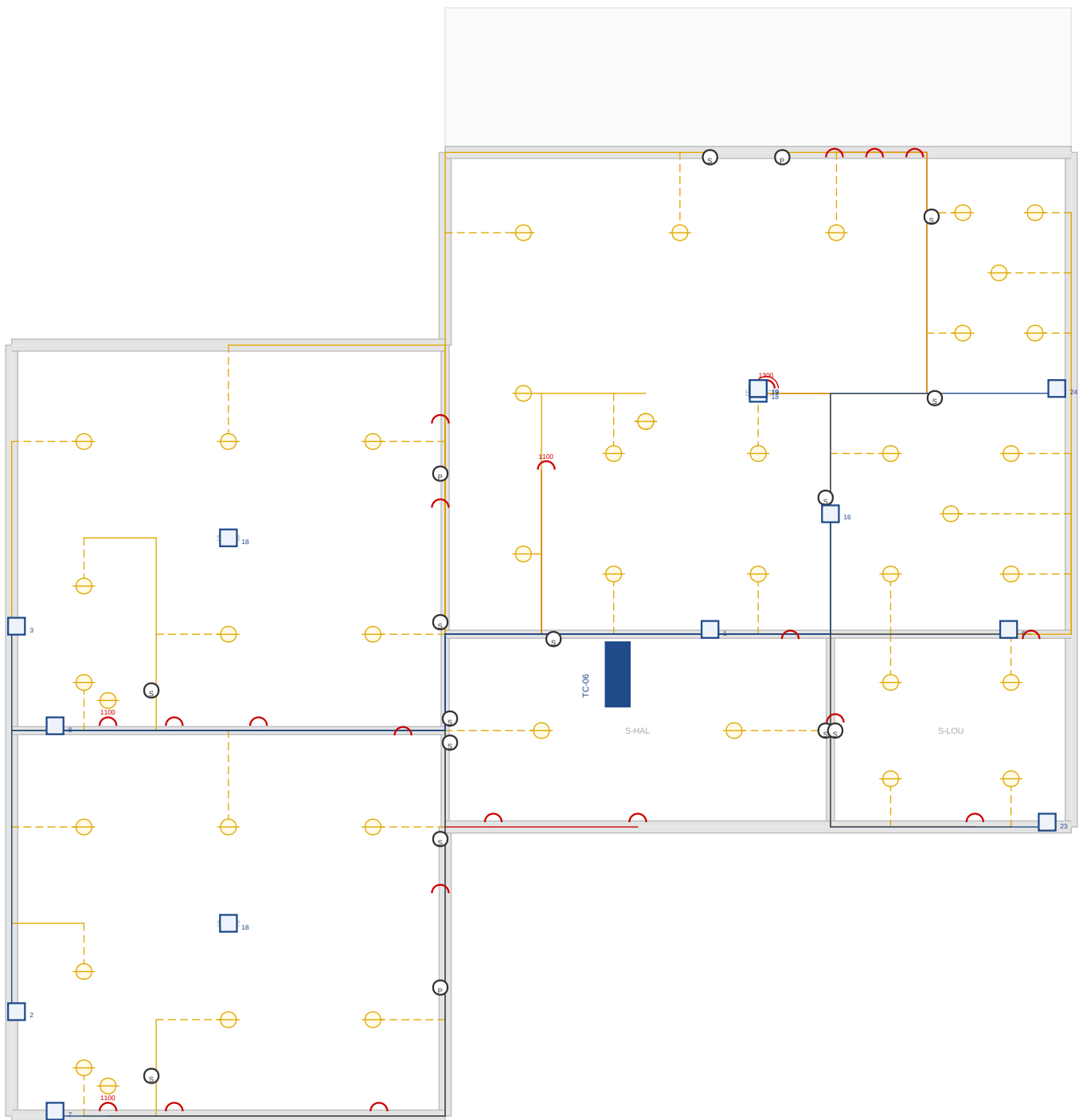
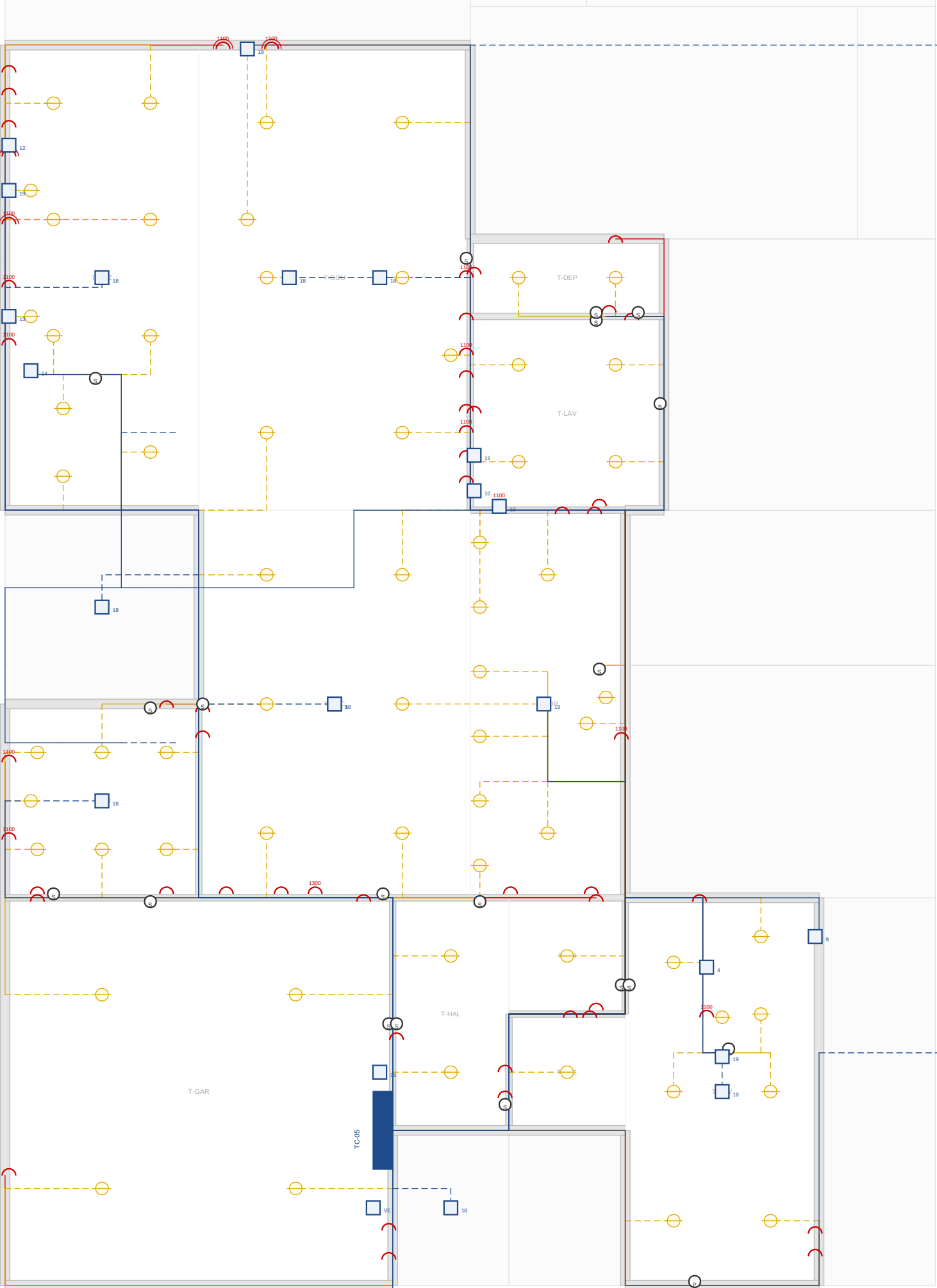
Drenagem provisória: vóia de 300 x 300 mm a 1 % no da plataforma (20 m); caixa de sedimentação de 0,8 m³ antes da seteira; 13,7 L/s de projeto (C 0,5; 280 mm/h); queda para

Ligação provisória no porto do medidor definitivo (TC-06): padrão provisório 220x127 V, 63 A [4]; sanitas, par; cavalete provisório DN20 no mesmo ponto; caixa de

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI6 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

USO GEOMÉTRICA	ESCALA	ENSAIO	PRONÓIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RSD	72
psr-032 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
	FORMATO A3	SEM ART / RPT	de 15 REV RSD
UNIDADE MESTRE: 0000	MALHA: 000/000/000		



1 PONTOS E PERCURSOS — TERREO
ESCALA 1:75

2 PONTOS E PERCURSOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

CIRCUITOS: ARVORE REAL, PONTO MAIS LONGE, O QUE ERA MANHATTAN x 1,2, QUEDA E SECAO

CIRCUITO	QD	PTS	PAR	ARVORE m	QUEDA m	MANH m	QUEDA %	MSD	MONT.	CE FASE
LUS-S-HAL	TC-08	6	3	14,1	6,5	7,7	0,28	1,5	25	2
LUS-S-LAV	TC-08	5	3	18,1	9,3	11,3	0,37	1,5	22	2
LUS-S-BED	TC-08	26	18	24,1	12,6	17,1	0,51	1,5	165	4
LUS-S-BED	TC-08	11	9	29,5	15,3	17,5	0,51	1,5	57	3
LUS-S-BED	TC-08	11	9	39,9	14,7	18,8	0,28	1,5	56	3
LUS-T-FALC	TC-08	3	2	5,3	5,3	10,3	0,07	1,5	7	1
LUS-T-COR	TC-08	2	4	8,1	8,1	12,2	0,12	1,5	18	2
LUS-T-COR	TC-08	11	12	51,5	26,1	18,4	0,15	1,5	67	3
LUS-T-COR	TC-08	12	13	64,0	27,4	30,2	0,16	1,5	72	3
LUS-T-COR	TC-08	4	9	23,9	9,3	21,1	0,28	1,5	167	3
LUS-T-GAR	TC-08	6	9	23,5	14,1	14,4	0,16	1,5	48	3
LUS-T-GOU	TC-08	9	14	63,9	30,4	28,6	0,16	1,5	139	4
LUS-T-HAL	TC-08	9	4	12,9	5,3	10,3	0,15	1,5	18	2
LUS-T-LAV	TC-08	6	11	32,9	26,1	23,7	0,27	1,5	69	3
LUS-T-ORI	TC-08	9	5	31,1	13,8	18,0	0,38	1,5	46	3
LUS-T-REV	TC-08	11	10	38,9	13,9	15,8	0,19	1,5	54	3
LUS-F-BED	TC-08	6	18	47,9	26,1	18,0	0,16	1,5	78	3
TUE-1	TC-08	1	1	1,9	1,9	17,7	0,15	4	2	1
TUE-19	TC-08	1	8	18,2	16,2	23,7	0,28	2,5	43	2
TUE-11	TC-08	1	8	16,9	16,8	23,7	0,16	2,5	46	2
TUE-22	TC-08	1	8	22,4	22,4	30,2	0,27	2,5	55	2
TUE-13	TC-08	1	8	18,9	18,9	30,2	0,12	2,5	44	2
TUE-14	TC-08	1	7	17,6	17,6	30,2	0,28	2,5	44	2
TUE-15	TC-08	1	4	18,2	18,2	30,2	0,16	1,5	17	1
TUE-16	TC-08	1	2	9,2	9,2	30,5	0,13	2,5	9	1
TUE-17	TC-08	1	9	38,4	38,4	30,5	0,16	2,5	68	2
TUE-18	TC-08	11	1	16,5	16,5	23,6	0,16	2,5	187	3
TUE-19	TC-08	7	26	44,9	19,9	27,9	0,16	2,5	155	4
TUE-2	TC-08	1	5	13,9	13,9	17,5	0,14	4	31	1
TUE-23	TC-08	1	1	12,2	12,2	14,4	0,17	2,5	6	1
TUE-21	TC-08	1	1	7,9	7,9	14,4	0,08	1,5	2	1
TUE-24	TC-08	1	3	6,2	6,2	11,3	0,19	2,5	18	1
TUE-24	TC-08	1	3	8,2	8,2	17,7	0,21	2,5	18	1
TUE-4	TC-08	1	5	14,6	14,6	17,7	0,16	2,5	26	1
TUE-5	TC-08	1	9	19,2	19,2	19,8	0,02	4	28	1
TUE-6	TC-08	1	3	12,9	12,9	18,0	0,14	2,5	24	1
TUE-6	TC-08	1	1	8,8	8,8	17,7	0,22	2,5	11	1
TUE-7	TC-08	1	4	13,9	13,9	17,5	0,16	2,5	36	1
TUE-8	TC-08	1	3	9,2	9,2	16,8	0,16	2,5	24	1
TUE-9	TC-08	1	7	11,4	11,4	16,8	0,16	2,5	27	1
TUE-10	TC-08	1	1	1,1	1,1	14,4	0,12	8	2	1
TUE-S-HAL	TC-08	3	3	12,9	8,1	17,7	0,21	2,5	24	2
TUE-S-LAV	TC-08	3	3	12,9	8,9	11,3	0,26	2,5	13	2
TUE-S-BED	TC-08	6	7	18,4	12,2	14,4	0,40	2,5	37	2
TUE-S-BED	TC-08	6	9	17,9	12,1	17,5	0,14	2,5	39	2
TUE-S-BED	TC-08	6	3	15,1	7,9	16,8	0,14	2,5	28	2
TUE-S-FALC	TC-08	2	3	7,2	6,9	10,3	0,19	2,5	12	2
TUE-S-COR	TC-08	2	5	14,9	7,9	12,2	0,13	2,5	30	2
TUE-S-COR	TC-08	5	9	26,4	15,3	14,4	0,26	2,5	55	3
TUE-S-COR	TC-08	6	8	28,4	15,5	30,2	0,14	4	57	3
TUE-S-BED	TC-08	9	12	28,1	20,4	29,2	0,13	2,5	79	3
TUE-S-GAR	TC-08	5	5	14,9	11,3	14,4	0,16	2,5	45	3
TUE-S-GOU	TC-08	10	18	68,9	26,5	34,2	0,16	4	138	5
TUE-S-HAL	TC-08	3	3	7,9	3,9	10,3	0,19	2,5	10	2
TUE-S-LAV	TC-08	4	11	28,9	28,4	23,7	0,16	2,5	61	3
TUE-S-ORI	TC-08	5	9	18,4	12,1	18,0	0,15	2,5	42	3
TUE-S-REV	TC-08	4	9	22,1	10,9	16,8	0,37	2,5	45	3
TUE-S-BED	TC-08	5	3	14,2	10,6	18,0	0,16	2,5	25	2

PONTOS POR AMBIENTE

AMB	PTSTOM	DUPLO	ALTAS	INT	LUM	TUE
T-COR	0	0	0	0	1	0
T-HAL	33	0	0	0	2	0
T-FALC	22	0	0	0	1	0
T-COR	22	0	0	1	1	0
T-REV	44	0	1	3	9	4
T-COR	16	0	2	3	7	1
T-BED	95	0	1	2	6	2
T-COR	66	0	1	1	10	1
T-COR	800	2	4	1	11	6
T-GOU	1012	2	5	1	9	3
T-LAV	44	0	1	2	4	5
T-BED	33	0	0	2	2	0
S-BED	66	0	1	3	6	3
S-BED	95	0	1	3	6	3
S-HAL	33	0	0	4	2	0
S-COR	11	0	0	1	4	1
S-BED	95	1	2	5	21	7

FIXADORES E CAIXAS (H)

ITEM	QTD	UN
Bucha passa-fio 25 mm (pendente universalizada)	2500	un
Clip de aterramento no montante (a cada 1.200 mm)	1746	un
Caixa 4x2	113	un
Caixa de passagem	130	un
Abracadura de aterramento no travessamento (a cada 1.000 m)	161	un
Caixa 4x4 octogonal	277	un
Caixa 4x4	48	un
Atenuador (R40) emenda (2x)	15,6	m

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

QDAR	COMO	
Verificar pontos de luz	87 tomadas em 17 pontos (5 duplos) em 17 ambientes	OK
Verificar e interromper o ruído de parede	todos a menos de 50 mm de uma parede	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	todos	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	4 pontos coordenados, máxima 600 mm	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	todos a 1.000 mm	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	15 ambientes	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	4 ambientes	OK
Verificar TUE com coordenada	40 pontos de 24 cargas	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	200 pontos	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	máximo 1.500 mm (entre 4 e 5 m)	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	1.000 mm entre pontos (entre 4 e 5 m)	OK
Verificar pontos de luz de cada ambiente	1.000 mm entre pontos (entre 4 e 5 m)	OK

NOTAS

- 17 pontos de tomada (82 tomadas, 5 duplos, 12 de bancada a 1.200 mm), 36 interruptores (17 pontos), 107 luminárias, 40 pontos de TUE — todos com x, y e z e ponto (hoteleiro).
- Distância CENTRO de parede a 1.400 mm, pelo furo de serviço dos montantes, sobre os furos para luminária e ventilador, sem interferir a 400 mm para tomadas e pontos, 1.200 mm de distância em 50 mm, ponto mais longe TUE-17 a 38,4 m de quadro.
- Fixadores (H) Bucha passa-fio em cada um dos 2500 montantes universalizados, clip a cada 1.200 mm, abraçadeira a cada 1.000 mm no furo, caixa 4x2 em tomada e interruptor, 4x4 em luminária e TUE, caixa de passagem a cada 15 m (NBR 5413 6.2.11).
- Letras: pontos luminárias, tomadas TUE, luz TUE, interruptor no furo, interruptor no interruptor. Cada da tomada ao quadro deve de 300 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA: PONTOS, PERCURSOS E FIXADORES

BASE GEOMETRICA

UNTA Consolidada

por R22 (previsão)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

1:75

FORMATO A1

VALOR: 605/000/000

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RIO

NÃO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PRANCHA

73

IN-75 REV 00

1 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — TERREO
ESCALA 1:75

PANEL	PAREDE	RAV	COMP. mm	DIÁMETRO POR MONITORE	NOTA
TP02-1	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
TP02-2	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
TP02-3	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
TP02-2	TP02	T	405	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	2
TP08	TP08	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
TP12-1	TP12	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
TP12-2	TP12	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
TP13	TP13	T	4050	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
TP20	TP20	T	3000	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
TP23	TP23	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
TP24	TP24	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	2
TP25	TP25	T	3000	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
TP27	TP27	T	7500	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	13
SP05-1	SP05	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
SP05-2	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP05-3	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP05	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP05-1	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP05-2	SP05	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
SP07-1	SP07	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	5
SP07-2	SP07	S	3000	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	6
SP08-1	SP08	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP08-2	SP08	S	1800	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	4
SP10-1	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP10-2	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	7
SP10-3	SP10	S	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø32 a 400	2

2 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — SUPERIOR
ESCALA 1:75

REGISTRO	USO	TIPO
RG-GERAL	saída de reservatório (barilete)	registro de gaveta - válvula de retenção Ø20
RG-COL-5	canais do superior	registro de gaveta Ø202
RG-COL-7	canais do térreo	registro de gaveta Ø202
RG-T-COR	entrada do canal de T-COR	registro de gaveta Ø202
RG-T-REV	entrada do canal de T-REV	registro de gaveta Ø202
RG-S-S02	entrada do canal de S-S02	registro de gaveta Ø202
RG-S-S03	entrada do canal de S-S03	registro de gaveta Ø202
RG-S-S05	entrada do canal de S-S05	registro de gaveta Ø202
RG-S-S06	entrada do canal de S-S06	registro de gaveta Ø202
RG-T-LAV	entrada do canal de T-LAV	registro de gaveta Ø202
RG-T-CORP	entrada do canal de T-CORP	registro de gaveta Ø202
RG-T-COZ	entrada do canal de T-COZ	registro de gaveta Ø202
RG-T-GOU	entrada do canal de T-GOU	registro de gaveta Ø202
RG-T-CORP	entrada do canal de T-CORP	registro de gaveta Ø202
RP-LC-01	box LC-01	registro de pressão Ø202
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão Ø202
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão Ø202
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão Ø202
RP-DX-01	BoxTA_externa DX-01	registro de pressão Ø202

O QUE CADA PAREDE ESCONDE (64 paredes; as 44 mais carregadas)						
PAREDE	DE ATR (mm)	DE W (mm)	DE A (mm)	DE V (mm)	DE P (mm)	DE C (mm)
W0-01	7000,10000,10000,10000	240,0	240,0	120	240	4000,1400
W1-02	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	4	16	4000,1400
W1-06	9000,9000,9000,10000	240,0	240,0	7	75	1400
W5-05	2400,10000,10000,10000	60,0	240,0	10	22	4000,1400
W1-23	9000,10000,10000,10000	240,0	240,0	11	47	4000,1400
W1-38	2400,10000,10000,10000	240,0	240,0	10	14	1400
W5-03	7000,10000,10000,10000	240,0	240,0	9	50	4000,1400
W1-07	9000,10000,10000,10000	240,0	240,0	20	36	4000,1400
W1-27	9000,10000,10000,10000	240,0	240,0	9	83	1400
W1-39	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	0	49	4000,1400
W1-27	2400,24000,9000,24000	240,0	240,0	7	6	4000,1400
W1-08	10000,9000,10000,10000	240,0	240,0	4	77	1400
W1-08	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	3	73	1400
W1-11	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	3	70	1400
W5-07	2400,10000,10000,10000	240,0	240,0	8	10	4000,1400
W1-09	2400,10000,10000,10000	240,0	240,0	8	16	1400
W5-02	7000,10000,10000,10000	240,0	240,0	4	14	4000,1400
W1-02	2400,10000,2400,10000	240,0	240,0	10	20	4000,1400
W1-04	2400,10000,2400,10000	240,0	240,0	3	29	1400
W1-29	9000,24000,9000,24000	240,0	240,0	2	6	4000,1400
W1-34	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	9	14	4000,1400
W5-01	2400,10000,2400,10000	240,0	240,0	6	6	4000,1400
W1-13	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	9	16	4000,1400
W1-25	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	1	16	4000,1400
W5-17	2400,10000,4000,10000	240,0	240,0	0	6	4000,1400
W5-07	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	0	15	1400
W1-36	2400,10000,2400,10000	240,0	240,0	0	16	1400
W5-23	9000,10000,9000,10000	240,0	240,0	4	7	4000,1400
W1-08	2400,10000,4000,10000	240,0	240,0	0	19	1400
W1-22	2400,10000,2400,10000	240,0	240,0	1	26	1400
W5-23	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	3	6	1400
W5-09	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	0	6	1400
W1-36	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	2	7	4000,1400
W5-05	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	4	6	1400
W1-26	9000,20000,9000,20000	240,0	240,0	0	7	4000,1400
W5-06	10000,20000,10000,20000	240,0	240,0	2	10	1400
W1-01	2400,2000,2400,2000	240,0	240,0	9	9	1400
W1-05	2400,1000,2400,1000	240,0	240,0	6	6	1400
W1-31	10000,1000,10000,10000	240,0	240,0	1	6	1400
W1-38	10000,7000,10000,7000	240,0	240,0	1	5	1400
W1-24	10000,10000,10000,10000	240,0	240,0	0	10	4000,1400
W1-35	2400,2000,2400,2000	240,0	240,0	0	2	1400
W1-03	4000,10000,4000,10000	240,0	240,0	2	6	1400
W5-12	7000,2000,10000,2000	240,0	240,0	7	7	1400

ITEM	QTD	UN
base de proteção no furo de 32 mm (proteção atmosférica)	300	un
clip de PEX no reservatório (a cada 600 mm)	270	un
clip de PEX no reservatório (a cada 600 mm)	20	un
base de fixação entre reservatório e parede da parede da parede	21	un
suporte de montagem do registro a 100 mm do furo (a cada 1,0 m)	52	un
abscissa hidráulica de registro no reservatório (a cada 1,0 m)	24	un

O QUE	COMO	UN
base de proteção no furo de 32 mm (proteção atmosférica)	21 peças	un
proteção com o parafuso real	instalado em peças atornalhadas (granuladas ou TC 1-6)	un
registro técnico em reservatório	20 registros, 200 peças, 10 a 100 peças e 100 peças	un
base hidráulica entre reservatório e parede da parede da parede	20 mm entre o furo e a base de fixação	un
base elétrica e hidráulica atornalhadas	2000 mm entre o furo e a base de fixação (em reservatório)	un
pressão LC-01	válvula a 1000 mm de distância do furo, diâmetro 40 mm (100 mm)	un
pressão LC-01	válvula a 1000 mm de distância do furo, diâmetro 40 mm (100 mm)	un
pressão LC-01	válvula a 1000 mm de distância do furo, diâmetro 40 mm (100 mm)	un
pressão LC-01	válvula a 1000 mm de distância do furo, diâmetro 40 mm (100 mm)	un
pressão LC-01	válvula a 1000 mm de distância do furo, diâmetro 40 mm (100 mm)	un

NOTAS

* PEX Ø202 da coluna AF-01 de cada parede, CENTRO da parede a 400 mm por furo de 32 mm (que a fabricação passa a ser em 26 paredes), sobre os pontos de a. p. 121,5 m em 10 paredes, 300 montantes atmosféricos.

* Espiga RUMCA em montante (Ø202 e mais a base maior que meia alma) Ø2,2 m sob o piso — encaixado no reservatório, entre as vigas de concreto — sob a parede da a. canal, no a. parede a vertical (Ø1-02).

* Mapa de colunas: 54 paredes (base elétrica e água, água de água, parede de placa e furo de montante furo das bases Ø20-400 (água) e 1400-1.000 mm (pressão); as verificações furo entre as paredes.

* Fixadores (P): base no furo, clip de PEX a cada 600 mm, base de fixação entre montante em cada parede, registro atornalhado a 100 mm do furo a cada 1,0 m e em abscissa hidráulica a cada 1,0 m no reservatório.

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LEIWA	AMB	NOVO	ESAP	SORE	FACHADA	PARDE	TOTAL	PR.28	MIGUL	DIENNO
UF-S-W83	S-W83	TC-10	TUC-6	4.9	2.8	20.4	30.4	7.0	14 / 120	DN25
UF-F-W8V	F-W8V	TC-10	TUC-6	1.6	2.7	3.9	8.2	6.6	14 / 120	DN25
UF-S-502	S-502	TC-10	TUC-7	4.9	0.7	3.1	8.7	6.6	14 / 120	DN25
UF-S-939	S-939	TC-10	TUC-6	4.9	0.7	7.9	33.5	11.4	14 / 120	DN25
UF-T-60C	T-60C	TC-10	TUC-5	2.0	10.1	0.3	12.4	12.0	38 / 168	DN25
UF-S-L10U	S-L10U	TC-10	TUC-23	4.9	2.3	0.4	7.6	7.0	14 / 120	DN25
UF-S-W40OFFICE	S-W40	TC-10	TUC-6	4.9	2.8	2.8	20.4	7.0	14 / 120	DN25

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

DENDE	O QUE	RISCO	COMENTOS
rodar	68,2 m de eixo articulado	Rua estreita depois das construções	trabalho de água e concreto antes de construir, não com terra
21 paradas com água	PRX a 400 m por fora do 32° rio montado	trabalho entalhado e concreto, pedras de 9	trabalho no canteiro de materiais, terra, e a placa parafusada nos dois lados 3
rodar as paradas	estaciona a 1.400 mm por 300 metros	paradas de placa no momento	paradas das placas fora do traço 1.400 x 1.000, depois de outubro 19
13 cargas especiais	retirou de OSD na faixa de altura (PR-6)	nível permanente em placa	reforço integrados antes de fechar
14 paradas com fix X	hold down e chumbador (PR-6T)	fixa hold down sem chumbador	tempo e tempo antes do fechamento
áreas molhadas e cobertas	impermeabilização	eficiência na LDF	varnos d'água de 12 h
chafal do cone	pneumáticos de cimento, água e ventos	equipamento imobilizado depois	alças para os parafusos (30x17)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

SISTEMA	#	TESTE	CRITÉRIO	REGISTRO
Tubo e rosca de solda	1	densidade do aço da rosca de solda [Rosca de enfiar] e prova de carga	GC = 96 % de Proctor normal por camada (N NBR 7243), molimento > 10 mm	fundo por camada, fotografia das juntas
Espelho interno	2	teste de estanqueidade com água 80 l m² de panela e colorido	coração de 3 m x 80 gpa por 15 min sem queda (N NBR E530 1.1.2) cimento cor	planta com os metros testados assinada
Aterramento e SPDA	1-3	resistência de aterramento da malha de rede e continuidade dos diâmetros	=< 10 ohm (N NBR 5419-3) continuidade < 0,2 ohm	fundo com o aterramento e carga das hastes
LPT - montagem	3	parafusos e espaçador em cada painel, todos dois parafusos de ancoragem	de 19x75 (NBR 18775) todos com uma extremidade com fita	checklist por painel documentado, imagem de
Painel de serviço	2	fuso dos montantes: elétrica a 1200 cm em todos, hidráulica a 400 cm	3x (dimensão = molda arma, borda = 25 mm, fuso em todo um para vertical, 2x	marcação de fábrica controlada no cantoneiro
Água (FVX em parede)	3	estanqueidade dos 120 cm de FVX com a parede ABRETA	1,5 pressão resistida máxima, mínima 20 kPa, 1,5 sem queda (N NBR 8626)	nomenclatura fotografada em cada junta, plano e t
Energia e ventilação (superior)	3	teste de formação na água nos ramos de energia e nas purjetas	sua sucção e sem retorno de calor, verificação a cobertura (N NBR 5520)	planta assinada
Elétrica	3-4	continuidade de PE, resistência de isolamento dos 90 circuitos, DM, po	isolamento >= 1 Mhoem a 500 V DM, diâmetro a 30 mA, queda <= 0,1% no ponto me	planilha por circuito com o megômetro, fundo de
Dados e CFTV	4	conexão dos cabos UTP e teste de cada câmera e AP	Cabo permanente (link aprovado); cobertura 100% confirmada por ambiente (PDR d	relatório do fabricante
Omniscânica	4	proteção contra retrocesso e vazou das 5 linhas híbridas, densa	N2 a 30 bar por 24 h sem queda, vazou <= 500 ml/min máximo 30 mm (B)	nomenclaturas e acessórios fotografadas por foto
Gás GLP	4	estanqueidade do rede de cobre	a 10 kg e 2,5 a pressão de trabalho, 15 min sem queda (N NBR 12535), cont	fundo do instalador
Inserimentalicação	3-4	saída de água nos pontos molhada e no cobertura	72 h sem unidade no local após (N NBR 8676)	foto datada do início e do fim
Flecha	3	teste de estanqueidade de caixa e da hidráulica	72 h com nível marcado (PM TCE) hidráulica a 1,5 a pressão da bomba (25 m.c.	sem reparado e fotografado
Fotovoltaica	3	Vivo e fio de cada string, isolamento CC, polaridade e conexão/monito	vivo dentro de < 5 m do dashboard corrigido para temperatura, isolamento >= 1	relatório do consorcio/monitor
Estanqueidade ao ar e à água L	4	teste de jato d'água nos equipamentos e inspeção das juntas de vedação	sem infiltração com jato de 15 m por 15 min por 24 horas de monitoramento total	checklist por vão

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
Solo sistema de modo de bem-estar	29 metros em 8 segundos	OK
Solo teste sem critério e regulas	Idêntico	OK
o que fica escondido trata antes de esconder	registro de radar na Sisa L PEX com a parede aberta	OK
central GLP tangas de vacas	1,90 m do vaso mais próximo (próximo 1,50 m)	OK
rede de gás	35,8 m de cabos CHES para 15,6 kW	OK
os novos 5 MAS	25 L/s (105 x30) ... elevador do banho + freio de porta	OK

7. Linhas fibrígenas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cota do evaporador (2200 mm) e entram na parede do ambiente; 71,2 m no total contra 57,6 m declarados na PR-26 (o declarado não contava a fachada); 35 abraçadeiras; isolamento elastomérico 9 mm.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 500m² TARTANA-90			
PRÉDIO DE ARQUITETÔNICO			
CLIMATIZAÇÃO EM ISOTERMICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Lista Consolidada pro-452 (previsões)	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RD NAO LIDEACAO PARA OSEA	75
UNIDADE MEDIDA: mm	FORMATO A1	SEM ART. 180T	08.05.2010
	MAIUSA 000000000		